Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Guía teórico-práctica

Curso de posgrado

Trabajos prácticos Tp1 a Tp10

Dr. Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Diamante, Entre Ríos · 2026

Contenido

Capítulo 1. Organización del curso

Capítulo 2. Sinergia y fusión

Capítulo 3. Preparación del entorno de trabajo

Capítulo 4. Tp1 · Convergencia de sensores

Capítulo 5. Tp2 · Preprocesamiento SAR multibanda

Capítulo 6. Tp3 · Armonización y muestreo de huellas LiDAR

Capítulo 7. Tp4 · Validación temática y estimación de superficies

Capítulo 8. Tp5 · Incendios y severidad en el Delta

Capítulo 9. Tp6 · Inundaciones y estimación de profundidad

Capítulo 10. Tp7 · Barrancas y deslizamientos en Diamante

Capítulo 11. Tp8 · Erosión de suelos y cárcavas

Capítulo 12. Tp9 · Deforestación y degradación del monte nativo

Capítulo 13. Tp10 · Cartografía urbana y deformación

Capítulo 14. Trabajo final integrador del curso

Capítulo 15. Bibliografía general del curso

Capítulo 1. Organización del curso

1.1 Propósito de esta guía

Esta guía reúne, en un solo documento, todo lo que se hace en los diez trabajos prácticos del curso (Tp1 a Tp10) y en el trabajo final integrador. Cada capítulo de los prácticos sigue el mismo orden: los objetivos, el recorrido paso a paso (qué se hace y por qué, dónde se hace, la orden o los menús exactos, qué debe aparecer en pantalla, cómo se controla el resultado y cuáles son los errores típicos), las preguntas que debe responder el grupo con su rúbrica, y la bibliografía del práctico.

Los mismos contenidos están, práctico por práctico, en los archivos .md de cada carpeta (00_Guia_del_practico, 07_Preguntas_y_entrega, 06_Bibliografia). La guía no los reemplaza: los ordena para leerlos de corrido.

1.2 Modalidad y cronograma

El curso es íntegramente práctico: cinco días, de 9 a 13 h y de 14 a 18 h, cuarenta horas en total. La fundamentación necesaria para cada paso se da en el momento en que se usa, dentro de cada práctico.

Día	Mañana (9 a 13 h)	Tarde (14 a 18 h)
Lunes	Tp1 · Convergencia de sensores	Tp2 · Preprocesamiento SAR multibanda
Martes	Tp3 · Armonización (9 a 12 h) y Tp4 · Validación (12 a 13 h)	Tp4 · Validación: mapa de control y diseño de muestreo
Miércoles	Tp5 · Incendios y severidad en el Delta	Tp6 · Inundaciones y estimación de profundidad
Jueves	Tp7 · Barrancas y deslizamientos en Diamante	Tp8 · Erosión de suelos y cárcavas
Viernes	Tp9 · Deforestación y degradación (9 a 12 h) y Tp10 · Cartografía urbana y deformación (12 a 13 h)	Tp10 (14 a 16 h) y consultas sobre el trabajo final del curso (16 a 18 h)

El trabajo final integrador del curso es un informe escrito que se hace en pares (dos alumnos) y se entrega después del curso, en PDF. Se aprueba con ese informe (capítulo 14).

Los prácticos Tp1 a Tp4 son generales: enseñan a reunir, armonizar y validar los datos. Los prácticos Tp5 a Tp10 son específicos: cada uno trabaja una emergencia ambiental real de Entre Ríos con datos reales. El trabajo final del curso integra todo en un informe de emergencia sobre un sitio y una emergencia de los Tp5 a Tp10.

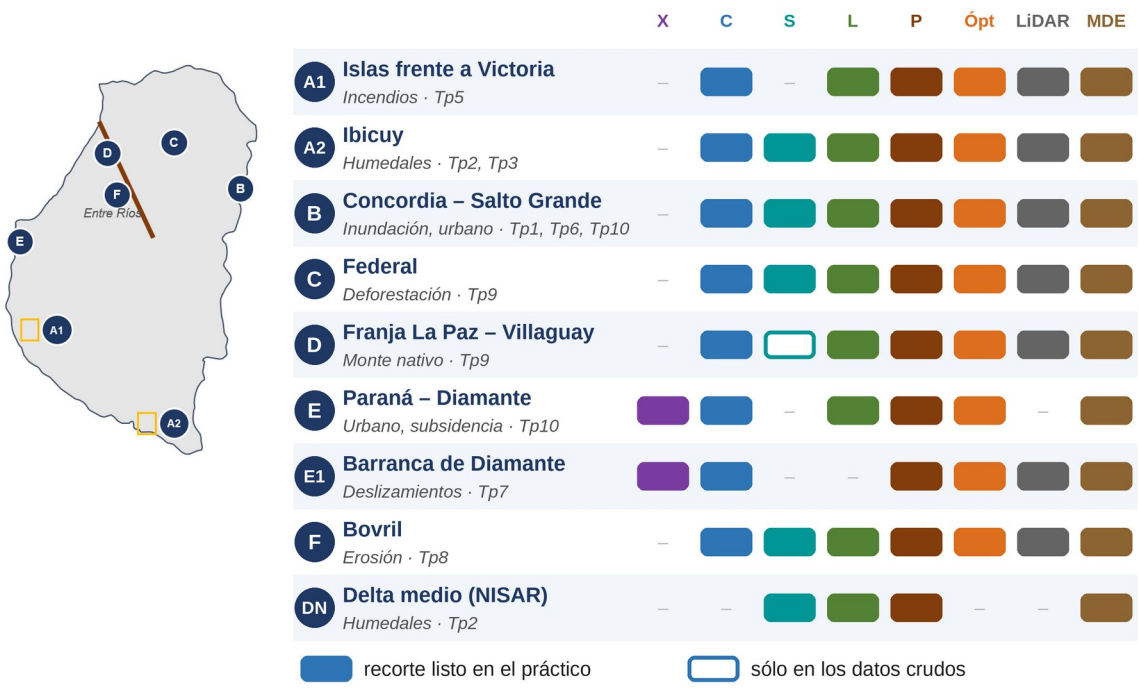
1.3 Las marcas de cada paso

Marca	Significado
SE CORRE	Lo ejecuta el estudiante en clase.
YA VIENE HECHO	Descarga o proceso largo que se hace antes del curso. El programa queda disponible para ver cómo se hace y repetirlo en otro sitio.
AUXILIAR	No es un paso de la cadena: sirve para diagnosticar o inspeccionar.
EN SNAP	Se hace con la interfaz gráfica de SNAP.
EN QGIS	Se hace en QGIS: digitalizar, etiquetar, mirar.

1.4 La estructura de cada práctico

Todas las carpetas de prácticos tienen la misma organización. 00_LEEME.md es el recorrido; 00_Guia_del_practico tiene los objetivos y la guía paso a paso; 01_Prompt_IA documenta cómo se pidió el trabajo a una inteligencia artificial, qué errores tuvo la primera respuesta, el prompt corregido con todos los requisitos y el protocolo de verificación; 02_Subsets_SNAP_QGIS guarda las pilas en la grilla común; 03_Scripts contiene los programas y su orden de ejecución; 04_Tablas_de_trabajo recibe lo que digitaliza el grupo; 05_Resultados reúne rásters, tablas, gráficos y bitácoras; 06_Bibliografia las referencias; 07_Preguntas_y_entrega las preguntas, la rúbrica y la entrega; y NOTAS_TECNICAS.md las decisiones técnicas con su fundamento.

1.5 Los sitios de trabajo



Banda P (BIOMASS, ESA): hay productos en los nueve sitios (280 L1B y 46 L2A, de 11/2025 a 10/2026, en 00_COMUN\08_Originales_crudos\BIOMASS); hay recortes en los nueve: A1 (Tp5), A2 (Tp2, Tp3), B (Tp1, Tp6, Tp10), C y D (Tp9), E (Tp10), E1 (Tp7), F (Tp8) y DN (Tp2). Donde una sola franja no cubre todo el sitio (D, E y DN) hay varios

recortes que lo cubren juntos. Banda X (COSMO-SkyMed, octubre de 2018): recortada en E1 (Tp7) y en E (Tp10), donde las escenas cubren sólo el oeste del sitio. E1, la barranca de Diamante, está dentro del sitio E; DN es el Delta medio (DELTA_NISAR), sin marca en el mapa. Fuente: elaboración propia. Mapa: del Valle, H. F. (2026), Introducción al curso (presentación 01), diapositiva «Sitios de convergencia en Entre Ríos». Datos: inventario del curso al 21/10/2026 (LEEME_subsets.md de cada práctico y 00_COMUN\08_Originales_ crudos; BIOMASS: ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int).

Sitio	Lugar y tema	Prácticos	Datos del sitio (además de las capas comunes)
A1	Islas del Delta frente a Victoria. Incendios (2020)	Tp5	**Radar:** Sentinel-1 C (RTC del 16/07 y del 26/09/2020; GRDH sin procesar del 08/09/2020; SLC de julio a septiembre de 2020); SAOCOM-1A L (cuadripolar del 21/07 y del 25/10/2020, dual del 07/09/ 2020); ALOS-2 L (mosaicos 2019 y 2020); NISAR L (30/09/2026, posterior al evento). BIOMASS P: recorte L1B del 23/03/2026 (Tp5); en los datos crudos hay 21 productos L1B (12/02 a 13/04/2026). **Óptico:** Sentinel-2 (15/07 y 13/10/2020); Landsat 8 (19/07 y 07/10/2020) y su fusión con Sentinel-2 a 10 m; CBERS-4A WPM (25/05/2020, 8 m y afinado a 2 m). **LiDAR y agua:** ICESat-2 ATL13 y ATL22; JRC Global Surface Water. **Embeddings:** AlphaEarth 2020.
A2	Delta inferior, Ibicuy. Humedales	Tp2, Tp3	**Radar:** NISAR L (17/09 y 30/09/2026) y S (30/09/2026); Sentinel-1 C (RTC del 26/09 y del 02/10/2026; GRD procesado en SNAP en el Tp2); SAOCOM-1A L cuadripolar (24/09/2026, haz TNB, 80 a 85 % del sitio). BIOMASS P: recortes L1B del 05/10/2026 y L2A de altura del bosque y de suelo cancelado (23/11 a 05/12/2025), en el Tp2 y el Tp3; en los datos crudos hay 27 productos L1B y 2 L2A (23/11/2025 a 17/10/2026). **Óptico:** Sentinel-2 (16/09/2026); Landsat 8 (15/09/2026) y su fusión a 10 m; CBERS-4A WPM (10/09/2026); Pléiades 2023 de CONAE (Ibicuy, sólo visualización). **LiDAR y agua:** ICESat-2 ATL13 y ATL22; JRC Global Surface Water. **Embeddings:** AlphaEarth 2025.
B	Concordia y Salto Grande. Inundación (2023) e impacto urbano	Tp1, Tp6, Tp10	**Radar:** Sentinel-1 C (RTC del 23/10, 04/ 11 y 16/11/2023; GRDH sin procesar del 04/11/2023; RTC del 14, 15 y 20/09/ 2026); NovaSAR-1 S (13/09/2023);

Sitio	Lugar y tema	Prácticos	Datos del sitio (además de las capas comunes)
			NISAR L (18/09/2026); SAOCOM-1A y 1B L cuadripolar (10/10, 31/10, 08/11 y 11/11/2023, los del 31/10 y 08/11 sobre la mitad oeste del sitio; 16/09/2026); ALOS-2 PALSAR-2 L ScanSAR HH y HV (16/11/2023). BIOMASS P: recortes L1B del 22/07/2026 y L2A de altura del bosque y de suelo cancelado (07/07 a 19/07/2026), en el Tp1, el Tp6 y el Tp10; en los datos crudos hay 43 productos L1B y 8 L2A (23/11/2025 a 12/08/2026). **Óptico:** Sentinel-2 (04/11/2023 y 16/09/2026); Landsat 8 (25/10/2023 y 15/09/2026) y sus fusiones a 10 m; CBERS-4A WPM (15/07/2026); Pléiades Neo 2023 de CONAE. **LiDAR y agua:** ICESat-2 ATL13 y ATL22; JRC Global Surface Water. **Embeddings:** AlphaEarth 2023 y 2025.
C	Federal (Espinal). Deforestación y degradación del monte	Tp9	**Radar:** BIOMASS P (L1B del 12/08/2026; L2A de altura del bosque y de suelo cancelado, 28/07 a 09/08 y 18/08 a 30/08/2026, que juntos cubren todo el sitio); NISAR L (17/09/2026); ALOS L (13/03/2011) y ALOS-2 L (mosaico 2021); Sentinel-1 C (10/08/2021, 24/09/2025 y 14/09/2026; GRDH sin procesar del 14/09/2026); NovaSAR-1 S (22/12/2023); SAOCOM L cuadripolar (04/08/2021 y 11/09/2026). En los datos crudos hay además 78 productos BIOMASS L1B y 14 L2A (23/11/2025 a 02/10/2026). **Óptico:** Sentinel-2 (06/08/2021, 24/09/2025 y 16/09/2026); Landsat 8 (07/08/2021 y 19/09/2025) y Landsat 9 (14/09/2026) con sus fusiones a 10 m; CBERS-4A WPM (02/08/2021 y 05/09/2026); Pléiades 2022 de CONAE (Federal). **Embeddings:** AlphaEarth 2021 y 2025.
D	Franja La Paz – Villaguay. Monte nativo y biomasa	Tp9	**Radar:** Sentinel-1 C (RTC del 14/09/2026; GRDH sin procesar del 14/09/2026, dos cuadros para unir); NISAR L (17 y 18/09/2026); BIOMASS P: cinco franjas L1B (02/03, 23/03, 02/09, 17/09 y 02/10/2026; juntas cubren el 97 % de la franja) y L2A de altura del bosque y de suelo cancelado (17/09 a 29/09/2026, 66 % de la franja; 18/08 a

Sitio	Lugar y tema	Prácticos	Datos del sitio (además de las capas comunes)
			30/08/2026, 48 %), recortados en el Tp9. En los datos crudos hay 151 productos BIOMASS L1B y 22 L2A (23/11/2025 a 17/10/2026), y NovaSAR-1 S (que cubre el 11 % de la franja), sin recortar. **Óptico:** Sentinel-2 (16/09/2026, recortado en el Tp9); Pléiades 2022 (La Paz) y Pléiades Neo 2023 (Villaguay) de CONAE. **LiDAR:** la mayor cantidad de huellas del curso (GEDI e ICESat-2 ATL08).
E	Paraná – Diamante. Cartografía urbana y deformación	Tp10	**Radar:** Sentinel-1 C: 120 pares interferométricos HyP3 (red SBAS, 40 m). COSMO-SkyMed X: ocho escenas Himage del 11 al 28/10/2018 recortadas en el Tp10 (están centradas en Diamante y cubren sólo el oeste del sitio; el Spotlight del 20/10/2018 cubre el 7 % y queda en los datos crudos). NISAR L (17/ 09/2026, 57 % del sitio, la parte de Paraná). SAOCOM L cuadripolar (22/09/ 2026, 99 % del sitio). BIOMASS P: recortes L1B del 03/06/2026 (cuadros 182 y 183, que juntos cubren todo el sitio) y L2A de altura del bosque y de suelo cancelado (19/05 a 31/05/2026), en el Tp10; en los datos crudos hay 37 productos L1B y 12 L2A (25/04 a 24/06/2026). **Óptico:** CBERS-4A WPM (26/09/2026, Gran Paraná); Pléiades 2022 de CONAE (Gran Paraná y Diamante). **Embeddings:** AlphaEarth 2025. **Capas comunes propias en el Tp10: FABDEM v1-2, ESA CCI Biomass v7.0 y MapBiomas. Sin LiDAR.**
E1	Barranca del río Paraná en Diamante. Deslizamientos	Tp7	**Radar:** COSMO-SkyMed X (las nueve escenas del archivo, del 11 al 28/10/2018: Himage HI_04, HI_09 en HH y en VV, HI_0A, HI_15 y HI_24, y el Spotlight del 20/10/2018); Sentinel-1 C (RTC del 12 y del 24/10/2018; dos pares interferométricos HyP3). BIOMASS P: recortes L1B del 03/06/2026 y L2A de altura del bosque y de suelo cancelado (19/05 a 31/05/2026), en el Tp7; en los datos crudos hay 14 productos L1B y 4 L2A (16/05 a 24/06/2026).

Sitio	Lugar y tema	Prácticos	Datos del sitio (además de las capas comunes)
			Óptico: Sentinel-2 (04 y 19/10/2018); Landsat 8 (25/10/2018) y su fusión a 10 m; CBERS-4A WPM (26/09/2026); Pléiades 2022 de CONAE (Diamante). **Relieve:** MDE del IGN de 5 m. **Embeddings:** AlphaEarth 2018 y 2025.
F	Bovril. Erosión de suelos y cárcavas	Tp8	**Radar:** NovaSAR-1 S (14/09/2023); Sentinel-1 C (RTC del 05 y del 17/09/ 2023; GRDH sin procesar del 17/09/ 2023). BIOMASS P: recortes L1B del 17/09/2026 y L2A de altura del bosque y de suelo cancelado (17/09 a 29/09/2026), en el Tp8; en los datos crudos hay 26 productos L1B y 2 L2A (12/02 a 17/10/2026). NISAR L (17 y 18/09/2026). SAOCOM L cuadripolar (11/09/2023). **Óptico:** Sentinel-2 (10/09/2023 y la serie de 2023); Landsat 8 (14/09/2023) y su fusión a 10 m; CBERS-4A WPM (15/06/ 2023). Sin capa Pléiades. **LiDAR y agua:** ICESat-2 ATL13 y ATL22. **Embeddings:** AlphaEarth 2023.
Delta NISAR	Sector medio del Delta. Humedales	Tp2	**Radar: NISAR L (NASA) y S (ISRO) de la misma pasada del 30/09/2026** (L cubre todo el sitio; S, el 16 %); SAOCOM-1A L cuadripolar (24/09/2026, haz TNB). **BIOMASS P: cuatro franjas L1B (23/03, 13/04, 29/09 y 14/10/2026; juntas cubren todo el sitio) y L2A de altura del bosque y de suelo cancelado (23/11 a 05/12/2025; ninguna pila L2A cubre más del 44 % del sitio). Todo recortado en el Tp2, con FABDEM, CCI Biomass y MapBiomas; en los datos crudos hay 98 productos L1B y 12 L2A (23/11/2025 a 17/10/2026).**

En los programas, cada sitio se nombra por su código: A1_DELTA_QUEMAS, A2_IBICUY, B_CONCORDIA, C_FEDERAL, D_LAPAZ_VILLAGUAY, E_PARANA_DIAMANTE, E1_DIAMANTE_BARRANCA, F_BOVRIL y DELTA_NISAR.

Capas comunes. En cada práctico con subsets propios (sitios A1, A2, B, C, D, E, E1, F y DN) hay además: Copernicus DEM GLO-30 y FABDEM v1-2 (relieve), ESA CCI Biomass v7.0 (biomasa aérea, 100 m) y MapBiomas Argentina (cobertura 1985-2025, pérdida de vegetación y fuego 1999-2025). Todos los sitios salvo E tienen LiDAR GEDI L2A, L2B y

L4A e ICESat-2 ATL08, en tablas CSV, XLSX y GeoPackage. El Tp1 hace el inventario de todos los sitios, y el Tp4 y el trabajo final del curso trabajan con los productos de todos.

Cada producto se entrega en 02_Subsets_SNAP_QGIS de cada práctico: el .dim para SNAP con sus metadatos originales y el GeoTIFF para QGIS; la lista completa, con la fuente de cada uno, está en el LEEME_subsets.md de esa carpeta. La tabla resume el estado al 21/10/2026.

La grilla común de todo el curso es EPSG:32721 (UTM, zona 21 sur), con píxel de 10 m por defecto y de 20 m donde el práctico lo justifica. Las coordenadas de los sitios se definen una sola vez, en 00_COMUN/configuracion_comun.py.

Capítulo 2. Sinergia y fusión

2.1 Dos conceptos que no son lo mismo

La sinergia es la interpretación conjunta de lo que cada sensor dice por separado. Ocurre en el razonamiento del analista y puede existir sin combinar ningún dato: un mapa de agua en banda C y otro con el óptico, comparados en una tabla de coincidencias, son sinergia.

La fusión es la combinación de los datos en un único producto por medio de un algoritmo. Ocurre en el procesamiento y exige que los datos estén en la misma grilla, corregistrados con un error menor que un píxel y con fechas compatibles.

Toda fusión bien diseñada busca sinergia; no toda sinergia requiere fusión.

Aspecto	Sinergia	Fusión
Qué se combina	Información e interpretación	Datos: píxeles, rasgos o decisiones
Dónde ocurre	En el razonamiento del analista	En el algoritmo
Producto	Respuestas complementarias	Un único mapa o capa
Requisito clave	Saber qué mide cada sensor	Corregistro, misma grilla y fechas compatibles
Riesgo	Interpretación subjetiva	Sumar ruido o confundir fechas
Cómo se valida	Coherencia física entre sensores	Exactitud del producto final

2.2 Los tres niveles de fusión

Fusión a nivel de píxel: los valores originales de cada sensor (γ^0 en dB, reflectancias), sin variables derivadas, entran juntos a un clasificador en la misma grilla.

Fusión a nivel de rasgo: entran variables derivadas de cada sensor, ya elaboradas para la pregunta (ΔVH, ΔHV, ΔNDVI, frecuencia de suelo desnudo, textura). En el curso, la severidad del Tp5, la susceptibilidad a la erosión del Tp8, la pérdida y degradación del monte del Tp9 y el Random Forest del Tp10, que recibe los compuestos de temporada de Sentinel-1 (VV, VH en dB y textura de VV) y de Sentinel-2 (reflectancias, NDBI, NDVI y MNDWI) y la banda L de NISAR; la banda S de NovaSAR entra en una versión aparte, sólo en su huella. Cuando un Random Forest recibe bandas, índices y texturas, es fusión de rasgos, no de píxel.

Fusión a nivel de decisión: cada sensor produce su mapa binario y una regla escrita los combina (unión, intersección, mayoría). En el curso, la deformación de la barranca del Tp7 (confirmada sólo si todas las bandas coinciden). La expansión urbana del Tp10 no es fusión de decisión sino detección de cambios por comparación posterior a la clasificación: cada año

se clasifica con una fusión de rasgos y una regla compara dos decisiones de fechas distintas, no de sensores distintos (el cambio cuenta sólo si es confiable en las dos fechas).

La exactitud que informa el Random Forest con sus propios datos de entrenamiento («fuera de bolsa») es optimista: usa píxeles vecinos de los mismos polígonos. La exactitud que vale es la que se estima en el Tp4 con una referencia independiente.

2.3 Grados de convergencia

El Tp1 clasifica cada sitio y fecha según los sensores que tienen dato útil cerca del evento. El grado decide qué se puede hacer.

Grado	Qué se combina	Uso en el curso
Completa	Óptico, SAR de dos o más bandas y LiDAR, con fechas compatibles	Fusión a nivel de píxel o de rasgo
Parcial	Óptico y una banda SAR, o fechas separadas por semanas	Sinergia o fusión a nivel de decisión
Parcial sin óptico	Dos o más bandas SAR sin óptico en la ventana	Sinergia SAR multibanda
Un solo sensor cerca del evento	Óptico solo, o una sola banda SAR	El mapa de ese sensor; los demás datos sólo para interpretar
Histórica	Nada dentro de la ventana: sensores de años distintos	Sólo interpretación de cambios de largo plazo

2.4 Qué mide cada sensor

El radar responde a la estructura y al agua; el óptico, a la composición química y al color de la superficie; el LiDAR, a la geometría vertical. Dentro del radar, la longitud de onda decide qué estrato se ve: la banda X (unos 3 cm, COSMO-SkyMed) y la C (5,5 cm, Sentinel-1) interactúan con hojas y ramitas de la copa; la S (9,4 cm, NovaSAR-1 y NISAR-S) con ramas finas; la L (unos 24 cm, ALOS, SAOCOM y NISAR-L) con ramas gruesas y troncos, y atraviesa el follaje hasta el agua debajo; la P (unos 70 cm, BIOMASS) llega a troncos y suelo.

El radar se trabaja siempre en γ^0 lineal. Los decibeles sirven para mirar y para poner umbrales; los promedios se calculan en lineal, porque el promedio de los decibeles no es el decibel del promedio. Una composición de doble polarización se arma con la co-polarizada, la polarización cruzada y su cociente.

Capítulo 3. Preparación del entorno de trabajo

3.1 Programas necesarios

Miniforge (distribución de conda con el canal conda-forge), SNAP de la ESA (versión 10 o posterior) QGIS (versión 3.34 LTR o posterior) y Orange Data Mining (Orange 3). Además, una cuenta gratuita de NASA Earthdata, que sirve para ASF, GEDI e ICESat-2.

Orange Data Mining se descarga de https://orangedatamining.com/download. Con Orange se hacen buena parte de las visualizaciones, los gráficos y las estadísticas del curso: cada análisis se arma como un flujo de widgets (un grafo) que se guarda en un archivo .ows. El .ows guarda el análisis completo, se vuelve a abrir tal cual y se entrega junto con los resultados del práctico.

3.2 El entorno de Miniforge

Se crea una sola vez por computadora, desde el Miniforge Prompt:

```
cd /d <ruta>\02_Practica\00_COMUN
conda env create -f entorno_sar.yml
conda activate sar
python comprobar_entorno.py
```

El programa comprobar_entorno.py revisa la versión de Python, cada biblioteca, que GDAL lea JPEG 2000 y HDF5, que PROJ tenga el geoide EGM2008, que existan las carpetas de datos del curso y que haya una credencial de NASA Earthdata, sin leer su contenido. Con la opción --red prueba además la conexión al Planetary Computer, a ASF y a la NASA. Si falta la grilla del geoide:

```
projsync --file us_nga_egm08_25.tif
```

Cada sesión de trabajo empieza igual:

```
conda activate sar
cd /d <ruta>\02_Practica\TpN_<nombre>\03_Scripts
```

3.3 Los datos crudos

Los productos originales, tal como los entrega cada proveedor y sin modificar, se reúnen en una sola carpeta: 00_COMUN\08_Originales_crudos. Así el aula no depende de la red ni de que estén conectados los discos del archivo del curso. La carpeta se llena antes del curso con 00_COMUN\datos_crudos.py (marca YA VIENE HECHO): copia las escenas del archivo propio que cubren cada sitio (NovaSAR-1, COSMO-SkyMed, Sentinel-1, SAOCOM, MapBiomas), baja el LiDAR de ICESat-2 (ATL08 y ATL13) y de GEDI (L2A y L4A), el

BIOMASS en banda P desde ESA MAAP, los recortes del ESA CCI Biomass por sitio y, si se quiere trabajar sin red, los recortes del Planetary Computer.

Cuando el disco original no está conectado, los programas usan solos la copia de 08_ Originales_crudos\LOCALES, que conserva la misma estructura de carpetas. Cada copia o descarga queda anotada en INVENTARIO_datos_crudos.csv, con su origen, su destino y la fecha.

Landsat 8 y 9. A cada fecha Sentinel-2 de los prácticos se le agregó la pasada Landsat 8 o Landsat 9 más cercana, a 16 días o menos, con al menos el 90 % del sitio con dato y el 80 % despejado según la banda QA_PIXEL.

Se baja con python datos_crudos.py landsat --confirmar: recortes nativos, con los metadatos MTL y ANG de USGS, en 08_Originales_crudos\PLANETARY\<SITIO>\landsat-c2-l2. La elección queda en PLANETARY\landsat_elegidas.csv y armar_subsets.py arma el subset en cada práctico.

Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. En cada práctico están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_ DIMAP y QGIS_GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C).

Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).

Sólo una de las diez escenas es de Landsat 9 (Federal, 14/09/2026): en las demás fechas el Landsat 9 pasó nublado o más lejos que el Landsat 8. El capítulo de cada práctico dice qué escena le toca.

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2*

Fusión Landsat + Sentinel-2. Además de cada Landsat, armar_subsets.py arma en cada práctico el Landsat afinado a 10 m con el Sentinel-2 de la fecha más cercana (producto fusion_landsat_s2, <SITIO>_L8|L9_<fecha>_fusion_S2_<fecha>_10m). El Landsat se interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con

modulación por regresión; Gangkofner et al., 2008). Cada fusión trae las bandas SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos.

El control es el ERGAS: la imagen afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7 (infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.

Las diez fusiones del curso dan un ERGAS de 0,48 a 1,85. Las más débiles son Concordia 2023 (10 días entre imágenes, con la crecida en el medio) y Federal 2025 (5 días); el capítulo de cada práctico da sus valores.

Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Del proyecto Impactar de CONAE hay mosaicos RGB de Pléiades (0,5 m) y Pléiades Neo (0,3 m) de 2022-2023 de nueve localidades de los sitios: Concordia, Gran Paraná, Diamante, Federal, La Paz, Villaguay, Ibicuy, Victoria y Villa Paranacito (Bovril no tiene). CONAE los publica sólo como servicio de mapas, sin descarga: python pleiades_conae_wms.py deja en 00_COMUN\10_Alta_resolucion_CONAE y en cada práctico un .xml por localidad que QGIS abre directamente (necesita internet). Son para mirar y digitalizar; los datos multiespectrales requieren un convenio con CONAE.

Fuente: *CONAE, proyecto Impactar; Pléiades y Pléiades Neo, Airbus Defence and Space. Servicio WMS: https://geotematico01.conae.gov.ar/geoserver/wms; catálogo: https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html*

CBERS-4A, cámara WPM (INPE). python datos_crudos.py cbers busca las pasadas cercanas a cada fecha en zonas de 12 a 21 km (zonas_cbers.py) y deja vistas rápidas, porque el catálogo del INPE no informa las nubes; la escena despejada se elige a ojo en 08_Originales_crudos\CBERS4A\cbers_elegidas.csv y python datos_crudos.py cbers --confirmar baja los recortes (pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m, con sus XML). armar_subsets.py arma la multiespectral de 8 m y el pansharpening Brovey ponderado a 2 m, con su ERGAS. Quedaron ocho escenas (ERGAS de 1,02 a 3,30); Concordia 2023 y el Delta después de las quemas no tienen ninguna pasada despejada a 120 días.

Fuente: *INPE / CAST, CBERS-4A WPM L4, licencia CC BY 4.0. Catálogo STAC del INPE, colección CB4A-WPM-L4-DN-1, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1*

Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). python datos_crudos.py embeddings --confirmar recorta cada sitio en los años de las fechas del curso (2018, 2020, 2021, 2023 y 2025; 2025 reemplaza a 2026, que todavía no existe) de la copia pública de Source Cooperative, sin cuenta. Los archivos originales están guardados de abajo hacia arriba y el programa los da vuelta. Son 64 enteros de 8 bits por píxel de 10 m (valor = signo(DN) × (DN / 127,5)²; −128, sin dato), y cada subset trae además un RGB de las tres primeras componentes principales para mirar.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef*

3.4 Credenciales

Ningún usuario, contraseña ni token se escribe en un programa o en un documento. Se usa el archivo .netrc de la carpeta del usuario o se escriben cuando el programa los pide. Los programas del curso nunca los guardan.

3.5 Reglas comunes a todos los programas

Cada programa escribe una bitácora en 05_Resultados/06_Control_calidad con lo que hizo, cuántos datos entraron y salieron, y el paso siguiente. Cada ráster lleva en sus metadatos la fuente de cada dato y el proceso aplicado. Cada figura lleva la cita de la fuente al pie. Ningún umbral se aplica sin mostrar su histograma. La fecha de un dato es la de sus metadatos, nunca la del archivo en el disco. Lo que no se pudo hacer, o lo que se hizo con un dato de otra fecha, se declara.

3.6 El uso de la inteligencia artificial

Cada práctico incluye, en 01_Prompt_IA, el prompt con el que se pidió el trabajo a una inteligencia artificial y lo que salió mal la primera vez. El prompt corregido enumera todos los requisitos técnicos, uno por uno: unidades, filtros de calidad, máscaras, umbrales, nombres de salida, citas de fuente y lo que debe declararse. La lección se repite en todos los prácticos: una IA siempre entrega algo que corre; lo que no entrega por sí sola es la pregunta de si el sensor puede ver lo que se le pide, ni la verificación del resultado. Esa parte es del analista.

Capítulo 4. Tp1 · Convergencia de sensores

4.1 Objetivos

Objetivo general

Buscar, verificar y documentar, sobre un sitio y alrededor de un evento, los datos SAR (bandas X, C, S, L y P), ópticos y LiDAR que existen, y decidir con criterio explícito el **grado de convergencia** que permiten: completa, parcial, un solo sensor cerca del evento o histórica.

Objetivos específicos

1. Definir el polígono oficial del sitio y la ventana temporal del evento, y comprobar en QGIS que el sitio cae donde debe.
2. Consultar los catálogos que el curso usa (Planetary Computer, ASF, NASA Earthdata, ESA MAAP) y los portales por pedido (CONAE, Bhoonidhi, CSIRO, ASI), y entender qué devuelve cada uno.
3. **Verificar la cobertura real** de cada escena contando píxeles con dato dentro del sitio, en lugar de confiar en la huella que declara el catálogo.
4. Registrar de cada escena la fecha y la hora **UTC tomadas de los metadatos**, la órbita o pasada, el modo y la polarización.
5. Contar las huellas GEDI y los segmentos ATL08 válidos dentro del sitio, con el motivo de cada descarte.
6. Armar la matriz sensor × fecha, asignar el grado de convergencia y explicar qué habilita: fusión de píxel o de rasgo, sinergia o fusión de decisión, o sólo interpretación.
7. Declarar las ausencias (una banda que falta en una colección, GEDI en receso, servicio que no respondió) **antes** de procesar, no después.
8. Comparar la respuesta de la banda L y de la banda C entre una fecha anterior y una durante el evento, con pares de la misma geometría, cada banda contra su propio cambio general.

Objetivos de aprendizaje

1. Distinguir la cobertura de catálogo (huella y nubosidad de la tesela) de la cobertura válida en el sitio (píxeles con dato y nubosidad medida con la SCL), y justificar con las dos cifras qué escena sirve y cuál no.

2. Decidir, con fechas UTC de los metadatos y una ventana justificada por la duración del fenómeno, qué observaciones son contemporáneas del evento y cuáles sólo aportan contexto, y declarar las ausencias con su fuente.
3. Asignar el grado de convergencia y explicar qué habilita par por par (fecha, soporte, geometría y calidad), sin exigir una cantidad arbitraria de familias de sensores para integrar datos.
4. Leer la respuesta de la banda L y de la banda C antes y durante la crecida contra su propio cambio general, distinguiendo la sinergia de la fusión de decisión y una comparación circular de una prueba independiente.
5. Verificar el trabajo de la IA y de productos de terceros (MapBiomas, CCI Biomass, banda P, GEDIMetrics) con controles explícitos y dejarlo registrado en la bitácora.

Qué se entrega

- Las planillas de 05_Resultados/04_Tablas/ y la planilla manual 04_Tablas_de_trabajo/ escenas_por_pedido.csv, completas.
- La matriz y el grado de convergencia de B_CONCORDIA alrededor del 04/11/2023.
- La figura de la línea de tiempo, con su cita de fuentes.
- Las respuestas a 07_Preguntas_y_entrega/preguntas.md.
- El acta del control cruzado con otro grupo.
- La bitácora de IA: el prompt, la respuesta, la corrección humana y la verificación.

Criterio de evaluación

No se evalúa la cantidad de escenas encontradas, sino **la calidad de la verificación**. Detectar qué escena NO sirve, y explicar por qué (nubes dentro del sitio, cobertura parcial, borde inválido, pasada distinta, fecha lejana), vale tanto como encontrar la que sirve. Una matriz con menos escenas pero todas verificadas vale más que una larga copiada del catálogo.

Lunes, 9 a 13 h. Sitio: B_CONCORDIA. Fecha de análisis: 04/11/2023, el día con el par óptico–radar más cercano (Sentinel-1 y Sentinel-2 con cuatro horas y media de diferencia); no es el pico de la crecida.

Cada paso dice: **(a)** qué se hace y por qué, **(b)** dónde, **(c)** la orden o los menús exactos, **(d) lo que muestra la pantalla, (e)** cómo saber si salió bien y **(f)** los errores típicos.

Todas las órdenes se escriben en el **Miniforge Prompt** (menú Inicio de Windows > Miniforge3 > Miniforge Prompt), no en la consola común de Windows.

Landsat 8 y 9. Escenas de este práctico, la pasada más cercana a cada Sentinel-2 con el sitio cubierto y despejado: Concordia, B_CONCORDIA_L8_20231025: Landsat 8 del 25/10/2023 para el Sentinel-2 del 04/11/2023 (10 días antes; el Landsat 9 del 02/11/2023 pasó con casi todo el sitio nublado).

Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C).

Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2*

Fusión Landsat + Sentinel-2. El Landsat también viene afinado a 10 m con el detalle espacial del Sentinel-2 de la fecha más cercana: se lo interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con modulación por regresión, HPF). Trae las bandas SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos.

El control es el ERGAS: la imagen afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7 (infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.

En este práctico: B_CONCORDIA_L8_20231025_fusion_S2_20231104_10m: 10 días entre las dos imágenes, con la crecida subiendo en el medio. ERGAS 1,85 (protocolo de Wald: la fusión se degrada a 30 m y se compara con el Landsat; por debajo de 3 es buena), que mide la coherencia espectral, no la ganancia de detalle. La correlación entre los sensores a 30 m es de

0,60 a 0,77 en el visible, así que el programa agrega detalle sólo en parte: un buen ejemplo de por qué la fusión exige fechas cercanas. Ampliación (no se evalúa): la fusión es contenido del Tp3.

Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Referencia visual de muy alta resolución del casco urbano (Pléiades, 0,5 m; Pléiades Neo, 0,3 m), 2022-2023, del proyecto Impactar de CONAE. Es un servicio de mapas y necesita internet: en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS hay un .xml por localidad que se arrastra a QGIS (instrucciones en el LEEME.md de esa carpeta). Sirve para mirar y digitalizar, no para calcular: es RGB color real, sin infrarrojo ni reflectancia, y la fecha exacta no está publicada, sólo el año.

En este práctico: Concordia y General Roca, Pléiades Neo 2023 (Concordia_2023_Pleiades_CONAE.xml).

Fuente: *CONAE, proyecto Impactar; Pléiades y Pléiades Neo, Airbus Defence and Space. Servicio WMS: https://geotematico01.conae.gov.ar/geoserver/wms; catálogo: https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html*

CBERS-4A, cámara WPM (INPE). Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), producto L4 ortorrectificado, en números digitales. Cada escena viene en dos productos: ..._MS_8m (las cuatro bandas originales) y ..._pansharpened_2m (la pancromática y las cuatro bandas afinadas a 2 m por Brovey ponderado, el método por defecto de GDAL). Es un pansharpening clásico: pancromática y multiespectral del mismo satélite y del mismo instante; compárelo con la fusión Landsat + Sentinel-2, que combina dos sensores y dos fechas. El control es el mismo ERGAS (por debajo de 3, bueno). Los números digitales no son reflectancia y el Brovey altera la radiometría: sirve para mirar y digitalizar, no para calcular índices. Cubre una zona de 12 a 21 km, no el sitio entero, y la escena se eligió a ojo, sin nubes, porque el catálogo del INPE no informa la nubosidad.

En este práctico: no hay escena: ninguna pasada a 120 días cubre Concordia despejada en 2023.

Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). 64 números por píxel de 10 m que resumen un año entero de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI, clima y otras fuentes, aprendidos por un modelo de inteligencia artificial. Las dimensiones (A00 a A63) no tienen significado físico propio: sirven para clasificar con pocas muestras, buscar zonas parecidas y detectar cambios entre años. Vienen en enteros de 8 bits tal como los entrega Google (..._AlphaEarth_embeddings_<año>_10m); para pasarlos a valores reales, valor = signo(DN) × (DN / 127,5)², y −128 es sin dato. El ..._CP1_CP2_CP3_RGB_8bit.tif

muestra las tres primeras componentes principales para mirar en QGIS; sus colores no tienen significado fijo. Resumen un año, no una fecha; 2026 todavía no existe y se usa 2025, el último.

En este práctico: Concordia, 2023. Ampliación (no se evalúa): la clasificación con embeddings es contenido del Tp3 y del Tp4.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef*

BIOMASS en banda P (ESA). El primer radar satelital en banda P: 435 MHz, unos 69 cm de longitud de onda, cuatro polarizaciones. La onda larga atraviesa el follaje y responde a troncos y ramas gruesas. En 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF vienen B_CONCORDIA_BIOMASS_P_20260722 (nivel L1B DGM del 22/07/2026, con Gamma0_HH, Gamma0_HV, Gamma0_VH y Gamma0_VV en lineal, el ángulo de incidencia y las bandas virtuales en dB; no está proyectado y se ubica con sus puntos de enlace) y la altura del bosque ..._FH_20260707_0719 y la retrodispersión con el suelo cancelado ..._GN_20260707_0719 (nivel L2A, pila del 07 al 19/07/2026, píxel de unos 90 m). En el RGB de RGB_copol_cruzada_cociente la cruzada es la VH: la HV de estos productos trae interferencia de radiofrecuencia que ESA detectó y no corrigió (paso 9). Es de 2026: no entra a la matriz del evento de 2023 (paso 6 y paso 7).

Fuente: *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM y L2A FP_FH y FP_GN; ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int*

MapBiomas Argentina. Mapas anuales de cobertura y uso del suelo de 1985 a 2025 a 30 m, hechos con Landsat por la red MapBiomas, y productos derivados: pérdida y vegetación secundaria (1987–2025) y área quemada de MapBiomas Fuego (1999–2025). En QGIS_GeoTIFF: B_CONCORDIA_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif (una banda por año; el .qml con la leyenda oficial se carga solo en QGIS), ..._perdida_veg_1987_2025 (con su .qml) y ..._fuego_anual_1999_2025, ..._fuego_frecuencia_1999_2025, ..._fuego_mes_... y ..._fuego_ultimo_anio_2025. Es un producto de terceros, óptico, y sirve de **contexto**: qué cubiertas hay y cómo cambiaron, no la verdad del terreno. Cubre Entre Ríos: la margen uruguaya del sitio queda sin dato, el 30 % de B_CONCORDIA.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org*

ESA CCI Biomass. Biomasa aérea (AGB, en Mg/ha) y su desvío (AGB_SD), a unos 100 m, para 2010, 2015, 2020, 2021 y 2024, estimada con radar en banda C y L. B_CONCORDIA_

CCI_Biomass_v7_AGB.tif tiene diez bandas: AGB de cada año y su desvío. Resume un año, no una fecha, y no es independiente del radar: se usa como contexto, no como verdad.

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903*

4.2 Paso 0 — Abrir el entorno y ubicarse

(a) Los scripts usan el entorno sar (Python 3.11, GDAL, rasterio, geopandas, h5py, pystac-client, asf_search, earthaccess). Fuera de ese entorno no encuentran las bibliotecas.

(b) Miniforge Prompt.

(c)

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\
03_Scripts
python ..\..\00_COMUN\configuracion_comun.py
```

El /d de cd hace falta cuando se cambia de unidad (de C: a D:).

(d) Resultado esperado del Tp1. El último programa imprime la carpeta de práctica, la de originales, la de NISAR del Delta, la proyección común (EPSG:32721, píxel 10 m) y la lista de sitios con su origen (presentacion_02, aproximada, mosaico_NISAR, etc.).

(e) Al lado de cada carpeta de datos no debe aparecer <-- NO EXISTE. Si aparece para NISAR o para los originales, los pasos 2 y 5 lo van a declarar y seguir, pero conviene corregirlo antes.

Si es la primera vez que usa esta computadora, revise además el entorno completo desde 00_COMUN:

```
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN
python comprobar_entorno.py
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\
03_Scripts
```

comprobar_entorno.py revisa la versión de Python y cada biblioteca, que GDAL lea JPEG 2000 y HDF5, que PROJ tenga la grilla del geoide EGM2008, las carpetas de datos y que exista la credencial de NASA Earthdata (sin leer su contenido). Con --red prueba además la conexión al Planetary Computer, ASF y Earthdata. Debe terminar con Resultado: TODO EN ORDEN; si no, cada problema aparece arriba con su línea FALTA, NO ESTA o SIN CONEXION.

(f) Errores típicos:

– conda no se reconoce: abrió la consola común en lugar del Miniforge Prompt.

– EnvironmentNameNotFound: sar: el entorno no está instalado. Desde 02_Practica\00_COMUN: conda env create -f entorno_sar.yml.

– Los datos están en otra unidad: se indica sin tocar el código, en la misma ventana, antes de correr cualquier script:

```
set CURSO_SAR_NISAR_DELTA=G:\NISAR_DELTA
set CURSO_SAR_NOVASAR=G:\IMÁGENES NOVASAR-1 2023 2024\ENTRE RIOS-SANTA FE
set CURSO_SAR_ORIGINALES=G:\ORIGINALES_CURSO_SAR
```

La variable dura mientras la ventana esté abierta.

4.3 Paso 1 — Los sitios a vector (SE CORRE) y su revisión (EN QGIS)

(a) Toda búsqueda en un catálogo empieza por un polígono. Si cada grupo dibuja el suyo, cada uno busca sobre un sitio distinto y nada se puede comparar. Este paso escribe el polígono oficial a partir de configuracion_comun.py, el único lugar donde se definen los sitios.

(b) Miniforge Prompt y después QGIS.

(c)

```
python Tp1_01_sitios_a_vector.py
```

(d) Resultado esperado del Tp1. Una línea por sitio: columnas × filas de la grilla de 10 m, superficie en km² y origen. Los sitios de origen aproximada (A2_IBICUY, D_LAPAZ_VILLAGUAY, E_PARANA_DIAMANTE) llevan el aviso <-- REVISAR en el Tp1, paso 1. Al final: Escrito: ...\00_COMUN\01_AOI\sitios_curso.gpkg (capas sitios y sitios_utm21s) y un .geojson por sitio.

Revisión en QGIS:

1. Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial..., elija 02_Practica\00_COMUN\01_AOI\sitios_curso.gpkg y marque las dos capas.
2. Fondo de imagen: en el panel **Navegador**, clic derecho en **XYZ Tiles > Nueva conexión...**, nombre ESRI World Imagery, URL https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}. Arrástrela al mapa debajo de los sitios.
3. Propiedades de la capa sitios > **Simbología** > relleno transparente, borde amarillo de 0,8 mm. Propiedades > **Etiquetas** > etiquetas simples con el campo sitio.

4. Verifique que B_CONCORDIA encierre Concordia, Salto Grande y el río Uruguay. Mire también los sitios aproximada: ¿caen sobre lo que dice su nombre?

(e) Con la herramienta **Identificar objetos** (botón con la «i» de la barra de atributos) o con la tabla de atributos (botón derecho sobre la capa > Abrir tabla de atributos), el campo superficie_km2 de cada sitio debe coincidir con lo que imprimió la bitácora 05_Resultados/ 06_Control_calidad/Tp1_01_sitios.log. La capa sitios_utm21s debe estar en EPSG:32721 (Propiedades > Información).

(f) Errores típicos:

- Editar el .geojson a mano para «corregir» un sitio. **No se hace.** Si un sitio está mal, se avisa en clase: se corrige en configuracion_comun.py y se vuelve a correr este script.
- Confundir la imagen de fondo con una fuente datada: el mosaico de ESRI no tiene fecha conocida. Sirve para ubicarse, no como referencia de un evento.

4.4 Paso 2 — Inventario de lo que ya está en disco (SE CORRE)

(a) Antes de buscar afuera, se mira lo que el curso ya tiene: NovaSAR-1 (banda S, 6 m, HH, cedidas por CSIRO), NISAR GCOV banda L (NASA) y banda S (ISRO) del Delta, los NISAR banda L bajados aparte para Concordia, Federal y Bovril (00_COMUN\08_ Originales_crudos\NISAR), el archivo del curso 2023 (Sentinel-1 SLC, SAOCOM-1A) y los COSMO-SkyMed de Diamante. Para cada escena y cada sitio se informan **dos cifras, una al lado de la otra**:

- cobertura_huella_%: cuánto del sitio toca el polígono que declara el producto (lo que diría un catálogo);
- pixeles_validos_%: cuántos píxeles del sitio traen dato real, contados uno por uno a 100 m.

La diferencia entre las dos es el centro del Tp1. La huella es lo que **toca** el rectángulo; el dato es lo que lo **cubre**. En NovaSAR la huella es el cuadrilátero de las cuatro esquinas que trae el GRD como puntos de enlace; en NISAR, el borde de la franja trae muestras que la máscara del producto marca como inválidas (0 = inválido, 255 = fuera de la adquisición, 1 a n = válido).

(b) Miniforge Prompt.

(c) Corra el inventario **completo**, sin --sitios, porque la tabla de salida es una sola y se reescribe en cada corrida:

```
python Tp1_02_inventario_local.py
```

(La forma python Tp1_02_inventario_local.py --sitios B_CONCORDIA F_BOVRIL existe, pero deja en la tabla sólo esos sitios para NovaSAR y NISAR.)

(d) Resultado esperado del Tp1. Seis bloques: NovaSAR-1; NISAR banda L del Delta (NISAR_DELTA\BANDA_L_NASA); NISAR banda S del Delta (NISAR_DELTA\ BANDA_S_ISRO, si existe); NISAR banda L de 08_Originales_crudos\NISAR (Concordia, Federal, Bovril); el archivo de escenas del curso 2023; y los COSMO-SkyMed de Diamante. En cada línea de NovaSAR y NISAR: escena, fecha, sitio, huella ... % y pixeles con dato ... %. En el archivo 2023 y COSMO: sensor, fecha, modo y la huella sobre cada sitio, **sin** conteo de píxeles (esos productos están en geometría de radar y recién tienen coordenadas después de SNAP). Al final, el resumen: cuántas combinaciones escena-sitio se inventariaron y cuántas «tocan el sitio con la huella (≥ 50 %) pero casi no traen dato (< 10 %)».

(e) Controles:

- La escena NovaSAR 47942 (13/09/2023) debe dar alrededor del **39 %** de B_ CONCORDIA con dato: es la cifra medida con este mismo script sobre los GRD.
- La 50896 (22/12/2023) **no** debe aparecer sobre Concordia aunque tenga la misma hora de pasada que la 47942: cubre Federal.
- Si aparece AVISO: la fecha del metadato (...) no coincide con la de la configuracion, manda el metadato. Anótelo.

(f) Errores típicos:

- NO EXISTE la carpeta de NovaSAR en este equipo: falta la unidad E: o la variable CURSO_SAR_NOVASAR. El script sigue y lo deja escrito; no es un error del programa.
- Tardanza: el recorrido del archivo 2023 (cientos de GB) lleva varios minutos aunque no lea imágenes. No lo interrumpa.
- Leer cobertura_huella_% como cobertura real. No lo es.

Salida: 05_Resultados/04_Tablas/inventario_local.csv y la bitácora 05_Resultados/06_ Control_calidad/Tp1_02_inventario_local.log.

4.5 Paso 3 — Óptico y banda C en el Planetary Computer (SE CORRE)

(a) Se buscan Sentinel-2 L2A y Sentinel-1 RTC (γ^0 ya corregido por el terreno) en el catálogo STAC del Planetary Computer, que no pide cuenta, y se **verifica cada escena dentro del sitio**

antes de bajar nada. La nubosidad que declara el catálogo (eo:cloud_cover) es la de la tesela entera de 110 × 110 km; la que importa es la del sitio, que el script cuenta con la capa de clasificación de escena (SCL). La verificación lee sólo la ventana del sitio, a 60 m (Sentinel-2) o a 100 m (Sentinel-1): mide en segundos lo que costaría minutos bajar.

(b) Miniforge Prompt (necesita red).

(c)

```
python Tp1_03_buscar_optico_y_C.py --sitio B_CONCORDIA --desde
2023-10-01 --hasta 2023-11-30
```

Opciones, con su valor por defecto: --nubes_max 80 (no verifica las escenas con más nubosidad de catálogo, sólo para ahorrar tiempo) y --dias_par 3 (diferencia máxima de días para formar un par óptico-radar).

(d) Resultado esperado del Tp1. Para cada Sentinel-2: fecha, identificador, nubes catalogo, sitio, util y la decisión: candidata, descartada: cubre X % del sitio (menos del 50 %), descartada: X % de nubes DENTRO del sitio (más del 20 %) o no se verifica (supera --nubes_ max). Para cada Sentinel-1: fecha y hora, órbita relativa, pasada, polarizaciones, util y la decisión (candidata si cubre al menos el 50 % del sitio). Después, un bloque **«mosaico del día»**: las teselas Sentinel-2 de una misma fecha y órbita se unen y se decide sobre el sitio entero (un sitio grande no lo cubre ninguna tesela sola). **Esa es la decisión que cuenta**: los pares óptico-C y la matriz del paso 7 usan el mosaico del día, no cada tesela por separado (en planilla_MPC_<SITIO>.csv son las filas Sentinel-2 mosaico del dia). Al final, los pares óptico-C a 3 días o menos, ordenados por diferencia de días y nubes en el sitio.

(e) Controles:

- Busque una escena con poca nube de catálogo y mucha en el sitio, o al revés. Si aparece, ya tiene el ejemplo para la pregunta 2.
- El 04/11/2023 debería aparecer como fecha de un par de 0 días: es la que configuracion_comun.py registra como verificada (Sentinel-1A y Sentinel-2B del mismo día). Si no aparece, revise si el Sentinel-2 de ese día quedó descartado y por qué.
- Mire la columna de órbita relativa: dos fechas de Sentinel-1 con órbitas distintas tienen geometrías de mirada distintas y no se comparan píxel a píxel sin decirlo.

(f) Errores típicos:

– Error de red o de certificado: el script no puede contactar el catálogo. Pruebe en el navegador https://planetarycomputer.microsoft.com/api/stac/v1. Si no abre, es la red del aula: se declara y se usa la planilla del grupo vecino o la de referencia.
– (no se pudo leer la ventana: ...) en un Sentinel-1: falló la lectura de esa escena; queda con util vacío y se descarta. Vuelva a correr: las URL firmadas duran alrededor de una hora.
– Ningun par cumple la condicion: no es un error. Amplíe la ventana o --dias_par, **y declárelo**.

Salida: planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv y pares_optico_C_B_CONCORDIA.csv en 05_Resultados/04_Tablas/.

4.6 Paso 4 — Radar en ASF (SE CORRE la búsqueda; la descarga YA VIENE HECHA)

(a) ASF tiene lo que el Planetary Computer no: NISAR L2 GCOV (banda L), Sentinel-1 IW SLC (con fase, para interferometría) e IW GRD (para la cadena completa en SNAP del Tp2) y ALOS PALSAR RTC (banda L histórica, 2006–2011). Los productos de ASF no son COG: no se pueden contar píxeles sin bajarlos. Por eso aquí la columna pixeles_validos_% queda **vacía a propósito**: una cifra que no se midió no se escribe.

(b) Miniforge Prompt (necesita red). Buscar no pide cuenta.

(c)

```
python Tp1_04_buscar_asf.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2023-10-01
--hasta 2023-11-30
```

Para limitar a algunos productos: --solo NISAR S1_SLC S1_GRD ALOS (cualquiera de esos cuatro nombres). Para bajar los N productos de mayor huella de cada sensor pedido: --descargar N (por defecto 0, no baja nada). **En clase no se descarga.**

Si alguna vez descarga, la cuenta de NASA Earthdata se toma, en este orden, de la variable EARTHDATA_TOKEN, del archivo .netrc del usuario o del teclado (la contraseña no se muestra). Nunca se escribe en el script.

(d) Resultado esperado del Tp1. Un bloque por producto: N productos tocan el sitio y una línea por producto con fecha, hora, pasada, track, polarizaciones, huella % y nombre.

(e) Controles:

– **NISAR debe devolver cero productos** para octubre y noviembre de 2023: la misión no estaba en órbita. Eso dice que NISAR no tiene banda L para la crecida, no que falte

toda la banda L: SAOCOM (CONAE) y ALOS-2 PALSAR-2 (JAXA) se buscan en el paso 6, y para B_CONCORDIA hay SAOCOM del 31/10, el 08/11 y el 11/11/2023 y un ALOS-2 del 16/11/2023.

- **ALOS RTC debe devolver cero** para 2023: la serie termina en 2011.
- Compare las fechas de Sentinel-1 GRD de ASF con las del paso 3: deben coincidir las pasadas (el RTC del Planetary Computer se hace a partir de esos GRD).

(f) Errores típicos:

- La busqueda fallo: ...: el servicio no respondió. El script lo escribe y sigue con el siguiente producto. Se declara.
- Tomar huella % de ASF como cobertura real: en ASF, en este paso, sólo hay huella.

Salida: 05_Resultados/04_Tablas/planilla_ASF_B_CONCORDIA.csv.

4.7 Paso 5 — LiDAR: GEDI e ICESat-2 (SE CORRE la búsqueda y el conteo; la descarga YA VIENE HECHA)

(a) El LiDAR satelital **no forma una imagen**: muestrea por huellas (GEDI, 25 m) o por segmentos (ATL08, 100 m a lo largo de la traza). Un granulo trae toda la órbita y casi nada cae en el sitio. Lo que decide si el LiDAR puede entrar como referencia es el **número de huellas válidas** en el sitio, no el número de granulos.

Filtros que aplica 00_COMUN/funciones_lidar.py:

- GEDI L2A v003: bandera de calidad = 1 (en la versión 003 el campo se llama l2a_quality_flag_rel3, no quality_flag), degrade_flag = 0, sensitivity ≥ 0,95 y surface_flag = 1.
- ATL08 v007: canopia válida si h_canopy no es el valor de relleno ($3{,}4 \times 10^{38}$), urban_flag = 0 y segment_watermask = 0; terreno válido si h_te_best_fit no es relleno y no es agua. Se informa además si el haz es fuerte (según orbit_info/sc_orient) y si la adquisición es nocturna.

(b) Miniforge Prompt (la búsqueda necesita red; el conteo no).

(c) Primero, la búsqueda alrededor del evento:

```
python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2023-10-01 --hasta 2023-11-30
```

Después, la búsqueda en el período completo de las dos misiones (es el valor por defecto: --desde 2019-04-01 --hasta 2026-09-30):

```
python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA
```

Si ya hay gránulos bajados en <ORIGINALES>\LIDAR\B_CONCORDIA\, el conteo sólo, sin red:

```
python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA --solo_contar
```

Otras opciones: --sensibilidad 0.95 (umbral de GEDI; en vegetación densa puede subirse a 0.98, y se declara) y --descargar (baja a <ORIGINALES>\LIDAR\<SITIO>\<producto>\; **en clase no se usa**).

(d) Resultado esperado del Tp1. Para cada producto (GEDI02_A versión 003, ATL08 versión 007): cuántos granulos cruzan el sitio y la lista con fecha y tamaño. En la ventana del evento aparece: AVISO: la ventana incluye el receso de GEDI (17/03/2023 a 26/04/2024). En el conteo: GEDI L2A: N huellas en el sitio, M validas (...%) y una línea por motivo de descarte (calidad, degradado, sensibilidad<0.95, superficie); para ATL08, segmentos en el sitio, con canopia válida y con terreno válido.

(e) Controles:

- **GEDI debe devolver cero granulos** entre el 17/03/2023 y el 26/04/2024. No es un error de la búsqueda: la misión estuvo guardada en la Estación Espacial.
- La suma de las huellas descartadas por cada motivo puede superar el total de descartadas: una huella puede tener más de un motivo.
- Abra en QGIS 05_Resultados/03_Vectores/lidar_B_CONCORDIA.gpkg (capas gedi_l2a y atl08). Propiedades > **Simbología** > **Categorizado**, columna valido (GEDI) o canopia_valida (ATL08), botón **Clasificar**. Las huellas sobre el río deben estar descartadas: en ATL08 por la máscara de agua del producto (segment_watermask, motivo en motivo_canopia); en GEDI, que no trae una máscara propia, por la persistencia de agua de Landsat que viene en el L2A (columna agua_persistencia ≥ 50 %, motivo agua en la columna motivo). La tabla lidar_conteo_B_CONCORDIA.csv da cuántas se descartaron por cada motivo, y lidar_fechas_validas_B_CONCORDIA.csv las fechas con al menos una huella válida: son las únicas que entran a la matriz del paso 7.
- Control de plausibilidad: las huellas válidas con rh98 mayor que 50 m (GEDI) o h_canopy mayor que 50 m (ATL08) quedan con plausible = falso y control_plausibilidad = rh98 > 50 m: revisar (o h_canopy > 50 m: revisar). No se borran ni cambian valido:

se revisan en el mapa (Categorizado por plausible) y se decide huella por huella. En Concordia son 1.018 huellas GEDI y 115 segmentos ATL08.

(f) Errores típicos:

- No hay granulos descargados: el conteo no tiene qué leer. Se declara.
- Interpretar «0 granulos» en 2023 como falla de la red: lea el AVISO.
- No se pudo autenticar en NASA Earthdata (sólo con --descargar): revise el .netrc o la variable EARTHDATA_TOKEN. No pegue la contraseña en ningún archivo del curso.

(g) Evaluación de dos complementos de QGIS: GEDIMetrics y GEDI-Pipeline (EN QGIS; necesitan red y la cuenta de NASA Earthdata del equipo). Los dos bajan el granulo completo antes de recortar: si la red es lenta, se trabaja con la salida que viene hecha.

- **GEDIMetrics** (Complementos > GEDIMetrics). Use una capa que tenga sólo el polígono de B_CONCORDIA: la opción «Selected features only» sólo achica el rectángulo de búsqueda y el recorte se hace con todos los polígonos de la capa. Pestaña General: L2A y L4A, versión 003, fechas 2019.07.16 a 2019.07.17 (la pasada con alturas de más de 50 m). Pestaña Filters: anote los valores por defecto (sensibilidad 0,90; GEDIMetrics no tiene el filtro de agua del curso, que es la persistencia de agua de Landsat del L2A, landsat_water_persistence ≥ 50 %) y relájelos (calidad 0, sin sensibilidad, degradadas incluidas, superficie All) para que exporte todas las huellas. Pestaña Variables: agregue solar_elevation, num_detectedmodes y worldcover_class. Pestaña Output: unión externa (outer join) y GeoPackage.
- Compare la capa que deja GEDIMetrics con la capa gedi_l2a de lidar_B_CONCORDIA.gpkg: ¿están las mismas huellas (shot_number)? Aplique los filtros por defecto del complemento y después los del curso, y cuente las válidas y las que tienen rh98 mayor que 50 m. Mire en qué clase de WorldCover caen esas huellas y qué biomasa (agbd) les da el L4A.
- **GEDI-Pipeline** (Complementos > GEDIPipeline > Download GEDI Data). Producto GEDI01_B, versión 002, las mismas fechas y la misma capa; en Optional, los haces de potencia BEAM0101,BEAM0110,BEAM1000,BEAM1011. Deja las formas de onda crudas (rxwaveform) de cada huella. Compare la forma de onda de una huella válida con rh98 mayor que 50 m con la de una de 20 a 30 m.

Salida: lidar_granulos_B_CONCORDIA.csv, lidar_conteo_B_CONCORDIA.csv (en 04_Tablas) y lidar_B_CONCORDIA.gpkg (en 03_Vectores).

4.8 Paso 6 — Lo que se consigue por pedido (SE CORRE + planilla a mano)

(a) Hay bandas que no se bajan con un programa: banda P de BIOMASS (ESA MAAP: se busca sin cuenta, se baja con una ficha de 90 días), banda L de SAOCOM (CONAE, con registro, pedido y cuota), banda S de NISAR (Bhoonidhi, ISRO) y de NovaSAR-1 (CSIRO), banda X de COSMO-SkyMed (pedido institucional CONAE–ASI). El script busca BIOMASS en el catálogo STAC de ESA MAAP (niveles 1a, 1b, 1c y 2a) y suma la planilla que el grupo llena a mano con lo que pidió o consultó en los otros portales. La consulta de ALOS-2 PALSAR-2 (ASF y G-Portal de JAXA) viene hecha con 00_COMUN\09_ Herramientas\des_tp1_alos2.py, en 05_Resultados/04_Tablas/alos2_consulta_B_ CONCORDIA.csv: el grupo pasa a la planilla la escena que cubra el sitio, con resultado = en catalogo si no se bajó.

(b) Miniforge Prompt, los portales en el navegador y una planilla de cálculo.

(c) Primera corrida (crea la planilla si no existe):

```
python Tp1_06_escenas_por_pedido.py --sitio B_CONCORDIA
```

Ventana por defecto de BIOMASS: --desde 2025-12-01 --hasta 2026-12-31. BIOMASS publica sobre Concordia desde el 23/11/2025: para no perder esos productos, corra con --desde 2025-11-01.

Después abra Tp1_Convergencia\04_Tablas_de_trabajo\escenas_por_pedido.csv (con LibreOffice Calc o Excel, separador coma, codificación UTF-8) y complete **una fila por escena pedida o consultada, aunque no se haya obtenido**. Columnas obligatorias: sensor, banda, lambda_cm, portal, producto, escena, fecha, hora_utc, pasada, polarizaciones, pixel_m, sitio, resultado, fecha_pedido, observaciones. En resultado va una de estas: obtenida, en catalogo, pedida, sin cobertura, sin acceso. Columna optativa pixeles_validos_%: el porcentaje del sitio con dato de la escena (medido en QGIS o con Tp1_02); si es menor que 50, Tp1_07 deja la fila fuera de la matriz y lo informa, igual que en el inventario local. Deje la fila EJEMPLO: el programa la ignora. Guarde en CSV y corra de nuevo la misma orden.

(d) Resultado esperado del Tp1. El bloque de BIOMASS con el número de productos por colección (BiomassLevel1a, 1b, 1c, 2a) y la lista (con --descargar y sin ficha aparece además Sin BIOMASS_TOKEN: solo se BUSCA, no se descarga.). Después: N filas cargadas por el grupo; M incompletas (sin fecha o sin resultado) y una línea INCOMPLETA: por cada fila sin fecha o sin resultado.

(e) Controles: cero filas incompletas. Si la consulta a ESA MAAP falla, el script agrega una fila con resultado = consulta fallida y el error: déjela, es información.

(f) Errores típicos:

- Guardar la planilla como .xlsx o con punto y coma: el programa no la lee. Debe ser CSV con coma.
- Borrar o renombrar una columna: ERROR: a la planilla le faltan las columnas ... y la planilla no se usa.
- Anotar sólo lo que se consiguió. La columna resultado existe para las ausencias.
- Escribir la ficha de ESA MAAP en la planilla o en el script. Va en set BIOMASS_ TOKEN=... y set BIOMASS_CLIENT_SECRET=..., en la ventana.

Salida: 05_Resultados/04_Tablas/planilla_por_pedido_B_CONCORDIA.csv.

(g) Paso 6b: la banda L antes y durante la crecida (SE CORRE; la máscara de agua del 04/11/2023 del Tp6 es un insumo YA VIENE HECHO, que el alumno construirá en el Tp6). Los SAOCOM que entregó CONAE y el ALOS-2 se usan, no sólo se anotan. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0 y ALOS2_gamma0 (.dim para SNAP, GeoTIFF para QGIS y RGB HH–HV–HH/HV). El par antes–después de la banda L es el SAOCOM TNA del 10/10/2023 (antes) y el del 11/11/2023 (durante): mismo haz y misma órbita. Los TNB del 31/10 y el 08/11 cubren la mitad oeste y son los dos de la crecida.

```
python Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py
```

Lo que hace: describe las seis escenas de banda L (haz, incidencia, píxeles con dato, γ^0 en tierra y en agua permanente) y mide el cambio después menos antes en tres pares de la misma geometría (L TNA 10/10 → 11/11, L TNB 31/10 → 08/11 y C Sentinel-1 23/10 → 04/11), en la tierra, en el agua de crecida de banda C del 04/11 (Tp6), en el agua del óptico del 04/11 que la banda C no marcó (Tp6) y por clase de MapBiomas 2023. Todas las escenas son descendentes y miran al oeste, como la órbita 68 del Sentinel-1; cambia la incidencia: 17,6 a 27,3° en el TNA, 27,2 a 35,5° en el TNB y 39 a 42° en el ALOS-2.

Controles: los TNA y el ALOS-2 cubren el 100 % del sitio y los TNB, cerca del 51 %. En la zona inundada, la banda L (par TNA) y la banda C quedan las dos unos 2,5 dB por debajo del cambio general de su par: +0,6 frente a +3,2 dB en HH de L, y −3,8 frente a −1,3 dB en VV de C. El par TNB no muestra la crecida (+0,3 dB) porque el 31/10 ya había llegado: es un par durante–durante. Para la banda C la comparación es circular: la zona sale de su propia máscara. La prueba independiente es la banda L, que dentro de esa zona sube 2,5 dB menos

que el resto, y el agua del óptico que la C no marcó, donde la L queda 2,7 dB abajo y la C sólo 0,7 dB. Las dos bandas, comparadas por separado, marcan la misma zona: es sinergia, no fusión de decisión.

Errores típicos:

- Comparar un TNA con un TNB como antes y después: cambia la incidencia y el cambio sale del haz, no de la crecida.
- Leer como agua la franja azul del borde de los TNB: es ruido del extremo del haz (se apartan 2,5 km del borde).
- Comparar en dB el ALOS-2 con el SAOCOM: el nivel absoluto del ALOS-2 queda unos 4 dB bajo; se usa dentro de su escena.
- Restar una banda de la otra sin quitar el cambio general de cada una (+3,2 dB en L y −1,3 dB en C).

Salida: B_CONCORDIA_banda_L_escenas.csv y B_CONCORDIA_antes_despues_por_zona.csv (en 05_Resultados/04_Tablas), tres figuras en 05_Resultados/05_Graficos/Figuras_del_desarrollo y la muestra B_CONCORDIA_antes_despues_muestra.csv para el workflow de Orange Tp1_G_banda_L_antes_despues.ows (08_Orange).

4.9 Paso 7 — Matriz y grado de convergencia (SE CORRE)

(a) Se reúnen las planillas de los pasos 2 a 6 del sitio, **sólo con escenas verificadas**: candidata en el Planetary Computer; píxeles válidos ≥ 50 % en el inventario local (o huella ≥ 50 % en los productos todavía en geometría de radar); huella ≥ 50 % en ASF; obtenida o en catalogo en las escenas por pedido (y pixeles_validos_% ≥ 50 si la columna está llena); y los granulos LiDAR sólo si el conteo dio al menos una huella válida. Con eso se arma la matriz sensor × fecha y se asigna el grado de convergencia alrededor del evento.

(b) Miniforge Prompt.

(c)

```
python Tp1_07_matriz_convergencia.py --sitio B_CONCORDIA --evento
2023-11-04 --ventana 12
```

--ventana son los días a cada lado del evento (por defecto 12). Sin --evento, el script arma la matriz y la figura pero no asigna grado.

(d) Resultado esperado del Tp1. Escenas verificadas reunidas: N registros (filas producto × fecha) y las observaciones independientes (una por plataforma, banda y

fecha: S1_SLC, S1_GRD y Sentinel-1 RTC de una fecha son una sola toma; en B_CONCORDIA, 243 y 233); una línea por banda con número de fechas, primera y última; las escenas a ±12 días del evento con su distancia en días; y la línea final GRADO: ... -> ....

Reglas del grado (las del código):

Dentro de la ventana hay…	Grado	Uso en el curso (orientativo)
óptico + 2 o más bandas SAR + LiDAR	completa	fusión a nivel de píxel o de rasgo
óptico + al menos 1 banda SAR	parcial	sinergia o fusión a nivel de decisión
2 o más bandas SAR sin óptico	parcial (sin óptico)	sinergia SAR multibanda; buscar el óptico antes de fusionar
óptico solo, o una sola banda SAR	un solo sensor cerca del evento	mapa de ese sensor; los demás datos, sólo para interpretar (sin fusión)
nada (todas las escenas verificadas caen fuera de la ventana)	histórica	sólo interpretación de cambios de largo plazo
ninguna escena verificada	sin datos	declarar y cambiar de sitio o fecha

(e) Controles:

- Con ± 12 días el grado **no puede** salir «completa» para el 04/11/2023: hay óptico, banda C y banda L (SAOCOM y ALOS-2), pero GEDI estaba en receso y el ATL08 válido más cercano es del 12/10/2023, a 23 días. Si sale, algo entró sin estar verificado: revise la columna fuente de la matriz.
- El grado dice qué familias de sensores convergen; la columna de uso es orientativa. La fusión se decide par por par con fecha, soporte, geometría y calidad. Aun con grado «completa», el LiDAR entra como referencia o en fusión de rasgo, nunca a nivel de píxel.
- La NovaSAR 47942 (39 % del sitio con dato) **no entra** a la matriz de Concordia: la regla pide 50 %. Es correcto, y es materia de la pregunta 4.
- Abra 05_Graficos/linea_tiempo_B_CONCORDIA.png: una fila por banda (Óptico, SAR X, C, S, L, P, LiDAR), la línea naranja del evento, la ampliación de ± 30 días con un símbolo por producto y, al pie, la cita de fuentes.

(f) Errores típicos:

- Matriz vacía: no se corrieron los pasos 3 a 6 con **el mismo** --sitio. Los nombres de las planillas llevan el sitio.

– Cambiar --ventana hasta que el grado «mejore» sin declararlo. La ventana es una decisión del analista y se justifica por la duración del fenómeno (una crecida dura semanas; un incendio de pastizal, días).

Salida: matriz_convergencia_B_CONCORDIA.csv, grado_convergencia_B_CONCORDIA.csv (en 04_Tablas) y linea_tiempo_B_CONCORDIA.png (en 05_Graficos).

4.10 Paso 8 — Control cruzado (AUXILIAR)

(a) El control del Tp1 (diapositiva 24): otro grupo repite la búsqueda y obtiene las mismas escenas. Si no las obtiene, uno de los dos filtró distinto, y hay que encontrar cuál.

(b) Entre grupos, con las planillas de 05_Resultados/04_Tablas/.

(c) Intercambie con el grupo vecino planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv, planilla_ASF_B_CONCORDIA.csv y matriz_convergencia_B_CONCORDIA.csv. Compare la columna id (Planetary Computer) y nombre (ASF), no las fechas.

(d) Resultado esperado del Tp1. Coincidencia total, o diferencias que se pueden explicar (otra ventana, otro --nubes_max, una escena cuya lectura falló en un equipo y no en el otro).

(e) Se anota en la tabla de 01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md.

(f) Comparar sólo fechas: el mismo día puede haber dos teselas Sentinel-2 o dos cortes de Sentinel-1.

4.11 Paso 9 — Contexto del sitio: MapBiomas, CCI Biomass y banda P (SE CORRE + EN QGIS y ORANGE)

(a) La matriz del paso 7 dice qué sensores convergen en la fecha del evento. Este paso ubica el evento en la historia del sitio con tres productos que ya están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF y que no entran a la matriz porque resumen años o son de 2026: MapBiomas (cobertura 1985–2025, pérdida de vegetación 1987–2025 y área quemada 1999–2025), el CCI Biomass (biomasa aérea 2010–2024) y BIOMASS en banda P (γ^0 HH y VH del 22/07/2026 y altura del bosque L2A de julio de 2026). Como cruzada de P se usa la **VH**: la HV del producto trae interferencia de radiofrecuencia (RFI), emisiones de radares y comunicaciones terrestres que comparten los 435 MHz, que ESA detectó pero no corrigió (en los metadatos, rfiDetectionFlag = true y rfiCorrectionFlag = false). En la retrodispersión de un radar monoestático la HV y la VH miden lo mismo; la VH se usa porque no muestra el bandeamiento, y eso no prueba que esté libre de RFI.

(b) Miniforge Prompt, QGIS y Orange.

(c)

```
python Tp1_08_contexto_del_sitio.py --sitio B_CONCORDIA
```

En QGIS, Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster... y elija 02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\B_CONCORDIA_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif: el estilo .qml de al lado se carga solo, con la leyenda oficial, sobre la banda 41 (2025). En Propiedades > Simbología cambie la banda a la 1 (1985) y a la 39 (2023, el año del evento) y compare. Lo mismo con ..._MapBiomas_perdida_veg_1987_2025.tif (banda 21 = 2007) y con ..._fuego_frecuencia_1999_2025.tif (Pseudocolor monobanda de 1 a 6). El RGB de la banda P está en RGB_copol_cruzada_cociente\B_CONCORDIA_BIOMASS_P_20260722_RGB_8bit.tif (R = HH, G = VH, B = HH/VH). En Orange abra 08_Orange\Tp1_F_contexto_del_sitio.ows.

(d) Resultado esperado del Tp1. Tarda unos 6 s. La bitácora informa:

- MapBiomas cubre 117.817 ha de 168.978 (69,7 %): la margen uruguaya queda fuera.
- La cobertura de 1985 y de 2025 por clase: herbáceas de 53,1 a 32,0 %, silvicultura de 14,7 a 24,2 %, cultivos perennes (cítricos) de 5,6 a 12,1 %.
- La pérdida de vegetación 1987–2025 (38.604 ha de primaria y 31.724 ha de secundaria; años con más pérdida: 2007, 2008 y 2005).
- El área quemada 1999–2025: 24.765 ha acumuladas; quemado al menos una vez, el 16,3 % del área con dato.
- Altura FH: se enmascara el agua de MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o JRC ocurrencia >= 50 % (10,8 % de los píxeles con FH).
- Una tabla por clase de 2025 con las medianas del CCI 2020 y 2024, la altura FH (sin agua) y su calidad, y P HH y P VH en dB.

La altura FH se mide **sin agua**: antes de resumirla, el programa deja sin dato los píxeles de 90 m con más de la mitad de agua en MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o con ocurrencia de agua JRC de 50 % o más (función mascara_agua de 00_COMUN/funciones_comunes.py). Sobre el agua el algoritmo de altura trabaja fuera de su dominio forestal y da 24 m; la causa no se resuelve aquí: sin la máscara, el lago de Salto Grande sale con 24 m y cualquier conclusión sobre la FH queda dominada por el agua. En QGIS_GeoTIFF está ya enmascarada: ..._FH_<fechas>_sin_agua.tif (banda 1 altura, banda 2 calidad, banda 3 máscara).

Salidas: 05_Resultados/04_Tablas/B_CONCORDIA_mapbiomas_area_por_clase_y_anio.csv, ..._mapbiomas_perdida_por_anio.csv, ..._mapbiomas_fuego_por_anio.csv, ..._contexto_por_clase.csv, ..._contexto_pixeles_muestra.csv y, en 05_Graficos, ..._mapbiomas_area_por_clase.png y ..._mapbiomas_perdida_y_fuego_por_anio.png.

(e) Controles:

- Silvicultura y bosques: CCI alto (69 a 87 Mg/ha de mediana) y P VH alta (−13,5 a −17 dB); herbáceas, cultivos temporarios y agua: CCI 0 y P VH baja (−22 a −29 dB).
- La altura FH de BIOMASS, con el agua enmascarada, no pasa el control: da 3,5 m de mediana en la silvicultura (eucaliptos de más de 20 m), 5,0 m en los bosques cerrados y 7,1 m en las herbáceas. En la tabla, la clase de ríos y lagos sale sin FH (raya). En este sitio no se usa.
- La pérdida de 2025 sale casi nula: MapBiomas confirma la pérdida con los años siguientes, y el último año siempre queda bajo.

(f) Errores típicos:

- Tomar MapBiomas como verdad: es una clasificación de Landsat de 30 m. Un año con un salto de clases (en 2007 los cultivos perennes pasan a 20.552 ha y en 2015 vuelven a 13.521) es ruido de la clasificación, no un cambio del paisaje.
- Usar la HV de BIOMASS como cruzada.
- Comparar el CCI con el radar del curso como si fueran independientes: el CCI se estimó con radar C y L.

4.12 Paso opcional — Repetir para la fecha del curso

Si sobra tiempo, repita los pasos 3 a 7 con la ventana de 2026, donde sí hay NISAR banda L sobre Concordia (configuracion_comun.py registra un NISAR descendente del 18/09/2026 y un Sentinel-2A del 16/09/2026, verificados):

```
python Tp1_03_buscar_optico_y_C.py --sitio B_CONCORDIA --desde
2026-09-01 --hasta 2026-09-30
python Tp1_04_buscar_asf.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2026-09-01
--hasta 2026-09-30
python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2026-09-
01 --hasta 2026-09-30
python Tp1_07_matriz_convergencia.py --sitio B_CONCORDIA --evento
2026-09-18 --ventana 12
```

Las planillas llevan el nombre del sitio, no el de la ventana: **antes** de esta segunda corrida copie las de 2023 a una subcarpeta (por ejemplo 05_Resultados\04_Tablas\evento_2023\), o se van a sobrescribir.

4.13 Al terminar

Revise que en 05_Resultados/06_Control_calidad/ haya una bitácora .log por cada script corrido. Cada una termina con SIGUIENTE PASO: y la ruta donde se guardó. Conteste 07_ Preguntas_y_entrega/preguntas.md citando el archivo de cada cifra.

4.14 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo del que sale la cifra (por ejemplo, 05_Resultados/04_Tablas/ inventario_local.csv, fila de la escena 47942). Respuestas cortas: dos a cinco oraciones, con el dato y la razón física o metodológica.

Preguntas

1. **Huella frente a dato.** En inventario_local.csv, elija dos combinaciones escena-sitio donde cobertura_huella_% y pixeles_validos_% difieran mucho. ¿Por qué difieren en cada caso (forma de la franja, borde inválido de NISAR, georreferencia por cuatro esquinas de NovaSAR)? ¿Cuántas combinaciones «engañosas» informó la bitácora de Tp1_02?
2. **Nubosidad.** En planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv, ¿qué escena Sentinel-2 muestra la mayor diferencia entre nubosidad_catalogo_% y nubosidad_sitio_%? ¿Qué habría pasado si se la hubiera elegido o descartado con la cifra del catálogo?
3. **Geometría del radar.** ¿Cuántas órbitas relativas de Sentinel-1 cubren B_ CONCORDIA en la ventana? Si hubiera que comparar dos fechas píxel a píxel, ¿cuáles elegiría y por qué no mezclaría órbitas distintas?
4. **La escena que queda afuera.** La NovaSAR 47942 (13/09/2023) cubre el 39 % de B_ CONCORDIA. ¿Por qué Tp1_07 no la incluye en la matriz? Proponga y defienda una regla de entrada a la matriz distinta del 50 % para escenas parciales, y diga qué cambiaría en el grado. ¿Y por qué la 50896, con la misma hora de pasada, no sirve para Concordia?
5. **Ausencias.** Enumere lo que **no** hay alrededor del 04/11/2023 (GEDI, banda P, banda X, banda S) con la fuente que lo demuestra (bitácora, planilla o fila sin cobertura / sin

acceso). ¿La banda L falta o está? ¿En qué colecciones no aparece y en cuáles sí? ¿Cuál de esas ausencias limita más lo que se podrá hacer en el Tp6?

6. **LiDAR.** En lidar_conteo_B_CONCORDIA.csv (período completo), ¿cuántas huellas GEDI y segmentos ATL08 caen en el sitio y cuántos son válidos? ¿Cuál es el motivo de descarte más frecuente y qué tiene que ver con el paisaje de Concordia (río, embalse, ciudad)? ¿Alcanzan para usar el LiDAR como referencia o sólo como ilustración?
7. **Sinergia o fusión.** Con el grado de grado_convergencia_B_CONCORDIA.csv, ¿qué se podrá hacer en el Tp6: sinergia, fusión de decisión o fusión de píxel? Justifique con los tres requisitos de la fusión (misma grilla, corregistro menor que un píxel, fechas compatibles). ¿Cuál de los tres ya puede evaluarse en el Tp1 y cuáles recién en el Tp3?
8. **Ventana temporal.** Repita mentalmente el paso 7 con --ventana 3 y con --ventana 30. ¿Cambiaría el grado? ¿Qué ventana defiende para una crecida del río Uruguay, y por qué no sería la misma para una quema de pastizal en el Delta?
9. **Validación de la búsqueda.** ¿Coincidieron sus escenas con las del otro grupo? Si no, ¿cuál fue la causa? ¿Qué dice eso sobre la reproducibilidad de una búsqueda que «sólo» depende de un catálogo?
10. **Limitaciones.** Los sitios «aproximada» no están ajustados y las búsquedas dependen de que los servicios respondan. Nombre dos limitaciones de su matriz que un lector del trabajo final del curso debería conocer.
11. **El contexto del sitio.** Con B_CONCORDIA_mapbiomas_area_por_clase_y_anio.csv y B_CONCORDIA_contexto_por_clase.csv (paso 9): ¿qué clases de MapBiomas crecieron y cuáles se achicaron entre 1985 y 2025? ¿Qué clase tiene más biomasa según el CCI y cómo se ve en la banda P (VH)? ¿Por qué hay que enmascarar el agua antes de mirar la altura FH de BIOMASS, y por qué, aun sin agua, no se usa en Concordia? ¿Por qué ninguno de estos productos entra a la matriz de convergencia?
12. **Complementos de QGIS.** Con la salida de GEDIMetrics y de GEDI-Pipeline del paso 5 (g): ¿coinciden las huellas y las válidas con las de Tp1_05? ¿Cuántas válidas hay con los filtros por defecto del complemento y cuántas con los del curso? Las huellas de más de 50 m del 16/07/2019, ¿son árboles? Justifique con la clase de WorldCover, la biomasa del L4A y la forma de onda. ¿Para qué sirve cada complemento en los prácticos y qué no puede reemplazar del script?
13. Banda L antes y durante. Lea la tabla de los pares antes–durante (B_CONCORDIA_antes_despues_por_zona.csv, de Tp1_06b): ¿cuánto cambia la tierra sin agua y cuánto

el agua de crecida de banda C en el par SAOCOM TNA y en el par Sentinel-1? ¿Por qué cada banda se compara contra su propio cambio general y no se resta una de la otra? ¿Por qué la comparación de la banda C dentro de su propia máscara es circular, y qué zona sirve de prueba independiente?

Producto a entregar

- Planillas de 05_Resultados/04_Tablas/ y 04_Tablas_de_trabajo/escenas_por_pedido. csv.
- Matriz, grado y línea de tiempo de B_CONCORDIA para el 04/11/2023.
- Las tablas y los dos gráficos del contexto del sitio (paso 9).
- Respuestas a estas trece preguntas, con la cita del archivo de cada cifra.
- Tabla de verificación y acta del control cruzado.
- La bitácora de IA: prompt, respuesta, corrección humana y verificación.

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Verificación dentro del sitio (huella frente a dato, nubosidad del sitio)	20	Usa las dos cifras y explica cada diferencia	Usa las dos cifras sin explicar	Usa la huella o la nubosidad de catálogo
Fechas, órbitas y polarizaciones	10	Fechas UTC de metadatos, órbita y pasada para cada escena	Faltan datos en algunas escenas	Fechas de archivo o sin órbita
Banda L antes y durante (pregunta 13)	10	Cada banda contra su propio cambio general y circularidad de la C declarada	Lee las cifras sin explicar la comparación	Resta una banda de la otra o toma la C dentro de su máscara como prueba
Ausencias declaradas	10	Cada ausencia con su fuente y su consecuencia	Ausencias listadas sin fuente	Ausencias omitidas o «rellenadas»
LiDAR: conteo y motivos	10	Huellas válidas y motivos interpretados	Conteo sin interpretación	Granulos contados como huellas
Grado de convergencia y uso (sinergia o fusión)	15	Grado coherente y justificado con los tres requisitos	Grado correcto sin justificar	Grado incoherente con las ausencias
Control cruzado y reproducibilidad	10	Coincidencia o diferencias explicadas	Diferencias sin causa	Sin control
Contexto del sitio y	10	Lee cada producto con	Da las	Toma un

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
control de productos de terceros (MapBiomas, CCI, banda P, GEDIMetrics), preguntas 11 y 12		su incertidumbre y su control	cifras sin el control	producto de terceros como verdad
Trazabilidad (cada cifra con su archivo) y bitácora de IA	5	Todas citadas y la bitácora completa	Algunas citadas o bitácora incompleta	Ninguna citada

4.15 Bibliografía del práctico

Artículos 2020–2026 con DOI verificado (los de la presentación 01 del curso). Cada uno con una línea de para qué sirve en este práctico.

Artículos

- Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 *Para qué:* las condiciones de una fusión óptico-SAR (corregistro, fechas, resolución) que el grado de convergencia anticipa; incluye un catálogo de datos abiertos.
- Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991 *Para qué:* qué aporta y qué limita cada sensor (óptico, radar, LiDAR) al combinarlos; sirve para justificar por qué cada fila de la matriz importa.
- Silva, C. A., Duncanson, L., Hancock, S. et al. (2021). Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112234. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112234 *Para qué:* ejemplo de convergencia «completa» planificada (LiDAR + banda L) y de por qué el muestreo por huellas condiciona lo que se puede fusionar.
- Konapala, G., Kumar, S. V. y Ahmad, S. K. (2021). Exploring Sentinel-1 and Sentinel-2 diversity for flood inundation mapping using deep learning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 180. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.08.016 *Para qué:* por qué el par óptico-radar del mismo día (el del 04/11/2023) vale para la inundación del Tp6, y qué pasa cuando el óptico falta.

– Cotrina-Sanchez, A., Torresani, M. y Corado, L. (2026). GEDIMetrics: a QGIS plugin for accessing and integrating multi-product GEDI spaceborne LiDAR data. *Earth Science Informatics*, 19, 205. https://doi.org/10.1007/s12145-026-02254-z **Para qué:** el complemento de QGIS que baja, filtra, recorta y une por shot_number los productos GEDI L2A, L2B, L4A y L4C; sirve para contrastar la rama GEDI del paso 5 con una herramienta distinta del script (sus filtros por defecto, con sensibilidad 0,90, no son los del curso).

Manuales y fuentes de datos (sin DOI de artículo)

– NASA-JPL (2026). *NISAR Science Users' Handbook*, 2.ª edición. https://science.nasa.gov/mission/nisar/nisar-handbook/ (la página indica el DOI 10.48577/jpl.UD4HV3). *Para qué:* estructura del GCOV, frecuencias A y B, máscara.

– NASA Earthdata (2026). GEDI Version 3 data products released (períodos 04/2019–03/2023 y 04/2024–07/2025). https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/gedi-version-3-data-products-released *Para qué:* el receso de GEDI y el cambio de versión.

– ASF DAAC. NISAR instrument (banda L global; banda S principalmente sobre India). https://nisar-docs.asf.alaska.edu/instrument

– CONAE (2026). SAOCOM: manual de usuario del catálogo. https://catalogos.conae.gov.ar

– ESA BIOMASS: liberación progresiva de los productos (nivel 1 desde el 12/12/2025; nivel 2A de altura del bosque, FH, y de suelo cancelado, GN, el 30/06/2026; ver LEEME_CCI_BIOMASS_sitios.md). https://lcluc.umd.edu/announcements/esas-biomass-forest-carbon-maps-progressive-release

– Carta Internacional Espacio y Grandes Catástrofes. Activación 880: inundación en Entre Ríos, mayo de 2024. https://disasterscharter.org/es/activations/flood-in-argentina-activation-880-

– Microsoft Planetary Computer (catálogo STAC, sin cuenta): https://planetarycomputer.microsoft.com

– Corado, L. y Godinho, S. (2026). GEDI-Pipeline QGIS Plugin, versión 0.1. https://github.com/leonelluiscorado/gedi-pipeline-qgis-plugin *Para qué:* bajar y recortar un producto GEDI por vez, incluido el L1B con las formas de onda crudas, para revisar las huellas dudosas del paso 5.

- Potapov, P., Li, X., Hernandez-Serna, A. y otros (2021). Mapping global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data. Remote Sensing of Environment, 253, 112165. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112165 Para qué: el criterio de sensibilidad 0,90 que GEDIMetrics usa por defecto (el curso usa 0,95), paso 5.
- Tang, H., Stoker, J. M., Luthcke, S., Armston, J., Lee, K., Blair, B. y Hofton, M. (2023). Evaluating and mitigating the impact of systematic geolocation error on canopy height measurement performance of GEDI. Remote Sensing of Environment, 291, 113571. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113571 Para qué: el error de posición de las huellas GEDI (unos 10 m en la versión 002; menor en la 003, del orden de un píxel de Sentinel-2), paso 5.
- Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540, 418–422. https://doi.org/10.1038/nature20584 Para qué: JRC Global Surface Water, el agua permanente del paso 6 (g) y la máscara de la altura FH del paso 9; no es el filtro de agua de GEDI.
- Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J., Rucklidge, W. J., Samsikova, M. y otros (2025). AlphaEarth Foundations: an embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. arXiv:2507.22291. https://arxiv.org/abs/2507.22291 Para qué: el método de los embeddings anuales AlphaEarth (ampliación).
- Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0. NERC EDS CEDA. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903 Para qué: la biomasa aérea y su desvío (2010 a 2024) del contexto del sitio.
- ESA Biomass Climate Change Initiative (2025). Product Validation and Intercomparison Report (PVIR), versión 7.0. https://climate.esa.int/documents/3356/Product_Validation_Intercomparison_Report_PVIR_V7.0.pdf Para qué: la referencia para contrastar dos hipótesis: la caída de 2010 a 2015 (cambio de sensor) y la biomasa de las herbáceas inundables.
- Proyecto MapBiomas Argentina. Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo (1985–2025) y Colección 1 de MapBiomas Fuego. https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Para qué: el contexto del sitio (paso 9) y las clases del paso 6 (g).

Capítulo 5. Tp2 · Preprocesamiento SAR multibanda

5.1 Objetivos

Objetivo general

Llevar escenas SAR de distintas longitudes de onda a γ^0 lineal comparable en una grilla común, y explicar con argumentos físicos por qué la misma cubierta responde distinto en cada banda y polarización.

Objetivos específicos

1. Procesar en SNAP una escena Sentinel-1 GRD hasta γ^0 con Terrain Flattening y corrección geométrica Range Doppler, en EPSG:32721 a 10 m, y guardarla en BEAM-DIMAP con sus metadatos originales.
2. Filtrar el speckle como paso aparte y comparar el producto filtrado con el original.
3. Mantener el radar en **lineal** para todo cálculo y usar el dB sólo para ver (bandas virtuales) y para umbralizar.
4. Reunir en una pila, sobre la grilla común, las bandas C, S y L disponibles (y P o X donde existan), con su unidad (γ^0 normalizado por el terreno, γ^0 sobre el elipsoide o σ^0) declarada en el nombre y en la tabla de bandas.
5. Componer e interpretar el RGB copolarizada–cruzada–cociente de cada sensor de polarización dual.
6. Medir la respuesta de cada cubierta en cada banda y proponer el mecanismo de dispersión compatible con cada respuesta (superficial, doble rebote, volumen), sabiendo que la intensidad en polarización dual no alcanza para confirmarlo: la confirmación exige la fase HH − VV de un producto cuadripolar complejo. Con el SAOCOM cuadripolar (para profundizar), comparar HH, HV y VV por cubierta.
7. Controlar la calibración en una zona estable: diferencia entre fechas o entre procesamientos menor que 1 dB, informada también polígono por polígono.
8. Contrastar la respuesta de cada banda con productos de contexto (MapBiomas 2025, CCI Biomass) sin tomarlos como verdad de campo.

Objetivos de aprendizaje

1. Diferenciar la normalización radiométrica (γ^0 con Terrain Flattening, γ^0 sobre el elipsoide, σ^0) de la corrección geométrica (Range Doppler) y declarar en la tabla de bandas cuál tiene cada banda.
2. Promediar siempre en potencia lineal y comprobar, con la tabla de verificación, que el filtro de speckle conserva la media y baja el desvío.
3. Separar el contraste observado entre cubiertas, el mecanismo físico que se propone y la hipótesis de utilidad para clasificar, usando la variación entre polígonos y la separabilidad M.
4. Juzgar un control de calibración con el umbral de 1 dB, la diferencia de cada polígono y el intervalo por remuestreo, y proponer la causa de un par que no cumple.

Qué se entrega

- La pila en lineal y su tabla de bandas.
- El producto de SNAP en .dim con bandas lineales y virtuales en dB.
- Los RGB, la tabla de respuesta por cubierta, la de contraste entre clases y la figura de cajas.
- La tabla del control en zona estable con su veredicto.
- Las cifras de los polígonos propios del grupo y una línea que las compare con las del Desarrollo.
- Las respuestas a 07_Preguntas_y_entrega/preguntas.md.

Criterio de evaluación

No se evalúa que la pila tenga muchas bandas, sino que **cada banda sea comparable** (misma normalización, misma grilla, unidad declarada) y que las diferencias entre bandas estén **explicadas por la física**, no descriptas. Una banda que no entra, con el motivo escrito, vale tanto como una que entra.

Lunes, 14 a 18 h. Sitio: A2_IBICUY (alternativa: DELTA_NISAR).

Núcleo de la tarde: pasos 0 a 8 y preguntas 1 a 9, 11 y 12. Para profundizar: el SAOCOM cuadripolar del paso 8, el paso 9 (pregunta 10) y, como ampliación que no se evalúa, los embeddings AlphaEarth (después del paso 9). Las cifras que da esta guía salen de los polígonos sorteados en el Desarrollo; las del grupo serán otras.

Cada paso dice: **(a)** qué se hace y por qué, **(b)** dónde, **(c)** la orden o los menús exactos, **(d) lo que muestra la pantalla, (e)** cómo saber si salió bien y **(f)** los errores típicos.

La regla de unidades del curso, que atraviesa todo el práctico: **el radar se guarda y se opera en γ^0 LINEAL (potencia). El dB es para ver y para umbralizar. Todo promedio, remuestreo o diferencia se calcula en lineal.** Promediar en dB sesga hacia valores bajos, porque el logaritmo del promedio no es el promedio de los logaritmos.

Landsat 8 y 9. Escenas de este práctico, la pasada más cercana a cada Sentinel-2 con el sitio cubierto y despejado: Ibicuy, A2_IBICUY_L8_20260915: Landsat 8 del 15/09/2026 para el Sentinel-2 del 16/09/2026.

Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C).

Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2*

Fusión Landsat + Sentinel-2. El Landsat también viene afinado a 10 m con el detalle espacial del Sentinel-2 de la fecha más cercana: se lo interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con modulación por regresión, HPF). Trae las bandas SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos.

El control es el ERGAS: la imagen afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7 (infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.

En este práctico: A2_IBICUY_L8_20260915_fusion_S2_20260916_10m: 1 día entre las dos imágenes; ERGAS 1,28.

Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Referencia visual de muy alta resolución del casco urbano (Pléiades, 0,5 m; Pléiades Neo, 0,3 m), 2022-2023, del proyecto Impactar de CONAE. Es un servicio de mapas y necesita internet: en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS hay un .xml por localidad que se arrastra a QGIS (instrucciones en el LEEME.md de esa carpeta). Sirve para mirar y digitalizar, no para calcular: es RGB color real, sin infrarrojo ni reflectancia, y la fecha exacta no está publicada, sólo el año.

En este práctico: Ibicuy, Pléiades 2023 (Ibicuy_2023_Pleiades_CONAE.xml).

Fuente: *CONAE, proyecto Impactar; Pléiades y Pléiades Neo, Airbus Defence and Space. Servicio WMS: https://geotematico01.conae.gov.ar/geoserver/wms; catálogo: https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html*

CBERS-4A, cámara WPM (INPE). Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), producto L4 ortorrectificado, en números digitales. Cada escena viene en dos productos: ..._MS_8m (las cuatro bandas originales) y ..._pansharpened_2m (la pancromática y las cuatro bandas afinadas a 2 m por Brovey ponderado, el método por defecto de GDAL). Es un pansharpening clásico: pancromática y multiespectral del mismo satélite y del mismo instante; compárelo con la fusión Landsat + Sentinel-2, que combina dos sensores y dos fechas. El control es el mismo ERGAS (por debajo de 3, bueno). Los números digitales no son reflectancia y el Brovey altera la radiometría: sirve para mirar y digitalizar, no para calcular índices. Cubre una zona de 12 a 21 km, no el sitio entero, y la escena se eligió a ojo, sin nubes, porque el catálogo del INPE no informa la nubosidad.

En este práctico: Ibicuy, A2_IBICUY_CBERS4A_IBICUY_20260910_...: 10/09/2026, 6 días antes del Sentinel-2; ERGAS 1,11.

Fuente: *INPE / CAST, CBERS-4A WPM L4, licencia CC BY 4.0. Catálogo STAC del INPE, colección CB4A-WPM-L4-DN-1, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1*

Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). 64 números por píxel de 10 m que resumen un año entero de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI, clima y otras fuentes, aprendidos por un modelo de inteligencia artificial. Las dimensiones (A00 a A63) no tienen significado físico propio: sirven para clasificar con pocas muestras, buscar zonas parecidas y detectar cambios entre años. Vienen en enteros de 8 bits tal como los entrega Google (..._AlphaEarth_embeddings_<año>_10m); para pasarlos a valores reales, valor = signo(DN) × (DN / 127,5)², y −128 es sin dato. El ..._CP1_CP2_CP3_RGB_8bit.tif

muestra las tres primeras componentes principales para mirar en QGIS; sus colores no tienen significado fijo. Resumen un año, no una fecha; 2026 todavía no existe y se usa 2025, el último.

En este práctico: Ibicuy, 2025 (en lugar de 2026).

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef*

BIOMASS en banda P (ESA). El primer radar satelital en banda P: 435 MHz, unos 69 cm de longitud de onda, cuatro polarizaciones. La onda larga atraviesa el follaje y responde a troncos y ramas gruesas: es la banda que más separa un monte de un pajonal. En 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF vienen tres productos:

- A2_IBICUY_BIOMASS_P_20261005: nivel L1B DGM del 05/10/2026 (cinco días después del NISAR del 30/09), con Gamma0_HH, Gamma0_HV, Gamma0_VH y Gamma0_VV en lineal (la Gamma0_HV trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir: como cruzada se usa la Gamma0_VH; ver paso 4), el ángulo de incidencia y las bandas virtuales en dB. γ^0 = (amplitud de β^0)² × tan(incidencia), sobre el elipsoide. El GeoTIFF **no está proyectado**: está en geometría de rango en el terreno y se ubica con 121 puntos de enlace (QGIS y SNAP lo ubican solos). Tp2_01 lo reproyecta a la grilla común con esos puntos (paso 4).
- A2_IBICUY_BIOMASS_P_FH_20251123_1205 (altura del bosque) y ..._GN_... (retrodispersión con el suelo cancelado): nivel L2A, de una pila de pasadas del 23/11 al 05/12/2025, píxel de unos 90 m. El producto de altura sólo vale sobre bosque: sobre pajonal y agua da números sin sentido. Por eso se usa **sin agua**: ..._FH_20251123_1205_sin_agua.tif deja sin dato los píxeles con más de la mitad de agua en MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o con ocurrencia JRC de 50 % o más. Se usa en el Tp3.
- DELTA_NISAR_BIOMASS_P_...: cuatro fechas sobre el Delta medio; la del 29/09/2026 está a un día del NISAR del 30/09.

Fuente: *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM y L2A FP_FH y FP_GN; ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int*

MapBiomas Argentina. Mapas anuales de cobertura y uso del suelo de 1985 a 2025 a 30 m, hechos con Landsat por la red MapBiomas, y productos derivados: pérdida de vegetación natural (1987–2025) y área quemada (1999–2025). En QGIS_GeoTIFF: A2_IBICUY_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif (una banda por año; el .qml con la leyenda oficial se carga solo en QGIS), ..._perdida_veg_1987_2025 y ..._fuego_.... Es un producto de terceros,

óptico, y sirve de **contexto**: qué cubiertas hay y cómo cambiaron, no la verdad del terreno. Cubre Entre Ríos: el sector de Ibicuy al sur del Paraná Guazú (provincia de Buenos Aires) queda sin dato, el 30 % del sitio.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y Colección 1 de fuego, https://argentina.mapbiomas.org*

ESA CCI Biomass. Biomasa aérea (AGB, en Mg/ha) y su desvío (AGB_SD), a unos 100 m, para 2010, 2015, 2020, 2021 y 2024, estimada con radar en banda C y L. A2_IBICUY_CCI_Biomass_v7_AGB.tif tiene diez bandas: AGB de cada año y su desvío. En el Delta asigna biomasa también al pajonal y no es independiente del radar: se usa como contexto, no como verdad.

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903*

5.2 Paso 0 — Entorno, carpeta y fecha de la escena

(a) Los scripts necesitan el entorno sar. Además hay que saber qué día hay Sentinel-1 sobre el sitio, para procesar en SNAP **la misma fecha** que después se compara con el Sentinel-1 RTC del Planetary Computer (paso 8).

(b) Miniforge Prompt.

(c)

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\
03_Scripts
python ..\..\Tp1_Convergencia\03_Scripts\
Tp1_03_buscar_optico_y_C.py --sitio A2_IBICUY --desde 2026-09-01
--hasta 2026-10-15
```

(d) Resultado esperado del Tp2. La lista de Sentinel-1 RTC sobre Ibicuy, con fecha, órbita relativa, pasada y candidata o descartada.

(e) Elija una fecha candidata y anótela: es <FECHA_C> en el resto de la guía. Elija, si puede, la de la escena GRD que viene lista para SNAP: el **26/09/2026** (Sentinel-1C, órbita relativa 68, descendente; cubre Ibicuy entero y es la misma pasada que el RTC del Planetary Computer de ese día, 4 días antes de los NISAR L y S del 30/09/2026). En el resto de la guía el ejemplo usa esa fecha.

(f) Si el Planetary Computer no responde, use 2026-09-26 (la escena GRD que viene lista) y declare que el RTC no se pudo consultar: el paso 8 se hará entre fechas de NISAR.

5.3 Paso 1 — Sentinel-1 GRD a γ^o con el grafo (EN SNAP)

(a) El GRD trae números digitales. Para llegar a γ^o comparable hay que: aplicar la órbita precisa (la geolocalización depende de ella), quitar el ruido térmico (que levanta artificialmente la polarización cruzada en las zonas oscuras, como el agua), calibrar a $\boldsymbol{\beta^o}$ (no a σ^o: el Terrain Flattening necesita β^o de entrada), recortar el sitio, **normalizar a γ^o con el modelo de elevación** (Terrain Flattening: divide por el área realmente iluminada, no por la de un plano) y proyectar al mapa (Range Doppler Terrain Correction) en EPSG:32721 a 10 m, con la grilla alineada a la del curso. En el Delta el relieve es suave, pero la cadena es la misma que en una barranca: así se compara igual con igual. La descripción nodo por nodo está en 08_Grafos_SNAP/LEEME_grafos.md.

(b) SNAP.

(c)

1. File > Open Product... y elija la escena GRD: 00_COMUN\08_Originales_crudos\S1_CRUDO\S1C_IW_GRDH_1SDV_20260926T091407_20260926T091432_009616_013235_EE65.zip (SNAP abre el .zip directamente; no hace falta descomprimirlo).
2. Tools > GraphBuilder. En la ventana, botón **Load** (abajo) y elija Tp2_SAR_multibanda\08_Grafos_SNAP\Tp2_S1_GRD_a_gamma0.xml. Aparecen los ocho nodos: Read → Apply-Orbit-File → ThermalNoiseRemoval → Calibration → Subset → Terrain-Flattening → Terrain-Correction → Write.
3. Pestaña **Read**: elija la escena abierta.
4. Pestaña **Subset**: marque **Geographic Coordinates** y pegue el polígono del sitio con un margen de 0,02° (el margen evita bordes sin dato después del Terrain Flattening):

```
  POLYGON((-59.32 -33.87, -59.08 -33.87, -59.08 -33.63, -59.32 -33.63, -59.32 -33.87))
```

Para DELTA_NISAR: POLYGON((-60.18 -33.85, -58.70 -33.85, -58.70 -32.94, -60.18 -32.94, -60.18 -33.85)).

5. Pestañas **Terrain-Flattening** y **Terrain-Correction**. El Graph Builder de SNAP no toma del .xml dos parámetros, y hay que fijarlos a mano cada vez (prueba del 21/10/2026):

– **Terrain-Flattening:** destilde **Mask out areas without elevation**. En el Delta los ríos y las lagunas están a cota ~0 m en el Copernicus DEM y SNAP los toma como mar: con la casilla tildada el agua sale en 0 (sin dato) y se pierde la clase agua.

- **Terrain-Correction:** la proyección aparece como WGS84(DD). Clic en ese botón > **Predefined CRS** > **Select...**, escriba 32721 en Filter y elija EPSG:32721 - WGS 84 / UTM zone 21S; OK, OK. Tilde además **Layover Shadow Mask**. Verifique que el DEM sea Copernicus 30m Global DEM y el píxel 10 m.

6. Pestaña **Write**: nombre A2_IBICUY_S1_<FECHA_C>_gamma0 (por ejemplo A2_IBICUY_S1_20260926_gamma0), formato **BEAM-DIMAP**, carpeta Tp2_SAR_multibanda\02_Subsets_SNAP_QGIS.
7. Botón **Run**. Guarde además el grafo con sus parámetros (**File > Save Graph**) en 02_Subsets_SNAP_QGIS con el mismo nombre: es la constancia de lo que se hizo.

(d) Resultado esperado del Tp2. Al terminar, el producto aparece en **Product Explorer** con las bandas Gamma0_VH, Gamma0_VV, localIncidenceAngle y la máscara de inversión por relieve y sombra (layover_shadow_mask). Doble clic en Gamma0_VV: el agua se ve negra y la imagen está orientada al norte.

(e) Controles:

- Analysis > Information sobre el producto: CRS WGS 84 / UTM zone 21S, tamaño de píxel 10 m.
- Analysis > Statistics sobre Gamma0_VV: los valores son **lineales**, positivos y la mayoría por debajo de 1. Si ve valores negativos de −5 a −25, el producto está en dB: algo cambió en Calibration.
- En la carpeta de salida hay un .dim y una carpeta .data con un .img + .hdr por banda.

(f) Errores típicos:

- No valid orbit file found: no hay red hacia el servidor de órbitas. El nodo está configurado para seguir (continueOnFail), pero la geolocalización queda con la órbita de la anotación. **Se declara.**
- Falla al bajar el DEM: el Terrain Flattening necesita el Copernicus DEM. Sin red, debe estar en la carpeta auxiliar de SNAP (viene lista).
- El Subset vacío (0,0,0,0) procesa la escena entera: tarda mucho y ocupa varios GB.
- Calibrar a σ^o «para ganar tiempo»: el Terrain Flattening se niega o da resultados sin sentido. Va β^o.
- Pestañas en blanco al cargar el grafo: abra antes la escena en Product Explorer.

5.4 Paso 2 — Filtro de speckle, como paso aparte (EN SNAP)

(a) El speckle no es ruido del instrumento: es la interferencia de las ondas devueltas por muchos dispersores dentro del mismo píxel. Dos píxeles de la misma cubierta difieren varios dB sólo por eso. El filtro lo atenúa a costa de algo de detalle. Se hace **aparte del grafo** para ver su efecto solo: mismo producto, antes y después.

(b) SNAP.

(c)

1. Seleccione el producto del paso 1 en Product Explorer.
2. Radar > Speckle Filtering > Single Product Speckle Filter.
3. Pestaña **I/O Parameters**: origen = el producto ..._gamma0; destino con el sufijo _Spk, formato BEAM-DIMAP, carpeta 02_Subsets_SNAP_QGIS.
4. Pestaña **Processing Parameters**: en **Source Bands** marque sólo Gamma0_VH y Gamma0_VV (no filtre localIncidenceAngle ni la máscara). En **Filter** elija **Refined Lee** (sin parámetros) o **Lee Sigma** (deje los valores por defecto y anótelos). Todo el grupo usa el mismo filtro.
5. **Run**.
6. Repita los pasos 2 a 5 sobre el mismo producto del paso 1 con **Gamma Map**, ventana de 7 × 7 (Filter Size X y Y = 7) y **Estimate Equivalent Number of Looks** tildado; destino con el sufijo ..._GammaMap. Agregue a los dos productos filtrados las bandas virtuales en dB del paso 3.

(d) Resultado esperado del Tp2. Un producto nuevo ..._gamma0_Spk. Abra Gamma0_VV de los dos productos y use Window > Tile Horizontally para verlos lado a lado: el filtrado se ve más «liso»; los bordes netos (costas, rutas) siguen netos con Refined Lee. Haga lo mismo con ..._gamma0_GammaMap: alisa más el interior de cada cubierta, pero un riacho de 20 a 30 m de ancho, del orden de la ventana de 7 × 7, pierde contraste.

(e) Analysis > Statistics sobre la misma zona homogénea (dibuje un rectángulo con la herramienta de dibujo y marque **Use ROI mask**) en los dos productos: la **media** lineal casi no cambia; la **desviación estándar** baja. Si la media cambia mucho, el filtro se aplicó sobre dB. Compare también el número equivalente de vistas (ENL = media² ÷ varianza) de los tres productos en el agua y en el monte, y la media en lo construido: allí Refined Lee rebaja los reflectores puntuales y Gamma Map los conserva (Lopes et al., 1993).

(f) Errores típicos:

- Filtrar sobre bandas en dB. El filtro promedia: en dB sesga hacia abajo.
- Filtrar dos veces (una aquí y otra en un grafo). Revise el árbol Metadata > Processing_ Graph del producto.
- Esperar que el filtro «arregle» una escena con borde inválido. No lo hace.

5.5 Paso 3 — Bandas virtuales en dB, guardado y exportación (EN SNAP)

(a) El producto se guarda en **BEAM-DIMAP (.dim)**: es el formato nativo de SNAP y conserva **todos los metadatos originales** (órbita, calibración, historia de procesamiento), de modo que puede seguir procesándose. Las bandas físicas quedan en **lineal**; para mirar se agregan **bandas virtuales en dB**, que no ocupan disco (guardan sólo la expresión 10*log10(...)). Para Python se exporta además **una banda lineal por archivo** en GeoTIFF, porque Tp2_01 lee la primera banda de cada archivo.

(b) SNAP.

(c)

1. En el producto _Spk, seleccione Gamma0_VV y vaya a Raster > Data Conversion > Linear to/from dB. Aparece la banda virtual Gamma0_VV_db. Repita con Gamma0_ VH.
2. File > Save Product. Confirme que se guarda como BEAM-DIMAP.
3. Exportación de **VV lineal**: seleccione el producto y vaya a File > Export > GeoTIFF. Botón **Subset...** > pestaña **Band Subset**: marque **sólo** Gamma0_VV (desmarque VH, las _db, localIncidenceAngle y la máscara); pestaña **Metadata Subset**: desmarque todo. Nombre A2_IBICUY_S1_<FECHA_C>_Gamma0_VV_Spk.tif, carpeta 02_ Subsets_SNAP_QGIS.
4. Repita para Gamma0_VH → A2_IBICUY_S1_<FECHA_C>_Gamma0_VH_Spk.tif.

(d) Resultado esperado del Tp2. En Product Explorer, las bandas _db llevan una **V** en el ícono (virtuales). En la carpeta, dos .tif de una banda cada uno.

(e) Abra cada .tif en QGIS (Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster...) y vea en Propiedades > **Información**: 1 banda, EPSG:32721, tamaño de píxel 10, valores lineales.

(f) Errores típicos:

- Exportar el producto entero a un GeoTIFF de varias bandas: Tp2_01 leería sólo la primera, que puede ser VH, el ángulo o una banda en dB.

– Exportar la banda virtual _db creyendo que es la lineal. Si exporta en dB, el nombre que le dé en el paso 4 debe terminar en _db (ver abajo).
– Guardar el .dim sólo como GeoTIFF: se pierden los metadatos.

5.6 Productos que YA VIENEN HECHOS

– **El mismo Sentinel-1 del 26/09/2026, procesado con** 00_COMUN\procesar_s1_crudo.py (misma cadena que el grafo del paso 1, más el ruido de borde y Refined Lee), en 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\ (.dim, GeoTIFF y RGB VV–VH–VV/VH). Sirve para **comparar** con el que usted hizo en los pasos 1 a 3: si difieren en más de unas décimas de dB en la mediana, revise la calibración y el Terrain Flattening. El LEEME_S1_crudo.md de esa carpeta da la diferencia con el RTC del Planetary Computer.
– **SAOCOM-1A en banda L (2020).** Llevar un SAOCOM L1A a γ^0 es un proceso de una a varias horas por escena entera: viene hecho con 00_COMUN\procesar_saocom.py para los tres SAOCOM del Delta, en Tp5_Incendios\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\. Cubren el sector de las quemas de 2020 (A1_DELTA_QUEMAS), **no Ibicuy**: sirven para el ejemplo de la pila sobre A1_DELTA_QUEMAS (ver «Las órdenes» en 00_ORDEN_DE_EJECUCION.md). El grafo general, Tp2_SAOCOM_StripMap_a_gamma0.xml, queda para ver cómo se hace.
– SAOCOM-1A cuadripolar del 24/09/2026 (TOPSAR Narrow B, EOL1ASAR SAO1A15583751, CONAE), llevado a γ^0 sobre el elipsoide a 20 m con 00_COMUN\procesar_saocom_topsar.py, en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0. Cubre el 80,5 % de Ibicuy; los 2 a 3 km del borde este son ruido del extremo del haz. No entra en la pila (está a 20 m, corrido unos 30 m respecto de NISAR y con esa banda de ruido): se compara aparte, para profundizar, en el paso 8 con Tp2_05_saocom_por_cubierta.py.
– **Sentinel-1 IW SLC.** El grafo Tp2_S1_SLC_a_gamma0.xml queda para ver cómo se hace (TOPS Split, Deburst, etc.); no hay un SLC procesado del sitio: para la banda C alcanza con el GRD.

5.7 Paso 4 — La pila multibanda (SE CORRE)

(a) Se reúne en **una** pila, sobre la grilla común de 10 m del sitio, todo el radar disponible, en lineal y con el nombre normalizado <banda>_<sensor>_<gamma0|sigma0>_<pol>[_AAAAMMDD]:

- C: Sentinel-1 RTC del Planetary Computer (C_S1_gamma0_VV, C_S1_gamma0_VH), si se da --fecha_c.
- S y L: **todos** los NISAR GCOV del disco que cubran el sitio, HH y HV, frecuencia A, con la máscara del producto aplicada (S_NISAR_gamma0_HH_20260930, etc.).
- S: NovaSAR-1, sólo con --novasar, guardado como $\boldsymbol{\sigma^0}$ y dicho en el nombre (S_NovaSAR_sigma0_HH): el curso no tiene un modelo de ángulo local para normalizarlo a γ^o fuera de SNAP. NovaSAR viene georreferenciado con sólo cuatro puntos de esquina: la corrección que mide Tp3_02 se aplica con --desplazamiento DX DY (metros; DX positivo = hacia el este, DY positivo = hacia el norte).
- Lo procesado en SNAP, con --extra "nombre_de_banda=ruta.tif|sensor|lambda_cm|AAAA-MM-DD|unidad|pasada|traza" (una vez por banda). Unidad: gamma0 (normalizado por el terreno), gamma0E (γ^o sobre el elipsoide: BIOMASS L1B) o sigma0; pasada A o D y traza, de los metadatos (en SNAP, Abstracted_Metadata, PASS y REL_ORBIT); si faltan, el programa las busca en las etiquetas del GeoTIFF y, si no están, avisa. Sensor, longitud de onda en cm (con punto decimal: 5.6, 23.5) y fecha de adquisición son opcionales para el programa, pero póngalos siempre: con ellos se completa <SITIO>_pila_bandas.csv y el Tp3 arma la tabla de fechas.

Cada banda entra sólo si tiene dato en al menos el 20 % del sitio (--min_validos). Los productos de píxel más fino que 10 m se agregan **promediando potencia**; los de píxel igual o más grueso (NISAR de 20 m), con interpolación bilineal. Un GeoTIFF en dB se pasa primero a lineal en su propia grilla y recién después se promedia.

(b) Miniforge Prompt.

(c) Con el Sentinel-1 de SNAP del paso 3 (rutas de ejemplo; ajuste la fecha):

```
python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio A2_IBICUY --fecha_c 2026-
09-26 --extra "C_SNAP_gamma0_VV=D:\
CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\
02_Subsets_SNAP_QGIS\A2_IBICUY_S1_20260926_Gamma0_VV_Spk.tif|
Sentinel-1 SNAP|5.6|2026-09-26|gamma0|D|68" --extra
"C_SNAP_gamma0_VH=D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\
Tp2_SAR_multibanda\02_Subsets_SNAP_QGIS\
A2_IBICUY_S1_20260926_Gamma0_VH_Spk.tif|Sentinel-1 SNAP|5.6|2026-
09-26|gamma0|D|68"
```

Va en **una sola línea**. Si la parte en una línea larga, termine cada línea con ^ (el carácter de continuación del símbolo del sistema de Windows).

La banda P. La P es γ^0 elipsoidal (sin normalización por terreno): se declara en la tabla de bandas con gamma0E. El GeoTIFF de BIOMASS trae varias bandas: con #1 y #3 al final de la ruta se elige la HH y la VH. Se agregan dos --extra más a la misma orden:

```
--extra "P_BIOMASS_gamma0_HH=D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\
Tp2_SAR_multibanda\02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\
A2_IBICUY_BIOMASS_P_20261005.tif#1|BIOMASS|69.0|2026-10-05|
gamma0E|A|6" --extra "P_BIOMASS_gamma0_VH=D:\
CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\
02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\
A2_IBICUY_BIOMASS_P_20261005.tif#3|BIOMASS|69.0|2026-10-05|
gamma0E|A|6"
```

El programa lo reproyecta con sus puntos de enlace y lo promedia en lineal: deben salir P_ BIOMASS_gamma0_HH 99.8 % con dato media -13.08 dB y P_BIOMASS_gamma0_VH 99.8 % con dato media -23.30 dB. La pila queda con 14 bandas: C, L (tres fechas), S y P.

Por qué VH y no HV. En este producto el canal HV trae interferencia de radiofrecuencia (RFI): emisiones de radares y comunicaciones terrestres que comparten los 435 MHz. El procesador de ESA la detectó pero no la corrigió (en los metadatos, rfiDetectionFlag = true y rfiCorrectionFlag = false). Se suma a la señal en líneas de acimut enteras y pesa más en la cruzada, que es la señal más débil. En la retrodispersión de un radar monoestático la HV y la VH miden lo mismo; la VH se usa porque no muestra el bandeamiento, y eso no prueba que esté libre de RFI.

Los nombres de las bandas extra **deben terminar en _VV, _VH, _HH o _HV** para que el paso 5 encuentre su gemela y arme el RGB. Si un GeoTIFF está en dB, el nombre debe terminar en _db (por ejemplo C_SNAP_gamma0_VV_db=...): el script lo pasa a lineal en su grilla original, **después** lo promedia a la grilla común, lo avisa en la bitácora y le quita el sufijo. Aun así, exportar la banda lineal es lo más directo.

Otras formas:

```
python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio A2_IBICUY --fecha_c 2026-
09-26
python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio F_BOVRIL --novasar 47974
--fecha_c 2023-09-17
python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio F_BOVRIL --novasar 47974
--fecha_c 2023-09-17 --desplazamiento -92 -484
```

La tercera aplica a NovaSAR 47974 la corrección medida en el Tp3 con Tp3_02: 92 m al oeste y 484 m al sur (la presentación 02 daba unos 80 m al oeste y 20 m al norte; la medición

no lo confirma, y además la deformación no es rígida); Tp3_02, que al final imprime la orden --desplazamiento DX DY lista para pegar.

(d) Resultado esperado del Tp2. La grilla del sitio (columnas × filas, EPSG) y, por banda, una línea nombre X % con dato media Y dB (sensor, fecha), o -> NO entra (menos de 20 %). Con NovaSAR, Desplazamiento aplicado: ... m este, ... m norte (medido con Tp3_02). o, sin --desplazamiento, AVISO: sin --desplazamiento. Para cada --extra, un título Producto de SNAP: nombre (sensor, lambda cm, fecha). Al final, la ruta de la pila y el número de bandas. Con #3, la línea Banda 3 del GeoTIFF.

(e) Controles:

- Las medias en dB salen promediadas en lineal (media_lineal_db). En agua calma deben ser las más bajas de cada banda.
- Las bandas S y L de NISAR sobre Ibicuy deben estar presentes si los granulos cubren el sitio. El corregistro entre L y S se mide en el Tp3; si sólo hay banda L (la S de ISRO puede no existir para el Delta), el paso sigue con L.
- Abra <SITIO>_pila_bandas.csv: columnas banda, sensor, lambda_cm, fecha, pasada, traza, unidad, pixeles_validos_%, media_dB, fuente. La unidad de NovaSAR dice sigma0 lineal y la de la P, gamma0 elipsoidal lineal.
- Si la pila incluye C_S1_gamma0_VV (RTC del Planetary Computer) y C_SNAP_ gamma0_VV (su procesamiento) del mismo día, sus medias deben ser parecidas. Se mide en el paso 8.

(f) Errores típicos:

- El catalogo no tiene Sentinel-1 RTC ese dia: otra fecha, o sin red. Se declara.
- No encuentro el GRD de la escena ...: la carpeta de NovaSAR no está o la escena no existe. NovaSAR no cubre Ibicuy: no use --novasar con A2_IBICUY.
- Banda -> NO entra: cubre menos del 20 % del sitio. No baje el umbral para «hacerla entrar» sin declararlo.
- --extra de BIOMASS sin #1 o #3 al final de la ruta: entra la banda 1 (HH) las dos veces.
- Usar #2 (HV) como cruzada de P: entra con la interferencia del producto de origen. Se usa #3 (VH).

– Comillas mal cerradas en --extra, o una ruta con espacios sin comillas. Toda la expresión nombre=ruta|sensor|lambda|fecha va entre las mismas comillas.
– AVISO: sin fecha: el --extra no lleva |sensor|lambda_cm|AAAA-MM-DD después de la ruta. La banda entra con sensor SNAP, sin longitud de onda ni fecha, y el Tp3 no la ubica en la tabla de fechas. Corrija la orden y vuelva a correr.
– Longitud de onda con coma (5,6): el programa espera punto decimal (5.6).
– Signo de --desplazamiento invertido: la capa se aleja en lugar de acercarse. Se ve en QGIS contra el óptico y se confirma con Tp3_02.

5.8 Paso 5 — RGB copolarizada / cruzada / cociente (SE CORRE)

(a) Para cada sensor de polarización dual de la pila se arma el RGB que el curso usa **siempre** para el radar dual: **R = copolarizada (VV o HH) en dB, G = cruzada (VH o HV) en dB, B = cociente copol/cros en dB** (= copol_dB − cros_dB). Interpretación (presentación 02):

Color	Mecanismo	Cubiertas típicas en el Delta
verde o amarillo	volumen (cruzada alta)	monte, pajonal, juncal denso
magenta o blanco	doble rebote	poblado, troncos sobre agua (bosque inundado)
azul o violeta	cociente alto, cruzada baja	suelo desnudo, agua rizada por el viento
negro	reflexión especular	agua calma

Los colores son orientativos y dependen del estiramiento de cada RGB. En banda L el pajonal sale violeta o magenta por cociente alto (cruzada baja), no por doble rebote; el doble rebote sólo se confirma con datos cuadripolares. Con BIOMASS (banda P), el programa promedia antes las intensidades en una ventana de 5 × 5 píxeles, en lineal: con una sola mirada, el moteado de la banda P tapa los detalles.

El estiramiento es 2–98 % por canal, calculado sobre el sitio (por escena). Con --rango_fijo el programa usa en todos los sensores, también en la P, los mismos límites (R −25 a 0 dB, G −32 a −8 dB, B 0 a 15 dB) y los archivos llevan el sufijo _rango_fijo: para mirar, estiramiento por escena; para comparar sensores, rango fijo. **Es sólo para ver**: el GeoTIFF RGB es de 8 bits y no sirve para medir. Las bandas de una sola polarización (NovaSAR HH) se exportan en gris.

(b) Miniforge Prompt y QGIS.

(c)

```
python Tp2_02_rgb_copol_cruzada_cociente.py --sitio A2_IBICUY
python Tp2_02_rgb_copol_cruzada_cociente.py --sitio A2_IBICUY --
rango_fijo
```

En QGIS: Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster... y elija 05_Resultados\02_Rasters\A2_IBICUY_RGB_<etiqueta>.tif. QGIS lo abre como **Color multibanda** (R = 1, G = 2, B = 3). En Propiedades > **Simbología**, deje **Mín/Máx**: «Sin ajuste» o «Mín/Máx» de la capa: el estiramiento ya viene aplicado.

(d) Resultado esperado del Tp2. Por cada par, una línea: etiqueta R=VV [a, b] dB G=VH [c, d] dB B=VV/VH [e, f] dB (los límites del estiramiento 2–98 %). Los PNG en 05_Resultados/05_Graficos/ con el título RGB = VV - VH - VV/VH (dB) y la línea Fuente: al pie (la cita del producto, no la ruta del archivo), con coordenadas UTM, barra de escala y norte. Las etiquetas son, por ejemplo, C_S1, C_SNAP, L_NISAR_20260930, S_NISAR_20260930 y P_BIOMASS.

(e) Controles:

- El río y las lagunas en negro en todas las bandas (salvo con viento).
- El monte, verde o amarillo en el RGB de L y en el de C (volumen en las dos). Cada RGB se estira por separado (2–98 % de cada canal y sensor): **el brillo no se compara entre composiciones**. Si quiere comparar la cruzada de L con la de C sobre el monte, hágalo con los valores en dB de la tabla del paso 7 (o con los _RGB_8bit.tif de 02_Subsets_SNAP_QGIS\RGB_copol_cruzada_cociente, que tienen rangos fijos iguales para todos los sensores salvo la banda P, estirada por escena; o con los RGB de Tp2_02 --rango_fijo, que usan los mismos límites también en la P): se espera la cruzada de L más alta, porque la banda L penetra hasta ramas y troncos.
- Compare C_S1 con C_SNAP del mismo día: deben verse casi iguales; C_SNAP con menos granulado si se filtró.

(f) Errores típicos:

- Un sensor dual que sale en gris: las dos bandas no se encontraron como gemelas (nombre sin _VV/_VH al final del bloque de polarización).
- Medir algo sobre el RGB de 8 bits. Se mide sobre la pila.
- Cambiar el estiramiento en QGIS para que «se parezcan» dos bandas: se pierde la comparación.

5.9 Paso 6 — Digitalizar las cubiertas (EN QGIS)

(a) Para comparar la misma cubierta en todas las bandas hay que delimitarla. Lo hace el grupo, no el programa, mirando el RGB y una imagen óptica.

(b) Miniforge Prompt (una vez) y QGIS.

(c)

1. Corra una vez el paso 7: como el archivo de cubiertas no existe, el script lo crea **vacío** y se detiene:

```
python Tp2_03_respuesta_por_cubierta.py --sitio A2_IBICUY
```

Crea 04_Tablas_de_trabajo\cubiertas_A2_IBICUY.gpkg, capa cubiertas, campos clase y observacion, EPSG:32721.

2. En QGIS, arrastre el .gpkg al mapa. Cargue debajo los RGB del paso 5 y una imagen de fondo (XYZ Tiles > ESRI World Imagery, como en el Tp1). Para el óptico datado, use un Sentinel-2 cercano a la fecha (lo trae el Tp3) o el Copernicus Browser.
3. Para evitar errores de tipeo: Propiedades de cubiertas > **Formulario de atributos** > campo clase > **Tipo de control: Mapa de valores**, y cargue las ocho clases: agua_ calma, agua_rizada, pajonal, monte_o_bosque, cultivo, suelo_desnudo, urbano, estable.
4. **Conmutar edición** (ícono del lápiz) > **Añadir polígono** (Ctrl+.). Clic para cada vértice, clic derecho para cerrar, elija la clase.
5. Al menos **3 polígonos por clase** y **200 píxeles de 10 m por clase** (2 hectáreas en total por clase). La clase estable es la del paso 8: superficies que no cambian entre fechas (casco urbano, ruta asfaltada, playón). Polígonos dentro de la cubierta, lejos de sus bordes.
6. **Polígonos al azar.** Los polígonos se trazan al azar, no donde la clase se ve más fácil. Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios en la extensión (Random Points in Extent), con la extensión del sitio y 100 puntos. Recorra los puntos en el orden en que salieron (campo id) y trace un polígono alrededor de cada punto que caiga en una cubierta inequívoca, hasta completar el número pedido para cada clase; los puntos que caen en bordes o en cubiertas dudosas se saltean y se anotan. Elegir los lugares a ojo concentra los polígonos en los ejemplos más típicos y hace que el mapa parezca mejor de lo que es. Con 100 puntos uniformes las clases raras (las que ocupan pocas hectáreas: monte cerrado, suelo desnudo, severidad alta) casi nunca se completan. Para esas clases, haga un **sorteo estratificado**: convierta a polígono el estrato de la clase (Ráster > Conversión > Poligonizar sobre MapBiomas, o sobre el rango del índice que define la clase) y use Vectorial > Herramientas de investigación >

Puntos aleatorios dentro de polígonos; recorra esos puntos también en el orden en que salieron, con la misma revisión en la imagen. Anote de qué sorteo salió cada polígono.

7. **Guardar edición** y desactivar la edición.

En el Desarrollo: 4 polígonos de 110 × 110 m por clase (121 píxeles cada uno), sorteados con la semilla 20261022 y aceptados con reglas automáticas; sus cifras salen de esos polígonos y los del grupo darán otras: lo que debe repetirse es el orden de las clases y el crecimiento del contraste con la longitud de onda. El criterio de cada clase no debe usar la banda que después se compara: si el agua calma se acepta por «C VV menor que −19 dB», el contraste de C VV entre las aguas deja de ser un resultado (ver agua calma y rizada). Las reglas se pueden repetir sin programar con Ráster > Calculadora ráster (por ejemplo, MapBiomas 2025 = 11 y NDVI ≥ 0,3 para el pajonal).

(d) Resultado esperado del Tp2. La capa con sus polígonos de colores (Simbología > Categorizado por clase).

(e) Vectorial > Herramientas de análisis > Estadísticas básicas para campos no hace falta: el paso 7 avisa si una clase tiene menos de 200 píxeles.

(f) Errores típicos:

- Polígonos que se superponen entre clases: el píxel queda en la última clase dibujada. Evítelo.
- Escribir Agua calma en lugar de agua_calma: son dos clases distintas para el programa.
- Dibujar sobre una imagen de fondo de otra fecha y otra estación: el pajonal de una imagen de verano puede ser agua en primavera. Mire el RGB del radar de la fecha.
- Olvidar guardar la edición: el script lee la capa vacía.

5.10 Paso 7 — Respuesta por cubierta en cada banda (SE CORRE) — SINERGIA

(a) Por clase y por banda: **media en dB calculada promediando en lineal**, p10 y p90 en dB y número de píxeles; el **contraste** entre cada par de clases (diferencia de medias en dB), que es lo que hace que una banda «vea» algo y otra no; la media de cada polígono (la unidad de muestreo es el polígono, no el píxel); la separabilidad $M = |\mu 1 - \mu 2| / (\sigma 1 + \sigma 2)$ de cada par ($M > 1$: separa píxel a píxel), y una figura de cajas por banda. Éste es el paso de sinergia: cada banda da su respuesta y el grupo las interpreta juntas.

(b) Miniforge Prompt.

(c)

```
python Tp2_03_respuesta_por_cubierta.py --sitio A2_IBICUY
```

(d) Resultado esperado del Tp2. La tabla pivote «Media por clase (dB, promediada en lineal)» con una fila por clase y una columna por banda, y avisos AVISO: <clase> en <banda> tiene solo N pixeles: la media es inestable. La figura 05_Graficos/A2_IBICUY_ cajas_por_banda.png (una caja por clase en cada banda; caja p25–p75; bigotes hasta 1,5 veces el rango intercuartil; sin los valores extremos; fuente al pie), en dos filas y con las clases en orden físico. Además, <SITIO>_media_por_poligono.csv, con la media de cada polígono.

(e) Controles de coherencia física (no son umbrales, son expectativas a explicar):

- Agua calma: la media más baja en todas las bandas, sobre todo en la cruzada.
- Monte: cruzada (HV, VH) más alta que en pajonal o cultivo, y con más diferencia en L que en C.
- Urbano: copolarizada alta en todas las bandas (doble rebote).
- El contraste entre monte y pajonal en la cruzada crece con la longitud de onda: en este desarrollo (polígonos sorteados), unos 2,2 a 2,6 dB en C, 7,2 dB en L y 13,4 dB en P. En P VH y en L HV los rangos de las medias por polígono no se tocan (M = 2,34 y 1,89); en C VH, M es 0,6 a 0,8: la C separa las medias, no cada píxel. La onda larga atraviesa las hojas y el pajonal casi no tiene troncos que la devuelvan.
- Si una expectativa no se cumple, **no se fuerza**: se explica (viento, fecha, inundación del monte, polígono mal ubicado).

(f) Errores típicos:

- Comparar valores absolutos entre sensores distintos (S1 frente a NISAR): ángulos de incidencia y calibraciones distintas. Compare **contrastes** y formas.
- Interpretar NovaSAR (σ^0) junto a NISAR S (γ^0) como si fueran lo mismo.

5.11 Paso 8 — Control en zona estable (SE CORRE)

(a) Una zona estable no cambió entre fechas. Si allí dos productos del **mismo sensor y la misma polarización** difieren más de **1 dB**, el problema no es el paisaje: es la calibración, la normalización (σ^0 frente a γ^0), la órbita o el corregistro. Se informa también la dispersión píxel a píxel de la diferencia: con speckle sin filtrar es grande aunque las medias coincidan. El umbral de 1 dB es del orden de la exactitud radiométrica absoluta especificada: 1,0 dB (3σ) para Sentinel-1 y menos de 0,9 dB en la copolarizada y 1,2 dB en la cruzada para NISAR.

Como la unidad de muestreo es el polígono, el programa informa también la diferencia de cada polígono y un intervalo del 95 % por remuestreo de polígonos.

(b) Miniforge Prompt.

(c) Sin argumentos de bandas, el script compara todos los pares de la pila que sólo difieren en la fecha final (_AAAAMMDD), es decir, las fechas de NISAR, **y sólo si son de la misma pasada y traza** (las columnas pasada y traza de <SITIO>_pila_bandas.csv). Un par de pasadas opuestas (ascendente frente a descendente) se saltea y se informa: la diferencia mediría la geometría de visión, no la calibración:

```
python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY
```

Para comparar el procesamiento propio de SNAP con el RTC del Planetary Computer del mismo día:

```
python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a
C_S1_gamma0_VV --b C_SNAP_gamma0_VV
```

--clase acepta una o varias clases (por defecto estable) y --sufijo se agrega al nombre de la tabla y de la bitácora, para que una corrida no pise a la anterior. En el par del mismo día (RTC frente a SNAP) se compara sobre cubiertas homogéneas distribuidas:

```
python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a
C_S1_gamma0_VV --b C_SNAP_gamma0_VV --clase monte_o_bosque pajonal
agua_calma --sufijo C_S1_vs_SNAP_VV_homogeneas
```

(d) Resultado esperado del Tp2. Una línea por par: banda_a - banda_b n=... dif. media +x.xx dB desvio y.yy dB -> CUMPLE o -> NO CUMPLE: revisar calibracion, normalizacion u orbita, y debajo por poligono: ... dB IC 95 % (remuestreo de N poligonos): ... a ... dB.

(e) Criterio de aceptación: **|diferencia de medias| < 1 dB**. El desvío píxel a píxel no tiene umbral: se compara entre pares (filtrado frente a sin filtrar). El veredicto se apoya en la media; con cuatro polígonos, la diferencia de cada uno y el intervalo dicen cuán firme es.

Para profundizar (no se evalúa): python Tp2_05_saocom_por_cubierta.py --sitio A2_IBICUY compara HH, HV y VV del SAOCOM-1A cuadripolar por cubierta, fuera de la banda de ruido del borde este. Un HH − VV de unos 3 dB en lo estable es compatible con doble rebote; la confirmación es la diferencia de fase HH–VV cercana a 180°, que sólo da el producto cuadripolar complejo. Se calculó con Tp2_06_saocom_pauli_y_fase.py: el polígono estable da 8° (no es doble rebote) y un polígono de pajonal −152° (doble rebote tallo–agua); ver la **Tabla 9** del Desarrollo.

(f) Errores típicos:

- No hay poligonos de clase 'estable': falta digitalizarlos.
- solo N pixeles estables en comun; no se evalua: hacen falta al menos 50 píxeles con dato en las dos bandas.
- No hay en la pila dos fechas del mismo sensor, polarizacion y pasada. Pida el par con --a y --b.: no hay par comparable; use --a y --b sabiendo qué compara.
- ... vs ...: pasadas distintas (...): el par se salteó a propósito (geometría distinta).
- Un nombre de banda mal escrito en --a o --b corta el programa con KeyError: copie el nombre exacto de <SITIO>_pila_bandas.csv.
- Un NO CUMPLE entre dos fechas NISAR en una zona «estable» rural: puede ser humedad del suelo, no calibración. Por eso la zona estable se elige urbana o asfaltada. En el par del mismo día (RTC frente a SNAP), compare sobre cubiertas homogéneas distribuidas: en lo urbano el filtro de speckle baja la media 0,4 a 0,8 dB y el corrimiento de 15 m agranda el desvío.

5.12 Paso 9 — Contexto del sitio: MapBiomas y CCI Biomass (EN QGIS y ORANGE)

(a) Los polígonos del paso 6 son pocos y chicos. MapBiomas cubre el sitio entero con clases de cobertura: sirve para ver si lo que mostró el paso 7 vale para todo el sitio y no sólo para los polígonos. El CCI Biomass agrega la biomasa estimada, para ver qué banda la sigue. Las clases no son las mismas: pajonal ≈ 11 Herbáceas inundables; monte_o_bosque ≈ 3 Bosques cerrados y 4 Bosques abiertos; suelo_desnudo ≈ 25 Otras áreas no vegetadas; urbano y estable ≈ 24 Áreas urbanas; las dos aguas ≈ 33 Ríos, lagunas, lagos y océano.

(b) QGIS y Orange.

(c) En QGIS, Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster... y elija 02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\A2_IBICUY_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif: el estilo .qml de al lado se carga solo. En Propiedades > Simbología elija la banda cobertura_2025. Agregue también A2_IBICUY_CCI_Biomass_v7_AGB.tif, banda AGB_2024, como Pseudocolor monobanda de 0 a 100 Mg/ha. Prenda y apague el RGB de P y el de L encima. En Orange abra 08_Orange\Tp2_E_bandas_por_clase_MapBiomas.ows: 3.000 píxeles por clase de MapBiomas 2025 con la cruzada de cada banda en dB y la AGB del CCI.

(d) Resultado esperado del Tp2. MapBiomas 2025 en el sitio: 59 % herbáceas inundables, 6 % ríos y lagunas, 3 % herbáceas, menos de 1 % de bosque, urbano y otras áreas no vegetadas, y 30 % sin dato (fuera de Entre Ríos). En Orange, una caja por clase para cada banda.

(e) Controles: la diferencia de medianas de la cruzada entre bosque cerrado y herbáceas inundables crece de C a P (unos 2,6 dB en C, 7,3 dB en L y 12,6 dB en P). El CCI da unos 60 Mg/ha en bosque y unos 20 en herbáceas inundables: las causas posibles (mezcla de cubiertas en 100 m, árboles dispersos, humedal fuera del dominio de calibración del producto, doble rebote del pajonal anegado) no se separan con estos datos.

(f) Errores típicos:

- Tomar MapBiomas como verdad: es una clasificación de Landsat de 30 m, con sus errores.
- Comparar la AGB del CCI con el radar del curso como si fueran independientes: el CCI se estimó con radar C y L.
- Elegir la banda cobertura_1985 (la primera) en lugar de cobertura_2025.

Ampliación (no se evalúa): embeddings AlphaEarth frente al radar. Se corrió un kNN con 20 muestras por clase contra MapBiomas 2025 (00_COMUN\09_Herramientas\des_embeddings.py; el alumno sólo mira el resultado): acuerdo del 80 % con los embeddings, del 40 % con el radar tomado de los RGB de 8 bits y del 50 % con las bandas de la pila en dB, estandarizadas; el acuerdo lo dominan las herbáceas inundables. Las condiciones son desparejas (un resumen anual de 2025 frente a una fecha de 2026, y una referencia del mismo año que los embeddings): la comparación sólo ilustra qué aporta un resumen anual frente a una fecha; no mide cuál es mejor.

5.13 Al terminar

En 05_Resultados/06_Control_calidad/ debe haber Tp2_01_<SITIO>.log a Tp2_04_<SITIO>.log, cada uno con SIGUIENTE PASO:. Las bitácoras se reescriben en cada corrida, y también 05_Resultados/04_Tablas/<SITIO>_control_zona_estable.csv: si corre el paso 8 varias veces con pares o clases distintas, use --sufijo en cada corrida (por ejemplo NISAR, C_S1_vs_SNAP_VV o C_S1_vs_SNAP_VV_homogeneas): la tabla y la bitácora salen con ese sufijo y no se pisan. Conteste 07_Preguntas_y_entrega/preguntas.md.

5.14 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo del que sale la cifra (por ejemplo, 05_Resultados/04_Tablas/A2_IBICUY_respuesta_por_cubierta.csv, fila monte_o_bosque, banda L_NISAR_gamma0_HV_...). Respuestas cortas: el dato y la razón física. Las cifras son las de los polígonos

propios del grupo, no las de esta guía ni las del Desarrollo. Núcleo de la tarde: preguntas 1 a 9, 11 y 12; la 10 corresponde al paso 9 (para profundizar).

Preguntas

1. **β^o, σ^o y γ^o.** ¿Por qué el grafo calibra a β^o y no a σ^o? ¿Qué hace el Terrain Flattening con β^o y por qué el resultado (γ^o) es comparable con el NISAR GCOV? En la pila de Ibicuy todo es γ^o (no hay NovaSAR), pero la P es γ^o sobre el elipsoide: ¿cómo lo declara en la tabla de bandas? Si arma la de Concordia con --novasar 47942, ¿qué banda queda en σ^o y cómo se lo indica al lector?
2. **Lineal y dB.** Tome una clase de A2_IBICUY_respuesta_por_cubierta.csv. La media_ dB se calculó promediando en lineal. ¿Por qué no se promedia en dB? ¿En qué sentido sesgaría el resultado y en qué clases el sesgo sería mayor (piense en el rango p10–p90)?
3. **El filtro.** Con los valores de la tabla de verificación (control 2), ¿qué hizo el filtro de speckle con la media y con el desvío de Gamma0_VV? En el paso 8, ¿cómo cambia el desvío píxel a píxel entre un par filtrado y uno sin filtrar? ¿Por qué el filtro no cambia el veredicto de la zona estable?
4. **El RGB.** En el RGB de la banda C, en el de la L y en el de la P, ¿de qué color se ve el monte y de qué color el pajonal? Proponga el mecanismo de dispersión compatible con cada color y la longitud de onda (5,5 cm, 24 cm y 69 cm). ¿Por qué la intensidad dual no alcanza para confirmarlo? Con el SAOCOM cuadripolar (Tp2_05), ¿qué diferencia HH − VV da lo estable y qué haría falta para confirmar el doble rebote?
5. **Sinergia: qué ve cada banda.** Con A2_IBICUY_contraste_entre_clases.csv, ¿qué banda y qué polarización separan mejor el monte del pajonal? ¿Y el agua calma del agua rizada (cuidado: si sus polígonos se eligieron con la C VV, su contraste en C VV no es un resultado)? Responda con el contraste en dB, no con el valor de cada clase. ¿Coinciden las bandas en el orden de las clases? Si no coinciden, ¿qué explicación física propone?
6. **Valores absolutos frente a contrastes.** La media del agua calma no es la misma en C, S y L. ¿Es un error de calibración? ¿Por qué se comparan contrastes y no valores entre sensores distintos?
7. **Control en zona estable.** Informe la diferencia de medias y el veredicto de cada par (los archivos A2_IBICUY_control_zona_estable_….csv que guardó en el paso 8 con --sufijo) y el rango de las diferencias por polígono. Si algún par no cumple, ¿qué causa

propone (humedad, órbita, normalización, corregistro, polígono mal elegido)? ¿Qué haría para distinguir entre ellas?

8. **Fusión, todavía no.** La pila tiene todas las bandas en la misma grilla. ¿Por qué eso no alcanza para hacer una fusión a nivel de píxel? ¿Qué falta comprobar y en qué práctico se comprueba?
9. **Ausencias y limitaciones.** ¿Qué bandas no entraron en la pila de Ibicuy (X, NovaSAR) y por qué? ¿Por qué el SAOCOM del 24/09/2026 se compara aparte en lugar de entrar en la pila? ¿Cuántos días separan la banda P de la L y de la C? Nombre dos limitaciones del procesamiento (por ejemplo, órbita de anotación si falló la precisa, sitio de ubicación aproximada, NovaSAR en σ^0, fechas distintas entre C y L) que un lector del informe debería conocer.
10. **El contexto del sitio.** Con MapBiomas 2025 y el workflow Tp2_E de Orange, ¿qué banda separa mejor el bosque de las herbáceas inundables en todo el sitio (diferencia de medianas de la cruzada)? ¿Coincide con lo que dieron los polígonos del paso 7? ¿Qué biomasa da el CCI a las herbáceas inundables y por qué no se toma como verdad?
11. **Diseño para una emergencia.** Durante una crecida del Delta hay que mapear el bosque inundado en 48 horas. Con lo que midió en este práctico, ¿qué banda y qué polarización pediría, con qué fecha respecto del pico, y qué control haría antes de usarla? Justifique con dos cifras de sus tablas.
12. **La IA en este práctico.** Con 01_Prompt_IA, ¿qué error traía la respuesta de la IA, qué control del protocolo de verificación (A1 a A9) lo detectó y cómo se corrigió? ¿Cuánto cambiaría la media del pajonal en L HV si se cometiera ese error?

Producto a entregar

- La pila y su tabla de bandas, con sensor, longitud de onda y fecha de cada banda (las de SNAP, tal como se pasaron en --extra).
- El .dim de Sentinel-1 con bandas lineales y virtuales en dB.
- Los RGB, la tabla de respuesta por cubierta, la de contraste y la figura de cajas.
- La tabla del control en zona estable.
- Las respuestas a estas doce preguntas y la tabla de verificación.
- Las cifras de los polígonos propios del grupo y, para cada una de las principales, una línea que la compare con la del Desarrollo («nuestro contraste monte–pajonal en L HV fue X dB frente a 7,25 dB del Desarrollo, porque…»).

– El registro del sorteo de los polígonos: de qué sorteo salió cada uno y el motivo de cada punto descartado.

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Cadena SNAP correcta (β^o, Terrain Flattening, EPSG:32721, BEAM-DIMAP, speckle aparte)	15	Completa y controlada	Completa sin controles	Falta un eslabón o va a σ^o
Unidades: lineal para operar, dB para ver; σ^o declarado	15	Sin excepciones	Una excepción declarada	Promedios en dB o σ^o sin declarar
Pila y RGB (bandas, nombres, unidad y normalización, fuentes, ausencias)	10	Pila completa, ausencias explicadas	Pila completa sin ausencias	Bandas sin unidad o sin fuente
Muestreo de cubiertas: sorteo documentado, motivo de cada punto descartado, clases raras por sorteo estratificado, criterios que no usan la banda evaluada	10	Sorteo y criterios documentados	Sorteo sin motivos de descarte	Polígonos elegidos a ojo
Sinergia: interpretación física de la respuesta por cubierta	20	Contrastes explicados por mecanismo y longitud de onda	Contrastes descriptos sin física	Valores absolutos comparados entre sensores
Control en zona estable	15	Veredicto por par y causas propuestas	Veredicto sin análisis	Sin control
Contexto del sitio (paso 9): MapBiomas y CCI como referencias, no como verdad	10	Contraste por clase y límites de cada producto	Cifras sin límites	MapBiomas o CCI tomados como verdad
Trazabilidad (cada cifra con su archivo)	5	Todas citadas	Algunas citadas	Ninguna citada

5.15 Bibliografía del práctico

Artículos 2020–2026 con DOI verificado (los de la presentación 01 del curso) y las referencias de método y de producto que usa el práctico (la regla 2020–2026 rige para sinergia y fusión). Cada uno con una línea de para qué sirve en este práctico.

Referencia de método

– Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616 *Referencia de método.* Es el algoritmo del nodo Terrain-Flattening: por qué se calibra a β^o y se normaliza por el área iluminada para obtener γ^o.
– Lee, J.-S. (1981). Refined filtering of image noise using local statistics. Computer Graphics and Image Processing, 15(4), 380–389. Referencia de método. El filtro Refined Lee del paso 2.
– Lopes, A., Nezry, E., Touzi, R. y Laur, H. (1993). Structure detection and statistical adaptive speckle filtering in SAR images. International Journal of Remote Sensing, 14(9), 1735–1758. https://doi.org/10.1080/01431169308953999. Referencia de método. El filtro Gamma Map del paso 2.
– Quegan, S., Le Toan, T., Chave, J., Dall, J., Exbrayat, J.-F., Minh, D. H. T. et al. (2019). The European Space Agency BIOMASS mission: measuring forest above-ground biomass from space. Remote Sensing of Environment, 227, 44–60. https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.03.032 Referencia de producto. La misión BIOMASS, la banda P y la interferencia de radiofrecuencia.
– Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0. NERC EDS CEDA. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903 Referencia de producto. El CCI Biomass del paso 9.
– Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J. et al. (2025). AlphaEarth Foundations: an embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. arXiv:2507.22291. https://arxiv.org/abs/2507.22291 Referencia de producto. Los embeddings de la ampliación (no se evalúa).

Artículos

– Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 *Para qué:* marco de lo que exige cualquier fusión posterior de la pila con el óptico (Tp3 en adelante): misma grilla, corregistro y fechas compatibles.
– Silva, C. A., Duncanson, L., Hancock, S. et al. (2021). Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping. *Remote Sensing*

of Environment, 253, 112234. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112234 *Para qué:* por qué la banda L de NISAR responde a la estructura leñosa (volumen) que la banda C no alcanza; útil para la pregunta 5.

- Konapala, G., Kumar, S. V. y Ahmad, S. K. (2021). Exploring Sentinel-1 and Sentinel-2 diversity for flood inundation mapping using deep learning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 180, 163–173. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.08.016 Para qué: qué aportan VV y VH de Sentinel-1 a la separación del agua; respalda la lectura del negro especular y del agua rizada en el RGB.

Manuales y fuentes de datos

- NASA-JPL (2026). *NISAR Science Users' Handbook*, 2.ª edición. https://science.nasa.gov/mission/nisar/nisar-handbook/ (la página indica el DOI 10.48577/jpl.UD4HV3). *Para qué:* estructura del GCOV, términos HHHH y HVHV, frecuencias A y B, máscara.
- ASF DAAC. NISAR instrument. https://nisar-docs.asf.alaska.edu/instrument
- CONAE (2026). SAOCOM: manual de usuario del catálogo. https://catalogos.conae.gov.ar
- Microsoft Planetary Computer, colección sentinel-1-rtc: https://planetarycomputer.microsoft.com
- ESA. SNAP (Sentinel Application Platform): https://step.esa.int
- Schmidt, K., Tous Ramon, N. y Schwerdt, M. (2018). Radiometric accuracy and stability of Sentinel-1A determined using point targets. International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 10(5–6), 538–546. https://doi.org/10.1017/S1759078718000016 Referencia de método. La exactitud radiométrica absoluta de Sentinel-1 que fundamenta el umbral de 1 dB del paso 8.
- ESA. Sentinel-1 SAR Technical Guide, SAR instrument performance (exactitud radiométrica absoluta de 1,0 dB, 3σ). https://sentinel.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-1-sar/sar-instrument/performance Para qué: el umbral de 1 dB del paso 8.
- Chapman, B. (2019). NISAR calibration and validation. 25.ª reunión del Kyoto & Carbon Initiative (JAXA): calibración radiométrica de menos de 0,9 dB en la copolarizada y 1,2 dB en la cruzada. https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/kyoto/

feb2019_kc25/pdf/2-11_KC25_NISAR-CalVal_Chapman.pdf Para qué: el umbral de 1 dB del paso 8, para NISAR.

Capítulo 6. Tp3 · Armonización y muestreo de huellas LiDAR

6.1 Objetivos

Objetivo general

Llevar SAR, óptico y LiDAR a una grilla y una fecha comparables y **demostrar**, con mediciones, si se cumplen los tres requisitos de la fusión: misma grilla, corregistro menor que un píxel y fechas compatibles.

Objetivos específicos

1. Elegir la grilla común (EPSG:32721) con el espaciado más grueso de los productos que se fusionan a nivel de píxel y justificarla.
2. Agregar el radar en lineal (promedio de potencia), promediar las reflectancias y llevar la máscara de nubes por mayoría, sin «afinar» bandas gruesas; si un producto más grueso que la grilla entra al cubo (MDE, banda P), declararlo como sobremuestreado y no usarlo para detalles menores que su resolución.
3. Medir el desplazamiento residual entre sensores con correlación de fase sobre bordes y distinguir un corrimiento rígido de una deformación.
4. Documentar la diferencia de fecha entre cada par de sensores y entre cada huella LiDAR y cada capa.
5. Extraer los valores del cubo en las huellas GEDI y los segmentos ATL08 válidos, respetando el tamaño de cada huella.
6. Decidir, para cada par de sensores, si puede entrar a una fusión de píxel, de rasgo o sólo de decisión, y declararlo.
7. Ubicar las huellas y el cubo en la historia del sitio (MapBiomas, fuego, CCI Biomass) y decidir qué productos de contexto entran, a qué escala y con qué papel (estrato, contexto o ninguno).

Objetivos de aprendizaje

1. Separar el tamaño de píxel de la grilla, la resolución efectiva de cada sensor y el soporte de cada dato (píxel, huella o segmento), y declarar qué capas quedan agregadas, iguales o sobremuestreadas.

2. Medir el desplazamiento entre sensores con controles reservados (ventanas por mediana ± 3 MAD, dispersión, rango y un caso de control con un error conocido), escribirlo con una sola regla de signo y elegir el nivel de fusión con dos umbrales.
3. Extraer las intensidades del cubo sobre cada huella LiDAR plausible con su forma real (círculo GEDI, rectángulo ATL08), sin ampliar el radio para ocultar el error geométrico, y declarar el error de geolocalización que queda.
4. Transferir el método a pares que el Desarrollo no resuelve y justificar, con los tres requisitos, qué entra a fusión de píxel, de rasgo o de decisión.

Qué se entrega

- El cubo y su tabla de capas.
- La tabla de diferencias de fecha.
- Las mediciones de corregistro con su veredicto.
- La tabla de huellas con los valores del cubo.
- La tabla de los tres requisitos por par de sensores, incluidos los dos pares nuevos de la pregunta 12, y la tabla de verificación.
- Las respuestas a 07_Preguntas_y_entrega/preguntas.md.

Criterio de evaluación

No se evalúa que todo «cumpla», sino que **cada requisito esté medido** y que la decisión sobre qué se puede fusionar se siga de las mediciones. Un par que no cumple, detectado y declarado, es un resultado del práctico.

Martes, 9 a 12 h. Sitio: A2_IBICUY. Caso de control: F_BOVRIL (NovaSAR 47974).

Cada paso dice: **(a)** qué se hace y por qué, **(b)** dónde, **(c)** la orden o los menús exactos, **(d)** lo que muestra la pantalla, **(e)** cómo saber si salió bien y **(f)** los errores típicos.

Los tres requisitos que se comprueban en este práctico, y en qué paso:

Requisito de la fusión	Paso
Misma grilla	1 (se construye) y 2 (se mira)
Corregistro < 1 píxel	3
Fechas compatibles	1 (entre sensores) y 4 (entre cada huella LiDAR y cada capa)

Landsat 8 y 9. Escenas de este práctico, la pasada más cercana a cada Sentinel-2 con el sitio cubierto y despejado: Ibicuy, A2_IBICUY_L8_20260915: Landsat 8 del 15/09/2026 para el Sentinel-2 del 16/09/2026.

Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C).

Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2*

Fusión Landsat + Sentinel-2. El Landsat también viene afinado a 10 m con el detalle espacial del Sentinel-2 de la fecha más cercana: se lo interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con modulación por regresión, HPF). Trae las bandas SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos.

El control es el ERGAS: la imagen afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7 (infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.

En este práctico: A2_IBICUY_L8_20260915_fusion_S2_20260916_10m: 1 día entre las dos imágenes; ERGAS 1,28. Este producto afinado no entra al cubo de 20 m: es justamente el tipo de afinado que el Tp3 evita en una fusión de píxel. El Landsat 8 original sí se usa en el ejercicio optativo del paso 3.

Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Referencia visual de muy alta resolución del casco urbano (Pléiades, 0,5 m; Pléiades Neo, 0,3 m), 2022-2023, del proyecto Impactar de CONAE. Es un servicio de mapas y necesita internet: en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS hay un .xml por localidad que se arrastra a QGIS (instrucciones en el LEEME.md de esa carpeta). Sirve para mirar y digitalizar, no para calcular: es RGB color real, sin infrarrojo ni reflectancia, y la fecha exacta no está publicada, sólo el año.

En este práctico: Ibicuy, Pléiades 2023 (Ibicuy_2023_Pleiades_CONAE.xml).

Fuente: *CONAE, proyecto Impactar; Pléiades y Pléiades Neo, Airbus Defence and Space. Servicio WMS: https://geotematico01.conae.gov.ar/geoserver/wms; catálogo: https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html*

CBERS-4A, cámara WPM (INPE). Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), producto L4 ortorrectificado, en números digitales. Cada escena viene en dos productos: ..._MS_8m (las cuatro bandas originales) y ..._pansharpened_2m (la pancromática y las cuatro bandas afinadas a 2 m por Brovey ponderado, el método por defecto de GDAL). Es un pansharpening clásico: pancromática y multiespectral del mismo satélite y del mismo instante; compárelo con la fusión Landsat + Sentinel-2, que combina dos sensores y dos fechas. El control es el mismo ERGAS (por debajo de 3, bueno). Los números digitales no son reflectancia y el Brovey altera la radiometría: sirve para mirar y digitalizar, no para calcular índices. Cubre una zona de 12 a 21 km, no el sitio entero, y la escena se eligió a ojo, sin nubes, porque el catálogo del INPE no informa la nubosidad.

En este práctico: Ibicuy, A2_IBICUY_CBERS4A_IBICUY_20260910_...: 10/09/2026, 6 días antes del Sentinel-2; ERGAS 1,11.

Fuente: *INPE / CAST, CBERS-4A WPM L4, licencia CC BY 4.0. Catálogo STAC del INPE, colección CB4A-WPM-L4-DN-1, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1*

Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). 64 números por píxel de 10 m que resumen un año entero de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI, clima y otras fuentes, aprendidos por un modelo de inteligencia artificial. Las dimensiones (A00 a A63) no tienen significado físico propio: sirven para clasificar con pocas muestras, buscar zonas parecidas y detectar cambios entre años. Vienen en enteros de 8 bits tal como los entrega Google (..._AlphaEarth_embeddings_<año>_10m); para pasarlos a valores reales, valor = signo(DN) × (DN / 127,5)², y −128 es sin dato. El ..._CP1_CP2_CP3_RGB_8bit.tif muestra las tres primeras componentes principales para mirar en QGIS; sus colores no tienen significado fijo. Resumen un año, no una fecha; 2026 todavía no existe y se usa 2025, el último.

En este práctico: Ibicuy, 2025 (en lugar de 2026).

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef*

BIOMASS en banda P (ESA). El primer radar satelital en banda P: 435 MHz, unos 69 cm de longitud de onda, cuatro polarizaciones. La onda larga atraviesa el follaje y responde a

troncos y ramas gruesas. En 02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF vienen A2_IBICUY_BIOMASS_P_20261005 (nivel L1B DGM del 05/10/2026, γ^0 HH, HV, VH y VV en lineal, sin proyectar; se ubica con sus puntos de enlace) y, del nivel L2A, la altura del bosque …_FH_20251123_1205 y la retrodispersión con el suelo cancelado ..._GN_20251123_1205 (pila del 23/11 al 05/12/2025, píxel de unos 90 m). La pila del Tp2 ya trae la banda P en la grilla del sitio (P_BIOMASS_gamma0_HH y P_BIOMASS_gamma0_VH), y el cubo del paso 1 la hereda. Como cruzada se usa la **VH**: la HV de estos productos trae interferencia de radiofrecuencia (emisiones terrestres que comparten los 435 MHz) que ESA detectó y no corrigió (rfiDetectionFlag = true, rfiCorrectionFlag = false en los metadatos). En un radar monoestático HV y VH miden lo mismo; la VH se usa porque no muestra el bandeamiento, y eso no prueba que esté libre de RFI.

Fuente: *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM y L2A FP_FH y FP_GN; ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int*

MapBiomas Argentina. Mapas anuales de cobertura y uso del suelo de 1985 a 2025 a 30 m, hechos con Landsat por la red MapBiomas, y productos derivados: pérdida y vegetación secundaria (1987–2025) y área quemada de MapBiomas Fuego (1999–2025). En QGIS_GeoTIFF: A2_IBICUY_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif (una banda por año; el .qml con la leyenda oficial se carga solo en QGIS, sobre la banda 41 = 2025), …_perdida_veg_1987_2025 (con su .qml) y ..._fuego_anual_1999_2025, ..._fuego_frecuencia_1999_2025, ..._fuego_mes_... y ..._fuego_ultimo_anio_2025. Es un producto de terceros, óptico, y sirve de **contexto**: qué cubiertas hay y cómo cambiaron, no la verdad del terreno. Cubre Entre Ríos: las islas de la provincia de Buenos Aires, al sur del Paraná Guazú, quedan sin dato (el 26 % de A2_IBICUY).

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org*

ESA CCI Biomass. Biomasa aérea (AGB, en Mg/ha) y su desvío (AGB_SD), a unos 100 m, para 2010, 2015, 2020, 2021 y 2024, estimada con radar en banda C y L. A2_IBICUY_CCI_Biomass_v7_AGB.tif tiene diez bandas: AGB de cada año y su desvío. Resume un año, no una fecha, y no es independiente del radar: se usa como contexto, no como verdad.

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903*

6.2 Paso 0 — Entorno y huellas LiDAR del sitio (AUXILIAR)

(a) Tp3_03 lee las huellas válidas de lidar_<SITIO>.gpkg, que escribe el Tp1. En el Tp1 se trabajó Concordia; para Ibicuy hay que contar las huellas de los gránulos que vienen bajados. No hace falta red: sólo se leen los .h5.

(b) Miniforge Prompt.

(c)

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\
03_Scripts
python ..\..\Tp1_Convergencia\03_Scripts\Tp1_05_buscar_lidar.py --
sitio A2_IBICUY --solo_contar
```

(d) Resultado esperado del Tp3. GEDI L2A: N huellas en el sitio, M validas (...%), los descartes por motivo, y el resumen de ATL08 (segmentos, con canopia válida, con terreno válido).

(e) Existe Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\lidar_A2_IBICUY.gpkg con las capas gedi_l2a y atl08.

(f) Errores típicos:

- No hay granulos descargados: los .h5 no están en <ORIGINALES>\LIDAR\A2_ IBICUY\. Defina set CURSO_SAR_ORIGINALES=<carpeta> si están en otro lado; si no existen, el paso 4 no se puede hacer y se declara.
- En un humedal muchas huellas se descartan por agua o por baja sensibilidad: es esperable, no un error.

6.3 Paso 1 — El cubo común (SE CORRE)

(a) Se llevan a **una** grilla el radar (la pila del Tp2), el óptico (Sentinel-2 L2A) y, si se pide, el modelo de elevación (Copernicus DEM GLO-30). Las decisiones que el programa toma y declara en la bitácora:

1. **Resolución = el espaciado más grueso de los productos que se fusionan a nivel de píxel (--pixel, 20 m por defecto: NISAR GCOV y B11–B12). Si entra NISAR de 20 m, trabajar a 10 m inventa un detalle que el radar no tiene.**

El MDE (30 m) y la banda P (unos 50 a 55 m en rango de terreno, por su ancho de banda de 6 MHz) entran sobremuestreados a 20 m: el programa los declara (columnas resolucion_nativa_ m y remuestreo de <SITIO>_cubo_20m_bandas.csv) y no se interpretan en detalles menores que su resolución. El CCI Biomass y la altura FH no entran: se muestrean en su grilla.

2. **El radar se agrega en lineal** (promedio de potencia), nunca en dB.
3. **La reflectancia se promedia; la SCL se agrega por mayoría** (moda). Los píxeles con nube, sombra, cirro, saturados o sin dato según la SCL quedan sin dato en **todas** las bandas ópticas. Válidas: clases 4 (vegetación), 5 (suelo desnudo), 6 (agua), 7 (sin clasificar) y 11 (nieve). La clase 7 suele ser borde de nube de baja probabilidad: la bitácora informa cuántos píxeles aporta cada clase (el 16/09/2026, la 7 es el 9,1 %) y --excluir_scl7 la deja sin dato.
4. **Las bandas de 20 m de Sentinel-2 (B11, B12) no se «afinan»** a 10 m.
5. **Desplazamiento de +1000 de Sentinel-2:** desde la línea de base 04.00 (25/01/2022) los números digitales L2A traen un desplazamiento de +1000. El código lo descuenta leyendo la línea de base de los metadatos de cada escena; sin eso, una escena de 2020 y otra de 2023 no son comparables.

Bandas ópticas del cubo: B02, B03, B04, B08, B11, B12, como reflectancia de 0 a 1. Bandas de radar: las de la pila del Tp2, incluida la banda P de BIOMASS (P_BIOMASS_gamma0_HH y P_BIOMASS_gamma0_VH del 05/10/2026; la HV no entra, ver arriba).

(b) Miniforge Prompt (necesita red para Sentinel-2 y el MDE).

(c) Use la fecha de una Sentinel-2 candidata sobre Ibicuy (paso 0 del Tp2), lo más cerca posible de la fecha del radar. Ejemplo:

```
python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio A2_IBICUY --fecha_optico 2026-09-16 --pixel 20 --mde
```

Sin --mde, el cubo no lleva modelo de elevación. Sin --fecha_optico, no lleva óptico.

Caso de control (requiere haber corrido en el Tp2 python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio F_BOVRIL --novasar 47974 --fecha_c 2023-09-17; el Sentinel-1 RTC de Bovril tiene pasadas el 05, el 17 y el 29/09/2023, no el 14/09, que es la fecha de la NovaSAR):

```
python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio F_BOVRIL --fecha_optico 2023-09-10 --pixel 20
```

(d) Resultado esperado del Tp3. Grilla comun: EPSG:32721, pixel 20 m, columnas x filas; la regla aplicada; una línea por capa de radar con su fecha y % con dato (en Ibicuy, catorce: Sentinel-1 RTC y SNAP, NISAR L de tres fechas, NISAR S y BIOMASS P HH y VH, esta última con 99,8 %); optico Sentinel-2 <fecha>: N teselas, X % de pixeles utiles (SCL); el MDE si se pidió; la tabla «Diferencia de fecha entre sensores»; y la resolución nativa de cada capa con su remuestreo (agregada, igual o SOBREMUESTREADA).

(e) Controles:

- En <SITIO>_cubo_20m_bandas.csv cada capa tiene sensor, fecha, unidad (gamma0 lineal, sigma0 lineal, reflectancia 0-1, m sobre EGM2008) y fuente.
- Las capas ópticas tienen el mismo pixeles_validos_% entre sí (la máscara SCL es común a todas).
- La diferencia de días entre el óptico y el radar figura en <SITIO>_diferencias_de_fecha.csv.

(f) Errores típicos:

- No existe la pila del Tp2: el cubo se arma sin radar. Corra el Tp2 con el mismo --sitio.
- No hay Sentinel-2 L2A el <fecha> sobre el sitio: no hay pasada ese día; busque la fecha con Tp1_03.
- Un óptico con pocos píxeles útiles: había nubes en el sitio. Cambie de fecha y declárelo; no use una escena nublada «porque es la del mismo día».
- Una banda de SNAP sin fecha en la tabla de diferencias: en el Tp2 se pasó con --extra sin |sensor|lambda_cm|AAAA-MM-DD. Vuelva a armar la pila del Tp2 con la fecha y después el cubo.

6.4 Paso 2 — Mirar el cubo (EN QGIS)

(a) Antes de medir, se mira: que todas las capas estén en la misma grilla, que el óptico y el radar muestren las mismas costas y caminos, y dónde quedó la máscara de nubes.

(b) QGIS.

(c)

1. Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster... y elija Tp3_Armonizacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\A2_IBICUY_cubo_20m.tif. Agréguelo **dos veces**.
2. Primera copia, óptico en color natural: Propiedades > **Simbología** > **Color multibanda**; Rojo = OPT_S2_B04, Verde = OPT_S2_B03, Azul = OPT_S2_B02; **Configuración de valores Mín/Máx** > «Corte del conteo acumulado» 2–98 %.
3. Segunda copia, una banda de radar en gris: **Gris monobanda**, banda L_NISAR_gamma0_HV_<fecha> (o la que tenga), Mín/Máx 2–98 %.
4. Ponga el radar arriba y, en Propiedades > **Transparencia**, baje la **Opacidad** al 50 %; o active y desactive la capa para comparar.

5. Propiedades > **Información**: CRS, tamaño de píxel, número de bandas y sus nombres.

(d) Resultado esperado del Tp3. Los cursos de agua, las lagunas y los caminos en el mismo lugar en las dos capas; los huecos de la máscara SCL (nubes) en negro o transparentes en el óptico.

(e) Mida con **Medir línea** (menú Ver > Medir > Medir línea; en QGIS 3.44 el atajo Ctrl+Mayús+M puede abrir los marcadores espaciales) la distancia entre una costa en el óptico y la misma costa en el radar. Si a simple vista hay más de un píxel (20 m), el paso 3 lo va a confirmar.

(f) Errores típicos:

- Ver el radar «negro»: está en lineal; ajuste Mín/Máx a 2–98 %.
- Confundir una diferencia de fecha con un error de corregistro: si el agua subió entre la toma óptica y la de radar, la costa se movió de verdad.

6.5 Paso 3 — Medir el corregistro (SE CORRE)

(a) Óptico y radar no se parecen píxel a píxel (uno mide color; el otro, estructura), pero **los bordes coinciden**: costas, rutas, límites de lotes. Por eso se comparan mapas de bordes (gradiente de Sobel), no valores. Antes, el radar se pasa a dB y se suaviza con una ventana de 3 × 3 para atenuar el speckle; cada mapa de bordes se normaliza (media 0, desvío 1). La **correlación de fase** entre los dos mapas da el desplazamiento (dx, dy) con un paso de una décima de píxel (Guizar-Sicairos et al., 2008); la incertidumbre se lee en la dispersión entre ventanas. Se mide en ventanas (4 × 4 por defecto) y se informan la mediana, la dispersión (desvío estándar de dx y dy entre las ventanas usadas) y el rango (la mayor menos la menor mediana de dy por fila de ventanas y de dx por columna): un desplazamiento que cambia mucho de una ventana a otra no es un corrimiento rígido sino una deformación (relieve, puntos de enlace escasos) y no se corrige con una traslación. Sólo se usan ventanas con al menos 80 % de dato en común en las dos capas (--min_comun 0.8).

(b) Miniforge Prompt.

(c) Los nombres de capa se copian de <SITIO>_cubo_20m_bandas.csv.

Óptico frente a banda L:

```
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20 --
ref OPT_S2_B08 --mov L_NISAR_gamma0_HV_20260930
```

Banda L frente a banda S (el mismo satélite, dos radares):

```
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20 --
ref L_NISAR_gamma0_HH_20260930 --mov S_NISAR_gamma0_HH_20260930
```

Banda P frente al óptico y frente a la banda L (la banda P de BIOMASS se ubicó con los puntos de enlace del producto L1B, no con un modelo de terreno: hay que medirla):

```
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20 --
ref OPT_S2_B08 --mov P_BIOMASS_gamma0_VH
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20 --
ref L_NISAR_gamma0_HV_20260930 --mov P_BIOMASS_gamma0_VH
```

Caso de control, NovaSAR frente a Sentinel-2 en Bovril:

```
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio F_BOVRIL --pixel 20 --
ref OPT_S2_B08 --mov S_NovaSAR_sigma0_HH
```

Opciones: --ventanas 4 (por defecto; 4 × 4 = 16 ventanas; en sitios chicos, 3) y --min_comun 0.8 (fracción mínima de dato en común por ventana; bájela, por ejemplo a 0.5, si la capa móvil cubre poco el sitio, y declárelo).

Cada par deja su propia tabla y su propia bitácora, con el par en el nombre (<móvil>_vs_<referencia>), de modo que los pares no se pisan:

- 05_Resultados\04_Tablas\<SITIO>_corregistro_<mov>_vs_<ref>.csv, por ejemplo A2_IBICUY_corregistro_L_NISAR_gamma0_HV_20260930_vs_OPT_S2_B08.csv;
- 05_Resultados\06_Control_calidad\Tp3_02_<SITIO>_<mov>_vs_<ref>.log.

(d) Resultado esperado del Tp3. La tabla de ventanas (ventana, dy_px, dx_px, corr_antes, corr_despues, usada, mejora_bordes): una ventana entra (usada = True) si su dx y su dy caen dentro de la mediana ± 3 MAD de todas; corr_antes y corr_despues, la correlación entre los dos mapas de bordes antes y después de aplicar el desplazamiento, quedan como dato de calidad (mejora_bordes) y no deciden qué ventana entra. La mediana dx = ... px (... m al este), dy = ... px en filas (... m al norte); la frase «Hay que mover la capa movil X m al ESTE/OESTE y Y m al NORTE/SUR (la imagen esta corrida …)»; el módulo, la dispersión y el rango; las mismas cifras con todas las ventanas; y el veredicto:

- CUMPLE para fusion de pixel (módulo y dispersión < 0,5 píxel, rango < 1 píxel) o CUMPLE para rasgo o decision (< 1 píxel, rango < 2 píxeles);
- NO CUMPLE: el desplazamiento cambia entre ventanas (no es rigido), seguido del diagnóstico: la mediana de dy por fila de ventanas (de norte a sur) y de dx por columna (de oeste a este). Si cambia de manera ordenada, hay un error de escala o de rotación que una traslación no corrige; la bitácora da igual la mediana como primera aproximación, o

– NO CUMPLE: corrimiento rigido de X px (Y m). Corregirlo en el producto movil, seguido, si la capa es NovaSAR, de la orden lista para el Tp2: Para NovaSAR pase a Tp2_01: --desplazamiento DX DY (en metros).

(e) Criterio de aceptación en dos niveles (Townshend et al., 1992; Dai y Khorram, 1998): para fusión de píxel, módulo de la mediana y dispersión < 0,5 píxel y rango < 1 píxel; para rasgo o decisión, < 1 píxel y rango < 2 píxeles. Referencias con datos reales del curso:

– NISAR L y S sobre Ibicuy: los dos GCOV vienen geocodificados en la misma grilla y el par cumple para fusión de píxel (0,22 px con 8 ventanas, porque la banda S cubre el 58 % del sitio).

– Sentinel-1 RTC del Planetary Computer (C_S1_...): en Ibicuy y en Bovril, frente a Sentinel-2, a NISAR y al mismo Sentinel-1 procesado en SNAP en el Tp2, da un corrimiento rígido de 0,8 a 1,0 píxel (15 a 20 m) que hay que aplicar hacia el **este**: el RTC está corrido hacia el oeste. En Ibicuy queda en 0,82 px frente a Sentinel-2 (hay que moverlo 16 m al este; la imagen está corrida 16 m al oeste): CUMPLE para rasgo o decisión, no para píxel; en Bovril llega a 1,02 px (NO CUMPLE, rígido). El Sentinel-1 procesado en SNAP (C_SNAP_...) no tiene ese corrimiento (0,28 px): el desfase es del producto RTC, no del satélite.

– BIOMASS P VH sobre Ibicuy: frente a Sentinel-2 B08, hay que moverla 12 m al oeste y 6 m al norte (0,67 px; dispersión 0,14 y 0,16 px; 14 de 16 ventanas usadas): CUMPLE para rasgo o decisión. Frente a NISAR L HV, 8 m al oeste y 4 m al norte (0,45 px; dispersión 0,12 y 0,07 px): CUMPLE para fusión de píxel. Las correlaciones de bordes con el óptico son bajas (0,1 a 0,4: la banda P ve troncos y agua, poco del color), y con la banda L, altas (0,4 a 0,7).

– NovaSAR 47974 en Bovril (frente a Sentinel-2 y frente a NISAR L): hay que aplicarle unos 90 m hacia el oeste y unos 480 m hacia el sur (dx ≈ −4,6 px, dy ≈ +24 px), y el veredicto es NO CUMPLE, no rígido: dy va de +28 px en la fila norte de ventanas a +18 px en la fila sur (dispersión 4 px, rango 10,5 px). La componente este-oeste coincide con la presentación 02 (unos 80 m al oeste); la norte-sur no (allí, 20 m al norte). Una NovaSAR georreferenciada sólo por sus cuatro esquinas puede tener, además de una traslación, un error de escala a lo largo de la órbita: es lo que se mide aquí. Si da CUMPLE, algo está mal en la medición.

– SAOCOM-1A del 24/09/2026 (fuera del cubo; lo mide la herramienta des_saocom_comparaciones.py con el mismo método): frente a NISAR L HV, hay que moverlo 14

m al oeste y 27 m al norte (1,52 px; dispersión 0,40 y 0,81 px; rango 1,5 px): NO CUMPLE, rígido, unos 30 m. Una causa posible es el armado de ráfagas y subfranjas fuera del procesador de CONAE; no se comprobó. Antes de una fusión de píxel se corregistra en SNAP con NISAR como maestra.

- Ejercicio optativo, Landsat 8 del 15/09/2026 frente a Sentinel-2 del 16/09/2026, en un cubo de 30 m con SR_B5 y B08 (--pixel 30 --ref OPT_S2_B08 --mov OPT_L8_SR_B5): hay que mover el Landsat 15 m al este y 12 m al sur (0,64 px de 30 m; dispersión 0,07 y 0,05 px; rango 0,05 px): rígido, CUMPLE para rasgo o decisión.

Signo, una sola regla: el desplazamiento informado es el que hay que aplicar a la capa móvil para alinearla con la de referencia (convención de phase_cross_correlation de scikit-image); la imagen está corrida en el sentido contrario. Se escribe «hay que moverla X m al este (la imagen está corrida X m al oeste)». En la línea de la mediana, m al este es dx × píxel y m al norte es −dy × píxel (las filas crecen hacia el sur). Ejemplo: en NovaSAR, dx = −4,60 px es mover 92 m al oeste (la imagen está corrida al este) y dy = +24,2 px es bajar 24 filas, 484 m al sur (la imagen está corrida al norte).

(f) Errores típicos:

- La capa X no esta en ...: el nombre no es exacto. El mensaje lista las capas.
- Ninguna ventana tiene 80 % de dato en comun: las dos capas casi no se superponen (nubes, borde de franja). Pruebe con --ventanas 2, con --min_comun 0.5 o con otra banda óptica.
- Usar como referencia una banda óptica con mucha máscara de nubes.
- Interpretar un NO CUMPLE entre óptico y radar en el río como error: si el agua cambió entre fechas, los bordes no son los mismos. Repita con una banda menos sensible al agua o en otra zona.
- **El desplazamiento medido no se aplica solo.** Para NovaSAR, copie la orden --desplazamiento DX DY que imprime la bitácora (con NovaSAR 47974 en Bovril: --desplazamiento -92 -484) y vuelva a armar la pila del Tp2 con ella (DX positivo = hacia el este, DY positivo = hacia el norte), después el cubo (paso 1) y después mida de nuevo:

```
  cd ..\..\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts
  python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio F_BOVRIL --novasar
47974 --fecha_c 2023-09-17 --desplazamiento DX DY
  cd ..\..\Tp3_Armonizacion\03_Scripts
```

En SNAP se corregistra con Radar > Coregistration. Después de corregir, se vuelve a medir. Si el corrimiento era rígido, el par debe dar CUMPLE. Con NovaSAR 47974 la mediana baja a menos de un píxel (0,25 px) pero la dispersión sigue en 4 px y el rango en 10,6 px (dy de +4 px al norte a −7 px al sur): la traslación corrigió el centro y no la escala. Ese par **no entra a una fusión de píxel**; para corregirlo hacen falta puntos de enlace y una transformación polinómica de orden 1 o mayor (en QGIS, Ráster > Georreferenciador, con puntos tomados sobre Sentinel-2 o NISAR). El mismo producto trae 84 puntos de enlace en su metadata.xml; con ellos el desfase es rígido (80 m al oeste y 20 m al norte) y una traslación lo corrige (Tp8, --puntos_enlace todos --desplazamiento -80 20). Mientras tanto se declara, y la NovaSAR se usa sólo en fusión de decisión o en sinergia.

6.6 Paso 4 — LiDAR en el cubo (SE CORRE)

(a) El LiDAR **no se rasteriza**: se lleva cada capa del cubo a cada huella válida. Para GEDI, la media de los píxeles cuyo centro cae a menos de 12,5 m (radio de la huella de 25 m) **más medio píxel** del centro de la huella; para ATL08, un rectángulo de 100 × 14 m orientado con la traza (el acimut se calcula entre segmentos consecutivos del mismo haz) más medio píxel por lado. La geolocalización horizontal de GEDI tiene un error de unos 10 m (Dubayah et al., 2020) y la de ATL08 de unos 5 m: no se amplía el radio para ocultarlo, se declara. El radar se promedia en **lineal** y se agrega su equivalente en dB en otra columna; el óptico, como media de reflectancias. Se guarda cuántos píxeles entraron en cada media, la diferencia de días entre la huella y cada capa y la plausibilidad de la huella (columna plausible: 0 si rh98 > 50 m o si la rh98 mediana de su pasada supera 40 m; en Ibicuy, las 160 huellas de la pasada del 29/11/2020 y una de 92 m): una huella de 2019 junto a un radar de 2026 no describe el mismo paisaje.

(b) Miniforge Prompt.

(c)

```
python Tp3_03_lidar_en_el_cubo.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20
```

--pixel debe ser el mismo del cubo del paso 1 (busca <SITIO>_cubo_<pixel>m.tif).

(d) Resultado esperado del Tp3. Por producto: gedi_l2a: N huellas validas; circulo de 12.5 m de radio y, para atl08, rectangulo de 100 x 14 m; el total de huellas con valores del cubo; las plausibles y no plausibles por motivo (en Ibicuy, 20.697 y 161 en GEDI; 2.823 y 0 en ATL08); los píxeles por huella (GEDI: 3 a 6, 4 en el 84 %; ATL08: 7 a 13); y la mediana de la diferencia de días LiDAR-capa para cada capa.

(e) Controles:

- En 04_Tablas_de_trabajo\A2_IBICUY_huellas_con_cubo.csv: columnas producto, fecha_lidar, x, y, rh98, rh50 (GEDI), h_canopy (ATL08), elev_lowestmode_elips o h_te_best_fit_elips, plausible y motivo_no_plausible, y por cada capa el valor, n_<capa> y dias_<capa>; para el radar, además <capa>_dB.
- n_<capa> de GEDI a 20 m: pocos píxeles por huella (la huella es más chica que dos píxeles). Es esperable y se declara.
- Abra 05_Resultados\03_Vectores\A2_IBICUY_huellas_con_cubo.gpkg (capa huellas) sobre el cubo: los puntos caen sobre la tierra firme y la vegetación, no en el río (las huellas sobre agua las descartó el Tp1_05: GEDI por la persistencia de agua de Landsat ≥ 50 %, ATL08 por su máscara de agua).

(f) Errores típicos:

- No existe ... lidar_A2_IBICUY.gpkg: falta el paso 0.
- Comparar elev_lowestmode_elips con MDE_GLO30_m directamente: la primera es **altura elipsoidal** (WGS 84) y la segunda está sobre el **geoide EGM2008**. En Ibicuy la diferencia mediana es de 16,9 m, casi toda ondulación del geoide (N = 16,93 m); el residuo es de −0,08 m para GEDI y −0,69 m para ATL08. Se convierte con alturas_a_egm2008() de 00_COMUN/funciones_lidar.py antes de comparar.
- Usar huellas con dias_ de varios años como si fueran simultáneas.

6.7 Paso 5 — Primera lectura conjunta (EN QGIS) — SINERGIA

(a) Con la tabla de huellas se mira cómo varían juntas la altura del dosel (rh98 o h_canopy), la cruzada del radar y el óptico. No se ajusta ningún modelo: se interpreta. Es **sinergia**: cada sensor aporta su variable y el analista las lee juntas.

(b) QGIS (complemento DataPlotly) o una planilla de cálculo.

(c) Complementos > Administrar e instalar complementos..., busque **DataPlotly** e instálelo. En su panel: tipo **Scatter Plot**, capa huellas, X = rh98, Y = L_NISAR_gamma0_HV_<fecha>_dB; repita con la banda C (..._VH_dB), con la banda P (P_BIOMASS_gamma0_VH_dB) y con OPT_S2_B08. Filtre las huellas con dias_<capa> grande si quiere ver el efecto de la fecha.

(d) Resultado esperado del Tp3. Nubes de puntos: una por banda.

(e) Lo esperable físicamente, a verificar y no a forzar: la cruzada de L sube con la altura del dosel en un rango más amplio que la de C; el NDVI casi no cambia, porque mide el verdor del dosel y no su altura. Se usan sólo las huellas con plausible = 1; en Orange (08_Orange/Tp3_A), Correlations da el Spearman y Group By las medianas por clase de altura. La cruzada de P (VH) es la que más sube entre el pajonal y el monte (en Ibicuy, de −28 dB en menos de 3 m a −17 dB en 5–10 m), con la misma correlación que L HV con rh98 (Spearman 0,50). Si no se ve, se explica (pocas huellas, fechas lejanas, agua bajo el dosel, huella más chica que el píxel).

(f) Graficar la columna lineal en lugar de la _dB: la nube se aplasta contra cero.

6.7 bis Paso 5 bis — CCI Biomass en las huellas (EN QGIS)

(a) El CCI Biomass v7 (unos 100 m, EPSG:4326) no se lleva a 20 m: inventaría un detalle que no tiene. Se muestrea su valor en cada huella y, para compararlo con el radar, se agrega el radar a la grilla del CCI.

(b) QGIS. **(c)**

1. En el proyecto del práctico, tildar el CCI «AGB 2024» y la capa de huellas.
2. Procesos > Caja de herramientas (Ctrl+Alt+T), buscar «muestre» y abrir Análisis ráster > Muestra de valores ráster.
3. Capa de entrada: huellas; Capa ráster: el CCI (se muestrean todas las bandas); Prefijo: CCI_; Muestreado: Tp3_Armonizacion\05_Resultados\03_Vectores\A2_IBICUY_huellas_con_CCI.gpkg. Ejecutar.
4. La capa nueva tiene CCI_1 a CCI_10, en el orden de las bandas: AGB 2010, 2015, 2020, 2021, 2024 y sus desvíos (CCI_5 es AGB 2024). Para la comparación con el radar: Ráster > Alinear rásteres con remuestreo promedio sobre el radar en lineal, con el CCI como grilla de referencia.

(d) Resultado esperado del Tp3. Una columna por banda del CCI en cada huella; las del borde este del sitio, fuera del recorte del CCI, quedan vacías (102 huellas).

(e) La AGB del CCI sube con rh98 (unos 19 Mg/ha en menos de 3 m y 46 a 50 Mg/ha entre 5 y 20 m) con cajas enormes (Spearman 0,25); la incertidumbre relativa mediana en las huellas es del 47 %.

(f) Errores típicos: llevar el CCI a 20 m por bilineal; tomarlo como independiente del radar (se estimó con banda C y L).

6.8 Paso 6 — Contexto de las huellas: MapBiomas, CCI Biomass, altura FH y banda P (SE CORRE + EN QGIS y ORANGE)

(a) Las huellas del paso 4 caen sobre un paisaje con historia. Este paso ubica el sitio y cada huella en esa historia con tres productos que no entran al cubo porque resumen años o tienen otra grilla: MapBiomas (cobertura 1985–2025, pérdida de vegetación y área quemada), el CCI Biomass y la altura del bosque FH de BIOMASS L2A. Además, la banda P (HH y VH) se resume por clase de MapBiomas. El programa trabaja en la grilla de MapBiomas (EPSG:4326, unos 30 m) y lleva a cada huella la clase de MapBiomas 2025, el AGB 2024 del CCI y la altura FH del píxel que la contiene, **sin agua**: los píxeles de FH con más de la mitad de agua de MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o con ocurrencia JRC de 50 % o más quedan sin dato, y las huellas que caen en ellos también (columna FH_en_agua). Sobre el agua la FH no es altura de bosque: sin la máscara, los ríos salen con 10 a 30 m; una causa posible es el doble rebote agua–tallo, y la comparación con el LiDAR mediría el agua, no el bosque.

(b) Miniforge Prompt, QGIS y Orange.

(c)

```
python Tp3_04_contexto_y_huellas.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20
```

En QGIS, Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster... y elija 02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\A2_IBICUY_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif: el estilo .qml de al lado se carga solo, con la leyenda oficial, sobre la banda 41 (2025). Agregue encima 05_Resultados\03_Vectores\A2_IBICUY_huellas_con_cubo.gpkg. Lo mismo con A2_IBICUY_BIOMASS_P_FH_20251123_1205_sin_agua.tif (banda 1) en Pseudocolor monobanda de 0 a 30 m. En Orange abra 08_Orange\Tp3_C_contexto_de_las_huellas.ows.

(d) Resultado esperado del Tp3. La bitácora Tp3_04_A2_IBICUY_contexto.log informa:

- MapBiomas cubre 30.254 ha de 41.108 (73,6 %): las islas bonaerenses quedan fuera.
- La cobertura de 1985 y de 2025: herbáceas inundables de 81,4 a 84,0 %, ríos 9 %, herbáceas 4 %; bosques cerrados de 1,5 a 0,6 %.
- La pérdida de vegetación 1987–2025: 123 ha de primaria, casi nada.
- El área quemada 1999–2025: 37.442 ha acumuladas; quemado al menos una vez, el 48,2 % del área con dato; los años con más fuego, 2008 (10.407 ha), 2022 y 2021.

- Altura FH: se enmascara el agua de MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o JRC ocurrencia ≥ 50 % (12,8 % de los píxeles con FH).
- Una tabla por clase de 2025 con las medianas del CCI, la altura FH (sin agua) y su calidad, y P HH y P VH en dB.

La bitácora Tp3_04_A2_IBICUY.log informa las huellas por clase de MapBiomas (n, altura LiDAR, CCI y FH medianos) y la comparación de la altura LiDAR con la FH: Spearman y mediana de FH − LiDAR, para todas las huellas fuera del agua y para las de calidad FH ≥ 50; antes, 649 huellas en agua quedan sin FH.

Salidas: en 05_Resultados\04_Tablas, A2_IBICUY_mapbiomas_area_por_clase_y_anio.csv, ..._mapbiomas_perdida_por_anio.csv, ..._mapbiomas_fuego_por_anio.csv, ..._contexto_por_clase.csv, ..._contexto_pixeles_muestra.csv y ..._huellas_por_clase_MapBiomas.csv; en 05_Graficos, ..._mapbiomas_area_por_clase.png, ..._mapbiomas_perdida_y_fuego_por_anio.png y ..._altura_LiDAR_frente_a_FH.png; en 04_Tablas_de_trabajo, A2_IBICUY_huellas_con_contexto.csv (la tabla del paso 4 más altura_LiDAR_m, clase_MapBiomas_2025, CCI_AGB_2024, FH_m, FH_calidad y FH_en_agua).

(e) Controles:

- Bosques cerrados: CCI de 63 Mg/ha y P VH de −15,2 dB (medianas); herbáceas inundables: CCI de 23 Mg/ha y P VH de −27,7 dB; ríos: CCI 0 y P VH de −32,8 dB.
- Las huellas en bosques cerrados y abiertos tienen 5,3 y 5,7 m de altura LiDAR mediana; las de herbáceas, 2,5 a 2,7 m.
- La altura FH de BIOMASS, con el agua enmascarada, no pasa el control: no sigue a la altura LiDAR (Spearman −0,12 en 22.899 huellas plausibles; con calidad ≥ 50, −0,03), da 9 a 12 m sobre el pajonal y las herbáceas y 5,5 m en los bosques. En este sitio no se usa.

(f) Errores típicos:

- Tomar MapBiomas como verdad: es una clasificación de Landsat de 30 m; el monte ribereño angosto (una o dos filas de sauces) cae en herbáceas inundables.
- Leer «sin dato» como una clase: son las 6.159 huellas de las islas bonaerenses.
- Usar la HV de BIOMASS como cruzada.
- Comparar el CCI con el radar del curso como si fueran independientes: el CCI se estimó con radar C y L.

6.9 Al terminar

Complete la tabla de los tres requisitos de 01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md. En 05_Resultados/06_Control_calidad/ debe haber Tp3_01_<SITIO>.log, Tp3_02_<SITIO>_<mov>_vs_<ref>.log (una por par), Tp3_03_<SITIO>.log, Tp3_04_<SITIO>_contexto.log y Tp3_04_<SITIO>.log. Conteste 07_Preguntas_y_entrega/preguntas.md. Como ejemplo, la tabla de los tres requisitos del Desarrollo del Tp3 para los pares que resuelve (los dos pares de la pregunta 12 se completan con las mediciones del grupo):

Par (referencia / móvil)	Misma grilla	Corregistro: corrección y veredicto	Días	Nivel de fusión
S2 B08 / NISAR L HV	Sí, 20 m	0,10 px (2 m al oeste): píxel	14	Píxel
NISAR L HH / NISAR S HH	Sí	0,22 px: píxel	0	Píxel (en el 58 % con banda S)
S2 B08 / S1 SNAP VV	Sí	0,28 px: píxel	10	Píxel
S2 B08 / S1 RTC VV	Sí	0,82 px (16 m al este): rasgo o decisión	10	Rasgo o decisión; píxel tras corregir
S2 B08 / BIOMASS P VH	Sí (sobremuestreada desde unos 55 m)	0,67 px (12 m al oeste, 6 m al norte): rasgo o decisión	19	Rasgo o decisión
NISAR L HV / BIOMASS P VH	Sí	0,45 px: píxel	5	Píxel
S2 B08 / NovaSAR HH (Bovril)	Sí	no rígido (rango 10,5 px): NO CUMPLE	4	Decisión o sinergia (píxel sólo con los 84 puntos de enlace, Tp8)
GEDI rh98 / NISAR L HV	Huella frente a 4 píxeles	geolocalización de GEDI, unos 10 m (no medida)	mediana 2.041	Rasgo o sinergia, fuera de áreas quemadas
GEDI rh98 / CCI AGB 2024	Huella frente a 100 m	0,1 píxel del CCI	hasta 5 años	Sinergia o decisión
Cubo / MapBiomas 2025	No (EPSG:4326, 30 m)	no medido	un año	Decisión o contexto (estrato)
GEDI rh98 / altura FH de BIOMASS	Huella frente a 90 m	no aplica	4 a 6 años	Ninguna

6.10 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo del que sale la cifra (por ejemplo, 05_Resultados/04_Tablas/A2_IBICUY_corregistro_L_NISAR_gamma0_HV_20260930_vs_OPT_S2_B08.csv, columna mediana_dx_px). Respuestas cortas: el dato y la razón.

Preguntas

1. **La resolución de la grilla. ¿Por qué el cubo es de 20 m y no de 10 m? ¿Qué se «inventaría» al llevar NISAR o B11 a 10 m? ¿Qué se pierde, a cambio, en Sentinel-1 y en las bandas de 10 m de Sentinel-2? ¿Qué capas del cubo son más gruesas que 20 m y cómo se declaran (columna remuestreo de <SITIO>_cubo_20m_bandas. csv)?**
2. **Agregar bien.** ¿Por qué el radar se agrega con promedio en lineal, la reflectancia con promedio y la SCL con la moda? ¿Qué pasaría si la SCL se promediara?
3. **Corregistro óptico frente a radar. Informe la mediana, la dispersión y el rango de OPT_S2_B08 frente a la banda L, y el veredicto (¿para fusión de píxel o sólo para rasgo o decisión?). Escriba el desplazamiento con la regla de signo («hay que mover la capa X m al este; la imagen está corrida X m al oeste»). ¿Por qué se comparan mapas de bordes y no los valores?**
4. **Rígido o no rígido.** En el caso de NovaSAR en Bovril, ¿qué dio la medición (dx, dy en metros, dispersión, veredicto)? ¿Es un corrimiento rígido o una deformación? ¿Qué tiene que ver con que el GRD de NovaSAR esté georreferenciado sólo por sus cuatro esquinas? Compare con la cifra de la presentación 02 (unos 80 m al oeste y 20 m al norte de corrección): ¿en qué componente coincide y en cuál no? ¿Qué pasó al aplicar la mediana con --desplazamiento y volver a medir?
5. **Fechas.** Con A2_IBICUY_diferencias_de_fecha.csv y la mediana de dias_<capa> de la bitácora de Tp3_03: ¿cuántos días separan el óptico del radar, y las huellas LiDAR del cubo? En un humedal del Delta, ¿son compatibles esas diferencias? ¿Para qué variable sí y para cuál no (altura del monte frente a extensión del agua)?
6. **Los tres requisitos.** Complete la tabla de los tres requisitos de 01_Prompt_IA/04_ Verificacion/verificacion_resultados.md. Para cada par, ¿qué nivel de fusión permite: píxel, rasgo, decisión, o ninguno (sólo sinergia)?
7. **Huella frente a píxel.** ¿Cuántos píxeles de 20 m entran, en promedio, en una huella GEDI (n_<capa>)? ¿Qué consecuencia tiene sobre el speckle del radar en esa media, y sobre la representatividad de la huella? ¿Y en un segmento ATL08 extraído con su rectángulo de 100 × 14 m?
8. **Sinergia.** En el gráfico rh98 frente a la cruzada de L (y de C), ¿qué se ve? ¿La banda L sigue la altura del dosel en un rango más amplio que la C? Si no se ve, ¿qué lo explica: pocas huellas, fechas lejanas, agua bajo el dosel, tamaño de huella?

9. **Alturas.** ¿Por qué no se puede restar elev_lowestmode_elips de MDE_GLO30_m directamente? ¿Qué función del curso hace la conversión y qué pasa si falta la grilla del geoide?
10. **Limitaciones.** Nombre dos limitaciones del cubo de Ibicuy que debería conocer quien lo use en el Tp6 o el Tp9 (por ejemplo: sitio de ubicación aproximada, fechas de NISAR distintas entre sí, el rectángulo de 100 × 14 m como aproximación del segmento ATL08, huellas de otra época).
11. **Contexto del sitio.** Con las bitácoras de Tp3_04: ¿qué cubre MapBiomas en 2025 y qué parte del sitio quedó quemada al menos una vez desde 1999? ¿En qué clases de MapBiomas caen las huellas, y qué altura LiDAR, CCI y P VH tienen? ¿Por qué se enmascara el agua antes de comparar la altura FH de BIOMASS L2A con el LiDAR, y sirve en Ibicuy? ¿Por qué la cruzada de P es la VH y no la HV?
12. Transferencia: dos pares nuevos. Mida el corregistro de S_NISAR_gamma0_HH_20260930 frente a OPT_S2_B08 y de P_BIOMASS_gamma0_HH frente a C_SNAP_gamma0_VV (con Tp3_02, --min_comun 0.8; si la banda S no alcanza ventanas, declare cómo lo resolvió). Para cada par, complete la fila de la tabla de los tres requisitos (grilla, corregistro con mediana, dispersión, rango y veredicto, días entre fechas) y decida el nivel de fusión, justificándolo. El Desarrollo no resuelve estos dos pares.

Producto a entregar

- El cubo, su tabla de capas y la tabla de diferencias de fecha.
- Las tablas de corregistro, una por par, con su bitácora.
- La tabla de huellas con los valores del cubo y su GeoPackage.
- La tabla de los tres requisitos completa.
- Las tablas y gráficos de contexto de Tp3_04 y la tabla de huellas con contexto.
- Las respuestas a estas doce preguntas y la tabla de verificación completada (controles A1 a A7 y B1 a B12, con la cifra de cada control).

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Grilla y agregación (píxel justificado; lineal, media, moda; capas	15	Justificadas con la física de cada dato y el sobremuestreo	Correctas sin justificar	Bilineal para agregar o radar en dB

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
sobremuestreadas declaradas)		declarado		
Corregistro medido e interpretado (mediana, dispersión, rango, signo, dos niveles de veredicto), sobre todo en los pares nuevos de la pregunta 12	25	Pares nuevos medidos, signo escrito con la regla única y nivel de fusión justificado	Medido sin interpretar	No medido o «alineado por compartir grilla»
Fechas documentadas (por par y por huella)	10	Completas y evaluadas según el fenómeno	Listadas sin evaluar	Omitidas
LiDAR en el cubo (soporte, n, plausibilidad, alturas elipsoidales)	10	Correcto, con huellas no plausibles excluidas y limitaciones	Correcto sin limitaciones	Rasterizado, alturas mezcladas o huellas imposibles usadas
Sinergia y contexto (pasos 5 y 6, preguntas 8 y 11)	15	Lectura física de la respuesta del radar y papel de cada producto de contexto (estrato, contexto o ninguno)	Cifras sin interpretación	Contexto tomado como verdad o ausente
Decisión sobre el nivel de fusión por par (tabla de requisitos, incluidos los pares nuevos)	15	Coherente con las mediciones	Incompleta	Sin decisión o contradictoria
Trazabilidad (cada cifra con su archivo; tabla de verificación completa)	10	Todas citadas	Algunas citadas	Ninguna citada

6.11 Bibliografía del práctico

Artículos 2020–2026 con DOI verificado (los de la presentación 01 del curso). Cada uno con una línea de para qué sirve en este práctico.

Artículos

- Kacic, P., Thonfeld, F., Gessner, U. y Kuenzer, C. (2023). Forest structure characterization in Germany: novel products and analysis based on GEDI, Sentinel-1 and Sentinel-2 data. *Remote Sensing*, 15(8), 1969. https://doi.org/10.3390/rs15081969 *Para qué:* el uso típico de la tabla de huellas del paso 4: extraer Sentinel-1 y Sentinel-2 en las huellas GEDI para extender la estructura medida a un mapa continuo (fusión de rasgo).

- Lang, N., Jetz, W., Schindler, K. y Wegner, J. D. (2023). A high-resolution canopy height model of the Earth. *Nature Ecology & Evolution*, 7(11), 1778–1789. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02206-6 *Para qué:* GEDI como referencia de altura y el óptico como predictor; muestra por qué la diferencia de fechas y el tamaño de la huella frente al píxel importan.
- Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991 *Para qué:* revisión de las condiciones de la fusión óptico-radar-LiDAR (registro, resolución, sincronía) que este práctico mide.
- Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 *Para qué:* el corregistro óptico-SAR como problema propio (sensores que no se parecen píxel a píxel) y los niveles de fusión.
- Silva, C. A., Duncanson, L., Hancock, S. et al. (2021). Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112234. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112234 *Para qué:* GEDI, ICESat-2 y banda L juntos; por qué las huellas LiDAR se usan como muestra y no como superficie.
- Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903 Para qué: biomasa de 100 m de referencia en el paso 5 bis y en el contexto; no es independiente del radar (se estimó con banda C y L).

Referencias metodológicas

Trabajos que fundamentan los métodos; no son de sinergia ni de fusión y por eso no siguen la regla 2020–2026.

- Guizar-Sicairos, M., Thurman, S. T. y Fienup, J. R. (2008). Efficient subpixel image registration algorithms. Optics Letters, 33(2), 156–158. https://doi.org/10.1364/OL.33.000156 Para qué: la correlación de fase con sobremuestreo de Tp3_02.
- Townshend, J. R. G., Justice, C. O., Gurney, C. y McManus, J. (1992). The impact of misregistration on change detection. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 30(5), 1054–1060. https://doi.org/10.1109/36.175340 Para qué: por qué un píxel de tolerancia es laxo para una fusión de píxel.

– Dai, X. y Khorram, S. (1998). The effects of image misregistration on the accuracy of remotely sensed change detection. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36(5), 1566–1577. https://doi.org/10.1109/36.718860 Para qué: el segundo nivel del criterio de aceptación del corregistro (paso 2).
– Dai, X. y Khorram, S. (1998). The effects of image misregistration on the accuracy of remotely sensed change detection. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36(5), 1566–1577. https://doi.org/10.1109/36.718860 Para qué: la tolerancia de 0,2 a 0,5 píxel del nivel «fusión de píxel».
– Dubayah, R., Blair, J. B., Goetz, S. et al. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: High-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. Science of Remote Sensing, 1, 100002. https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100002 Para qué: la huella de 25 m de GEDI y su error de geolocalización horizontal.
– Quegan, S., Le Toan, T., Chave, J. et al. (2019). The European Space Agency BIOMASS mission: Measuring forest above-ground biomass from space. Remote Sensing of Environment, 227, 44–60. https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.03.032 Para qué: la banda P de 435 MHz y su ancho de banda de 6 MHz (resolución de unos 50 a 60 m en rango de terreno).
– Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J. et al. (2025). AlphaEarth Foundations: An embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. arXiv:2507.22291. https://arxiv.org/abs/2507.22291 Para qué: los embeddings anuales de la ampliación.

Fuentes de datos y documentación

– NASA Earthdata (2026). GEDI Version 3 data products released (períodos 04/2019–03/2023 y 04/2024–07/2025). https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/gedi-version-3-data-products-released
– NASA-JPL (2026). *NISAR Science Users' Handbook*, 2.ª edición. https://science.nasa.gov/mission/nisar/nisar-handbook/ (la página indica el DOI 10.48577/jpl.UD4HV3).
– Microsoft Planetary Computer, colecciones sentinel-2-l2a y cop-dem-glo-30: https://planetarycomputer.microsoft.com
– scikit-image, phase_cross_correlation (documentación de la función usada en Tp3_02): https://scikit-image.org

– Cotrina-Sanchez, A., Torresani, M. y Corado, L. (2026). GEDIMetrics: a QGIS plugin for accessing and integrating multi-product GEDI spaceborne LiDAR data. *Earth Science Informatics*, 19, 205. https://doi.org/10.1007/s12145-026-02254-z **Para qué:** el complemento de QGIS que baja, filtra, recorta y une por shot_number los productos GEDI L2A, L2B, L4A y L4C; une por shot_number los productos GEDI L2A, L2B y L4A, lo mismo que hace la herramienta des_gedi_l2ab_l4a.py del curso sobre los gránulos del disco con los filtros del curso (sus filtros por defecto, con sensibilidad 0,90, no son los del curso).

– Dubayah, R. O., Armston, J., Kellner, J. R., Duncanson, L., Healey, S. P., Patterson, P. L., Hancock, S., Tang, H., Bruening, J. M., Hofton, M. A., Blair, J. B. y Luthcke, S. B. (2026). GEDI L4A Footprint Level Aboveground Biomass Density, Version 3. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, EE. UU. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2508 **Para qué:** biomasa aérea por huella, unida al L2A y al L2B por shot_number en el desarrollo (00_COMUN/09_Herramientas/des_gedi_l2ab_l4a.py).

– Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540(7633), 418–422. https://doi.org/10.1038/nature20584 **Para qué:** JRC Global Surface Water (ocurrencia de agua 1984–2021, leída del Microsoft Planetary Computer), que junto con MapBiomas enmascara el agua en la altura FH de BIOMASS.

Capítulo 7. Tp4 · Validación temática y estimación de superficies

7.1 Objetivos

Objetivo general

Validar un mapa de emergencia con una referencia independiente, estimar su exactitud y el área de cada clase con su intervalo de confianza, y comparar dos versiones de un mapa por la diferencia estimada con su intervalo. La decisión de si una variante multisensor mejora a una de un solo sensor se toma en cada práctico específico (Tp5 a Tp10) con estas herramientas.

Objetivos específicos

1. Generar un mapa de cobertura de control con fuentes que no son las imágenes evaluadas (digitalización propia, JRC, MapBiomas) y declarar de dónde sale cada píxel.
2. Diseñar un muestreo aleatorio estratificado por clase del mapa y calcular el tamaño de muestra con la ecuación 13 de Olofsson et al. (2014).
3. Etiquetar la referencia **al azar** en QGIS, sin ver el mapa evaluado ni la llave, con un protocolo de respuesta escrito, registrando la fuente, la fecha cuando la fuente la tiene (o «sin fecha») y la confianza de cada punto, y medir el acuerdo entre dos intérpretes.
4. Calcular la matriz de error en conteos y en proporción de área, la exactitud global, la del usuario y la del productor, con su IC del 95 %.
5. Estimar el área de cada clase con el estimador estratificado y compararla con el área que dice el mapa contando píxeles.
6. Calcular la diferencia entre dos estimaciones con su IC del 95 % ($d = O_1 - O_2$, $V(d) = V_1 + V_2$) y el tamaño de muestra necesario para detectar una diferencia dada; en el ensayo, el mapa de control con y sin el recorte de copas.

Objetivos de aprendizaje

1. Mantener la población, la leyenda y la muestra sin exclusiones posteriores al resultado: el punto de una clase que el mapa no tiene entra como error.
2. Calcular la exactitud y el área ponderadas por estrato con su incertidumbre de muestreo, y distinguirlas de los conteos de puntos y de píxeles.
3. Comparar dos mapas o variantes por la diferencia estimada con su intervalo, no por el solapamiento de los intervalos de cada uno.

4. Escribir y aplicar un protocolo de respuesta, y medir con él el acuerdo entre intérpretes de la referencia.
5. Diseñar una muestra (estratos, n por estrato y justificación) para un mapa propio con varias variantes.

Qué debe entregar

- El mapa de control y su tabla resumen por clase y fuente.
- El GeoPackage de puntos etiquetados, completo, y la llave.
- La tabla <NOMBRE>_exactitud_y_area.csv de cada mapa validado y la tabla_de_ variantes_<clase>.csv de cada práctico específico.
- Las bitácoras de 05_Resultados/06_Control_calidad/.
- Las respuestas a las preguntas, cada cifra con el archivo del que sale.

Criterio de evaluación

No se evalúa que la exactitud sea alta. Se evalúa que **sea creíble**: muestra aleatoria y estratificada, etiquetado al azar, referencia independiente de lo evaluado, intervalos informados y una conclusión que no diga más de lo que la muestra permite. Una exactitud de 0,95 sin intervalo, o calculada con los polígonos de entrenamiento, vale menos que una de 0,80 bien hecha.

Martes, 12 a 13 h y 14 a 18 h (de miércoles a viernes, la validación de las variantes se hace dentro de cada práctico específico). Sitio: B_CONCORDIA (y A1_DELTA_QUEMAS para el mapa de control que usa el Tp5).

Esta guía se sigue en orden. Cada paso dice qué se hace y por qué, dónde se hace, la orden o los menús exactos, lo que muestra la pantalla, cómo sabe que salió bien y cuáles son los errores típicos.

Los menús de QGIS están escritos como aparecen en QGIS 3.x en español. Si su QGIS está en inglés, el nombre en inglés va entre paréntesis la primera vez.

7.2 Antes de empezar

Abra el **Miniforge Prompt** (menú Inicio de Windows) y escriba:

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
```

/d hace falta porque el Miniforge Prompt arranca en C: y la práctica está en D:. Todas las órdenes de esta guía se escriben desde esa carpeta.

Compruebe la configuración común:

```
python ..\..\00_COMUN\configuracion_comun.py
```

Debe ver la carpeta de práctica, las carpetas de originales (Originales, NISAR del Delta, NovaSAR-1, MapBiomas (bosques)), la proyección EPSG:32721, píxel 10 m y la lista de sitios con su bbox. El Tp4 sólo necesita la línea MapBiomas (bosques): en la computadora del aula apunta a la copia local 00_COMUN\08_Originales_crudos\LOCALES\MAPBIOMAS. Si al lado dice <-- NO EXISTE en este equipo, el Tp4 igual funciona, sin esa fuente (con JRC y lo digitalizado).

7.3 Paso 1 · Autoprueba del estimador — SE CORRE

Qué y por qué. Antes de confiar en un programa que calcula exactitud y área, se comprueba que reproduce un resultado publicado. Olofsson et al. (2014) publicaron un ejemplo numérico completo (un mapa de deforestación con cuatro clases). Si el programa da esas cifras, las fórmulas están bien escritas. Si no, no se usa.

Dónde. Miniforge Prompt.

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --autoprueba
```

Resultado esperado del Tp4. Una tabla con cuatro clases (deforestacion, ganancia, bosque_estable, no_bosque_estable) y, al final:

```
AUTOPRUEBA: CORRECTA (coincide con el ejemplo publicado)
```

Control. En la fila deforestacion: área estimada cercana a 21.158 ha con IC95 cercano a 6.158 ha, exactitud del usuario 0,88 y del productor 0,75. Exactitud global 0,95. Son las cifras del artículo.

Fíjese en esto, que es la lección del práctico: el mapa del ejemplo dice 18.000 ha de deforestación (columna area_mapa_ha) y el estimador dice 21.158 ± 6.158 ha. El área que cuenta el mapa **no** es el área real: el mapa omite deforestación que el muestreo encuentra.

Errores típicos.

- ModuleNotFoundError: No module named 'geopandas': no activó el entorno. Escriba conda activate sar.
- AUTOPRUEBA: FALLA: NO USAR: alguien modificó el script. No siga; avíselo en clase.

La IA y la autoprueba. El prompt ingenuo de 01_Prompt_IA contaba aciertos y píxeles: con la matriz del ejemplo publicado da una exactitud global de 0,917 y 18.000 ha de deforestación. El estimador correcto da 0,95 y 21.158 ± 6.158 ha. La tabla de verificación de 01_Prompt_IA/04_Verificacion se completa con estas cifras y se entrega con las respuestas.

7.4 Paso 2 · Primera corrida del mapa de control — SE CORRE

Qué y por qué. El curso no tiene un mapa de cobertura de control: se genera. Esta primera corrida hace dos cosas: crea la capa vacía para digitalizar y arma un primer mapa con las fuentes externas (JRC y MapBiomas). El píxel es de 20 m porque es el de los prácticos específicos (Tp5 y Tp6 corren a 20 m): el mapa de control tiene que tener la misma grilla que los mapas con los que se cruza.

Dónde. Miniforge Prompt.

```
python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio B_CONCORDIA --pixel
20
python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio A1_DELTA_QUEMAS --
pixel 20
```

Sin internet:

```
python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio B_CONCORDIA --pixel
20 --sin_jrc
```

Resultado esperado del Tp4.

- Se creo la capa para digitalizar: ...\04_Tablas_de_trabajo\control_digitalizado_B_ CONCORDIA.gpkg y la lista de campos.
- b) JRC GSW ocurrencia >= 90 %: N pixeles de agua permanente agregados. En Concordia el río Uruguay y el embalse de Salto Grande deben aportar una cantidad grande de píxeles.
- c) Mascara de copas de alta resolucion: <SITIO>_copa_CBERS4A_fraccion_20m.tif (monte solo si copa >= 0.50). y c) MapBiomas ...: N pixeles de bosque; M quedan con copa >= 0.50 en la imagen de 2 m. MapBiomas es un producto de 30 m: un píxel con unos árboles, pasto y una casa puede quedar como bosque. Por eso su bosque se recorta con una máscara de copas hecha sobre la imagen de alta resolución CBERS-4A WPM del 15/07/2026 fusionado a 2 m (del Tp10): queda como monte sólo el píxel de 20 m con copas en al menos la mitad. En B_CONCORDIA, de 237.498 píxeles de bosque quedan 37.673. Contra la altura del dosel de ICESat-2 ATL08 (5.524 segmentos de 100

m), la máscara ordena bien la presencia de árboles (27 % de segmentos con árboles de 5 m o más donde marca menos del 2 % de copa y 65 % donde marca más del 40 %), aunque no marca todas las copas. MapBiomas decide qué es monte nativo y qué plantación; la imagen de 2 m decide dónde hay árboles. Si el archivo de la máscara no está, el script lo avisa y usa MapBiomas sin recortar; --monte_solo_mapbiomas rehace esa versión para comparar.

- c) MapBiomas ...: N pixeles de monte agregados (producto de terceros). Sólo aparece si algún recorte de MapBiomas cae sobre el sitio. Los recortes siguen las escenas NovaSAR: la 47942 cubre el 39 % de B_CONCORDIA y ninguna escena del archivo cae sobre el Delta. En A1_DELTA_QUEMAS es esperable que MapBiomas no aporte nada.
- Una tabla resumen y la línea Sin clase: X % del sitio (es normal: el control no necesita cubrir todo).

Salidas.

- Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif, con dos bandas: clase_control (0 = sin clase, 1 a 8) y fuente_control (1 digitalizado, 2 JRC, 3 MapBiomas recortado con las copas de 2 m).
- Tp4_Validacion\05_Resultados\04_Tablas\B_CONCORDIA_cobertura_control_resumen.csv.
- La bitácora Tp4_Validacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp4_01_B_CONCORDIA.log.

Control. Abra el GeoTIFF en QGIS (paso 3) y verifique que el agua permanente cae sobre el río y el embalse, no sobre los bañados de la costa. JRC con ocurrencia ≥ 90 % es agua presente en nueve de cada diez observaciones Landsat entre 1984 y 2021: un bañado que se llena en las crecidas no llega a ese umbral, y no debe llegar, porque no es agua permanente.

Errores típicos.

- b) No se pudo leer JRC GSW (...): no hay salida a internet hacia el Planetary Computer, o el proxy la bloquea. El script sigue sin JRC; vuelva a correr cuando tenga red. La lectura funcionó en la computadora del aula: en B_CONCORDIA agregó 422.856 píxeles. Si ese día falla, es la red, no un error suyo.
- error: argument --sitio: invalid choice: el nombre del sitio va exactamente como en configuracion_comun.py (mayúsculas y guion bajo).

7.5 Paso 3 · Digitalizar los polígonos de control en QGIS — EN QGIS

Qué y por qué. La fuente de mayor prioridad es la interpretación propia. El grupo dibuja polígonos de clases **estables y bien conocidas** sobre imágenes de muy alta resolución (submétricas), que no son las imágenes que después se evalúan. Así el control no depende de Sentinel-1, Sentinel-2 ni de ningún radar del curso.

Agregar las teselas de alta resolución

1. Abra QGIS. Menú Vista > Paneles > Navegador (View > Panels > Browser) si el panel Navegador no está visible.
2. En el Navegador, busque Teselas XYZ (XYZ Tiles). Clic derecho > Nueva conexión….
3. Para Esri World Imagery:

– Nombre: Esri World Imagery

– URL: https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

– Nivel de zoom máximo: 19. Aceptar.

4. Para Google Satellite, repita con:

– Nombre: Google Satellite

– URL: https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}

– Nivel de zoom máximo: 20.

5. Doble clic sobre la conexión en el Navegador: se agrega como capa. 5b. Para el casco urbano de Concordia hay además una fuente **fechada**: arrastre a QGIS Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS\Concordia_2023_Pleiades_CONAE.xml (Pléiades Neo de CONAE, 0,3 m, 2023; sólo cubre la ciudad). En esa carpeta están también las capas de las demás localidades del curso. Las huellas LiDAR del sitio (02_Subsets_SNAP_QGIS\LiDAR_B_CONCORDIA) ayudan a confirmar monte y cultivo por su altura.
6. Abajo a la derecha de la ventana, haga clic en el SRC del proyecto y fíjelo en EPSG:32721 (WGS 84 / UTM zone 21S). Así las distancias que mide son metros en la grilla del curso.

Tener **dos** fuentes sirve: si una muestra una fecha con nubes o con el río crecido, la otra suele mostrar otra fecha.

Abrir el mapa de control del paso 2

1. Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster… (Layer > Add Layer > Add Raster Layer). Elija B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif.
2. Clic derecho sobre la capa > Propiedades… > Simbología. Tipo de renderizador: Paletizado/valores únicos (Paletted/Unique values), banda 1 clase_control. Botón Clasificar. Borre la clase 0 o hágala transparente.
3. En Propiedades… > Información (Information) verá los metadatos FUENTE y PROCESO que escribió el script. Esa cita es la que va al pie de cualquier figura hecha con esta capa.

Abrir la capa para digitalizar

1. Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial… y elija Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\control_digitalizado_B_CONCORDIA.gpkg, capa control.
2. Seleccione la capa y pulse Conmutar edición (el lápiz; Toggle Editing).
3. La capa es de polígonos, en EPSG:32721, con los campos codigo (entero), clase, fuente_interpretacion, fecha_imagen e interprete: el botón Añadir polígono (Add Polygon Feature) se habilita apenas se activa la edición.

Configurar el formulario para no equivocarse de código

1. Clic derecho sobre control > Propiedades… > Formulario de atributos (Attributes Form).
2. Elija el campo codigo. Tipo de control: Mapa de valores (Value Map). Cargue los ocho pares valor / descripción:

Valor	Descripción
1	agua_permanente
2	humedal_pajonal
3	monte_nativo
4	plantacion_forestal
5	cultivo_pastura
6	suelo_desnudo
7	urbano
8	otra

3. Aceptar. Ahora, al cerrar cada polígono, el formulario ofrece una lista y no se puede escribir un código inexistente.

Digitalizar

1. Añadir polígono (Ctrl + .). Clic izquierdo en cada vértice, clic derecho para cerrar.
2. En el formulario complete: codigo (de la lista), clase (el mismo nombre), fuente_ interpretacion (por ejemplo Esri World Imagery o Google Satellite), fecha_imagen (la que muestre la imagen, si la conoce; si no, escriba sin fecha), interprete (su nombre).
3. Guardar edición de la capa (Save Layer Edits) cada diez polígonos.

Reglas de digitalización (y por qué).

- **Polígonos ubicados por sorteo.** Los polígonos se ubican a partir de puntos sorteados y se aceptan sólo en cubiertas homogéneas, no donde la clase se ve más fácil: el resultado es una muestra de sitios puros, no una muestra al azar del paisaje, y la exactitud del ensayo es optimista por diseño. Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios en la extensión (Random Points in Extent), con la extensión del sitio y 100 puntos; recorra los puntos en el orden en que salieron (campo id) y trace un polígono alrededor de cada punto que caiga en una cubierta inequívoca según el protocolo de respuesta; los que caen en bordes o en cubiertas dudosas se saltean y se anotan. Las clases raras se completan con un sorteo estratificado dentro del estrato de MapBiomas, con la misma revisión. Anote de qué sorteo salió cada polígono. Reglas del Desarrollo: cuadrados de 200 m (60 m en suelo desnudo), al menos 500 m entre polígonos y una ventana pura de 220 m (100 m en suelo desnudo) en el sorteo por estrato.
- **Sólo clases estables.** Un lote que hoy es soja y el año pasado fue pastura es cultivo_ pastura igual; un bañado que a veces es agua y a veces pajonal es humedal_pajonal, no agua_permanente. El control se usa con imágenes de 2020, 2023 y 2024: lo que cambia entre esas fechas no sirve como control.
- **Lejos de los bordes.** Deje al menos 60 m (tres píxeles de 20 m) entre el polígono y el límite de la cubierta. En el borde, el píxel de 20 m mezcla dos cubiertas y el radar además mezcla la geometría. Si en una clase rara no se puede (en el Desarrollo, los dos cuadrados de 60 m de suelo desnudo, en manchas de menos de 180 m), se declara como excepción.
- **Varios polígonos por clase, repartidos en el sitio.** Diez polígonos chicos en distintos lugares valen más que uno grande: representan la variabilidad de la clase.
- **Ninguna clase “por descarte”.** Si no está seguro, no digitalice. El script no necesita que el control cubra todo el sitio.

Protocolo de respuesta. Antes de sortear se fija qué cuenta como cada clase en el píxel de 20 m (diseño de respuesta de Olofsson et al., 2014), y la misma regla vale para digitalizar y para etiquetar. Los umbrales de monte siguen la leyenda de MapBiomas, para que la validación del paso 10 mida errores del mapa y no diferencias de definición:

- 1 agua_permanente: agua libre en más de la mitad del píxel en las dos fuentes; un bañado que a veces tiene agua es 2.
- 2 humedal_pajonal: herbáceas o arbustos bajos en suelo inundable, copas de árboles < 20 %; un pastizal ribereño sin señales de anegamiento es 5.
- 3 monte_nativo: árboles nativos irregulares, copas ≥ 20 % (como «Bosques abiertos» de MapBiomas, 20 % a 65 %); un espinal con menos copas es 5.
- 4 plantacion_forestal: árboles en hileras o bloques de bordes rectos; un bloque cosechado o recién plantado sigue siendo 4.
- 5 cultivo_pastura: lotes, pasturas y pastizales naturales, copas < 20 %; frutales y cítricos también.
- 6 suelo_desnudo: vegetación < 5 % (loteos, playas, caminos de tierra, canteras); un galpón es 7.
- 7 urbano: edificación en más de la mitad del píxel.
- 8 otra: lo que no entra en 1 a 7 (túneles de arándanos), anotado en observacion.
- **No use Sentinel-2 ni el radar del curso como fuente** para este paso. Si lo hace, el control deja de ser independiente de lo que se evalúa.

Resultado esperado del Tp4. Polígonos de colores sobre el río, el embalse, la ciudad de Concordia, las plantaciones de eucalipto (clase 4, muy comunes en el departamento Concordia), monte en galería, lotes agrícolas.

Errores típicos.

- Polígonos con el campo codigo vacío: el script los descarta en silencio (sólo usa los códigos 1 a 8). Revise con la tabla de atributos (F6) que no haya NULL.
- Digitalizar en EPSG:3857 (el SRC de las teselas): no es un error, el script reproyecta, pero mida las distancias a los bordes en el SRC del proyecto (32721).

7.6 Paso 4 · Segunda corrida del mapa de control — SE CORRE

```
python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio B_CONCORDIA --pixel
20
```

Resultado esperado del Tp4. a) Digitalizado: N poligonos, M pixeles. y la tabla con las columnas de_digitalizacion, de_JRC y de_MapBiomas. Donde el grupo digitalizó, manda el polígono: un píxel que JRC llamaría agua pero el grupo digitalizó como pajonal queda como pajonal.

Control. En la tabla resumen, la suma de de_digitalizacion + de_JRC + de_MapBiomas de cada clase es igual a pixeles. La clase 1 debe venir casi toda de JRC salvo que el grupo haya digitalizado agua.

Repita para A1_DELTA_QUEMAS si el grupo digitalizó también en el Delta (lo necesita el Tp5_02 para separar pajonal de monte en la tabla de coincidencias).

7.7 Paso 5 · El tamaño de la muestra, a mano

Qué y por qué. Antes de correr Tp4_02, calcule usted el tamaño de muestra. La fórmula (Olofsson et al., 2014, ecuación 13) es:

$$n = (\Sigma W_i \cdot S_i / S_O)^2$$

con W_i la proporción de área de la clase i en el mapa, $S_i = \sqrt{(U_i(1 - U_i))}$ el desvío esperado con una exactitud del usuario U_i, y S_O el error estándar que se busca para la exactitud global.

Con los valores por defecto del script (U = 0,85 para todas las clases, S_O = 0,03), $S_i = \sqrt{(0,85 \times 0,15)} \approx 0,357$ para todas, la suma $\Sigma W_i S_i$ vale 0,357 y $n = (0,357 / 0,03)^2 \approx 142$ puntos, sea cual sea el número de clases. El script después exige al menos --minimo puntos por clase (30 por defecto): con 2 clases el mínimo es 60 y manda la fórmula; con 8 clases el mínimo es 240 y manda el mínimo.

Con U_i distintos, W_i sí cambia el resultado: con agua 0,95, monte 0,85 y 0,70 en las clases raras, y los W_i del mapa de control, $\Sigma W_i S_i = 0,230$ y n = 21 con S_O = 0,05: pesa el agua, que es casi todo el mapa. Con S_O = 0,05 y U = 0,85 en todas, la fórmula da unos 51 puntos. Con S_O = 0,01, más de 1.000. **El tamaño de la muestra es una decisión sobre el intervalo de confianza que se quiere informar**, y se declara.

7.8 Paso 6 · Ensayo del muestreo sobre el mapa de control — SE CORRE

Qué y por qué. El martes todavía no hay mapas de los Tp5 a Tp10. Para aprender la mecánica completa (diseño, etiquetado al azar, cálculo) se ensaya sobre el mapa de control. Se usa una muestra chica para que entre en la tarde.

```
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\
02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif --banda
1 --SE 0.05 --minimo 10
```

Resultado esperado del Tp4.

- Formula: n = (sum W_i S_i / S_O)^2 con U = 0.85 y S_O = 0.050 -> n = 51 (el n de la ecuación, el mismo que calculó a mano en el paso 5).
- Minimo: 10 puntos x 7 clases = 70 > 51: manda el minimo, n = 70 (con siete clases en el mapa de control, el mínimo por clase pesa más que la fórmula).
- La tabla de diseño con clase_mapa, pixeles, W_i, superficie_ha, n_i.
- Puntos a etiquetar (SIN la clase del mapa): ...\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_puntos_a_etiquetar.gpkg
- Llave (no abrir hasta terminar de etiquetar): ...\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_llave_NO_ABRIR.csv

El nombre que el script usa para todo (<NOMBRE>) es el nombre del archivo del mapa sin extensión. En este caso B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.

Control. Compare su n del paso 5 con el de la bitácora. La suma de n_i puede diferir en uno o dos puntos del n de la fórmula por el redondeo del reparto; la bitácora lo informa en la línea Suma de n_i = X (n_total = Y).

Advertencia sobre este ensayo. El grupo que digitalizó el control **no** etiqueta estos puntos: lo hace otro grupo. Y aun así, quien etiqueta usa el mismo tipo de imagen con que se digitalizó, de modo que la exactitud que salga **no** es una validación del mapa de control. Es un ensayo de la mecánica y una medida de cuánto tarda el grupo en etiquetar la muestra (con --SE 0.05 --minimo 10 salen entre 51 y 80 puntos, según el número de clases del mapa). Se declara así.

Errores típicos.

- El mapa tiene 1 clase(s): para validar hacen falta al menos dos.: eligió la banda 2 (fuente_control) o el mapa todavía no tiene clases.
- YA EXISTE ...\<NOMBRE>_puntos_a_etiquetar.gpkg con N puntos etiquetados: NO se reescribe.: el script protege el etiquetado. Si ese GeoPackage ya tiene algún clase_ref cargado, no lo toca y termina. Para un muestreo nuevo sobre el mismo mapa, copie antes el GeoPackage etiquetado a otro nombre y corra con --sobrescribir (esa opción sí reemplaza los puntos y borra el trabajo hecho). Un GeoPackage sin ninguna etiqueta se reescribe sin pedir nada.

7.9 Paso 7 · Etiquetar al azar en QGIS, clic por clic — EN QGIS

Por qué al azar y sin ver el mapa. Si quien etiqueta ve la clase del mapa, en los puntos dudosos tiende a darle la razón al mapa. No es deshonestidad: es sesgo de confirmación, y se ha medido muchas veces. El resultado es una exactitud inflada que nadie puede detectar después. Por eso el GeoPackage que se etiqueta **no trae la clase del mapa**: está en la llave, que se une recién en el paso 8. **No abra la llave** (ni en Excel ni en QGIS) hasta terminar. Tampoco cargue en QGIS el mapa que se está evaluando.

Preparar el proyecto

1. Abra un proyecto **nuevo** de QGIS (Proyecto > Nuevo). Así no arrastra el mapa evaluado desde otro proyecto.
2. Fije el SRC del proyecto en EPSG:32721.
3. Agregue las teselas Esri World Imagery y Google Satellite (paso 3.1).
4. Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial… y elija ...\04_Tablas_de_trabajo\ <NOMBRE>_puntos_a_etiquetar.gpkg, capa puntos.
5. Verifique en el panel Capas que **no** está cargado el mapa evaluado ni el CSV de la llave.

Que cada punto se vea como el píxel que representa

El punto es el centro de un píxel de 20 m. Se etiqueta **el píxel**, no el punto.

1. Clic derecho sobre puntos > Propiedades… > Simbología.
2. Elija Marcador simple (Simple Marker). Forma: cuadrado. Tamaño: 20, unidad: Metros a escala de mapa (Meters at Scale).
3. Color de relleno: transparente. Color de trazo: amarillo, grosor 0,6 mm.
4. Etiquetas > Etiquetas simples (Single Labels), Valor: id. Aceptar.

Ahora cada punto se ve como un cuadrado de 20 × 20 m con su número.

Configurar el formulario de etiquetado

1. Propiedades… > Formulario de atributos.
2. Campo clase_ref: tipo de control Mapa de valores. Cargue los códigos del mapa que se evalúa, **los mismos números**:

– Ensayo del martes (mapa de control): los ocho códigos del paso 3.4.

– Tp5 (variantes de quema): 1 quemado, 2 no quemado.

– Tp6 (variantes de agua): 1 agua de inundación, 2 no.

3. Campo confianza: Mapa de valores con alta, media, baja.
4. Campos imagen_usada y observacion: Edición de texto (Text Edit).
5. Campo id: desmarque Editable. El id no se toca: es lo que une el punto con la llave.

Repartir el trabajo

Si son tres, repártanse los id en tercios según el total de puntos (por ejemplo, con 60 puntos: 1 a 20, 21 a 40, 41 a 60). En la tabla de atributos, el botón de filtro abajo a la izquierda permite Filtro avanzado (expresión) con, por ejemplo, "id" >= 21 AND "id" <= 40.

Además, **diez puntos los etiquetan dos personas por separado** (por ejemplo los id 1 a 10). Tp4_07_acuerdo_entre_interpretes.py --preparar deja esos puntos sin etiquetas y en otro orden para la segunda persona, y --medir informa el acuerdo simple y el kappa de Cohen (se acepta con 8 de 10). El acuerdo entre intérpretes es el control de la referencia, no una exactitud del mapa. En el Desarrollo, un segundo intérprete que miró CBERS-4A de 2 m y Sentinel-2, en lugar de Esri y Google, acordó con el primero en 32 de 58 puntos (0,55; kappa 0,47): el protocolo tiene que fijar la imagen además de la regla.

Etiquetar, punto por punto

1. Seleccione puntos y pulse Conmutar edición (el lápiz).
2. Abrir tabla de atributos (F6). Abajo a la derecha, cambie a la **vista de formulario** (Switch to form view).
3. En la barra de la vista de formulario active el botón para **desplazar automáticamente el mapa al objeto actual** (Automatically pan to current feature) y el de **resaltar el objeto actual** (Highlight current feature). Ordene la lista por id.
4. Haga clic en el primer id de la lista. El mapa se mueve al punto.
5. Mire el cuadrado amarillo a escala 1:1.000 o 1:2.000. Cambie entre Esri y Google (encienda y apague la capa de arriba) si una de las dos tiene nubes o una fecha poco útil.
6. Complete:

– clase_ref: la clase que ocupa **más de la mitad** del cuadrado, en la fecha que corresponde (ver 7.6).
– confianza: alta si no duda; media si la clase es clara pero el píxel está cerca de un borde; baja si el píxel es mezcla o la imagen no es de la fecha del evento.

- imagen_usada: fuente y fecha cuando la fuente la tiene, por ejemplo Google Earth Pro, 12/10/2020; las teselas Esri y Google no tienen fecha: Esri World Imagery, sin fecha.
- observacion: cualquier cosa útil (“borde de lote”, “sombra de nube”, “bañado con agua”).

7. Pase al siguiente id de la lista.
8. Si **no puede decidir** (nube en las dos fuentes, imagen sin la fecha necesaria), deje clase_ref vacío y explíquelo en observacion. Tp4_03 calcula con los puntos etiquetados y declara cuántos quedaron sin etiquetar. Un punto inventado es peor que un punto vacío.
9. Guardar edición de la capa cada diez puntos.
10. Al terminar, cierre la edición (lápiz) y guarde.

La fecha de la referencia: el punto delicado

Las teselas de Esri y Google muestran un mosaico **reciente**. Para clases estables (el ensayo con el mapa de control) alcanza. Para un evento no:

- **Tp5, quemas de 2020:** hace falta ver el Delta poco después de las quemas. Use Google Earth Pro, menú Ver > Imágenes históricas (el reloj), y elija la fecha más cercana posterior al evento; o el archivo histórico de Esri World Imagery Wayback (https://livingatlas.arcgis.com/wayback), que permite elegir versiones anteriores del mosaico. Anote la fecha en imagen_usada.
- **Tp6, crecidas de 2023 y 2024:** lo mismo, y además los productos de la Carta Internacional, activación 880 (inundación en Entre Ríos, mayo de 2024), si están disponibles.
- **Si la única imagen de la fecha es Sentinel-2**, la referencia **no es independiente** de la variante óptica, que se hizo con Sentinel-2. Se puede usar para las variantes de radar, pero la exactitud de la variante óptica queda sesgada a favor, y se declara.

Errores típicos del etiquetado

- Etiquetar con el mapa evaluado encendido “sólo para orientarse”: invalida la exactitud. No hay forma de corregirlo después; hay que volver a etiquetar.
- Escribir quemado en vez de 1: con el Mapa de valores no pasa; sin él, Tp4_03 falla al convertir a número.

- Usar un código que el mapa no tiene (por ejemplo 3 en un mapa de quema): Tp4_03 no los excluye: los cuenta como error del mapa y avisa. Si son muchos, el mapa omite una clase entera: anótelo.
- No guardar antes de correr Tp4_03: el script lee lo que está en el archivo, no lo que está en la pantalla.

7.10 Paso 8 · Exactitud y área — SE CORRE

Qué y por qué. Ahora sí se une la llave. El script arma la matriz de error (filas = clase del mapa, columnas = referencia) y la convierte a **proporción de área** pesando cada estrato por su W_i. Ese peso es lo que permite estimar el área: los puntos de una clase chica representan poca superficie y los de una clase grande, mucha.

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre
B_CONCORDIA_cobertura_control_20m --nombres_clase
"1=agua_permanente,2=humedal_pajonal,3=monte_nativo,4=plantacion_f
orestal,5=cultivo_pastura,6=suelo_desnudo,7=urbano,8=otra"
```

Resultado esperado del Tp4.

- Matriz de error en CONTEOS y Matriz de error en PROPORCION DE AREA (p_ij).
- Exactitud y area por clase (IC del 95 %): por clase, codigo (el valor del mapa), clase (el nombre de --nombres_clase, o el código), area_mapa_ha, area_estimada_ha, IC95_ area_ha, exactitud_usuario con IC95_usuario, comision, exactitud_productor con IC95_productor, omision.
- Exactitud global: 0.xxx +/- 0.xxx (n = ... puntos).
- Avisos, si los hay: puntos sin etiquetar o con clases que el mapa no tiene.

Salida. Tp4_Validacion\05_Resultados\04_Tablas\<NOMBRE>_exactitud_y_area.csv.

Interpretación del Tp4.

- **Usuario** (1 − comisión): de lo que el mapa llama quemado, qué fracción lo está. Le importa a quien usa el mapa en el terreno.
- **Productor** (1 − omisión): de lo realmente quemado, qué fracción encontró el mapa. Le importa a quien estima el daño total.
- **Área estimada ± IC** frente a **área del mapa**: si el área del mapa queda fuera del intervalo, el mapa sesga el área, y la cifra que se informa es la estimada.

Control. La suma de area_estimada_ha de todas las clases es igual a la suma de area_mapa_ ha (el área total no cambia; se redistribuye entre clases).

Con pocos aciertos o pocos errores en un estrato (n·p < 5), la aproximación normal puede dar límites negativos o mayores que 1: la tabla trae los límites truncados (columnas _inf y _sup) y el intervalo de Wilson del usuario, que Tp4_03 imprime para todas las clases.

Errores típicos.

- Falta --nombre (el mismo que uso Tp4_02).
- ValueError: Cada estrato necesita al menos 2 puntos etiquetados.: alguna clase del mapa quedó con 0 o 1 punto etiquetado. Etiquete más puntos de esa clase.
- FileNotFoundError con _diseno_muestral.csv: el nombre no coincide con el del paso 2.
- Dividir aciertos por puntos (en el ensayo, 60 / 70 = 0,857): con muestreo estratificado eso no es la exactitud del mapa; la exactitud es la suma ponderada que da Tp4_03 (0,983).

7.11 Paso 9 · En cada práctico específico: validar las variantes — SE CORRE + EN QGIS

Del miércoles en adelante, cada práctico produce cuatro mapas (variantes). Cada uno se valida con **su propia muestra**, porque la muestra se estratifica con las clases de ese mapa. Ejemplo del Tp5:

```
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\
Tp5_Incendios\05_Resultados\02_Rasters\A1_variante_multisensor.tif
--banda 1
```

(etiquetar en QGIS el GeoPackage A1_variante_multisensor_puntos_a_etiquetar.gpkg, con códigos 1 quemado y 2 no quemado)

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre A1_variante_multisensor
--nombres_clase "1=quemado,2=no_quemado"
```

Repita para A1_variante_optico, A1_variante_C y A1_variante_CL. Con los valores por defecto son unos 140 puntos por variante: repártanse las variantes entre grupos.

Al final, la tabla de variantes:

```
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp5 --clase quemado ^
    --variante "Optico solo|Sentinel-2|A1_variante_optico" ^
    --variante "SAR solo (C)|Sentinel-1|A1_variante_C" ^
    --variante "SAR multibanda|C + L|A1_variante_CL" ^
    --variante "Multisensor|SAR (C + L) + optico|
A1_variante_multisensor"
```

En «datos usados» se escribe lo que realmente entró al modelo: la variante multisensor del Tp5 es SAR (C + L) + óptico; GEDI no entra en el modelo (se usa como evidencia aparte en el Tp5).

El ^ al final de la línea es la continuación de línea del Miniforge Prompt de Windows. Cada --variante es nombre|datos usados|nombre usado en Tp4_02 y Tp4_03.

Resultado esperado del Tp4. Una fila por variante con exactitud_global, omision, comision y area_estimada_ha, cada una con su ±. Después, tres bloques —OMISION de la clase, COMISION de la clase y exactitud global (contexto)— con la mejor variante y, para cada otra, una línea como:

```
   frente a A1_variante_optico (x.xxx +/- x.xxx): diferencia
+x.xxx +/- x.xxx -> no demostrada con esta muestra
```

Al final, el área estimada de cada variante con su IC (y un AVISO si dos áreas son incompatibles) y la línea de lectura: «una variante MEJORA a otra en la clase ... si la DIFERENCIA de omision o de comision, con su propio IC del 95 %, no incluye el cero.»

Salida. Tp5_Incendios\05_Resultados\04_Tablas\tabla_de_variantes_quemado.csv (en la carpeta del práctico indicado con --tp).

La clase. --clase acepta el código de la clase o su nombre. La tabla de Tp4_03 tiene una columna codigo (el valor del mapa) y una columna clase (el nombre de --nombres_clase, o el mismo código si no se usó). --clase 1 funciona siempre; --clase quemado funciona si Tp4_03 se corrió con --nombres_clase "1=quemado,2=no_quemado".

Errores típicos.

- Falta ...\A1_variante_C_exactitud_y_area.csv (correr Tp4_02 y Tp4_03 con --nombre A1_variante_C).: esa variante no se validó todavía.
- La clase quemado no esta en ...: esa tabla se hizo sin --nombres_clase; use --clase 1 o vuelva a correr Tp4_03 con los nombres.
- No hay variantes para comparar.: ninguna variante tiene su tabla.

Lectura de la comparación. La decisión se toma con la omisión y la comisión de la clase de interés (lo que importa en una emergencia: área afectada que falta o que sobra); la exactitud global se muestra sólo como contexto, porque una clase mayoritaria bien clasificada la sube aunque la clase de interés empeore. Para cada medida, el script compara la mejor variante con cada una de las otras por la **diferencia**, con su propio IC del 95 % (muestras independientes: V(d) = V1 + V2). Si ese intervalo incluye el cero, la mejora **no está**

demostrada con esta muestra; no prueba que las variantes sean iguales. Que los IC de cada variante se superpongan no alcanza para decidir: dos IC que se superponen pueden corresponder a una diferencia significativa, y el programa lo avisa. Sólo se compara cada variante con la mejor; la diferencia entre otros dos pares se calcula aparte con la misma fórmula.

Alternativa: una sola muestra para las cuatro variantes. Con Tp4_02 cada variante se valida con su propia muestra (cuatro variantes son unos 560 puntos; el Tp5 terminó con 711). Stehman (2014) mostró que una sola muestra estratificada sirve para varios mapas aunque los estratos no sean sus clases: los estratos son las combinaciones de las variantes (todas dicen quemado, ninguna, desacuerdo), y el área y las exactitudes de cada variante se estiman con la fórmula de estratos distintos de las clases. Tp4_06_muestra_comun.py --disenar arma la muestra (con los cuatro mapas del Tp5, 200 puntos: 50, 50 y 100 en el desacuerdo) y --estimar da las exactitudes de cada variante y sus diferencias pareadas. Es el camino recomendado para los Tp5 a Tp10.

7.12 Paso 10 · Un mapa real: validar MapBiomas 2025 — SE CORRE + EN QGIS

(a) Para qué. El ensayo de los pasos 6 a 8 se hizo sobre el mapa de control, que es la referencia del propio grupo. Este paso valida un mapa de terceros que el curso usa como contexto desde el Tp1: la cobertura 2025 de MapBiomas Argentina (Colección 3). Se lo trata como a cualquier mapa: muestreo estratificado por sus clases, etiquetado al azar y estimador de Olofsson. La biomasa del CCI Biomass 2024 y la banda P de BIOMASS (VH y HH; la HV trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir) acompañan como **contexto**, nunca como referencia.

(b) La equivalencia de clases. Tp4_05 lleva MapBiomas a las clases del curso y a la grilla de 20 m del mapa de control: bosques cerrados, abiertos e inundables → 3 monte_nativo; silvicultura → 4 plantacion_forestal; herbáceas inundables → 2 humedal_pajonal; herbáceas, pastura, cultivos temporarios y perennes (cítricos, arándanos) y mosaico de usos → 5 (en este paso, herbaceo_cultivo_pastura: incluye el pastizal natural); otras áreas no vegetadas y minería → 6 suelo_desnudo; áreas urbanas → 7 urbano; ríos y lagos → 1 agua_permanente. La clase 8 (otra: túneles) no existe en MapBiomas. La tabla queda en 05_Resultados\04_Tablas\B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_equivalencias.csv; con Tp4_05 --equivalencias se ensaya otra editando ese CSV. La exactitud es la de MapBiomas traducido a la leyenda del curso, no la de su leyenda oficial.

(c) Las órdenes.

```
python Tp4_05_mapbiomas_como_mapa.py --sitio B_CONCORDIA --anio
2025
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\
02_Subsets_SNAP_QGIS\
B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m.tif --SE 0.05 --minimo
10
```

Se etiquetan los 70 puntos de 04_Tablas_de_trabajo\B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m_puntos_a_etiquetar.gpkg exactamente como en el paso 7 (sin el mapa a la vista y sin abrir la llave). Conviene mirar cada punto a dos escalas: de cerca (300 m) para la cubierta del píxel y de lejos (1 a 2 km) para el contexto: un bloque rectangular con cortafuegos es plantación aunque de cerca las copas parezcan monte. Después:

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre
B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m --nombres_clase
"1=agua_permanente,2=humedal_pajonal,3=monte_nativo,4=plantacion_f
orestal,5=cultivo_pastura,6=suelo_desnudo,7=urbano,8=otra"
```

En Orange: 08_Orange\Tp4_C_mapbiomas_2025_validado.ows.

(d) Resultados del desarrollo. MapBiomas cubre el 68,3 % de B_CONCORDIA (117.657 ha; la margen uruguaya queda sin dato): 46 % herbáceo, cultivo y pastura, 24 % plantación, 12 % monte, 9 % agua, 4 % humedal, 3,5 % urbano, 1 % suelo. Mediana del CCI 2024 por clase del mapa: plantación 69 Mg/ha, monte 36, humedal 28, el resto 0. Mediana de la banda P VH: urbano −14,2 dB, monte −16,8, plantación −16,9, humedal −18,4, suelo −20,7, herbáceo −20,8, agua −29,3. Con 70 puntos (el de túneles no se excluye: cuenta como error del estrato de suelo desnudo): exactitud global 0,568 ± 0,167. Usuario: agua 1,00, plantación 0,80, urbano 0,70, herbáceo 0,50, suelo 0,20, monte 0,20, humedal 0,10. Productor: suelo 1,00, agua 0,94, herbáceo 0,74, plantación 0,60, monte 0,27, urbano 0,21, humedal 0,07. Área estimada: herbáceo 36.384 ± 18.381 ha (mapa 54.187), plantación 38.069 ± 16.548 ha (mapa 28.460), urbano 13.933 ± 14.217 ha (mapa 4.101), suelo 225 ± 295 ha (mapa 1.127, fuera del intervalo), otra 113 ± 221 ha. Con otras equivalencias, evaluadas con la misma muestra (Tp4_06), la exactitud va de 0,585 a 0,609, sin diferencias demostradas. Con confianza alta coinciden 22 de 27 puntos; con baja, 1 de 16.

(e) Controles. La suma de las áreas estimadas es la del mapa (117.656,5 ha). Un punto de una clase que el mapa no tiene (túneles) no se excluye: entra como columna de referencia sin estrato, baja el usuario del suelo desnudo y suma área a la clase otra.

(f) Errores típicos.

- Dejar a la vista el mapa de MapBiomas al etiquetar: se usa el tema de mapa «Paso 10 - etiquetado al azar de MapBiomas (Esri)».
- Tomar el CCI o la banda P como referencia: son contexto; la referencia es la imagen de alta resolución.
- Leer la exactitud global sola: en este mapa la sostienen agua y plantación; monte y humedal están mal. Y leerla sin la equivalencia: depende de cómo se traducen las clases de MapBiomas y del protocolo de respuesta.
- Tratar una plantación cosechada entre las dos fechas de Esri y Google como suelo desnudo: el uso sigue siendo plantación; se anota con confianza media o baja.

7.13 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo del que sale cada cifra.

Preguntas

1. **El mapa de control.** ¿Qué porcentaje del sitio quedó sin clase y qué porcentaje de cada clase viene de la digitalización, de JRC y de MapBiomas? ¿Por qué el agua permanente se define con ocurrencia ≥ 90 % y no con ≥ 50 %? (<SITIO>_cobertura_control_resumen.csv, bitácora Tp4_01_<SITIO>.log)
2. **El tamaño de la muestra.** Calcule a mano el n de su diseño con la ecuación 13 y compárelo con el de la bitácora de Tp4_02. ¿Cuántos puntos haría falta etiquetar para llevar S_O a 0,01? ¿Qué decide usted, y qué intervalo informa en consecuencia? (<NOMBRE>_diseno_muestral.csv)
3. **Al azar y sin ver el mapa.** Explique con un ejemplo concreto de su sitio cómo el conocimiento de la clase del mapa habría cambiado su etiqueta en un punto dudoso. ¿Cuántos puntos marcó con confianza = baja, y en qué clase del mapa cayeron (se averigua después, con la llave)?
4. **Validación e incertidumbre.** Para la clase de interés de su mapa (en el ensayo, la plantación; en los Tp5 y Tp6, quemado o agua), dé el área según el mapa y el área estimada con su IC 95 %. ¿El área del mapa cae dentro del intervalo? Si no, ¿el mapa sobrestima o subestima, y qué error domina, omisión o comisión? (<NOMBRE>_exactitud_y_area.csv)
5. **Usuario y productor.** ¿Por qué la exactitud global puede ser alta aunque la clase de interés esté mal mapeada? Muéstrelo con sus números.

6. **Fusión. Con dos versiones de un mapa (en el ensayo, el mapa de control con y sin el recorte de copas; en un práctico específico, la variante multisensor y una de un solo sensor), ¿la diferencia de exactitud o de omisión tiene un IC del 95 % que excluye el cero ($d = O_1 - O_2$, $V(d) = V_1 + V_2$)? Si no lo excluye, ¿qué tamaño de muestra habría hecho falta para decidirlo? (tabla_de_variantes_<clase>.csv)**
7. **Sinergia.** ¿Para qué usó el Tp5 (o el Tp6) la cobertura de control? Dé un ejemplo de una lectura de la tabla de coincidencias que sólo es posible gracias a ella.
8. **Independencia de la referencia.** ¿Qué imágenes usó para etiquetar los puntos (en el ensayo, las teselas usadas y su fecha si la tienen; en un evento, fuente y fecha)? ¿Hay alguna variante cuya validación quedó sesgada porque la referencia comparte sensor con ella? Declárelo.
9. **Limitaciones.** Nombre tres limitaciones de su validación (por ejemplo: imágenes de referencia sin la fecha del evento, puntos sin etiquetar, mezcla de clases en el píxel de 20 m, mapa de control incompleto, MapBiomas como producto de terceros) y diga cómo afecta cada una a las cifras.
10. **Un mapa real: MapBiomas 2025.** Con el paso 10: ¿cuál es la exactitud global de MapBiomas 2025 en B_CONCORDIA, con la equivalencia de clases del curso, y qué clases sostienen o hunden ese número (usuario y productor)? ¿Qué clase sobrestima y cuál subestima el mapa, según el área estimada con su IC? ¿Qué dicen el CCI Biomass 2024 y la banda P VH de cada clase, y por qué no pueden usarse como referencia? ¿Cuánto depende la exactitud de la equivalencia de clases y del protocolo de respuesta? ¿Para qué clases usaría MapBiomas como contexto en los Tp5 a Tp10? (B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m_exactitud_y_area.csv, B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_contexto_por_clase.csv)
11. **Diseño de una muestra.** Proponga la muestra para el mapa de quema del Tp5 (estratos, n por estrato y justificación), sabiendo que la clase quemado ocupa ≈ 30 % del sitio y que se van a comparar cuatro variantes. (Tp4_06_muestra_comun.py --disenar)

Producto a entregar

- El mapa de control de B_CONCORDIA (y de A1_DELTA_QUEMAS si se digitalizó), con figura, leyenda y cita de fuente.

- Los GeoPackage etiquetados y las tablas de exactitud y área (incluida la de MapBiomas 2025).
- La tabla de variantes de cada práctico específico en el que participó el grupo.
- Las respuestas, la tabla de verificación completa y el acuerdo entre intérpretes (Tp4_07).

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Mapa de control con fuentes declaradas y clases estables	10	Prioridad de fuentes respetada, polígonos lejos de bordes, protocolo de respuesta escrito, tabla por fuente	Mapa sin tabla o con clases inestables	Sin mapa o con el mapa usado como verdad
Diseño de la muestra	15	n calculado a mano y coincidente; decisión de S_O declarada; diseño propio de la pregunta 11 justificado	n del script sin justificar	Muestra no estratificada o no aleatoria
Etiquetado al azar	20	Sin mapa ni llave a la vista; protocolo de respuesta aplicado; confianza, fuente y fecha (o «sin fecha») en cada punto; acuerdo entre intérpretes medido (Tp4_07)	Etiquetado completo sin registro de fuente o sin acuerdo medido	Llave abierta antes de tiempo o mapa visible
Exactitud y área con IC	20	Usuario, productor, global y área con IC, bien interpretados	Cifras correctas mal interpretadas	Área por conteo de píxeles o sin IC
Comparación de variantes	5	Conclusión por la diferencia y su IC	Conclusión por solapamiento de IC o que exagera la mejora	Sin comparación
Validación de un mapa de terceros (paso 10)	15	Exactitud y área de MapBiomas con IC, dependencia de la equivalencia declarada, CCI y banda P sólo como contexto	Cifras correctas sin discutir la equivalencia	Sin validar, o con el CCI o la banda P como referencia
Limitaciones e independencia de la referencia	15	Declaradas con su efecto en las cifras	Declaradas sin efecto	No declaradas

7.14 Bibliografía del práctico

Referencia de método

- Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015 **Referencia de método.** Es el estimador de Tp4_03 (ecuaciones de área, exactitudes y varianzas), la ecuación 13 del tamaño de muestra de Tp4_02 y el ejemplo numérico que reproduce --autoprueba.
- Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote Sensing, 35, 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207 Referencia de método de Tp4_06_muestra_comun.py: una sola muestra para varias variantes o equivalencias.

Artículos 2020–2026 (de la presentación del curso)

- Tang, X., Bratley, K. H., Cho, K., Bullock, E. L., Olofsson, P. y Woodcock, C. E. (2023). Near real-time monitoring of tropical forest disturbance by fusion of Landsat, Sentinel-2, and Sentinel-1 data. *Remote Sensing of Environment*, 294, 113626. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113626 Fusiona tres sensores para detectar disturbios del bosque; uno de sus autores es el de la referencia de método. Sirve como ejemplo de un producto de fusión cuya exactitud se informa con una referencia independiente, que es lo que pide la tabla de Tp4_04.
- Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 Revisión de la fusión óptico–SAR; útil para situar los niveles de fusión (píxel, rasgo, decisión) cuyas variantes valida el Tp4.
- Olofsson, P., Arévalo, P., Espejo, A. B., Green, C., Lindquist, E., McRoberts, R. E. y Sanz, M. J. (2020). Mitigating the effects of omission errors on area and area change estimates. Remote Sensing of Environment, 236, 111492. https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111492 Trata el caso de la plantación del ensayo: una omisión en estratos grandes infla el área estimada de una clase chica y su intervalo.

Libro abierto (de la presentación del curso)

– Cardille, J. A., Crowley, M. A., Saah, D. y Clinton, N. E. (eds.) (2024). *Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine: Fundamentals and Applications*. Springer. CC BY 4.0. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26588-4 Capítulo 20 (fusión de clasificaciones): cómo combinar mapas y por qué el producto combinado se valida como cualquier otro.

Fuentes de datos

– JRC Global Surface Water, ocurrencia de agua 1984–2021. https://global-surface-water.appspot.com (leída del Microsoft Planetary Computer, colección jrc-gsw: https://planetarycomputer.microsoft.com). Origen del producto: Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540, 418–422. https://doi.org/10.1038/nature20584
– MapBiomas Argentina, colección de bosques 2023 y Colección 3, cobertura 2025. https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0)
– Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB 2024. NERC EDS CEDA. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903
– ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM del 22/07/2026. ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int
– INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 15/07/2026 fusionado a 2 m (CC BY 4.0). https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1
– CONAE, Pléiades Neo 2023, 0,3 m, servicio WMS de las localidades del curso.
– NASA/NSIDC, ICESat-2 ATL08 versión 007 (control de la máscara de copas). https://nsidc.org/data/atl08
– Esri World Imagery (teselas XYZ) y Esri World Imagery Wayback (versiones históricas): https://livingatlas.arcgis.com/wayback
– Carta Internacional Espacio y Grandes Catástrofes, activación 880: inundación en Entre Ríos, mayo de 2024. https://disasterscharter.org/es/activations/flood-in-argentina-activation-880-

Capítulo 8. Tp5 · Incendios y severidad en el Delta

8.1 Objetivos

Objetivo general

Delimitar las áreas quemadas en las islas del Delta en 2020 y estimar su severidad combinando radar de bandas C y L, óptico y LiDAR, distinguiendo lo que se resuelve por sinergia de lo que se resuelve por fusión, y validar cada variante con la exactitud y el área del Tp4.

Objetivos específicos

1. Calcular, en la grilla común de 20 m, un indicador de cambio por sensor: ΔVH y ΔVV en dB como $10 \cdot \log_{10}$(post/pre) en lineal, ΔHV en banda L, NBR, dNBR y RdNBR.
2. Evaluar, con los datos del sitio, si la caída de VH en banda C y la de HV en banda L se comportan como predice la física de la dispersión en el pajonal y en el albardón, y explicar las discrepancias (humedad, fechas, estructura).
3. Obtener un mapa de quema por sensor con un umbral documentado (Otsu o manual, con su histograma) y comparar los mapas sin fusionarlos, en todo el sitio y por estrato de estructura (CCI Biomass 2020: pajonal < 15 Mg/ha; albardón ≥ 30 Mg/ha) (sinergia).
4. Construir y justificar una fusión de decisión C + L con una regla escrita y una fusión de rasgos con Random Forest para la severidad (**fusión**).
5. Validar las cuatro variantes y la severidad con el Tp4, con una referencia independiente de los datos del mapa (Landsat 8) o declarando la dependencia, y decidir, con el IC de la diferencia, si sumar bandas y sensores mejora la exactitud.
6. Usar el cambio de altura GEDI (Δrh98), en la misma estación antes y después, como evidencia estructural independiente, y reconocer dónde el rh98 es el piso del instrumento y no la altura de la vegetación.

Objetivos de aprendizaje

1. Comparar los indicadores de cambio de cada sensor declarando la ventana de fechas de cada uno, y explicar con datos del sitio por qué cambian también donde no hubo fuego.
2. Distinguir el error del mapa (exactitud con IC del Tp4), el desacuerdo entre sensores (sinergia) y la dependencia entre la referencia y los datos del mapa, y medir esta última con una referencia independiente.

3. Decidir si sumar sensores mejora el perímetro con el IC del 95 % de la diferencia en la superficie común, y no con la importancia del Random Forest ni con la exactitud fuera de bolsa.
4. Interpretar el cambio de altura GEDI con ventanas de la misma estación, reconociendo el piso del instrumento y cuántas celdas tienen estructura leñosa.

Qué debe entregar

- A1_quema_por_sensor_20m.tif, A1_sinergia_coincidencias.csv y los histogramas con los umbrales.
- Las cuatro variantes, el mapa de severidad con su figura y la tabla de importancia de variables.
- La tabla de variantes del Tp4 para la clase quemado.
- La tabla A1_delta_rh98_por_clase.csv.
- Las respuestas a las preguntas, cada cifra con el archivo del que sale.

Criterio de evaluación

No se evalúa que la variante multisensor «gane». Se evalúa que el grupo **explique qué ve cada sensor**, que cada umbral esté justificado, que la sinergia y la fusión estén separadas y nombradas, y que la conclusión sobre la mejora no diga más de lo que los intervalos del Tp4 permiten.

Miércoles, 9 a 13 h. Sitio A1_DELTA_QUEMAS (islas del Delta frente a Victoria, incendios de 2020).

Se sigue en orden. Cada paso dice qué se hace y por qué, dónde, la orden o los menús exactos, lo que muestra la pantalla, cómo saber si salió bien y los errores típicos. Los menús de QGIS están como aparecen en español, con el nombre en inglés entre paréntesis; los de SNAP, en inglés, que es el idioma de su interfaz.

8.2 Antes de empezar

Miniforge Prompt:

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts
```

Compruebe que existen los insumos que el práctico no genera:

```
dir ..\..\Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\
A1_DELTA_QUEMAS_cobertura_control_20m.tif
```

```
dir ..\..\Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\
lidar_A1_DELTA_QUEMAS.gpkg
```

Atención con la cobertura de control de este sitio. En el Tp4 no se digitalizó nada sobre A1_DELTA_QUEMAS: su cobertura de control sólo tiene la clase 1, agua permanente de JRC (3.499 ha, el 4,6 % del sitio). Sirve para enmascarar el agua en el paso 2, pero la tabla de coincidencias no traerá filas de humedal_pajonal ni de monte_nativo. Para separar pajonal y albardón use el CCI Biomass 2020 (A1_DELTA_QUEMAS_CCI_Biomass_v7_AGB, banda AGB_2020): menos de 15 Mg/ha es pajonal; 30 Mg/ha o más, albardón con estructura leñosa (ver el paso 2). Si el grupo tiene tiempo, puede digitalizar polígonos de pajonal y de monte en el Tp4 (paso 3 de su guía) y volver a correr Tp4_01.

Si falta el primero, córralo ahora:

```
python ..\..\Tp4_Validacion\03_Scripts\
Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio A1_DELTA_QUEMAS --pixel 20
```

Si falta el segundo, el paso 5 no se puede hacer; avíselo en clase (es una descarga larga que viene hecha).

Landsat 8 y 9. Escenas de este práctico, la pasada más cercana a cada Sentinel-2 con el sitio cubierto y despejado: Delta, A1_DELTA_QUEMAS_L8_20200719 y A1_DELTA_QUEMAS_L8_20201007: Landsat 8 del 19/07/2020 y del 07/10/2020, para los Sentinel-2 del 15/07/2020 y del 13/10/2020 (en 2020 no existía Landsat 9).

Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C).

Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2*

Fusión Landsat + Sentinel-2. El Landsat también viene afinado a 10 m con el detalle espacial del Sentinel-2 de la fecha más cercana: se lo interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con modulación por regresión, HPF). Trae las bandas

SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos.

El control es el ERGAS: la imagen afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7 (infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.

En este práctico: A1_DELTA_QUEMAS_L8_20200719_fusion_S2_20200715_10m (4 días; ERGAS 0,48) y A1_DELTA_QUEMAS_L8_20201007_fusion_S2_20201013_10m (6 días; ERGAS 0,78). En temporada de quemas, un sector que se quemó entre las dos fechas aparece como detalle falso: compare con la mascara_detalle y con el Sentinel-2 antes de interpretar un borde.

Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Referencia visual de muy alta resolución del casco urbano (Pléiades, 0,5 m; Pléiades Neo, 0,3 m), 2022-2023, del proyecto Impactar de CONAE. Es un servicio de mapas y necesita internet: en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS hay un .xml por localidad que se arrastra a QGIS (instrucciones en el LEEME.md de esa carpeta). Sirve para mirar y digitalizar, no para calcular: es RGB color real, sin infrarrojo ni reflectancia, y la fecha exacta no está publicada, sólo el año.

En este práctico: no hay capa de CONAE: las quemas son en islas, lejos de las localidades con capa.

CBERS-4A, cámara WPM (INPE). Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), producto L4 ortorrectificado, en números digitales. Cada escena viene en dos productos: ..._MS_8m (las cuatro bandas originales) y ..._pansharpened_2m (la pancromática y las cuatro bandas afinadas a 2 m por Brovey ponderado, el método por defecto de GDAL). Es un pansharpening clásico: pancromática y multiespectral del mismo satélite y del mismo instante; compárelo con la fusión Landsat + Sentinel-2, que combina dos sensores y dos fechas. El control es el mismo ERGAS (por debajo de 3, bueno). Los números digitales no son reflectancia y el Brovey altera la radiometría: sirve para mirar y digitalizar, no para calcular índices. Cubre una zona de 12 a 21 km, no el sitio entero, y la escena se eligió a ojo, sin nubes, porque el catálogo del INPE no informa la nubosidad.

En este práctico: Delta, A1_DELTA_QUEMAS_CBERS4A_DELTA_A1_20200525_...: 25/05/2020, 51 días antes del Sentinel-2 del 15/07/2020 y antes de las quemas (ventana central de 12 × 12 km). Después de las quemas no hay ninguna pasada que cubra la zona; ERGAS 1,21.

Fuente: *INPE / CAST, CBERS-4A WPM L4, licencia CC BY 4.0. Catálogo STAC del INPE, colección CB4A-WPM-L4-DN-1, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1*

Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). 64 números por píxel de 10 m que resumen un año entero de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI, clima y otras fuentes, aprendidos por un modelo de inteligencia artificial. Las dimensiones (A00 a A63) no tienen significado físico propio: sirven para clasificar con pocas muestras, buscar zonas parecidas y detectar cambios entre años. Vienen en enteros de 8 bits tal como los entrega Google (..._AlphaEarth_embeddings_<año>_10m); para pasarlos a valores reales, valor = signo(DN) × (DN / 127,5)², y −128 es sin dato. El ..._CP1_CP2_CP3_RGB_8bit.tif muestra las tres primeras componentes principales para mirar en QGIS; sus colores no tienen significado fijo. Resumen un año, no una fecha; 2026 todavía no existe y se usa 2025, el último.

En este práctico: Delta, 2020. El año mezcla el antes y el después de las quemas.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef*

8.3 Paso 0 · (YA VIENE HECHO) SAOCOM en SNAP — EN SNAP

Qué y por qué. Los SAOCOM-1A del archivo del curso son productos SLC (complejos, en geometría de radar, sin calibrar): sus recortes al sitio están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP\A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_<fecha>_<QP|DP>.dim. Para compararlos con el resto hay que llevarlos a γ^0 en la grilla EPSG:32721. Los SLC de CONAE ya vienen calibrados (el píxel al cuadrado es σ^0), y el γ^0 se calcula como $\sigma^0/\cos\theta$, con θ el ángulo de incidencia sobre el elipsoide; en las islas, llanas, equivale al γ^0 aplanado. El Terrain-Flattening de SNAP 14 no se usa con SAOCOM: da entre 5 y 10 dB menos que el mosaico ALOS-2 y que NISAR. Viene hecho con 00_COMUN\procesar_saocom.py (ESA SNAP). Se describe para que sepa de dónde sale.

Cadena de operadores (el grafo de cada escena está en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\Grafos_SNAP; se abre en SNAP con Tools > GraphBuilder > Load):

Read → Calibration (σ^o) → Multilook (píxel cuadrado en el terreno) → Speckle-Filter (Refined Lee) → Terrain-Correction (10 m, EPSG:32721, con el ángulo de incidencia sobre el elipsoide) → Write (BEAM-DIMAP). El $\gamma^o = \sigma^o/\cos\theta$ lo agrega el programa como banda virtual del .dim y como GeoTIFF.

Dónde están (02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\):

Escena	Polarizaciones	.dim (SNAP)	GeoTIFF de una banda para Python	RGB copolarizada–cruzada–cociente
21/07/2020, antes	HH, HV, VH, VV	SNAP_DIMAP\A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20200721_QP_gamma0.dim	QGIS_GeoTIFF\A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20200721_QP_gamma0_Gamma0_HV.tif (y _HH, _VH, _VV)	HH–HV–HH/HV
07/09/2020, durante	VV, VH	SNAP_DIMAP\A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20200907_DP_gamma0.dim	QGIS_GeoTIFF\A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20200907_DP_gamma0_Gamma0_VH.tif (y _VV)	VV–VH–VV/VH
25/10/2020, después	HH, HV, VH, VV	SNAP_DIMAP\A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20201025_QP_gamma0.dim	QGIS_GeoTIFF\A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20201025_QP_gamma0_Gamma0_HV.tif (y _HH, _VH, _VV)	HH–HV–HH/HV

Los .dim traen el σ^o **lineal**, los ángulos de incidencia, el γ^o (virtual) y las bandas virtuales en dB; los GeoTIFF de una banda son lineales y son lo que lee Tp5_01. Los RGB están en RGB_copol_cruzada_cociente, en dB y en 8 bits con rangos fijos (los mismos para las tres fechas). La banda P de BIOMASS es la excepción: su _RGB_8bit.tif lleva promedio 5 × 5 (en lineal) y estiramiento 2–98 % por escena, porque con los rangos fijos quedaba en pocos tonos; sus colores no se comparan entre escenas (para eso, el _RGB_dB.tif). La ficha con la fuente y el porcentaje con dato de cada escena es SAOCOM_gamma0\LEEME_SAOCOM_gamma0.md.

Resultado esperado del Tp5 (en SNAP, File > Open Product…, el .dim del 21/07/2020): bandas Gamma0_HH, Gamma0_HV, Gamma0_VH y Gamma0_VV y sus virtuales _db. Abra el RGB del 21/07 y el del 25/10 lado a lado en QGIS: lo quemado pierde verde (HV).

8.4 Paso 1 · Indicadores por sensor — SE CORRE

Qué y por qué. Antes de comparar o combinar, cada sensor produce **su** indicador de cambio, en la misma grilla:

- **Radar: $\Delta = 10 \cdot \log_{10}(\text{post}/\text{pre})$**, con post y pre en γ^0 **lineal**. Es lo mismo que restar dB sólo si cada lado se promedió antes en lineal; por eso el script divide potencias y recién después pasa a dB. Negativo = pérdida de señal.
- **ΔVH en banda C (5,5 cm):** la onda corta interactúa con hojas y tallos finos. El pajonal quemado pierde ese volumen y la polarización cruzada cae.
- **ΔHV en banda L (≈ 23 cm):** la onda larga atraviesa el follaje y responde a ramas y troncos. Cae donde se perdió volumen leñoso (bosque de albardón); en un pajonal quemado se espera que cambie menos que la C. Compruébelo con sus números: si no se cumple, explíquelo.
- **NBR = (B08 − B12)/(B08 + B12):** el fuego baja el infrarrojo cercano (menos hoja verde) y sube el infrarrojo de onda corta (suelo y carbón). dNBR = NBR_pre − NBR_post; RdNBR = dNBR / √|NBR_pre| corrige el efecto de que una cubierta rala tiene poco NBR que perder. Donde |NBR_pre| < 0,05 el cociente se dispara y el píxel queda sin dato; en este pajonal son muchos (el 12 % del sitio) y eso achica la V4 (la bitácora lo informa).

Dónde. Miniforge Prompt. Ponga la fecha óptica previa que eligió en el Tp1 (aquí, la del ejemplo del script):

```
python Tp5_01_indicadores.py --pixel 20 --c_pre 2020-07-16 --
c_post 2020-09-26 ^
    --opt_pre 2020-07-15 --opt_post 2020-10-13 --alos2_pre 2019 --
alos2_post 2020 ^
    --saocom_pre_hv ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\
QGIS_GeoTIFF\
A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20200721_QP_gamma0_Gamma0_HV.tif ^
    --saocom_post_hv ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\
QGIS_GeoTIFF\
A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20201025_QP_gamma0_Gamma0_HV.tif
```

2020-07-15 es el Sentinel-2 previo del curso (S2B, el mismo de la fusión Landsat y del CBERS de este práctico). Sin las dos líneas de SAOCOM el script corre igual, sin la banda L de fecha precisa (queda sólo el mosaico anual ALOS-2).

Valores por defecto: --pixel 20, --c_pre 2020-07-16, --c_post 2020-09-26, --opt_pre vacío (sin él no hay dNBR), --opt_post 2020-10-13, --alos2_pre 2019, --alos2_post 2020, SAOCOM vacío. Opcionales: --c_pre_extra y --c_post_extra (otras fechas de la misma órbita, promediadas en lineal), --nbr_nir B08 o B8A, --alos2_desde (descarta las pasadas ALOS-2 de

2020 anteriores a esa fecha; la bitácora informa el rango de fechas de la banda date; en este sitio todo el mosaico es de una pasada por año, el 02/08/2019 y el 23/08/2020, anterior a las quemas de fines de agosto a octubre).

Resultado esperado del Tp5.

- Sitio A1_DELTA_QUEMAS, pixel 20 m (... x ...).
- AVISO: el mosaico ALOS-2 es de 25 m y la grilla de 20 m.... Es correcto: el indicador de banda L tiene menos detalle que el píxel, y se declara.
- Por bloque: dVH mediana ... dB, dVV mediana ... dB, dHV mediana ... dB, y para el óptico la nubosidad dentro del sitio de cada escena y dNBR mediana ...; pixeles con dNBR > 0,27: ... %.
- Indicadores: ...\A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif (N capas: ...).

Salidas. 02_Subsets_SNAP_QGIS\A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif (una banda por indicador, con nombre) y 02_Subsets_SNAP_QGIS\A1_DELTA_QUEMAS_ indicadores_fuentes.csv (la cita de cada capa: organismo, sensor, fecha, hora, URL).

Ver en QGIS. Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster…. Propiedades > Simbología > Pseudocolor monobanda (Singleband pseudocolor), banda dVH_C_dB, mínimo −6, máximo 6, rampa divergente (rojo para negativo). Haga lo mismo con dHV_L_ALOS2_dB y con dNBR (0 a 0,8). Si quiere ver la escena radar misma, use el RGB copolarizada–cruzada–cociente (VV−VH−VV/VH) del Tp2 (Tp2_02_rgb_copol_cruzada_cociente.py), si se armó la pila del sitio.

Control.

- En las lagunas y el cauce, ΔVH es ruidoso (agua calma, señal muy baja en las dos fechas): no lo interprete.
- En lo no quemado, ΔVH no tiene por qué ser 0: en 2020 subió unos +3,7 dB, porque la fecha «después» (26/09) es una de las pasadas con todo el sitio mojado (lluvia de fines de agosto y rebrote). Antes de umbralizar, mida la mediana en lo no quemado y explíquela.
- Las medianas del sitio dicen poco: el área quemada es una parte del sitio. Lo que importa es la cola de la distribución (paso 2).

Errores típicos.

- Sentinel-1 RTC: no hay escena el ... sobre el sitio.: esa fecha no está en el catálogo RTC del Planetary Computer. Busque las fechas disponibles con Tp1_03 y use una de ellas, de la misma órbita para pre y post.
- Sin --opt_pre: no se calcula dNBR: falta la fecha óptica previa.
- La nubosidad de la escena óptica en el sitio es alta: los píxeles con nube quedan sin dato (la SCL los excluye). Elija otra fecha cercana.
- Cuelgues de red: las URL del Planetary Computer se firman por una hora; vuelva a correr.

8.5 Paso 2 · SINERGIA: un mapa por sensor y la tabla de coincidencias — SE CORRE

Qué y por qué. Cada sensor decide con su umbral. No se fusiona nada. Después se mide dónde coinciden y dónde no, en todo el sitio y por estrato de estructura. Es la pregunta de la diapositiva 28: comparar la caída de VH (C), la de HV (L) y el dNBR, y evaluar si el pajonal y el albardón responden como predice la física.

```
python Tp5_02_sinergia.py --pixel 20
```

Umbrales: Otsu por defecto. Para fijarlos a mano (y declararlo): --u_dvh 1 --u_dhv -2 --u_dhv_saocom 1 --u_dnbr 0.15. El signo es fijo: quema si Δradar < umbral, o si dNBR > umbral.

Por qué estos valores de partida. Entre el 16/07 y el 26/09/2020 la retrodispersión subió en todo el sitio, también donde no hubo fuego: ΔVH vale unos +3,7 dB de mediana en lo no quemado y ΔHV de SAOCOM, +4 dB. A fines de agosto llovió después de semanas de sequía y la vegetación rebrotó: más humedad, más señal. El fuego no aparece como una caída absoluta (Δ < 0) sino como **unos 2,5 a 3 dB menos de aumento** que el entorno. Por eso los histogramas de radar tienen una sola moda, Otsu corta por la mitad (umbrales positivos que dejan medio sitio «quemado») y un umbral de −3 dB no detecta casi nada. Como punto de partida se propone 1 dB para la banda C y para SAOCOM (unos 2,7 dB por debajo de la mediana de lo no quemado). Para ALOS-2 se deja −2 dB, sabiendo que el mosaico anual mezcla fechas y casi no separa la quema. Para el dNBR, 0,15: en este humedal el NBR de julio ya es negativo y lo quemado tiene un dNBR de 0,26 de mediana, así que 0,27 deja afuera la mitad. Son puntos de partida: el grupo los revisa con sus histogramas y los declara.

Resultado esperado del Tp5.

- Cobertura de control: ... (si existe).

- Una línea por sensor: umbral de OTSU -x.xxx calculado sobre N valores; deja y % de los pixeles en la clase de interes (< -x.xxx).
- La tabla Acuerdo entre sensores (sin fusionar): por región (todo el sitio y control: <clase>) y por par de sensores, %_clase_sensor_1, %_clase_sensor_2, %_ambos, %_solo_1, %_solo_2, acuerdo_%.
- Al final, si la cobertura de control sólo tiene agua, la indicación de separar por estrato del CCI.

Ojo con la tabla de acuerdo: sólo usa los píxeles con dato en **todos** los sensores, también en el óptico. Los píxeles con nube o humo el día del Sentinel-2 (sin dato en el dNBR) quedan afuera de la tabla, justo donde el radar tiene su ventaja («aun bajo humo»). Para ver qué detecta el radar bajo el humo, mire el mapa por sensor (A1_quema_por_sensor_20m.tif) en esos píxeles, y dígalo al interpretar.

Salidas. 05_Resultados\02_Rasters\A1_quema_por_sensor_20m.tif (una banda por sensor, 1 = quemado), 05_Resultados\02_Rasters\A1_sensores_que_coinciden_20m.tif, 05_Resultados\04_Tablas\A1_sinergia_coincidencias.csv, los histogramas 05_Resultados\05_Graficos\histograma_<indicador>.png y la figura A1_sensores_que_coinciden.png.

Interpretación del Tp5 (la sinergia).

- Abra cada histograma. Otsu supone **dos modas**. Si el histograma de ΔVH tiene una sola joroba con una cola, el umbral de Otsu cae en cualquier lado: fíjelo a mano mirando la cola y la referencia, y escríbalo.
- **El dNBR de 0,27** es el límite de severidad moderada-baja de Key y Benson, definido para bosques templados de América del Norte. En un humedal no se adopta: se calibra. Úselo sólo como punto de partida.
- Haga la comparación por estrato de estructura del CCI Biomass 2020 (pajonal < 15 Mg/ha, albardón ≥ 30 Mg/ha) en QGIS, con la Calculadora ráster, o en Orange (08_Orange\Tp5_A_indicadores_por_grupo.ows). La física predice que en el pajonal la C cae más que la L y que en el albardón la L acompaña: eso se evalúa con los números, no se supone. Con los datos del curso, en el albardón quemado ΔVH, ΔHV de SAOCOM y ΔHV de ALOS-2 quedan 3,4 a 4,1 dB por debajo del albardón no quemado; en el pajonal, la C apenas 0,7 dB y la L de SAOCOM 1,7 dB. La cobertura de control del Tp4 sólo tiene agua en A1 (ver «Antes de empezar»): no trae filas de pajonal ni de monte.

– control: agua_permanente debe dar 0 % de quema en todos los sensores: el script enmascara la clase 1 (el agua calma es oscura en el radar y se confunde con ceniza en el óptico).

Control. En clases que no pueden quemarse o casi no se quemaron (urbano, agua), el porcentaje marcado como quema por cada sensor debe ser bajo. Si la C marca mucha quema en cultivo_pastura o en zonas sin fuego, sospeche cambios de humedad o del nivel del agua entre julio y septiembre (2020 fue un año de bajante extraordinaria del Paraná).

Errores típicos.

– No hay cobertura de control para A1_DELTA_QUEMAS (Tp4_01)...: el script sigue, pero sin separar por clase ni enmascarar lagunas. Corra Tp4_01 (ver «Antes de empezar»).

– Hace falta al menos dos sensores para la sinergia.: el paso 1 dejó menos de dos indicadores.

– Muy pocos valores validos para Otsu: el indicador está casi vacío (por ejemplo un óptico todo nublado).

8.6 Paso 3 · Digitalizar el entrenamiento de la severidad — EN QGIS

Qué y por qué. El Random Forest de V4 necesita ejemplos de cada clase de severidad. Los dibuja el grupo. El script crea la capa vacía la primera vez que corre el paso 4, y en esa corrida produce V1 a V3 y se detiene antes de V4.

Primero corra (deja V1, V2, V3 y la capa vacía):

```
python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria
```

Debe ver Se creo la capa de entrenamiento vacia: ...\04_Tablas_de_trabajo\entrenamiento_A1.gpkg y V4 queda pendiente hasta que se digitalice el entrenamiento.

En QGIS.

1. Proyecto con SRC EPSG:32721. Cargue A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif dos veces: una con dNBR y otra con dVH_C_dB (pseudocolor, paso 1). Cargue A1_sensores_que_coinciden_20m.tif.
2. Para ver el terreno de 2020: el Sentinel-2 del 15/07 y del 13/10 y el Landsat 8 del 19/07 y del 07/10 (B7-B5-B4) del práctico. Como referencia visual de Sentinel-2 en falso color, el Copernicus Browser (https://browser.dataspace.copernicus.eu) muestra la escena del 13/10/2020.

3. Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial…: 04_Tablas_de_trabajo\entrenamiento_A1.gpkg, capa entrenamiento (polígonos, EPSG:32721, campos codigo entero y clase texto).
4. Propiedades… > Formulario de atributos, campo codigo, Mapa de valores: 1 quemado alta, 2 quemado baja, 3 no quemado, 4 agua.
5. Conmutar edición, Añadir polígono (se habilita apenas se activa la edición), dibuje, complete codigo y clase. Guardar edición de la capa.

Criterios.

- **Polígonos al azar.** Los polígonos se trazan al azar, no donde la clase se ve más fácil. Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios en la extensión (Random Points in Extent), con la extensión del sitio y 100 puntos. Recorra los puntos en el orden en que salieron (campo id) y trace un polígono alrededor de cada punto que caiga en una cubierta inequívoca, hasta completar el número pedido para cada clase; los puntos que caen en bordes o en cubiertas dudosas se saltean y se anotan. Elegir los lugares a ojo concentra los polígonos en los ejemplos más típicos y hace que el mapa parezca mejor de lo que es. Con 100 puntos uniformes las clases raras (las que ocupan pocas hectáreas: monte cerrado, suelo desnudo, severidad alta) casi nunca se completan. Para esas clases, haga un **sorteo estratificado**: convierta a polígono el estrato de la clase (Ráster > Conversión > Poligonizar sobre MapBiomas, o sobre el rango del índice que define la clase) y use Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios dentro de polígonos; recorra esos puntos también en el orden en que salieron, con la misma revisión en la imagen. Anote de qué sorteo salió cada polígono.
- **Severidad alta (1): oliva o verde el 15/07 y rojo pleno el 13/10 (B12-B8A-B4), dNBR ≥ 0,40.**
- **Severidad baja (2): pardo a rojo o rosado el 13/10, dNBR 0,12 a 0,40.**
- **No quemado (3):** pajonal, monte y cultivos verdes, en varias partes del sitio.
- **Agua (4):** lagunas y cauces. Sin esta clase, el modelo confunde agua oscura con ceniza.
- Polígonos de 100 × 100 m (5 × 5 píxeles de 20 m), repartidos, lejos de los bordes entre clases; al menos 5 a 10 por clase.
- **No concentre el entrenamiento en una sola isla: los puntos del Tp4 todavía no existen (por eso este paso va antes de Tp4_02). Lejos de donde se validará. Después de sortear las muestras del Tp4, compruebe que ningún punto cae dentro**

de un polígono de entrenamiento: Vectorial > Herramientas de investigación > Seleccionar por localización (puntos que intersecan los polígonos: debe dar 0), o Vectorial > Herramientas de análisis > Distancia al centro más cercano para ver a qué distancia quedan. Si muchos caen dentro o muy cerca, la exactitud se infla.

8.7 Paso 4 · FUSIÓN: las cuatro variantes y la severidad — SE CORRE

```
python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria
```

--regla admite mayoria (por defecto), union o interseccion.

Qué hace cada variante.

- **V1 Óptico solo:** el mapa de dNBR del paso 2. Un sensor; no es fusión.
- **V2 SAR solo (C):** el mapa de ΔVH del paso 2. Un sensor; no es fusión.
- **V3 SAR multibanda: FUSIÓN DE DECISIÓN.** Combina los mapas binarios de **todos** los radares del paso 2 (C, L ALOS-2 y, si está, L SAOCOM) con la regla elegida. Con dos radares, mayoria exige que los dos digan quemado (es igual a interseccion); con tres, dos de tres. Donde un sensor no tiene dato, deciden los demás. Es decisión porque cada radar se umbraliza en su propio rango y la pregunta es binaria; las fechas difieren aquí y en la V4, y se declaran.
- **V4 Multisensor: FUSIÓN DE RASGO.** Random Forest con las capas dVH_C_dB, dVV_C_dB, dHV_L_ALOS2_dB, dHV_SAOCOM_dB, dNBR, RdNBR que existan. 300 árboles, clases equilibradas, hasta 20.000 píxeles de entrenamiento repartidos por igual entre clases, semilla 2026. Es de rasgo porque entran variables derivadas de cada sensor, no las bandas originales. Se pide severidad, que es graduada: el modelo necesita ver los valores, no sólo el sí o no de cada sensor. La V4 sólo clasifica donde están todas las capas: la bitácora dice cuántas hectáreas pierde cada una (franja de SAOCOM, nubes, píxeles sin RdNBR). --sin_rdnbr corre una variante de control sin el RdNBR.

Resultado esperado del Tp5.

- V1 optico solo -> A1_variante_optico.tif, V2 SAR solo (C) -> A1_variante_C.tif, V3 SAR multibanda -> A1_variante_CL.tif (fusion de decision, regla mayoria, ...).
- Pixeles de entrenamiento: N y Exactitud fuera de bolsa: 0.xxx <- OPTIMISTA (pixeles vecinos de los mismos poligonos).
- La importancia de cada variable, de mayor a menor.
- Las hectáreas de cada clase de severidad.

Salidas. En 05_Resultados\02_Rasters\: A1_variante_optico.tif, A1_variante_C.tif, A1_variante_CL.tif (bandas clase y votos), A1_severidad_multisensor.tif (bandas severidad y probabilidad) y A1_variante_multisensor.tif (1 quemado = alta + baja; 2 no quemado, incluye agua). La tabla 05_Resultados\04_Tablas\A1_importancia_variables.csv y la figura 05_Resultados\05_Graficos\A1_severidad_multisensor.png, con la cita «Fuente» al pie.

Interpretación del Tp5.

- **La exactitud fuera de bolsa no se informa como exactitud.** Se calcula con píxeles vecinos de los mismos polígonos de entrenamiento: siempre es optimista. La exactitud que vale es la del Tp4.
- La importancia dice qué variables usó el modelo, no cuáles son «verdaderas». Variables correlacionadas (dNBR y RdNBR; ΔVH y ΔVV) se reparten la importancia.
- En V4, un píxel sin dato en **cualquiera** de las capas (por ejemplo, nube en el óptico) queda sin clasificar.

Control. Abra A1_severidad_multisensor.tif en QGIS (Paletizado/valores únicos, banda severidad) junto con los polígonos de entrenamiento: dentro de ellos la clase debe coincidir casi siempre. Fuera, mire la banda probabilidad: valores bajos (menos de 0,5) marcan píxeles donde el modelo duda.

Errores típicos.

- La capa de entrenamiento esta vacia. V4 queda pendiente.: no se guardaron los polígonos.
- ValueError: Muy pocos pixeles de entrenamiento con dato en todas las capas (N).: los polígonos caen donde alguna capa no tiene dato (nubes). Muévalos o dibuje más.
- FileNotFoundError con A1_quema_por_sensor_20m.tif: no corrió el paso 2 con el mismo --pixel.

8.8 Paso 5 · Validar las variantes con el Tp4 — SE CORRE + EN QGIS

Cada variante se valida con su propia muestra. Repártanse las variantes entre grupos. Desde la carpeta de scripts del Tp4:

```
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\
Tp5_Incendios\05_Resultados\02_Rasters\A1_variante_multisensor.tif
--banda 1
```

Etiquete al azar en QGIS con códigos 1 quemado y 2 no quemado, como explica la guía del Tp4 (paso 7). La referencia sale de Landsat 8 (19/07 y 07/10/2020, B7-B5-B4), independiente del Sentinel-2 que usan la V1 y la V4; si se usa Sentinel-2, la validación de V1 y V4 queda sesgada a favor y se declara. Cada grupo revisa además 30 puntos al azar de otro grupo (04_Tablas_de_trabajo\revision_30_puntos_segundo_interprete.csv) y anota el acuerdo.

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre A1_variante_multisensor
--nombres_clase "1=quemado,2=no_quemado"
```

Repita con A1_variante_optico, A1_variante_C y A1_variante_CL. Después:

```
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp5 --clase quemado ^
    --variante "Optico solo|Sentinel-2|A1_variante_optico" ^
    --variante "SAR solo (C)|Sentinel-1|A1_variante_C" ^
    --variante "SAR multibanda|C + L|A1_variante_CL" ^
    --variante "Multisensor|SAR (C + L) + optico|
A1_variante_multisensor"
```

Salida: Tp5_Incendios\05_Resultados\04_Tablas\tabla_de_variantes_quemado.csv.

Comparación en la superficie común. Las cuatro variantes no cubren lo mismo (la V4 sólo donde hay las seis capas). Desde la carpeta del Tp5:

python Tp5_05_dominio_comun.py

Evalúa las cuatro variantes en los píxeles con dato en las cuatro, con los puntos de cada muestra que caen ahí, y estima la diferencia de cada una con el óptico con su IC del 95 %. Con los datos del curso, en esa superficie el óptico da 0,906 ± 0,057 y la V4 0,835 ± 0,061; la diferencia (−0,071 ± 0,084) no es significativa. Es una estimación de dominio: las áreas valen para esa superficie y no se extrapolan al sitio.

En «datos usados» de la variante multisensor escriba lo que realmente entró: SAR (C + L) + óptico. GEDI no entró en el modelo.

La severidad tiene que validarse aparte. La tabla de variantes mide el **perímetro** (quemado / no quemado): A1_variante_multisensor junta las dos clases de severidad en «quemado». El mapa de severidad V4 (A1_severidad_multisensor.tif, banda severidad: 1 severidad alta, 2 severidad baja, 3 no quemado, 4 agua) necesita su propia muestra estratificada por esas cuatro clases:

```
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\
Tp5_Incendios\05_Resultados\02_Rasters\
A1_severidad_multisensor.tif --banda 1
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre
A1_severidad_multisensor --nombres_clase
"1=severidad_alta,2=severidad_baja,3=no_quemado,4=agua"
```

Etiquetar severidad al azar es más difícil que etiquetar quemado: la referencia es el Sentinel-2 posterior (y el dNBR, que entró al modelo: declárelo). Si no hay tiempo para esta muestra, el mapa de severidad se entrega con la leyenda **«severidad no validada»** y sólo el perímetro lleva exactitud.

8.9 Paso 6 · SINERGIA: cambio de altura GEDI — SE CORRE

Qué y por qué. GEDI mide la altura del dosel (rh98: altura bajo la cual está el 98 % de la energía devuelta). Si el mapa dice «quemado» en un albardón, la estructura debería haber bajado. Es evidencia **independiente**: no entró en ningún modelo. GEDI no repite la huella, así que no se resta huella contra huella: se arman celdas de 100 m y, en cada celda con huellas válidas antes **y** después, se compara la mediana de rh98.

Vuelva a la carpeta del Tp5:

```
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts
python Tp5_04_gedi_cambio_de_altura.py --antes_desde 2019-10-01 --
antes_hasta 2020-04-01 --despues_desde 2020-10-01 --despues_hasta
2021-03-31 --celda 100
```

Valores por defecto: --antes_desde 2019-10-01, --antes_hasta 2020-04-01, --despues_desde 2020-10-01, --despues_hasta 2021-03-31 (la misma estación antes y después), --celda 100, --min_huellas 2.

Las huellas ya vienen filtradas desde el Tp1 (l2a_quality_flag_rel3 = 1, degrade_flag = 0, sensitivity ≥ 0,95, surface_flag = 1); el script usa sólo las que tienen valido verdadero.

Resultado esperado del Tp5.

- Primero, el aviso del hueco de GEDI: GEDI no adquirio entre el 17/03/2023 y el 26/04/2024; para el evento de 2020 hay datos antes y despues.
- Huellas GEDI válidas: N (antes a, durante b, después c, fuera de las ventanas d). Sólo se usan las de «antes» y «después».
- Celdas de 100 m con >= 2 huellas antes y despues: M.
- Una tabla por clase del mapa (quemado (mapa), no quemado (mapa)) con count, mean, 50%, std de Δrh98.
- X % de las celdas tiene rh98 previo < 3 m: ahí GEDI no mide la altura del pajonal, sino el piso del instrumento; y cuántas celdas de 3 m o más caen en lo quemado.

Salidas. 05_Resultados\04_Tablas\A1_delta_rh98_por_celda.csv y A1_delta_rh98_por_clase.csv.

Interpretación del Tp5.

- En las celdas con rh98 previo menor de 3 m GEDI no mide la altura del pajonal: ese valor es el piso del instrumento sobre terreno llano, y el Δrh98 allí no tiene significado estructural. La evidencia útil está en las celdas de albardón, pero en A1 hay muy pocas celdas de albardón con huellas antes y después (2 en lo quemado con los datos del curso): el resultado suele ser no concluyente.
- Si la mediana de Δrh98 en celdas «quemado» es claramente negativa y en «no quemado» cercana a cero, la estructura confirma al mapa. Si no, hay algo que revisar (en el mapa o en la cantidad de celdas).
- Pocas celdas: es lo esperable con un LiDAR que muestrea. Se declara cuántas hubo.

Errores típicos.

- Falta ...lidar_A1_DELTA_QUEMAS.gpkg: correr Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio A1_DELTA_QUEMAS con --descargar.
- Falta ...\A1_variante_multisensor.tif: correr antes Tp5_03_fusion.py con la capa de entrenamiento digitalizada.: el paso 4 no llegó a V4 (falta digitalizar el entrenamiento o no se guardó la edición). Este paso necesita la variante multisensor.
- No hay celdas con huellas antes y despues. Ampliar --celda o las fechas, y declararlo.: pruebe --celda 200 y dígalo en el informe (celdas más grandes mezclan quemado y no quemado).

8.10 Paso opcional · Del Sentinel-1 sin procesar a γ^0 — EN SNAP

Qué y por qué. Todos los Sentinel-1 de este práctico vienen ya corregidos: son el γ^0 RTC del Planetary Computer. Este paso muestra de dónde sale ese γ^0. Se parte del producto GRDH de nivel 1 tal como lo entrega ESA, el .zip con la carpeta .SAFE adentro (mediciones, anotaciones, calibración, ruido y órbita predicha), y se recorre en SNAP la misma cadena del producto de referencia. Ese resultado viene hecho y sirve para controlar el suyo.

Insumo. 00_COMUN\08_Originales_crudos\S1_CRUDO\S1A_IW_GRDH_1SDV_20200908T091510_20200908T091535_034265_03FB78_6C2A.zip (Sentinel-1A IW GRDH, VV + VH, 08/09/2020). Se eligió esa pasada porque es la de las quemas y tiene Sentinel-2 del mismo día.

Lo que viene hecho. 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo de este práctico: SNAP_DIMAP (γ^0 VV y VH lineales, bandas virtuales en dB y cociente VV/VH en dB,

metadatos completos), QGIS_GeoTIFF (con _metadatos.txt), RGB_copol_cruzada_cociente (R = VV, G = VH, B = VV/VH) y Grafos_SNAP (el grafo XML). El detalle está en LEEME_S1_crudo.md de esa carpeta.

Dónde. SNAP Desktop. La primera vez SNAP baja la órbita precisa y el Copernicus DEM, así que necesita internet. Hay dos formas de hacerlo.

Forma rápida: el grafo de referencia.

1. Tools > GraphBuilder, botón Load, y elija 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\Grafos_SNAP\Grafo_A1_DELTA_QUEMAS_S1_20200908_gamma0_desde_crudo.xml.
2. Recorra las pestañas: cada una es un paso de la cadena, con los parámetros que se usaron.
3. En la pestaña Write, cambie el nombre y la carpeta de salida a 05_Resultados\02_Rasters, para no pisar el producto de referencia. Botón Run.

Forma completa: paso a paso con los menús. Cada operador escribe un producto intermedio. En la ventana de cada uno, pestaña I/O Parameters, deje como entrada el producto anterior y guarde en 05_Resultados\02_Rasters.

1. File > Open Product… sobre el .zip (no hace falta descomprimirlo).
2. Radar > Radiometric > S-1 Thermal Noise Removal: quita el ruido térmico del instrumento, que pesa en VH y en las superficies oscuras, como el agua.
3. Radar > Sentinel-1 TOPS > S-1 Remove GRD Border Noise (límite de borde 500, umbral 0,5): quita las franjas de valores falsos de los bordes de la escena.
4. Radar > Apply Orbit File, tipo Sentinel Precise (Auto Download): reemplaza la órbita predicha por la precisa.
5. Radar > Radiometric > Calibrate: en Processing Parameters marque sólo Output beta0 band. El aplanado necesita β^o, no σ^o.
6. Raster > Subset…, pestaña Geo Coordinates: recorte al sitio. Recortar antes del aplanado ahorra mucho tiempo y memoria.
7. Radar > Radiometric > Terrain Flattening, DEM Copernicus 30m Global DEM, remuestreo bilineal: pasa de β^o a γ^o, normalizado por el área iluminada. Es el paso más lento.
8. Radar > Speckle Filtering > Single Product Speckle Filter, filtro Refined Lee.

9. Radar > Geometric > Terrain Correction > Range-Doppler Terrain Correction: DEM Copernicus 30m Global DEM, píxel de 10 m, proyección UTM automática (AUTO:42001, que en este sitio es la zona 21 S, la de la grilla del curso), formato BEAM-DIMAP.
10. Bandas en dB: clic derecho sobre cada banda γ^0 > Linear to/from dB. Crea bandas virtuales y deja intactas las lineales.
11. Cociente: Raster > Band Maths…, expresión Gamma0_VV_db - Gamma0_VH_db (en dB, la resta es el cociente VV/VH).
12. RGB: Window > Open RGB Image Window, con R = Gamma0_VV_db, G = Gamma0_VH_db y B = el cociente.

Resultado esperado del Tp5.

- Un producto con Gamma0_VV y Gamma0_VH en lineal y sus bandas virtuales en dB.
- En Metadata > Processing_Graph, la lista de operadores en el orden en que se aplicaron. Ahí queda escrito todo lo que se le hizo al dato.
- En Metadata > Abstracted_Metadata, la misión, la fecha, la órbita y el ángulo de incidencia del original: el recorte no los pierde.
- Abierto junto al producto de referencia (el .dim de 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\SNAP_DIMAP), los dos se superponen en World View y se ven casi iguales.

Comparación con el RTC del Planetary Computer. El mismo día existe el γ^0 RTC del Planetary Computer, en 00_COMUN\08_Originales_crudos\PLANETARY\A1_DELTA_QUEMAS\sentinel-1-rtc\ (carpeta que empieza con 20200908). Diferencia mediana del γ^0 de SNAP menos el RTC, en todo el sitio:

- VV: −1,50 dB (p5 a p95, −3,9 a +1,0 dB; correlación 0,82).
- VH: −3,34 dB (p5 a p95, −7,5 a −0,4 dB; correlación 0,78).

Interpretación del Tp5.

- En VV, casi toda la diferencia es un desfase de normalización de Terrain Flattening de SNAP: su γ^0 queda por debajo de $\sigma^0/\cos\theta$ aun en terreno plano. El desfase cambia con la escena y el ángulo de incidencia (−0,5 dB en Concordia, −1,0 dB en Federal). Su causa no está documentada.

- VH queda siempre más abajo que VV. Lo más probable es la remoción del ruido térmico, que pesa más cuanto más débil es la señal. No está verificado cómo trata el ruido el RTC del Planetary Computer.
- Consecuencia práctica: **nunca** calcule un cambio (Δ) entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC. Una diferencia de 1 a 3 dB entre cadenas de proceso es del mismo orden que la señal que se busca. Todas las fechas de una serie se procesan con la misma cadena.
- En el Delta la diferencia en VH (−3,3 dB) es la mayor del curso: agua y bañados, con retrodispersión cerca del piso de ruido. Es del mismo orden que la caída de VH por el fuego del paso 1: un ΔVH entre un γ^0 de SNAP y un RTC no mediría el incendio, sino la diferencia de proceso.

Errores típicos.

- SNAP se queda en Apply Orbit File o en Terrain Flattening sin avanzar: está bajando la órbita o el DEM. Sin internet no puede; conéctese y repita.
- Terrain Flattening rechaza la entrada: la calibración no dejó la banda β^0. Repita Calibrate con Output beta0 band.
- Falta de memoria o un proceso de horas: no recortó antes del aplanado. Haga el Subset antes.
- El producto no cubre el sitio: el recorte se definió por píxeles. Use la pestaña Geo Coordinates.
- QGIS no abre el .zip: es normal, el original es para SNAP. En QGIS use 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\QGIS_GeoTIFF.

Fuente: *ESA Copernicus, Sentinel-1A IW GRDH, 08/09/2020, S1A_IW_GRDH_1SDV_20200908T091510_20200908T091535_034265_03FB78_6C2A. Distribuido por ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado con ESA SNAP y Copernicus DEM GLO-30.*

8.11 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo del que sale cada cifra.

Preguntas

1. **Qué ve cada sensor.** Dé la mediana de ΔVH (C) y de ΔHV (L) en un sector quemado de pajonal y en uno de albardón. Explique la diferencia con el tamaño de la onda (5,5 cm frente a unos 23 cm) y el mecanismo de dispersión. (A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif, Tp5_01_indicadores.log)

2. **Umbrales.** ¿Qué umbral quedó para cada indicador, con qué método, y qué porcentaje del sitio deja como quemado? ¿Algún histograma no era bimodal? ¿Qué hizo entonces? ¿Por qué el dNBR de 0,27 no se adopta tal cual en un humedal? (histograma_*.png, Tp5_02_sinergia.log)
3. **Sinergia. Con las medianas por estrato de estructura (CCI Biomass 2020: pajonal < 15 Mg/ha, albardón ≥ 30 Mg/ha; Tabla 5 del Desarrollo u Orange Tp5_A), ¿se cumple que en el pajonal la C cae más que la L y que en el albardón la L acompaña? ¿La diferencia de medianas alcanza para clasificar píxel a píxel? Si no se cumple, proponga una explicación física o de fechas. (A1_sinergia_ coincidencias.csv, Tp5_A_muestra_pixeles.csv)**
4. **Fusión de decisión.** ¿Qué regla usó para V3 y cuántos radares votaron? Con dos radares, ¿por qué mayoria equivale a interseccion? ¿Qué regla elegiría para un mapa de alerta temprana y cuál para un informe de daños, y por qué? (Tp5_03_fusion.log, banda votos de A1_variante_CL.tif)
5. **Fusión de rasgo.** ¿Qué variables tuvieron más importancia en el Random Forest? ¿Por qué la exactitud fuera de bolsa no es la exactitud del mapa? (A1_importancia_variables. csv)
6. **Validación e incertidumbre. Complete la tabla de variantes: exactitud global, omisión y comisión de quemado**, y área quemada estimada ± IC. ¿La multisensor mejora a la óptica y a la C sola, con un IC del 95 % de la diferencia que excluye el cero (bitácora de Tp4_04)? ¿Qué imagen usó como referencia y comparte dato con alguna variante? ¿Qué acuerdo tuvo la revisión de 30 puntos con otro grupo? (tabla_de_ variantes_quemado.csv)
7. **Humo y nubes.** ¿Cuántas hectáreas quedaron sin dato en V1 por nubes o humo? ¿Las cubrió alguna variante de radar? ¿Qué dice eso sobre la pregunta del práctico, «aun bajo humo»?
8. **Evidencia estructural. Con la misma estación antes y después, ¿cuántas celdas GEDI tuvieron huellas antes y después? ¿Qué mediana de Δrh98 tienen las celdas «quemado» y las «no quemado»? ¿Qué fracción tiene rh98 previo < 3 m, el piso del instrumento? ¿Cuántas celdas leñosas caen en lo quemado? (A1_delta_rh98_ por_clase.csv, Tp5_04_gedi.log)**
9. **Limitaciones.** Nombre al menos tres y su efecto: las quemas anteriores a la fecha «antes» (empezaron en febrero de 2020; mire el mes de quema de MapBiomas Fuego

en el sitio), el mosaico anual ALOS-2 (fecha de cada píxel), la lluvia y la bajante del Paraná (separe el efecto de cada una), el píxel de 20 m frente a 25 m, la referencia que comparte dato con el mapa, el entrenamiento digitalizado por el grupo, el desfase de ventanas entre sensores. Con el mes de quema de MapBiomas Fuego, ¿cuántas hectáreas caen dentro de la ventana de cada sensor? ¿Con qué cifra debe compararse el área estimada?

10. **Severidad.** ¿Qué exactitud de usuario y de productor tiene cada clase de severidad? ¿Por qué el área estimada de severidad alta (9.544 ± 2.860 ha) cuadruplica la del mapa? ¿Puede llamarse severidad ecológica? (A1_severidad_multisensor_exactitud_y_area. csv)
11. **Diseño.** Proponga cómo reduciría el efecto del aumento general de humedad (por ejemplo, ΔVH relativo a la mediana del no quemado del mismo estrato, pares Sentinel-1 más cercanos o en días secos, promedio de varias pasadas, coherencia interferométrica) y qué esperaría de la variante C con ese cambio.

Producto a entregar

Perímetro con exactitud por variante y severidad con su propia exactitud (o con la leyenda «severidad no validada»): el mapa de severidad y el perímetro (variante elegida) con leyenda, fecha y fuentes; la tabla de variantes con IC; la tabla de coincidencias de la sinergia; la tabla de Δrh98; las respuestas.

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Indicadores en lineal y física de cada banda	15	ΔVH y ΔHV calculados en lineal y explicados por mecanismo de dispersión	Calculados bien, explicación vaga	dB promediados o sin explicación
Umbrales documentados	10	Histograma, método y justificación para cada uno	Otsu sin revisar el histograma	Umbral sin documentar
Sinergia leída por estrato de estructura	20	Medianas por estrato (CCI) interpretadas; coherencia física evaluada y discrepancias explicadas	Tabla presentada sin interpretar	Sinergia confundida con fusión
Fusión justificada	15	Nivel elegido por el tipo de salida (binaria	Fusión correcta sin	Fusión sin regla o con entrenamiento usado

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
(decisión y rasgo)		con un umbral por radar, o graduada con los valores) y diferencias de fecha declaradas; regla escrita; entrenamiento independiente	justificar el nivel	como validación
Validación de variantes con IC	20	Tabla completa, área estimada ± IC, IC de la diferencia, referencia independiente o dependencia declarada, severidad validada	Tabla incompleta o conclusión exagerada	Exactitud fuera de bolsa informada como exactitud
Evidencia GEDI y limitaciones	10	Δrh98 en la misma estación, leído con el piso del instrumento en cuenta; limitaciones con su efecto	Limitaciones listadas sin efecto	No declaradas
Comunicación	10	Mapas con leyenda, fecha, fuentes e incertidumbre	Falta un elemento	Mapas sin fuente ni fecha

8.12 Bibliografía del práctico

Artículos 2020–2026 (de la presentación del curso)

- Belenguer-Plomer, M. A., Tanase, M. A., Chuvieco, E. y Bovolo, F. (2021). CNN-based burned area mapping using radar and optical data. *Remote Sensing of Environment*, 260, 112468. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112468 Combina Sentinel-1 y Sentinel-2 para mapear área quemada: el mismo par de sensores de V1, V2 y V4, con otro algoritmo.
- Zhang, Q., Ge, L., Zhang, R., Metternicht, G. I., Du, Z., Kuang, J. y Xu, M. (2021). Deep-learning-based burned area mapping using the synergy of Sentinel-1&2 data. *Remote Sensing of Environment*, 264, 112575. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021. 112575 Aprendizaje profundo sobre Sentinel-1 y Sentinel-2 juntos; útil para discutir qué aporta el radar cuando el óptico está limitado por nubes o humo.
- Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/

s25164991 Revisión de la fusión óptico–radar–LiDAR y de las limitaciones de cada sensor; marco para el papel de GEDI como evidencia y no como variable del modelo.

– Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 Niveles de fusión óptico–SAR (píxel, rasgo, decisión): fundamento de la elección de decisión en V3 y de rasgo en V4.

Referencia de método

– Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015 **Referencia de método.** El estimador con que el Tp4 valida las cuatro variantes.

Libro abierto (de la presentación del curso)

– Cardille, J. A., Crowley, M. A., Saah, D. y Clinton, N. E. (eds.) (2024). *Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine*. Springer. CC BY 4.0. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26588-4 Capítulos 20 (fusión de clasificaciones), 39 (SAR) y 46 (fuego activo).

Citadas en el código (referencias de método)

– Key, C. H. y Benson, N. C. (2006). Landscape Assessment (LA): Sampling and analysis methods. En: *FIREMON: Fire Effects Monitoring and Inventory System*. USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, General Technical Report RMRS-GTR-164-CD, LA-1–LA-55. (Informe técnico, sin DOI.) Origen del dNBR y del umbral de 0,27 que usa el código.

– Miller, J. D. y Thode, A. E. (2007). Quantifying burn severity in a heterogeneous landscape with a relative version of the delta Normalized Burn Ratio (dNBR). *Remote Sensing of Environment*, 109(1), 66–80. https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.12.006 Origen del RdNBR (paso 4).

– Del Valle, H., Sione, W. F. y Aceñolaza, P. G. (2022). Wetland fire assessment and monitoring in the Paraná River Delta, using radar and optical data for burnt area mapping. Fire, 5(6), 190. https://doi.org/10.3390/fire5060190 Área quemada en los

humedales del Delta con Sentinel-1, SAOCOM y Sentinel-2: radar y óptico llegan a la misma exactitud y la banda L muestra mejor las cicatrices; es el caso del práctico.

- Instituto Nacional del Agua (2020). Escenario hidrológico de la Cuenca del Plata, agosto, septiembre y octubre de 2020. https://www.ina.gov.ar/archivos/alerta/Escenario2020_Septiembre.pdf Alturas del Paraná en Rosario usadas para separar el efecto de la lluvia del de la bajante.
- Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J. et al. (2025). AlphaEarth Foundations: An embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. arXiv:2507.22291. https://arxiv.org/abs/2507.22291

Fuentes de datos

- Sentinel-1 RTC y Sentinel-2 L2A: ESA – Copernicus, vía Microsoft Planetary Computer. https://planetarycomputer.microsoft.com
- ALOS-2 PALSAR-2, mosaicos anuales: JAXA, vía Microsoft Planetary Computer.
- SAOCOM-1A: CONAE (archivo del curso SAR CEREGEO 2023); catálogo SAOCOM. https://catalog.saocom.conae.gov.ar
- Landsat 8 OLI/TIRS Colección 2 Nivel 2 (19/07 y 07/10/2020, referencia independiente del paso 5): USGS / NASA. https://doi.org/10.5066/P9OGBGM6
- CCI Biomass v7: Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0. NERC EDS CEDA. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903
- MapBiomas Argentina, Colección 3 (cobertura 1985–2025) y Colección 1 de MapBiomas Fuego. https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0)
- BIOMASS banda P, L1B DGM: ESA, ESA MAAP. https://catalog.maap.eo.esa.int
- AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset: Google y Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative. https://source.coop/tge-labs/aef
- GEDI L2A V003: NASA, LP DAAC / Earthdata. Aviso de la versión 3: https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/gedi-version-3-data-products-released
- Cotrina-Sanchez, A., Torresani, M. y Corado, L. (2026). GEDIMetrics: a QGIS plugin for accessing and integrating multi-product GEDI spaceborne LiDAR data. *Earth Science Informatics*, 19, 205. https://doi.org/10.1007/s12145-026-02254-z **Para qué:** el complemento de QGIS que baja, filtra, recorta y une por shot_number los productos

GEDI L2A, L2B, L4A y L4C; sirve para contrastar la rama GEDI del paso 5 con una herramienta distinta del script (sus filtros por defecto, con sensibilidad 0,90, no son los del curso).

- Dubayah, R. O., Armston, J., Kellner, J. R., Duncanson, L., Healey, S. P., Patterson, P. L., Hancock, S., Tang, H., Bruening, J. M., Hofton, M. A., Blair, J. B. y Luthcke, S. B. (2026). GEDI L4A Footprint Level Aboveground Biomass Density, Version 3. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, EE. UU. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2508 **Para qué:** biomasa aérea por huella, unida al L2A y al L2B por shot_number en el desarrollo (00_COMUN/09_Herramientas/des_gedi_l2ab_l4a.py).

Capítulo 9. Tp6 · Inundaciones y estimación de profundidad

9.1 Objetivos

Objetivo general

Estimar la extensión, la duración y la profundidad del agua de las crecidas del río Uruguay en Concordia (noviembre de 2023 y mayo de 2024) con radar de banda C, óptico, un modelo de elevación y LiDAR, separando la sinergia de la fusión, y validar las variantes con el Tp4.

Objetivos específicos

1. Construir una serie temporal de agua abierta con Sentinel-1 VV de una sola órbita, con un umbral fijado en la fecha con Sentinel-1 y Sentinel-2 del mismo día (04/11/2023) y aplicado a todas las fechas, y estimar la duración del agua tratando las fechas no observadas como desconocidas.
2. Excluir el agua permanente (JRC ≥ 90 %) y explicar por qué el embalse rizado por el viento se aclara en VV y entraría, según el viento de cada fecha, como falsa inundación.
3. Comparar sin fusionar el agua según C y según el óptico el día del evento, y explicar sus diferencias (**sinergia**); reconocer qué agrega la banda L y probar con SAOCOM si el par de fechas disponible la deja medir.
4. Combinar las decisiones de cada sensor con reglas escritas (R1 a R5) y producir las variantes para el Tp4 (**fusión de decisión**).
5. Estimar la profundidad por la cota del borde con un modelo de superficie y uno de terreno, y declarar por qué es una profundidad plausible y no medida.
6. Controlar el modelo de elevación con el terreno de ICESat-2, con la conversión de alturas elipsoidales al geoide EGM2008, y decir cuánto sesgo y cuánto error por píxel hereda la profundidad.

Objetivos de aprendizaje

1. Definir y justificar la línea de base temporal (agua permanente y una referencia seca anterior al evento, de la misma órbita) antes de clasificar el agua de la crecida, y cuantificar cuánta agua real puede borrar una referencia mal elegida.
2. Calcular la duración del agua con las fechas no observadas como desconocidas, informando una duración mínima y una máxima por píxel.

3. Evaluar si una diferencia entre variantes está demostrada, con una referencia independiente o con su sesgo declarado, la misma definición de agua en el mapa y en la referencia, y el IC del 95 % de la diferencia.
4. Interpretar las profundidades negativas como diagnóstico de la mancha y del modelo de elevación, y limitar las inferencias del modelo de superficie con el sesgo y el RMSE medidos con ICESat-2 por clase de cobertura.

Qué debe entregar

- B_extension_y_duracion_C_20m.tif, B_serie_agua_C.csv y su gráfico.
- B_sinergia_agua.csv y B_agua_por_sensor_20m.tif.
- Las variantes y la tabla de variantes del Tp4.
- B_profundidad_multisensor_20m.tif y B_control_mde_icesat2.csv.
- Las respuestas, cada cifra con el archivo del que sale.

Criterio de evaluación

Se evalúa que el grupo **declare lo que cada sensor no ve** (agua bajo vegetación que la banda L de este par no separa, agua bajo nubes para el óptico, embalse rizado), que el umbral esté documentado con su histograma, que la fusión tenga sus reglas escritas, que la referencia de validación sea independiente o su sesgo esté declarado por variante, que la profundidad se presente con su incertidumbre y su control, y que la conclusión no diga más de lo que permiten los intervalos del Tp4.

Miércoles, 14 a 18 h. Sitio B_CONCORDIA (crecida de noviembre de 2023).

Núcleo y bloques para profundizar. Núcleo (se evalúa): pasos 1 a 6, la prueba de la banda L con SAOCOM y la segunda crecida (9.9); cada grupo etiqueta una sola variante (142 puntos) y comparte las otras. Para profundizar (optativo, con preguntas optativas A a D y fuera de la rúbrica): el ALOS-2 del 16/11/2023, la banda P de BIOMASS, NovaSAR, el Sentinel-1 desde el producto sin procesar en SNAP (9.10), los workflows de Orange y los embeddings AlphaEarth.

Se sigue en orden. Cada paso dice qué se hace y por qué, dónde, la orden o los menús exactos, lo que muestra la pantalla, cómo saber si salió bien y los errores típicos. Menús de QGIS en español, con el inglés entre paréntesis; menús de SNAP en inglés.

9.2 Antes de empezar

Miniforge Prompt:

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\
03_Scripts
```

Compruebe los insumos que el práctico no genera:

```
dir ..\..\Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\
B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif
dir ..\..\Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\
lidar_B_CONCORDIA.gpkg
```

Si falta el primero:

```
python ..\..\Tp4_Validacion\03_Scripts\
Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio B_CONCORDIA --pixel 20
```

Si falta el segundo, el paso 6 no se puede hacer: avíselo en clase.

Deje lista la grilla del geoide (una sola vez por equipo, con red):

```
projsync --file us_nga_egm08_25
```

Landsat 8 y 9. Escenas de este práctico, la pasada más cercana a cada Sentinel-2 con el sitio cubierto y despejado: Concordia, B_CONCORDIA_L8_20231025: Landsat 8 del 25/10/2023 para el Sentinel-2 del 04/11/2023 (10 días antes del pico; el Landsat 9 del 02/11/2023 pasó con casi todo el sitio nublado).

Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C).

Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2*

Fusión Landsat + Sentinel-2. El Landsat también viene afinado a 10 m con el detalle espacial del Sentinel-2 de la fecha más cercana: se lo interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con modulación por regresión, HPF). Trae las bandas SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o

falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos.

El control es el ERGAS: la imagen afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7 (infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.

En este práctico: B_CONCORDIA_L8_20231025_fusion_S2_20231104_10m: 10 días entre las dos imágenes, con la crecida subiendo en el medio. ERGAS 1,85 (protocolo de Wald: la fusión se degrada a 30 m y se compara con el Landsat; por debajo de 3 es buena), que mide la coherencia espectral, no la ganancia de detalle. La correlación entre los sensores a 30 m es de 0,60 a 0,77 en el visible, así que el programa agrega detalle sólo en parte: un buen ejemplo de por qué la fusión exige fechas cercanas.

Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Referencia visual de muy alta resolución del casco urbano (Pléiades, 0,5 m; Pléiades Neo, 0,3 m), 2022-2023, del proyecto Impactar de CONAE. Es un servicio de mapas y necesita internet: en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS hay un .xml por localidad que se arrastra a QGIS (instrucciones en el LEEME.md de esa carpeta). Sirve para mirar y digitalizar, no para calcular: es RGB color real, sin infrarrojo ni reflectancia, y la fecha exacta no está publicada, sólo el año.

En este práctico: Concordia y General Roca, Pléiades Neo 2023 (Concordia_2023_Pleiades_CONAE.xml).

Fuente: *CONAE, proyecto Impactar; Pléiades y Pléiades Neo, Airbus Defence and Space. Servicio WMS: https://geotematico01.conae.gov.ar/geoserver/wms; catálogo: https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html*

CBERS-4A, cámara WPM (INPE). Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), producto L4 ortorrectificado, en números digitales. Cada escena viene en dos productos: ..._MS_8m (las cuatro bandas originales) y ..._pansharpened_2m (la pancromática y las cuatro bandas afinadas a 2 m por Brovey ponderado, el método por defecto de GDAL). Es un pansharpening clásico: pancromática y multiespectral del mismo satélite y del mismo instante; compárelo con la fusión Landsat + Sentinel-2, que combina dos sensores y dos fechas. El control es el mismo ERGAS (por debajo de 3, bueno). Los números digitales no son reflectancia y el Brovey altera la radiometría: sirve para mirar y digitalizar,

no para calcular índices. Cubre una zona de 12 a 21 km, no el sitio entero, y la escena se eligió a ojo, sin nubes, porque el catálogo del INPE no informa la nubosidad.

En este práctico: no hay escena: ninguna pasada a 120 días cubre Concordia despejada en 2023.

Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). 64 números por píxel de 10 m que resumen un año entero de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI, clima y otras fuentes, aprendidos por un modelo de inteligencia artificial. Las dimensiones (A00 a A63) no tienen significado físico propio: sirven para clasificar con pocas muestras, buscar zonas parecidas y detectar cambios entre años. Vienen en enteros de 8 bits tal como los entrega Google (..._AlphaEarth_embeddings_<año>_10m); para pasarlos a valores reales, valor = signo(DN) × (DN / 127,5)², y −128 es sin dato. El ..._CP1_CP2_CP3_RGB_8bit.tif muestra las tres primeras componentes principales para mirar en QGIS; sus colores no tienen significado fijo. Resumen un año, no una fecha; 2026 todavía no existe y se usa 2025, el último.

En este práctico: Concordia, 2023.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef*

9.3 Paso 1 · Serie de agua abierta en banda C — SE CORRE

Qué y por qué.

- **Una sola órbita relativa** (la más frecuente en la ventana, o la que se fije con --orbita). Mezclar órbitas mezcla ángulos de incidencia y direcciones de mirada: el mismo lote se ve distinto sin que haya cambiado nada.
- **El umbral se calcula una vez, con Otsu sobre VV en dB de la fecha con Sentinel-1 y Sentinel-2 del mismo día (04/11/2023; no es el pico de la serie), fuera del agua permanente, y se aplica a todas las fechas.** Un umbral por fecha haría variar la definición de agua dentro de la serie.
- **El agua permanente se excluye** (JRC ≥ 90 %): el río y el embalse no son inundación.
- **El agua que ya estaba en una fecha seca se excluye.** Con el mismo umbral se mira la escena Sentinel-1 de la misma órbita más cercana al 22/01/2026 (río en nivel normal; --referencia_seca): las lagunas estacionales, los bañados y los arrozales con agua ese día no son inundación. Lo que queda es **agua de inundación**: agua abierta en la fecha, que

no es permanente ni estaba en la referencia seca. Si no hay escena de referencia de esa órbita, la bitácora lo avisa y la capa se llama «agua temporal»: hay que declararlo. Limitación: la referencia de 2026 es posterior al evento; puede borrar unas 400 ha de agua real el 04/11 (9 % de la unión). Lo correcto es una referencia previa, de varias fechas de la misma órbita, con el río en nivel normal verificado (--referencia_seca acepta varias fechas separadas por coma); la de 2026 queda como análisis de sensibilidad. Prueba de referencia: con dos pasadas secas de 2023 (20/05 y 07/07, Sentinel-1A, órbita 68; puerto de Concordia cerca de 5 m) se excluyen 2.673 ha en lugar de 6.450 y el agua de inundación del 04/11/2023 pasa de 2.912 a 2.973 ha.

- **Duración: cada fecha con agua cuenta los días hasta la fecha siguiente de la serie; la última, la mitad de la revisita mediana. Con una pasada cada 12 días por órbita, la duración tiene esa resolución. Las fechas con un solo cuadro (2 a 20 % del sitio) no vieron el resto: se guardan una duración mínima (lo no observado como seco) y una máxima (lo no observado como agua), y una extensión persistente (agua en --persistencia fechas o más, por defecto 2).**

Lo que el umbral de VV **no** ve, y se declara: el agua bajo pajonal o monte (allí VV puede **subir** por doble rebote) y el embalse rizado por el viento (dispersión de Bragg), que se aclara: con −15 dB, el 04/11/2023 un tercio del agua permanente queda arriba del umbral. Se excluye por JRC y no por el umbral.

```
python Tp6_01_serie_agua_C.py --pixel 20 --desde 2023-10-01 --
hasta 2024-06-30 --fecha_umbral 2023-11-04
```

Valores por defecto: --pixel 20, --desde 2023-10-01, --hasta 2024-06-30, --fecha_umbral 2023-11-04 (antes --pico, que se sigue aceptando), --umbral_vv (vacío: Otsu), --orbita (vacío: la más frecuente), --referencia_seca 2026-01-22 (una o varias fechas separadas por coma; no para no usarla), --persistencia 2.

Resultado esperado del Tp6.

- Escenas en la ventana: N; se usa la orbita relativa X (M escenas). Otras orbitas: [...].
- Agua permanente (JRC >= 90 %): x % del sitio, excluida de la inundacion.
- Fecha del umbral AAAA-MM-DD: 2 cuadro(s) de la pasada, 100 % del sitio con dato. (el umbral se calcula con los cuadros de la pasada unidos).
- Umbral de agua abierta: umbral de OTSU -xx.xxx calculado sobre ... valores; deja ... %.

- **Con los datos del curso (corrida del 22/10/2026), Otsu falla:** da −9,5 dB y deja casi la mitad del sitio como agua, porque el histograma de VV del 04/11/2023 es unimodal (el agua de inundación es poca y, ese día, el viento y la corriente la aclaran: mediana de −16 dB). Se fija a mano --umbral_vv -15, elegido con el agua permanente de JRC y la tierra de JRC = 0 (omite un tercio del agua permanente y marca el 1,4 % de la tierra). Declárelo. En VH el agua se separa mejor (−22 contra −15 dB), pero el práctico usa VV.
- Referencia seca: Sentinel-1 del AAAA-MM-DD (orbita X): ... ha de agua no permanente que ya estaba; (o el AVISO de que no hay escena de esa órbita).
- Una línea por fecha: AAAA-MM-DD agua de inundacion ... ha (... % del sitio con dato) (con referencia seca, esas hectáreas ya no incluyen el agua que estaba el día seco).
- Si el sitio cae en dos cuadros consecutivos de la misma pasada, una línea más: AAAA-MM-DD segundo cuadro de la misma pasada: unido -> agua de inundacion ... ha (... % del sitio con dato). En B_CONCORDIA casi todas las fechas llegan así: el primer cuadro cubre el 2 % del sitio y la línea que vale es la del segundo, con las hectáreas de los dos unidos. Cuatro fechas tienen un solo cuadro (2 a 20 % del sitio) y no son comparables. Los dos cuadros forman una sola capa y una sola fila de la tabla.
- Al final: Extension maxima: ... ha; pixeles con mas de 30 dias de agua: ... ha.

Salidas.

- 02_Subsets_SNAP_QGIS\B_agua_C_por_fecha_20m.tif (una banda por fecha, agua_ AAAAMMDD, 1 = agua de inundación; la descripción del archivo dice si se usó la referencia seca).
- 05_Resultados\02_Rasters\B_extension_y_duracion_C_20m.tif (bandas extension_maxima, duracion_dias y agua_en_referencia_seca, que usa el paso 3, y duracion_min_dias, duracion_max_dias y extension_persistente).
- 05_Resultados\04_Tablas\B_serie_agua_C.csv (fecha, hora UTC, id, hectáreas, % con dato, días que representa). Una fila por fecha; cuando la fecha se armó con dos cuadros de la misma pasada, la columna id lleva los dos identificadores unidos por + .
- 05_Resultados\05_Graficos\B_serie_agua_C.png y B_histograma_VV_pico.png.

Ver en QGIS. B_extension_y_duracion_C_20m.tif, banda duracion_dias, Pseudocolor monobanda (Singleband pseudocolor) de 0 a 90 días, rampa de azules. Encima, la capa de agua permanente (clase 1 de la cobertura de control) en gris.

Control.

- Mire B_histograma_VV_pico.png: si hay dos modas (agua muy oscura y tierra), el umbral cae en el valle. Con los datos del curso el histograma de VV es unimodal y Otsu da −9,5 dB: se fija −15 dB con el agua de JRC (**Figura 10** del Desarrollo), y se declara.
- La serie tiene dos máximos, 3.869 ha el 28/11/2023 y 3.589 ha el 14/05/2024; el 04/11 da 2.912 ha. Una fecha aislada con muchas hectáreas y vecinas bajas suele ser viento o escena incompleta: mire su pixeles_validos_% y, en QGIS, si el embalse está más claro esa fecha. Con 30 días de agua o más, la duración mínima da 4.473 ha (4.380 ha con más de 30 días); la extensión máxima, 16.783 ha, y la persistente, 6.197 ha.
- En una fecha armada con dos cuadros de la misma pasada, pixeles_validos_% debe ser parecido al de las demás fechas: los dos cuadros juntos cubren el sitio.

Errores típicos.

- No hay escena de la orbita X el 2023-11-04. Elegir --fecha_umbral entre: ...: la órbita más frecuente no pasó ese día. Fije --orbita con la órbita de la escena del 04/11/2023 (la ve en la planilla del Tp1_03) o elija otra fecha entre las listadas.
- El Planetary Computer no devolvio Sentinel-1 RTC para la ventana.: sin red o sin escenas.

9.4 Paso 2 · SINERGIA: qué ve cada sensor el día del evento — SE CORRE

Qué y por qué. Cada sensor dice dónde ve agua, con su propia física, y se comparan sin fusionar:

- **C, VV:** agua abierta con cualquier cielo (la del paso 1, misma fecha).
- **Óptico, MNDWI = (B03 − B11)/(B03 + B11):** el agua absorbe fuerte en el infrarrojo de onda corta (B11) y refleja algo en el verde (B03), así que el índice es positivo sobre agua. Umbral manual 0 por defecto, justificado con B_histograma_MNDWI.png: el 04/11/2023 el MNDWI es bimodal (tierra en −0,55, agua en +0,58) y el 0 cae en el valle, aun con el agua turbia del Uruguay. Donde hay nube, no vota.
- **L, HH (SAOCOM):** aumento de HH ≥ 3 dB respecto de una referencia seca = agua bajo la vegetación (el tronco y el agua forman un diedro que devuelve la señal). CONAE entregó dos SAOCOM-1B TNA cuadripolares de la misma órbita: 10/10/2023 (seco) y 11/11/2023 (crecida), ya en γ^0 a 20 m en 02_Subsets_SNAP_QGIS\ SAOCOM_gamma0\QGIS_GeoTIFF (ver el LEEME de esa carpeta). Los del 31/10 y

08/11/2023 (TNB) cubren la mitad del sitio y no se usan aquí. **La banda L se corre aparte, como prueba** (ver abajo): no entra en las variantes validadas.

– **L, HH y HV (ALOS-2 PALSAR-2, mismo día que C; para profundizar, optativo):** ScanSAR del 16/11/2023, ya en γ^0 lineal a 20 m en 02_Subsets_SNAP_QGIS\ALOS2_gamma0 (ver su LEEME). Sirve para comparar el agua abierta en banda L (HH bajo) con la de C del mismo día. Su nivel absoluto queda unos 4 dB por debajo del mosaico de JAXA: se usa dentro de la escena, sin comparar decibeles con otro sensor. No sirve para medir doble rebote: no hay escena seca del mismo ALOS-2, y compararlo con el SAOCOM seco sería un cambio entre sensores.

```
python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2023-11-04
```

Valores por defecto: --pixel 20, --fecha 2023-11-04, --u_mndwi 0.0, --l_evento y --l_referencia (vacíos), --u_doble_rebote 3.0 (dB).

Prueba con banda L (SAOCOM). Antes de correrla, copie 05_Resultados\04_Tablas\B_sinergia_agua.csv y 05_Resultados\02_Rasters\B_agua_por_sensor_20m.tif con otro nombre: la corrida los reescribe. Primero con la regla fija del curso:

```
python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2023-11-04 ^
    --l_evento ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\QGIS_GeoTIFF\
B_CONCORDIA_SAOCOM_L_20231111_QP_gamma0_Gamma0_HH.tif ^
    --l_referencia ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\
QGIS_GeoTIFF\B_CONCORDIA_SAOCOM_L_20231010_QP_gamma0_Gamma0_HH.tif
```

La pantalla dice Banda L: aumento mediano de HH en el sitio entre las dos fechas: +3.12 dB y la regla marca más de la mitad del sitio: entre las dos fechas todo el paisaje se aclaró en banda L (humedad del suelo, crecimiento de cultivos y pasturas), no sólo el monte inundado. Después repita agregando --l_relativo (resta esa mediana antes del umbral) y --l_solo_lenoso (aplica la regla sólo en monte y plantaciones de MapBiomas 2023, clases 3, 4, 6 y 9). Queda alrededor del 1,4 % del sitio, en plantaciones de las lomas, casi sin píxeles en común con el agua de C o del óptico. Restar la mediana de todo el sitio, dominada por pastos y cultivos (+3,8 y +4,1 dB), deja en las leñosas un umbral efectivo de unos 6 dB: agregue --l_base clase, que resta la mediana del monte y las plantaciones fuera del agua (+2,59 dB, umbral efectivo 5,6 dB); quedan 2,1 % de candidatos, también lejos del río (9 ha en común con el agua de C o del óptico). Abra en QGIS la diferencia de HH entre las dos fechas y el raster L_HH_doble_rebote sobre el agua de C: ¿los candidatos están pegados al río? ¿Qué pasa con la HH en el bañado inundado (baja: espejo, no diedro)? Conclusión esperada: con este par de fechas R2 no se aplica. Vuelva a poner sus archivos originales antes del paso 3.

Con los datos del curso. Sinergia del 04/11/2023, sobre 4.299.636 píxeles con dato en los dos: 1,2 % agua para ambos, 0,5 % sólo C y 1,3 % sólo el óptico; fuera del agua permanente, 2.080 ha para los dos, 813 sólo para C y 2.228 sólo para el óptico. Prueba SAOCOM: aumento mediano de HH de +3,12 dB; la regla fija marca el 52,3 % del sitio y la relativa en leñosas, el 1,4 % (2,1 % con --l_base clase). ALOS-2 (optativo): con HH < −20 dB ve el 92 % del agua permanente; fuera de ella, 2.035 ha en L y en C, 10.527 sólo en L y 3.882 sólo en C (coincidencia sobre la unión de 12,4 %). No se usa para medir doble rebote.

Resultado esperado del Tp6.

- Sentinel-2 ...: nubes en el sitio x % por cada escena del día.
- Optico: umbral MANUAL 0.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja ... %.
- Sin banda L: el agua bajo vegetacion NO se evalua. Los SAOCOM de CONAE del 10/10 y el 11/11/2023.... Es el mensaje esperado en la corrida sin --l_evento ni --l_referencia.
- La tabla Acuerdo entre sensores el 2023-11-04 (sin fusionar) con %_clase_sensor_1, %_clase_sensor_2, %_ambos, %_solo_1, %_solo_2, acuerdo_%.

Salidas. 05_Resultados\02_Rasters\B_agua_por_sensor_20m.tif (bandas C_Sentinel1_VV, Optico_MNDWI y, si hubiera, L_HH_doble_rebote), 05_Resultados\04_Tablas\B_sinergia_agua.csv, 05_Resultados\05_Graficos\B_histograma_MNDWI.png.

Interpretación del Tp6 (la sinergia).

- %_ambos alto en agua abierta con cielo despejado: C y óptico coinciden donde deben.
- %_solo_2 (sólo el óptico ve agua): agua somera o muy turbia con viento, o bordes donde el píxel mezcla.
- %_solo_1 (sólo C ve agua): superficies lisas que no son agua (pistas, suelo muy liso) o sombra de radar; mírelas en QGIS.
- La tabla usa sólo píxeles donde **todos** los sensores tienen dato: los píxeles con nube quedan fuera. Anote qué fracción del sitio era.
- **Interpretación del Tp6 con NovaSAR (opcional, EN QGIS).** El σ^0 HH de la escena 47942 (13/09/2023, banda S, 6 m) ya está en el práctico: 02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\B_CONCORDIA_NovaSAR1_S_20230913_Sigma0_HH.tif (y _Sigma0_HH_db.tif para mirarlo en dB). Cárguelo al lado de su mapa: muestra el río en

su cauce dos meses antes de la crecida. Cubre el 39 % del sitio. **Atención:** está en geometría de radar y QGIS lo ubica con los puntos de control que trae; no está en la grilla de B_CONCORDIA (medido contra Sentinel-2 el 20/10/2026: corrido unos 200 a 420 m en sentido norte–sur, y no de manera uniforme). Por eso no entra a la tabla ni a ningún script del Tp6: sirve para razonar (sinergia en el razonamiento), no para medir.

Errores típicos.

- La serie C no tiene la fecha 2023-11-04. Fechas: ...: el paso 1 usó otra órbita. Use una fecha de la lista o rehaga el paso 1 con --orbita.
- No hay Sentinel-2 el ...: la sinergia queda sin optico (declararlo). y luego Solo hay un sensor: no hay sinergia que medir.: con una fecha sin óptico (por ejemplo una de mayo de 2024) y sin L, no hay sinergia posible ese día.

9.5 Paso 3 · FUSIÓN DE DECISIÓN y variantes — SE CORRE

Qué y por qué. Reglas escritas:

- R1: agua de inundación si C dice agua (agua abierta, cualquier cielo).
- R2: o si L dice doble rebote (agua bajo vegetación). Probada con SAOCOM en el paso 2: no se aplica.
- R3: o si el óptico dice agua **y** el píxel no tiene nube (con nube, el óptico no vota).
- R4: nunca donde JRC marca agua permanente (ya aplicado en los pasos 1 y 2).
- R5: nunca donde ya había agua en la fecha seca de referencia (banda agua_en_referencia_seca del paso 1). Con la referencia de 2026 saca 6.450 ha del sitio y unas 400 ha de la unión el 04/11: puede borrar agua real de la crecida.

Es una **unión**: maximiza la detección y también la comisión. El Tp4 dirá cuánto.

```
python Tp6_03_fusion_y_variantes.py --pixel 20
```

Resultado esperado del Tp6. Optico solo ... ha de agua (x % del sitio sin dato por nubes), C solo ... ha, Multisensor ... ha (union de C_Sentinel1_VV, Optico_MNDWI) y la advertencia sobre la comisión. Sin L no aparece C union L.

Salidas (en 05_Resultados\02_Rasters\, códigos 1 = agua de inundación, 2 = no): B_variante_optico.tif, B_variante_C.tif, B_variante_CL.tif (sólo si hay L) y B_variante_multisensor.tif (bandas clase y sensores_que_votaron).

Control. Las hectáreas de la multisensor son mayores o iguales que las de cada variante sola (es una unión). La banda sensores_que_votaron vale 1 donde había nube (votó sólo C) y 2 donde había cielo despejado.

Antes de validar o de procesar otra fecha: copie y renombre. Los archivos no llevan la fecha. Para conservar la crecida de noviembre:

```
cd ..\05_Resultados\02_Rasters
copy /Y B_variante_C.tif B_variante_C_20231104.tif
copy /Y B_variante_optico.tif B_variante_optico_20231104.tif
copy /Y B_variante_multisensor.tif
B_variante_multisensor_20231104.tif
cd ..\..\03_Scripts
```

El Tp4 usa el nombre del archivo como <NOMBRE>, así que cada copia se valida por separado y sin pisarse.

9.6 Paso 4 · Validar las variantes con el Tp4 — SE CORRE + EN QGIS

Desde la carpeta de scripts del Tp4:

```
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\
Tp6_Inundaciones\05_Resultados\02_Rasters\
B_variante_C_20231104.tif --banda 1
```

Etiquete al azar en QGIS (guía del Tp4, paso 7) con 1 agua de inundación y 2 no, con la misma definición que el mapa: agua abierta el 04/11/2023, con ocurrencia JRC menor que 90 % y fuera de la banda agua_en_referencia_seca. Referencia disponible: el Sentinel-2 del mismo día (no hay imágenes de alta resolución fechadas cerca del 04/11/2023 en todo el sitio). Ese Sentinel-2 entra en la variante óptica y en la multisensor (R3): la validación las favorece y se declara por variante; sólo la C se valida sin ese sesgo. Una referencia independiente posible es la fotointerpretación del Landsat 8 del 25/10/2023 (sólo para lo estable) o la HH del ALOS-2 del 16/11/2023 para la C. Cada grupo etiqueta una sola variante. Para mayo de 2024, los productos de la Carta Internacional, activación 880.

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre B_variante_C_20231104
--nombres_clase "1=agua,2=no_agua"
```

Repita con B_variante_optico_20231104 y B_variante_multisensor_20231104. Después:

```
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp6 --clase agua ^
    --variante "Optico solo|Sentinel-2|B_variante_optico_20231104"
^
    --variante "SAR solo (C)|Sentinel-1|B_variante_C_20231104" ^
    --variante "Multisensor|C + optico|
B_variante_multisensor_20231104"
```

Salida: Tp6_Inundaciones\05_Resultados\04_Tablas\tabla_de_variantes_agua.csv. Tp4_04 compara cada variante con la mejor; la diferencia entre otras dos se calcula a mano: diferencia ± raíz(IC_1^2 + IC_2^2). La fila «SAR multibanda» no existe porque la banda L no aportó agua bajo vegetación detectable (paso 2): se escribe así en el informe.

Ojo con la variante óptica. Sus píxeles con nube quedan sin dato y **no entran** al muestreo: su exactitud se refiere sólo a la parte despejada del sitio. Su área estimada no es comparable con la de las variantes de radar. Dígalo.

Con los datos del curso (426 puntos). Omisión de agua: óptica 0,482 ± 0,347, C 0,738 ± 0,191, multisensor 0,553 ± 0,281; área estimada 6.336 ± 4.246, 8.260 ± 5.913 y 8.254 ± 5.166 ha (en los mapas, 3.887, 2.912 y 4.719 ha). Multisensor frente a C en omisión: −0,19 ± 0,34. Con la misma definición del mapa: omisión 0,31, 0,73 y 0,44; multisensor frente a C, −0,29 ± 0,39. Ninguna diferencia demostrada.

Diseño recomendado. El tamaño de 142 puntos sirve para la exactitud global; la omisión de una clase rara (1,7 % del sitio) depende de 2 a 4 puntos del estrato grande. Para comparar variantes conviene una muestra común a las tres, etiquetada una vez, con un estrato de borde: 50 puntos en agua en las tres variantes, 75 en desacuerdo, 75 en un anillo de 200 m alrededor de la unión y 100 en el resto (Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\B_muestra_comun_20231104_puntos_a_etiquetar.gpkg). La diferencia de omisión se estima en forma pareada. Etiquetada por dos intérpretes (Sentinel-2 del 04/11/2023 y Landsat 8 del 25/10/2023; acuerdo 91,7 %, kappa 0,82), la unión omite 0,30 ± 0,09, el óptico 0,34 ± 0,09 y la C 0,58 ± 0,07: la unión mejora a la C en 0,28 ± 0,06 (B_muestra_comun_20231104_omision_pareada.csv).

9.7 Paso 5 · Profundidad por la cota del borde — SE CORRE

Qué y por qué. Es la idea de FwDET (Cohen et al., 2018, versión 1.0; Cohen et al., 2019, versión 2.0): la superficie del agua es **horizontal localmente**, a la cota del borde de la mancha. Para cada píxel inundado:

1. se buscan los píxeles de borde (inundados con algún vecino seco) y su cota en el MDE (Copernicus DEM por defecto; FABDEM con --mde fabdem);
2. se suaviza la cota de borde con el promedio de las cotas de borde dentro de una ventana móvil de --suavizado × --suavizado píxeles, para que un borde mal ubicado no fabrique un pozo;

3. cada píxel inundado toma la cota del borde más cercano;
4. profundidad = cota del borde − cota del MDE; los negativos se llevan a 0 y se cuentan.

Vuelva a la carpeta del Tp6:

```
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\
03_Scripts
python Tp6_04_profundidad.py --pixel 20 --variante multisensor --
suavizado 7
```

Valores por defecto: --pixel 20, --variante multisensor, --suavizado 7, --mde copdem (fabdem: modelo de terreno, del subset del práctico). --variante es lo que sigue a B_variante_ en el nombre del archivo: con las copias del paso 3, use --variante multisensor_20231104.

Resultado esperado del Tp6.

- Pixeles inundados: N; con profundidad negativa (llevados a 0): M (x %).
- Profundidad: mediana ... m, p90 ... m, maximo ... m (con los negativos llevados a 0), y las mismas cifras con los valores originales y con los positivos, y los píxeles de más de 5 m.
- Las dos advertencias: el Copernicus DEM es de superficie (copa y espejo de agua de 2011–2015) y la profundidad es plausible, no medida.

Salida. 05_Resultados\02_Rasters\B_profundidad_<variante>_20m.tif (bandas profundidad_m y cota_agua_m).

Control.

- Un porcentaje alto de profundidades negativas (más de 10 a 20 %) indica que la mancha incluye zonas más altas que su borde: comisión en la mancha o MDE que mide copa.
- En QGIS, pseudocolor de 0 a 5 m. Las mayores profundidades deben estar cerca del cauce, no en el medio de un monte.

Con los datos del curso (variante multisensor del 04/11/2023). Copernicus DEM: 39,9 % de valores negativos; mediana 0,11 m (con los negativos llevados a 0), p90 1,56 m, máximo 19,9 m; la mediana de los positivos es 0,54 m. FABDEM: 38,6 % de negativos; mediana 0,04 m y de los positivos 0,23 m. En las herbáceas inundables, mediana de 0,26 m con el Copernicus DEM y de 0,09 m con FABDEM. El porcentaje de negativos casi no cambia: lo produce también la comisión de la mancha.

Errores típicos.

- FileNotFoundError con B_variante_multisensor.tif: el nombre de --variante no coincide con un archivo existente.
- Falla al leer el Copernicus DEM: sin red al Planetary Computer.

9.8 Paso 6 · Control del MDE con ICESat-2 — SE CORRE

Qué y por qué. La profundidad depende del MDE. ICESat-2 ATL08 da la altura del **terreno** (h_te_best_fit) en segmentos de 100 m. Pero es una altura **elipsoidal** (WGS 84), y el Copernicus DEM está sobre el geoide EGM2008. En Entre Ríos la diferencia ronda los 15 m: sin convertir, la comparación no sirve. El script convierte con PROJ y se detiene si falta la grilla del geoide (prefiere fallar a comparar mal).

```
python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20
python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 --solo_fuertes
```

Valores por defecto: --pixel 20, --solo_fuertes desactivado, --clases control (mapbiomas o ambas estratifican también por MapBiomas 2023), --mde copdem (fabdem), --excluir_evento desactivado. El MDE se promedia en los cinco píxeles de 20 m que cubre el segmento de 100 m. Los haces fuertes se identifican con sc_orient (ATL08 v007): tienen más fotones y menos ruido.

Filtros (aplicados en el Tp1 y aquí): terreno válido (h_te_best_fit distinto del valor de relleno $3{,}4 \cdot 10^{38}$) y fuera de agua (segment_watermask = 0).

Resultado esperado del Tp6. Segmentos ATL08 con terreno valido: N y una tabla con grupo (todos y clase k de la cobertura de control), n, sesgo_m (MDE − ICESat-2), desvio_m, RMSE_m, mediana_m. Al final: Si el sesgo en suelo desnudo, pastura o herbaceas supera 1 m, la profundidad de Tp6_04 hereda ese sesgo y, en cada píxel, un error del orden del RMSE de la clase.

Salida. 05_Resultados\04_Tablas\B_control_mde_icesat2.csv.

Interpretación del Tp6.

- Clase 5 (cultivo_pastura) y 6 (suelo_desnudo): allí el MDE debería medir suelo. La profundidad hereda el sesgo y, en cada píxel, un error del orden del RMSE. Con la cobertura de control hay sólo 8 segmentos de cultivo y pastura (sesgo 0,75 m): es consecuencia del estrato elegido. Estratifique también por MapBiomas (--clases ambas).

- Clases 3 y 4 (monte, plantación): sesgo positivo esperable, porque el MDE es de superficie y mide la copa. No es un error del control: es la razón por la que la profundidad bajo el monte no es confiable.
- Sólo se informan los grupos con al menos 5 segmentos.

Con los datos del curso (todos los haces). Cobertura de control: monte 3,75 m, plantación 17,4 m, cultivo y pastura 0,75 m (8 segmentos). MapBiomas 2023: herbáceas inundables, sesgo 1,91 m y RMSE 3,32 m (3.931 segmentos); herbáceas, 1,54 y 3,02 m (28.586); silvicultura, 7,40 y 10,27 m. Con FABDEM, en las herbáceas inundables 1,73 y 2,86 m. Sin los segmentos del evento los sesgos no cambian. La profundidad de los bañados hereda un sesgo de 1,7 a 1,9 m y un error por píxel de 2,9 a 3,3 m, mayor que su profundidad mediana: es un ensayo, no una medida.

Errores típicos.

- RuntimeError: PROJ no aplico el geoide EGM2008 (falta la grilla us_nga_egm08_25. tif)...: corra projsync --file us_nga_egm08_25 con red y repita.
- Falta ...lidar_B_CONCORDIA.gpkg (Tp1_05 con --descargar).
- Tabla con un solo grupo todos: no está la cobertura de control a 20 m.

9.9 La segunda crecida (mayo de 2024)

La serie del paso 1 ya la incluye. Para la sinergia y las variantes de mayo, elija una fecha de la serie (columna fecha de B_serie_agua_C.csv) y repita el paso 2 con --fecha <esa fecha> y luego los pasos 3 a 5, después de haber copiado y renombrado las variantes de noviembre. Si ese día no hay Sentinel-2, el paso 2 avisa que no hay sinergia posible (un solo sensor) y termina sin escribir B_agua_por_sensor_20m.tif: en ese caso la única variante es la de C, que está en 02_Subsets_SNAP_QGIS\B_agua_C_por_fecha_20m.tif (banda agua_ AAAAMMDD) y puede compararse con los productos de la activación 880 de la Carta Internacional.

Cuidado: si en ese caso corre igual el paso 3, Tp6_03 lee el B_agua_por_sensor_20m.tif que quedó de noviembre y vuelve a producir las variantes de noviembre con nombre genérico. Mire siempre la bitácora del paso 2 antes de correr el 3.

Con los datos del curso. El 14/05/2024 la serie da 3.589 ha de agua de inundación (sitio completo); el 14 y el 26/05/2024 no hay Sentinel-2, así que la decisión queda en un solo

sensor. Con el 04/11/2023 comparten 1.920 ha; 992 ha aparecen sólo en noviembre y 1.669 ha sólo en mayo. La Carta Internacional se activó el 13/05/2024 (activación 880).

9.10 Para profundizar (optativo) · Del Sentinel-1 sin procesar a γ^0 — EN SNAP

Qué y por qué. Todos los Sentinel-1 de este práctico vienen ya corregidos: son el γ^0 RTC del Planetary Computer. Este paso muestra de dónde sale ese γ^0. Se parte del producto GRDH de nivel 1 tal como lo entrega ESA, el .zip con la carpeta .SAFE adentro (mediciones, anotaciones, calibración, ruido y órbita predicha), y se recorre en SNAP la misma cadena del producto de referencia. Ese resultado viene hecho y sirve para controlar el suyo.

Insumo. 00_COMUN\08_Originales_crudos\S1_CRUDO\S1A_IW_GRDH_1SDV_20231104T091449_20231104T091514_051065_06285B_E987.zip (Sentinel-1A IW GRDH, VV + VH, 04/11/2023). Se eligió esa pasada porque es el día con el par óptico–radar más cercano (tiene Sentinel-2 del mismo día); no es el pico de la crecida (máximo cartografiado el 28/11/2023).

Lo que viene hecho. 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo de este práctico: SNAP_DIMAP (γ^0 VV y VH lineales, bandas virtuales en dB y cociente VV/VH en dB, metadatos completos), QGIS_GeoTIFF (con _metadatos.txt), RGB_copol_cruzada_cociente (R = VV, G = VH, B = VV/VH) y Grafos_SNAP (el grafo XML). El detalle está en LEEME_S1_crudo.md de esa carpeta.

Dónde. SNAP Desktop. La primera vez SNAP baja la órbita precisa y el Copernicus DEM, así que necesita internet. Hay dos formas de hacerlo.

Forma rápida: el grafo de referencia.

1. Tools > GraphBuilder, botón Load, y elija 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\Grafos_SNAP\Grafo_B_CONCORDIA_S1_20231104_gamma0_desde_crudo.xml.
2. Recorra las pestañas: cada una es un paso de la cadena, con los parámetros que se usaron.
3. En la pestaña Write, cambie el nombre y la carpeta de salida a 05_Resultados\02_Rasters, para no pisar el producto de referencia. Botón Run.

Forma completa: paso a paso con los menús. Cada operador escribe un producto intermedio. En la ventana de cada uno, pestaña I/O Parameters, deje como entrada el producto anterior y guarde en 05_Resultados\02_Rasters.

1. File > Open Product… sobre el .zip (no hace falta descomprimirlo).
2. Radar > Radiometric > S-1 Thermal Noise Removal: quita el ruido térmico del instrumento, que pesa en VH y en las superficies oscuras, como el agua.
3. Radar > Sentinel-1 TOPS > S-1 Remove GRD Border Noise (límite de borde 500, umbral 0,5): quita las franjas de valores falsos de los bordes de la escena.
4. Radar > Apply Orbit File, tipo Sentinel Precise (Auto Download): reemplaza la órbita predicha por la precisa.
5. Radar > Radiometric > Calibrate: en Processing Parameters marque sólo Output beta0 band. El aplanado necesita β^o, no σ^o.
6. Raster > Subset…, pestaña Geo Coordinates: recorte al sitio. Recortar antes del aplanado ahorra mucho tiempo y memoria.
7. Radar > Radiometric > Terrain Flattening, DEM Copernicus 30m Global DEM, remuestreo bilineal: pasa de β^o a γ^o, normalizado por el área iluminada. Es el paso más lento.
8. Radar > Speckle Filtering > Single Product Speckle Filter, filtro Refined Lee.
9. Radar > Geometric > Terrain Correction > Range-Doppler Terrain Correction: DEM Copernicus 30m Global DEM, píxel de 10 m, proyección UTM automática (AUTO:42001, que en este sitio es la zona 21 S, la de la grilla del curso), formato BEAM-DIMAP.
10. Bandas en dB: clic derecho sobre cada banda γ^o > Linear to/from dB. Crea bandas virtuales y deja intactas las lineales.
11. Cociente: Raster > Band Maths…, expresión Gamma0_VV_db - Gamma0_VH_db (en dB, la resta es el cociente VV/VH).
12. RGB: Window > Open RGB Image Window, con R = Gamma0_VV_db, G = Gamma0_VH_db y B = el cociente.

Resultado esperado del Tp6.

- Un producto con Gamma0_VV y Gamma0_VH en lineal y sus bandas virtuales en dB.
- En Metadata > Processing_Graph, la lista de operadores en el orden en que se aplicaron. Ahí queda escrito todo lo que se le hizo al dato.
- En Metadata > Abstracted_Metadata, la misión, la fecha, la órbita y el ángulo de incidencia del original: el recorte no los pierde.

- Abierto junto al producto de referencia (el .dim de 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_ procesado_desde_crudo\SNAP_DIMAP), los dos se superponen en World View y se ven casi iguales.

Comparación con el RTC del Planetary Computer. El mismo día existe el γ^0 RTC del Planetary Computer, en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP\B_CONCORDIA_S1_C_ 20231104.dim de este práctico. Diferencia mediana del γ^0 de SNAP menos el RTC, en todo el sitio:

- VV: −0,66 dB (p5 a p95, −3,1 a +2,2 dB; correlación 0,88).
- VH: −1,42 dB (p5 a p95, −6,3 a +1,4 dB; correlación 0,86). Corrida del Desarrollo, con el γ^0 de SNAP llevado a la grilla del RTC por promedio (una corrida anterior, sin ese remuestreo, daba −0,71 y −1,45 dB). Con −15 dB en VV, el γ^0 de SNAP marca 17.457 ha de agua (incluido el río) y el RTC 15.191 ha.

Interpretación del Tp6.

- En VV, casi toda la diferencia es un desfase de normalización de Terrain Flattening de SNAP: su γ^0 queda por debajo de $\sigma^0/\cos\theta$ aun en terreno plano. El desfase cambia con la escena y el ángulo de incidencia (−0,5 dB en Concordia, −1,0 dB en Federal). Su causa no está documentada.
- VH queda siempre más abajo que VV. Lo más probable es la remoción del ruido térmico, que pesa más cuanto más débil es la señal. No está verificado cómo trata el ruido el RTC del Planetary Computer.
- Consecuencia práctica: **nunca** calcule un cambio (Δ) entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC. Una diferencia de 1 a 3 dB entre cadenas de proceso es del mismo orden que la señal que se busca. Todas las fechas de una serie se procesan con la misma cadena.
- El agua abierta tiene retrodispersión muy baja, cerca del piso de ruido, justo donde la remoción del ruido térmico más pesa. Un umbral de agua ajustado sobre el RTC no se puede aplicar tal cual al γ^0 de SNAP: hay que reajustarlo.

¿Hace falta el aplanado en un relieve plano? Concordia es el sitio del curso con pendientes de verdad: barrancas del Uruguay y valles de arroyos (FABDEM: 15 % del sitio con más de 3°). Se procesó también σ^0 sin aplanar (procesar_s1_crudo.py --sin_aplanar) y se separó, píxel a píxel, lo que corresponde al ángulo de incidencia, al desfase de SNAP (−0,49 dB) y al

relieve. Lo que agrega el relieve, por clase de pendiente del Copernicus DEM (que, por ser de superficie, marca más pendientes que el FABDEM):

- 0 a 1° (30 % del sitio): mediana 0,00 dB; p5 a p95, −0,14 a +0,17 dB.
- 1 a 3° (44 %): +0,01 dB; −0,36 a +0,35 dB.
- 3 a 10° (22 %): −0,03 dB; −0,93 a +0,82 dB.
- Más de 10° (4 %): +0,08 dB; −2,24 a +2,37 dB.

El relieve no cambia la mediana en ninguna clase, porque las laderas que miran al satélite y las que le dan la espalda se compensan. Pero sí cambia cada píxel, hasta ±2,3 dB en las pendientes de más de 10°: ahí el aplanado sí corrige. Tabla y figura: 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\B_CONCORDIA_S1_20231104_gamma0_desde_crudo_aplanado_vs_sin_aplanar.csv y .png.

Errores típicos.

- SNAP se queda en Apply Orbit File o en Terrain Flattening sin avanzar: está bajando la órbita o el DEM. Sin internet no puede; conéctese y repita.
- Terrain Flattening rechaza la entrada: la calibración no dejó la banda β^0. Repita Calibrate con Output beta0 band.
- Falta de memoria o un proceso de horas: no recortó antes del aplanado. Haga el Subset antes.
- El producto no cubre el sitio: el recorte se definió por píxeles. Use la pestaña Geo Coordinates.
- QGIS no abre el .zip: es normal, el original es para SNAP. En QGIS use 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\QGIS_GeoTIFF.

Fuente: *ESA Copernicus, Sentinel-1A IW GRDH, 04/11/2023, S1A_IW_GRDH_1SDV_20231104T091449_20231104T091514_051065_06285B_E987. Distribuido por ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado con ESA SNAP y Copernicus DEM GLO-30.*

9.11 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo del que sale cada cifra.

Preguntas

1. **El umbral.** ¿Qué umbral de VV quedó, con qué método y sobre cuántos valores? ¿Por qué se calcula una sola vez, en la fecha con Sentinel-1 y Sentinel-2 del mismo día (04/11/2023), y no en cada fecha? ¿Es esa fecha el pico de la serie? ¿Por qué se calcula

fuera del agua permanente, y qué consecuencia tiene sobre Otsu? (B_histograma_VV_pico.png, Tp6_01_serie.log)

2. **Extensión y duración.** ¿Cuál fue la extensión máxima del agua de inundación, y la persistente (dos fechas o más)? ¿Cuántas hectáreas tuvieron más de 30 días de agua con la duración mínima y con la máxima? ¿Con qué resolución temporal se mide la duración, y por qué? (B_extension_y_duracion_C_20m.tif, B_serie_agua_C.csv)
3. **Agua permanente y embalse.** ¿Qué porcentaje del sitio es agua permanente según JRC? Explique por qué el embalse rizado por el viento se aclara en VV y qué pasaría con el mapa si no se excluyera.
4. **Sinergia.** El 04/11/2023, ¿qué porcentaje del agua ven ambos sensores, cuánto sólo C y cuánto sólo el óptico? Explique físicamente dos casos de desacuerdo que haya mirado en QGIS. (B_sinergia_agua.csv)
5. **Lo que falta. ¿Qué agua no ve ningún sensor disponible el 04/11/2023?** ¿Qué aportaría la banda L, con qué mecanismo? Con los SAOCOM del 10/10 y el 11/11/2023, ¿por qué la regla fija de 3 dB marca medio sitio y qué queda con --l_relativo --l_solo_lenoso, restando la mediana del sitio o la de la clase leñosa (--l_base clase)? ¿Qué papel puede tener la escena NovaSAR del 13/09/2023?
6. **Fusión.** Escriba las reglas R1 a R5 con sus palabras. ¿Por qué es fusión de decisión y no de píxel? ¿Qué error favorece una unión? ¿Qué agua real puede borrar R5 con una referencia seca de 2026? (Tp6_03_fusion.log)
7. **Validación e incertidumbre. Complete la tabla de variantes con exactitud global, omisión y comisión de agua y área estimada ± IC. ¿La multisensor mejora a la C sola? Calcule a mano el IC del 95 % de la diferencia de omisión: diferencia ± raíz($IC_1^2 + IC_2^2$). ¿Excluye el cero? ¿Por qué la variante óptica no es comparable en área cuando hay nubes? ¿Qué variantes favorece la referencia usada? (tabla_de_variantes_agua.csv)**
8. **Profundidad.** Dé la mediana, el percentil 90 y el máximo, y el porcentaje de valores negativos, con los valores llevados a 0 y sin recortar, con el Copernicus DEM y con FABDEM. ¿Dónde están las mayores profundidades? ¿Son creíbles? (Tp6_04_profundidad.log, B_profundidad_*_20m.tif)
9. **El MDE.** ¿Qué sesgo y qué RMSE tiene el Copernicus DEM frente a ICESat-2 por clase de la cobertura de control y por clase de MapBiomas 2023, y con cuántos segmentos? ¿Cuánto sesgo y cuánto error por píxel hereda la profundidad de los

bañados? ¿Qué habría pasado sin convertir ATL08 a EGM2008? (B_control_mde_icesat2.csv)

10. **Limitaciones. Nombre al menos tres con su efecto (banda L con un solo par y un cambio general entre fechas; nubes en el óptico; revisita de 12 días; MDE de superficie de 2011–2015; la profundidad no se valida con hidrómetros; la referencia de validación es el mismo Sentinel-2 que entra en la óptica y en la multisensor; la referencia seca es posterior al evento).**
11. **La segunda crecida.** Compare el agua en banda C del 04/11/2023 y del 14/05/2024: ¿qué superficie comparten, cuál aparece sólo en una crecida y por qué en mayo la decisión queda en un solo sensor? (B_agua_C_por_fecha_20m.tif)
12. **Diseño.** Diseñe una referencia seca y una muestra de validación que permitan demostrar si la multisensor omite menos que la C (estratos, tamaño, fuente de referencia) y justifíquelo.

Preguntas optativas (para profundizar): A. ¿Qué agrega el ALOS-2 del 16/11/2023 que no agregaba el SAOCOM? B. ¿Para qué sirven los embeddings anuales en una crecida de semanas? C. ¿Por qué no se calcula un cambio entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC? D. En Orange, ¿qué banda ordena primero el Rank y dónde corta el árbol?

Producto a entregar

Mapas de extensión, duración y profundidad, con leyenda, fecha, fuentes e incertidumbre; la tabla de variantes con IC; la tabla de sinergia; el control del MDE; las respuestas.

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Serie de agua con umbral único y órbita única	15	Histograma, umbral justificado, una órbita, una fila por fecha; duración mínima y máxima	Umbral sin revisar	Umbrales por fecha u órbitas mezcladas
Exclusión del agua permanente y del embalse	10	Explicada físicamente y verificada en QGIS	Aplicada sin explicar	El río cuenta como inundación
Sinergia C–óptico y lo que falta	15	Tabla interpretada; desacuerdos explicados; banda L probada y su resultado declarado con	Tabla sin interpretar	Sinergia confundida con fusión o L inventada

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
		su efecto		
Fusión de decisión con reglas escritas	15	Reglas R1 a R5 explicadas, con el agua que puede borrar R5; elección del nivel justificada	Reglas copiadas sin justificar	Combinación sin reglas
Validación con IC	15	Tabla completa; IC de la diferencia calculado; conclusión acorde a los IC; límite de la variante óptica dicho; referencia independiente o sesgo declarado por variante; misma definición de agua en mapa y referencia	Conclusión exagerada	Área por conteo de píxeles
Profundidad y control del MDE	15	Profundidad con su incertidumbre heredada (sesgo y RMSE); monte excluido o advertido	Profundidad sin control	Profundidad presentada como medida
La segunda crecida	5	Superficie común y exclusiva cuantificada; ausencia del óptico declarada	Comparación sin cifras	No se compara
Comunicación	10	Mapas con leyenda, fecha, fuentes e incertidumbre	Falta un elemento	Mapas sin fuente ni fecha

9.12 Bibliografía del práctico

Artículos 2020–2026 (de la presentación del curso)

- Konapala, G., Kumar, S. V. y Ahmad, S. K. (2021). Exploring Sentinel-1 and Sentinel-2 diversity for flood inundation mapping using deep learning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 180, 163–173. https://doi.org/10.1016/j. isprsjprs.2021.08.016 Compara* qué aporta cada sensor, y su combinación, al mapeo de inundaciones: la misma pregunta que la sinergia C–óptico del paso 2 y la tabla de variantes.
- Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi. org/10.3390/rs18010073 Niveles de fusión óptico–SAR; fundamento de la elección de la fusión de decisión.

– Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991 Limitaciones de cada sensor en la fusión óptico–radar–LiDAR; marco para el uso del LiDAR como control del MDE.

Referencias de método

– Cohen, S., Brakenridge, G. R., Kettner, A., Bates, B., Nelson, J., McDonald, R., Huang, Y.-F., Munasinghe, D. y Zhang, J. (2018). Estimating floodwater depths from flood inundation maps and topography. *Journal of the American Water Resources Association*, 54(4), 847–858. https://doi.org/10.1111/1752-1688.12609 **Referencia de método.** Es el artículo de FwDET 1.0 (Floodwater Depth Estimation Tool) y la idea de Tp6_04: profundidad = cota del borde − MDE.

– Cohen, S., Raney, A., Munasinghe, D. y otros (2019). The Floodwater Depth Estimation Tool (FwDET v2.0) for improved remote sensing analysis of coastal flooding. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 19, 2053–2065. https://doi.org/10.5194/nhess-19-2053-2019 **Referencia de método.** FwDET 2.0: la versión que el docstring de Tp6_04 cita junto con la 1.0; mejora la asignación de la cota del borde a cada píxel inundado.

– Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015 **Referencia de método.** El estimador con que el Tp4 valida las variantes.

– Tsyganskaya, V., Martinis, S., Marzahn, P. y Ludwig, R. (2018). Detection of temporary flooded vegetation using Sentinel-1 time series data. Remote Sensing, 10(8), 1286. https://doi.org/10.3390/rs10081286 Referencia de método. Vegetación inundada por el aumento de la retrodispersión respecto de la fecha seca: fundamento de la regla R2.

– Martinis, S., Twele, A. y Voigt, S. (2009). Towards operational near real-time flood detection using a split-based automatic thresholding procedure on high resolution TerraSAR-X data. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, 303–314. https://doi.org/10.5194/nhess-9-303-2009 Referencia de método. Otsu por partición: alternativa al umbral manual del paso 1.

– Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C. y Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. Environmental Research Letters, 17, 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f FABDEM, el modelo de terreno de los pasos 5 y 6.

Libro abierto y práctica paso a paso (de la presentación del curso)

– Cardille, J. A., Crowley, M. A., Saah, D. y Clinton, N. E. (eds.) (2024). *Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine*. Springer. CC BY 4.0. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26588-4 Capítulos 39 (SAR) y 42 (aguas superficiales).

– UN-SPIDER (2025). Recommended Practice: Flood Mapping Practice Using Sentinel-1 and Sentinel-2 Imagery. Sin DOI. https://un-spider.org/es/node/13488 Mapeo de inundaciones con Sentinel-1 y Sentinel-2 paso a paso; se vincula directamente con los pasos 1 a 3.

Citadas en el código (referencias de método)

– Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. *Nature*, 540(7633), 418–422. https://doi.org/10.1038/nature20584 Origen de JRC Global Surface Water (persistencia del agua); se usa en los pasos 1 y 5 para excluir el agua permanente.

– Peter, B. G., Cohen, S., Lucey, R., Munasinghe, D., Raney, A. y Brakenridge, G. R. (2022; publicado en línea en 2020). Google Earth Engine implementation of the Floodwater Depth Estimation Tool (FwDET-GEE) for rapid and large scale flood analysis. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 19, 1–5. https://doi.org/10.1109/LGRS.2020.3031190 Versión de FwDET en la que se basa el cálculo de profundidad del paso 5.

Fuentes de datos y de información

– Sentinel-1 RTC, Sentinel-2 L2A, JRC Global Surface Water y Copernicus DEM GLO-30, vía Microsoft Planetary Computer. https://planetarycomputer.microsoft.com

– ICESat-2 ATL08 v007: NASA, NSIDC / Earthdata.

– Carta Internacional Espacio y Grandes Catástrofes, activación 880: inundación en Entre Ríos, mayo de 2024. https://disasterscharter.org/es/activations/flood-in-argentina-activation-880-

– LT15 Concordia (25/07/2023). Una «crecida ordinaria» hará variar la altura del río Uruguay (el puerto de Concordia pasó de 5 m a 7,90 m a fines de julio de 2023; fechas secas de la referencia del Tp6). https://lt15concordia.com.ar/index.php/2023/07/25/una-crecida-ordinaria-hara-variar-la-altura-del-rio-uruguay/
– NovaSAR-1: SSTL – CSIRO (escenas del archivo del curso).
– Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903
– JAXA EORC (2021). Calibration result of ALOS-2/PALSAR-2 JAXA standard products. https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS-2/en/calval/calval_index.htm

Capítulo 10. Tp7 · Barrancas y deslizamientos en Diamante

10.1 Objetivos

Objetivo general

Determinar si hubo deformación previa en la barranca de Diamante en octubre de 2018 y evaluar con qué modelos de elevación se podría estimar el volumen movilizado (los disponibles son anteriores al evento), combinando interferometría en dos bandas (X y C), óptico y modelos de elevación, y **declarando qué parte del resultado es detectable y qué parte es ruido**.

Objetivos específicos

1. Desenrollar la fase del par COSMO-SkyMed 15/10–19/10/2018 con SNAPHU (en SNAP o desde Python), evaluar su confiabilidad con las componentes conexas y convertir la fase desenrollada a desplazamiento en la línea de visión.
2. Seleccionar un par Sentinel-1 del mismo período con criterios explícitos (separación temporal, línea de base perpendicular, misma órbita y pasada) y obtener su coherencia y desplazamiento.
3. Comparar la coherencia y el desplazamiento de cada banda en la ladera y en una zona de referencia estable (**sinergia**), y explicar la diferencia con la física de cada longitud de onda, separando su efecto del de la resolución, la cobertura y el intervalo.
4. Aplicar una fusión de decisión escrita («deformación confirmada sólo si todas las bandas coherentes superan el umbral con el signo que tendría en su línea de visión el movimiento esperado»), declarando la pasada y la incidencia de cada banda leídas en los metadatos, y comprobarla en una zona de control independiente de la usada como referencia.
5. Digitalizar la cicatriz y el depósito con un protocolo escrito y calcular el volumen por diferencia de MDE (GLO-30 «antes» e IGN 5 m «después», a 30 m: una pérdida da dZ negativo), restando el sesgo medido en zona estable y comparando con una escarpa de control, y declarar que, con dos MDE anteriores al evento, el resultado es un ejercicio de método y no el volumen de 2018.
6. Controlar el MDE con alturas de terreno de ICESat-2 (ATL08) y declarar el límite de detección del volumen.

Objetivos de aprendizaje

1. Relacionar la fase con el desplazamiento en la línea de visión (LOS) y reconocer la ambigüedad de ciclos, juzgando el desenrollado con sus componentes conexas.
2. Comparar geometrías (pasada, incidencia) y períodos antes de combinar las bandas C y X, y decidir si la regla de signo de la fusión se puede interpretar.
3. Separar en la coherencia el efecto de la longitud de onda del de la resolución, la cobertura y el intervalo.
4. Determinar cuándo una diferencia de MDE representa el evento y cuándo debe descartarse, con el signo esperado y un control fuera de la forma.

Qué debe entregar

- La tabla de coherencia y desplazamiento por banda, con su interpretación.
- El ráster de deformación confirmada, con la regla de fusión escrita y el número de bandas que votó en cada píxel.
- La tabla de volúmenes con el sesgo restado, el ruido de la zona estable, el porcentaje de píxeles que supera dos desvíos con el signo esperado y con el contrario, y la escarpa de control.
- El GeoPackage de cicatriz y depósito, con la fuente de cada polígono.
- Las bitácoras de los scripts y la de SNAP (operadores y parámetros usados), y la tabla de verificación completa.
- Las respuestas a las preguntas, con la cita del archivo del que sale cada cifra.

Criterio de evaluación

No se evalúa que aparezca deformación, sino **que se pueda defender lo que se informa**. Un «no se detecta deformación por encima del ruido» bien medido vale tanto como un mapa de deformación. Un volumen sin el control de la zona estable no se acepta.

Jueves, 9 a 13 h. Sitio E1_DIAMANTE_BARRANCA. Grilla común EPSG:32721 (UTM 21 S), 10 m para la interferometría y 30 m para los volúmenes.

Antes de empezar, en el **Miniforge Prompt**:

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\
Tp7_Barrancas_deslizamientos\03_Scripts
```

Deje esa ventana abierta toda la mañana. Todas las órdenes de esta guía se escriben ahí.

Distribución sugerida del tiempo:

Horario	Paso
9:00–9:20	Paso 1. Pares Sentinel-1 (banda C)
9:20–11:00	Paso 2. Desenrollado de la banda X en SNAP
11:00–11:30	Paso 3. Coherencia, desplazamiento y fusión de decisión
11:30–12:30	Pasos 4 y 5. Cicatriz, depósito y volumen
12:30–13:00	Paso 6. Control del MDE con ICESat-2 y preguntas

Landsat 8 y 9. Escenas de este práctico, la pasada más cercana a cada Sentinel-2 con el sitio cubierto y despejado: Diamante, E1_DIAMANTE_BARRANCA_L8_20181025: Landsat 8 del 25/10/2018 para el Sentinel-2 del 19/10/2018. El Sentinel-2 del 04/10/2018 no tiene Landsat: ninguna pasada a 16 días o menos cubría el sitio despejado (en 2018 no existía Landsat 9).

Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C).

Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2*

Fusión Landsat + Sentinel-2. El Landsat también viene afinado a 10 m con el detalle espacial del Sentinel-2 de la fecha más cercana: se lo interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con modulación por regresión, HPF). Trae las bandas SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos.

El control es el ERGAS: la imagen afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7 (infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.

En este práctico: E1_DIAMANTE_BARRANCA_L8_20181025_fusion_S2_20181019_10m: 6 días entre las dos imágenes; ERGAS 1,70. El frente de la barranca es más angosto que el píxel de 30 m: lo que se ve más nítido viene del Sentinel-2.

Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Referencia visual de muy alta resolución del casco urbano (Pléiades, 0,5 m; Pléiades Neo, 0,3 m), 2022-2023, del proyecto Impactar de CONAE. Es un servicio de mapas y necesita internet: en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS hay un .xml por localidad que se arrastra a QGIS (instrucciones en el LEEME.md de esa carpeta). Sirve para mirar y digitalizar, no para calcular: es RGB color real, sin infrarrojo ni reflectancia, y la fecha exacta no está publicada, sólo el año.

En este práctico: Diamante, Pléiades 2022 (Diamante_2022_Pleiades_CONAE.xml), y Gran Paraná, Pléiades 2022 (GranParana_2022_Pleiades_CONAE.xml).

Fuente: *CONAE, proyecto Impactar; Pléiades y Pléiades Neo, Airbus Defence and Space. Servicio WMS: https://geotematico01.conae.gov.ar/geoserver/wms; catálogo: https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html*

CBERS-4A, cámara WPM (INPE). Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), producto L4 ortorrectificado, en números digitales. Cada escena viene en dos productos: ..._MS_8m (las cuatro bandas originales) y ..._pansharpened_2m (la pancromática y las cuatro bandas afinadas a 2 m por Brovey ponderado, el método por defecto de GDAL). Es un pansharpening clásico: pancromática y multiespectral del mismo satélite y del mismo instante; compárelo con la fusión Landsat + Sentinel-2, que combina dos sensores y dos fechas. El control es el mismo ERGAS (por debajo de 3, bueno). Los números digitales no son reflectancia y el Brovey altera la radiometría: sirve para mirar y digitalizar, no para calcular índices. Cubre una zona de 12 a 21 km, no el sitio entero, y la escena se eligió a ojo, sin nubes, porque el catálogo del INPE no informa la nubosidad.

En este práctico: Diamante, E1_DIAMANTE_BARRANCA_CBERS4A_DIAMANTE_20260926_...: 26/09/2026, la ciudad y la barranca; ERGAS 1,71.

Fuente: *INPE / CAST, CBERS-4A WPM L4, licencia CC BY 4.0. Catálogo STAC del INPE, colección CB4A-WPM-L4-DN-1, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1*

Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). 64 números por píxel de 10 m que resumen un año entero de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI, clima y otras fuentes, aprendidos por un modelo de inteligencia artificial. Las dimensiones (A00 a A63) no tienen significado físico propio: sirven para clasificar con pocas muestras, buscar zonas parecidas y detectar cambios entre años. Vienen en enteros de 8 bits tal como los

entrega Google (..._AlphaEarth_embeddings_<año>_10m); para pasarlos a valores reales, valor = signo(DN) × (DN / 127,5)², y −128 es sin dato. El ..._CP1_CP2_CP3_RGB_8bit.tif muestra las tres primeras componentes principales para mirar en QGIS; sus colores no tienen significado fijo. Resumen un año, no una fecha; 2026 todavía no existe y se usa 2025, el último.

En este práctico: Diamante, 2018 y 2025.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef*

10.2 Paso 0. Comprobar que el entorno y los datos están

Qué y por qué. Los scripts leen las rutas de 00_COMUN\configuracion_comun.py. Si una carpeta de datos no existe, conviene saberlo ahora y no a las 11.

Orden:

```
python ..\..\00_COMUN\configuracion_comun.py
```

Resultado esperado del Tp7. La carpeta de práctica, la de originales y la grilla de cada sitio. La línea de E1_DIAMANTE_BARRANCA dice kml_COSMO (-60.71, -32.135, -60.575, -32.015).

Control. Abra el Explorador de archivos y confirme que existen:

- F:\HFdV COURSES\CEREGEO\2018\TelSAR\DIAMANTE\GRIETAS\barranca-periferia_Polygon.shp
- la carpeta ...\InSAR HI\ del curso 2023 con el producto *_Stack_ifg_dinsar_flt_TC.dim;
- la carpeta de HyP3 ...\08_Originales_crudos\HYP3\E1_DIAMANTE_BARRANCA\.

Error típico. El disco del curso montado con otra letra. Se corrige con las variables de entorno, sin tocar el código:

```
set CURSO_SAR_COSMO=G:\HFdV COURSES\CEREGEO\2018\TelSAR\DIAMANTE
set CURSO_SAR_ORIGINALES=G:\ORIGINALES
```

(valen sólo para esa ventana del Miniforge Prompt).

10.3 Paso 1. Pares interferométricos en banda C (Sentinel-1)

Qué y por qué. La interferometría mide la diferencia de fase entre dos tomas de la misma órbita. Tres condiciones la hacen confiable:

- **separación temporal corta** (6 a 24 días; en 2018 volaban Sentinel-1A y 1B, pero sobre Diamante sólo hay adquisiciones cada 12 días (órbita 141, descendente)): la vegetación y la humedad cambian menos, y se conserva la coherencia;
- **línea de base perpendicular chica** (< 150 m): menos fase topográfica residual si el MDE tiene errores;
- **misma órbita relativa y misma pasada**: la geometría de visión es la misma.

Dónde. Miniforge.

Orden (por defecto busca entre el 15/09 y el 15/11/2018):

```
python Tp7_01_pares_insar_C.py
```

Argumentos y valores por defecto: --desde 2018-09-15, --hasta 2018-11-15, --dias_max 24, --base_max 150, --hyp3 0 (no pide nada a HyP3).

Resultado esperado del Tp7. Los criterios y el período de búsqueda (quedan escritos al principio de la bitácora), el número de escenas SLC sobre el sitio, las escenas por órbita relativa y pasada (ascendente o descendente), y una tabla con los pares aptos ordenados por días y línea de base. Se guarda en 05_Resultados/04_Tablas/E1_pares_S1.csv (columnas orbita, pasada, fecha_1, fecha_2, dias, base_perpendicular_m, apto, escena_1, escena_2).

Control.

1. Abra el CSV. Elija el par apto que **cubra el 15–19/10/2018** o quede lo más cerca posible.
2. Anote su **pasada**. Compárela con la del par COSMO-SkyMed (está en los metadatos del producto, en SNAP: Metadata > Abstracted_Metadata > PASS). Si las pasadas difieren, el desplazamiento en la línea de visión de una banda puede tener el **signo opuesto** al de la otra para el mismo movimiento real (ver Paso 3). Prefiera un par Sentinel-1 de la misma pasada que el COSMO. Con los datos del curso, el COSMO-SkyMed es de pasada descendente (incidencia ≈ 59,6° en la ladera, 20:49 UTC) y el Sentinel-1 también (incidencia ≈ 38,9°): la hora de pasada no define la geometría, hay que leerla.

El pedido a HyP3 (YA VIENE HECHO). Antes del curso se corrió:

```
python Tp7_01_pares_insar_C.py --hyp3 1
```

que pide el mejor par al procesador GAMMA de ASF (looks="10x2", mapas de desplazamiento, ángulo de incidencia y máscara de agua) y lo baja a 00_COMUN\08_

Originales_crudos\HYP3\E1_DIAMANTE_BARRANCA\<producto>\. Los .zip (y su carpeta descomprimida) traen *_corr.tif (coherencia), *_unw_phase.tif, *_los_disp.tif y *_vert_ disp.tif. Pide la cuenta de NASA Earthdata (desde .netrc o por teclado; nunca se escribe en un archivo del curso) y consume créditos gratuitos. Es un proceso largo: por eso no se hace en clase.

Errores típicos.

- Escenas SLC sobre el sitio: 0: sin red hacia ASF, o fechas mal escritas (formato AAAA-MM-DD).
- no se pudo pedir la pila de lineas de base: ASF no respondió la consulta de la pila. La columna base_perpendicular_m queda vacía y el par se marca apto sólo por los días. Declárelo.
- Si el par elegido por usted no coincide con el que se pidió a HyP3, use el de HyP3 y explique la diferencia.

10.4 Paso 2. Desenrollar la fase de la banda X en SNAP (EN SNAP)

Qué y por qué. El interferograma da la fase **envuelta**, entre −π y +π. Un ciclo completo en banda X equivale a λ/2 = 1,56 cm de desplazamiento en la línea de visión. Para saber cuántos ciclos hay que sumar se **desenrolla** la fase; en SNAP se hace con el programa externo SNAPHU.

El producto del curso 2023 (*_Stack_ifg_dinsar_flt_TC.dim) tiene la banda Unw_Phase_ifg_ * **toda en cero**: el desenrollado se exportó pero nunca se importó. Un cero no es «sin deformación»: es una banda vacía. El script del paso 3 lo detecta y lo dice en la bitácora.

Condición previa importante. SNAPHU trabaja en **geometría de radar**. El producto ..._TC ya está ortorrectificado (TC = Terrain Correction): no conviene desenrollarlo, porque SNAPHU está pensado para geometría radar. Si no está el producto sin _TC, puede desenrollarse el _TC como alternativa de menor calidad (así se hizo en el Desarrollo). Busque en la carpeta InSAR HI el producto previo, sin _TC (*_Stack_ifg_dinsar_flt.dim: interferograma con la fase topográfica restada y filtrado con Goldstein). Si no está, hay que rehacer la cadena stripmap desde las dos Himage (ver 08_Grafos_SNAP/LEEME_grafos.md, cadena B): lleva más de una hora.

Abrir y recortar

1. File > Open Product... → el .dim sin _TC.

2. En Product Explorer, despliegue Bands: debe ver i_ifg_*, q_ifg_*, Phase_ifg_* y coh_*.
3. Abra Phase_ifg_* (doble clic). Debe ver franjas de colores (el ciclo de fase) y ruido sobre el río.
4. Recorte a la barranca para que SNAPHU tarde minutos y no horas: Raster > Subset..., pestaña Spatial Subset, ajuste el rectángulo a la barranca y unos 2 km alrededor (incluya tierra firme estable, que será la referencia). En Band Subset deje todas. Guarde con File > Save Product en una carpeta **sin espacios ni tildes**, por ejemplo D:\Tp7\X_subset.dim.

Snaphu Export

Radar > Interferometric > Unwrapping > Snaphu Export

- I/O Parameters: fuente = el subset; Target folder = D:\Tp7\snaphu (sin espacios ni tildes).
- Export:
- Statistical-cost mode: **DEFO** (deformación; TOPO se usa para MDE).
- Initial method: **MCF**.
- Number of Tile Rows y Number of Tile Columns: 1 y 1 para un subset chico (si el recorte supera unos 3.000 × 3.000 píxeles, use 2 × 2 o más).
- Number of Processors: los núcleos de su máquina menos uno.
- Row Overlap, Column Overlap: deje los valores por defecto (sólo importan si hay más de una tesela).
- Run.

Resultado esperado del Tp7. En D:\Tp7\snaphu\ una carpeta con el nombre del producto que contiene snaphu.conf, Phase_ifg_*.snaphu.img, coh_*.snaphu.img y UnwPhase_ifg_*.snaphu.hdr (el encabezado vacío que espera el resultado).

Correr snaphu fuera de SNAP

1. Abra snaphu.conf con el Bloc de notas. En las primeras líneas (comentadas con #) está la orden exacta, del tipo snaphu -f snaphu.conf Phase_ifg_<...>.snaphu.img <ancho>.
2. Abra una ventana de órdenes (cmd) y vaya a esa carpeta: cd /d D:\Tp7\snaphu\<carpeta_del_producto>.

3. Pegue la orden. Si snaphu no está en el PATH, escriba la ruta completa del ejecutable, por ejemplo C:\snaphu\bin\snaphu.exe -f snaphu.conf .... Si SNAP instaló snaphu al pedirlo (Snaphu-unwrapping ofrece descargarlo), el ejecutable queda en %USERPROFILE%\.snap\auxdata\snaphu\snaphu-v2.0.4_win64\bin\snaphu.exe.

Resultado esperado del Tp7. SNAPHU imprime el avance (Building cost arrays, Solving, Writing output) y al final aparece UnwPhase_ifg_*.snaphu.img. En un recorte chico es rápido; con el recorte del Desarrollo (1.800 × 1.750 píxeles, una tesela) tarda bastante más, y la consola no avanza a la vista durante el optimizador: espere el mensaje Program snaphu done.

Errores típicos.

- 'snaphu' no se reconoce como un comando: falta el ejecutable o el PATH.
- Termina en segundos sin escribir el .img: la carpeta tiene espacios o tildes (IMÁGENES, HFdV COURSES). Repita con D:\Tp7\....
- Tarda horas: el recorte es demasiado grande. Vuelva a «Abrir y recortar».

Snaphu Import

Radar > Interferometric > Unwrapping > Snaphu Import

- Pestaña 1-Read-Phase: el producto **envuelto** (D:\Tp7\X_subset.dim).
- Pestaña 2-Read-Unwrapped-Phase: D:\Tp7\snaphu\<carpeta>\UnwPhase_ifg_*.snaphu.hdr.
- Pestaña 3-SnaphuImport: puede marcar Do NOT save Wrapped interferogram in the target product.
- Pestaña 4-Write: D:\Tp7\X_unw.dim. Run.

Resultado esperado del Tp7. Una banda nueva Unw_Phase_ifg_*. Ábrala: ya no hay franjas que se repiten, sino una superficie continua. **Control:** botón derecho sobre la banda → Properties no alcanza; use Analysis > Information y Analysis > Statistics (botón Refresh): el mínimo y el máximo no deben ser ambos cero. Que no sea cero no alcanza: revise las componentes conexas de SNAPHU y enmascare la componente 0 (sin confianza); al volver a envolver la fase coincide siempre con la original, y eso no dice si el número de ciclos es correcto.

Fase a desplazamiento y ortorrectificación

Phase to Displacement deja en el producto de salida **una sola banda**, displacement: la coherencia no pasa. Por eso el desplazamiento y la coherencia se ortorrectifican **por separado**, con los mismos parámetros, y salen dos GeoTIFF.

1. Radar > Interferometric > Products > Phase to Displacement sobre X_unw.dim. Guarde D:\Tp7\X_disp.dim. Sale la banda displacement, en metros en la línea de visión.
2. Ortorrectifique el desplazamiento: Radar > Geometric > Terrain Correction > Range-Doppler Terrain Correction

– I/O Parameters: fuente = X_disp.dim; destino D:\Tp7\X_disp_TC.dim.
– Processing Parameters > Source Bands: displacement.
– Digital Elevation Model: Copernicus 30m Global DEM (auto-descarga) o el MDE del IGN como External DEM.
– Map Projection: EPSG:32721 (Custom CRS > Predefined CRS > EPSG:32721).
– Pixel Spacing: 10 m.

3. Ortorrectifique la coherencia con **los mismos parámetros**, desde el recorte que la contiene:

– fuente = X_subset.dim; destino D:\Tp7\X_coh_TC.dim;
– Source Bands: coh_* (una sola banda).

4. Exporte cada uno a GeoTIFF (File > Export > GeoTIFF, sin bandas virtuales):

– X_disp_TC.dim → 02_Subsets_SNAP_QGIS\E1_X_los_disp.tif;
– X_coh_TC.dim → 02_Subsets_SNAP_QGIS\E1_X_coh.tif.

Resultado esperado del Tp7. En QGIS, los dos GeoTIFF se superponen exactamente (mismo píxel de 10 m y misma extensión). Si difieren en extensión no es un problema: Tp7_02 lleva cada uno a la grilla del sitio.

Atajo para la coherencia. El producto del curso 2023 (*_Stack_ifg_dinsar_flt_TC.dim) ya trae coh_* ortorrectificada de la escena completa; sirve igual como --x_coh (exportada a GeoTIFF sin bandas virtuales).

Alternativa equivalente. Si prefiere no convertir en SNAP, exporte la banda Unw_Phase_ifg_* ortorrectificada y pásela al script con --x_fase: el script calcula $d = -\lambda \cdot fase / (4\pi)$ con --lambda_x 0.03123 m, la misma convención de Phase to Displacement.

Control. Abra los dos GeoTIFF en QGIS sobre la imagen de muy alta resolución: la barranca tiene que caer donde está. COSMO-SkyMed mostró en la presentación 02 desfases de georreferencia respecto de Sentinel-2; si ve uno, mídalo y anótelo.

10.5 Paso 3. Coherencia, desplazamiento y fusión de decisión

Qué y por qué.

- **SINERGIA.** Cada banda da SU coherencia y SU desplazamiento. La coherencia mide cuánto se parecen las dos tomas: en vegetación cae más rápido cuanto más corta es la onda (X = 3,1 cm, C = 5,55 cm), aunque la comparación entre bandas depende también de la resolución (2 m frente a 40 m), la polarización y el intervalo: compárelas dentro de una misma cobertura. En octubre de 2018 la comparación es X frente a C: no hay par en banda L. El desplazamiento de InSAR es **relativo**: se refiere a la mediana de una zona que se supone estable.
- **La zona de referencia.** Por defecto, un anillo de 500 m alrededor de la ladera **sin el agua**: el script quita los píxeles que el JRC Global Surface Water marca como agua al menos el 50 % del tiempo (el Paraná no es estable ni coherente). La lectura del JRC necesita conexión; sin ella, la bitácora avisa que el anillo puede incluir el río. Con --zona_estable <gpkg> se usa, en lugar del anillo, un polígono de tierra firme digitalizado por el grupo.
- **FUSIÓN DE DECISIÓN (estricta).** Cada banda decide, píxel por píxel, si hay desplazamiento mayor que el umbral (1 cm) con coherencia suficiente (≥ 0,3), y con qué signo. Un píxel se decide sólo si **todas** las bandas con desplazamiento válido tienen dato coherente allí; si a una le falta, el píxel queda sin decidir (sin dato). Se marca +1 o −1 sólo si todas superan el umbral con el signo que tendría en su línea de visión el movimiento esperado; si no, 0. La regla de signo sólo vale si las dos bandas tienen la misma geometría (pasada, dirección e incidencia parecidas): el script proyecta en cada LOS un movimiento hipotético (--mov_azimut, --mov_inclinacion) con la pasada, el rumbo y la incidencia de cada banda (--pasada_x, --rumbo_x, --inc_x); si las pasadas difieren o no se declaran, se informa la coincidencia de detección sin signo. Una banda vacía (fase desenrollada en cero) no entra a la fusión.

Dónde. Miniforge.

Orden (ejemplo con banda X de SNAP y banda C de HyP3; ajuste los nombres):

```
python Tp7_02_coherencia_y_deformacion.py ^
```

```
  --x_desp ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\E1_X_los_disp.tif --x_coh ..\
02_Subsets_SNAP_QGIS\E1_X_coh.tif ^
  --c_desp ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\HYP3\
E1_DIAMANTE_BARRANCA\
S1BB_20181012T092149_20181024T092149_VVP012_INT40_G_weF_AF13\
S1BB_20181012T092149_20181024T092149_VVP012_INT40_G_weF_AF13_los_d
isp.tif ^
  --c_coh  ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\HYP3\
E1_DIAMANTE_BARRANCA\
S1BB_20181012T092149_20181024T092149_VVP012_INT40_G_weF_AF13\
S1BB_20181012T092149_20181024T092149_VVP012_INT40_G_weF_AF13_corr.
tif
```

En la carpeta de HyP3 hay dos productos: ..._AF13 (12/10–24/10/2018, **el que se usa**: contiene el par X del 15–19/10) y ..._D357 (18/09–30/09/2018, anterior; sirve para ver si la ladera ya se movía en septiembre).

Argumentos y valores por defecto: --pixel 10, --coh_min 0.3, --umbral_m 0.01, --anillo 500, --lambda_x 0.03123, --lambda_c 0.05547, --lambda_l 0.2350, --ladera (vacío: busca el shapefile en COSMO_DIAMANTE\GRIETAS\), --zona_estable (vacío: anillo sin agua). Por banda: --x_desp/--x_fase/--x_coh, --c_desp/--c_fase/--c_coh, --l_desp/--l_fase/--l_coh.

Resultado esperado del Tp7.

1. La zona de referencia: Del anillo se quitan N pixeles de agua (JRC, ocurrencia >= 50 %). y Referencia: anillo de 500 m alrededor de la ladera (N pixeles). (o, con --zona_ estable, Referencia: zona estable digitalizada ...). Sin conexión aparece AVISO: no se pudo leer el JRC (...): el anillo puede incluir el rio. Usar --zona_estable. Después, el polígono de la ladera y sus píxeles.
2. Una línea por banda: coherencia media en la ladera y en la referencia, % de la ladera coherente, desplazamiento mediano (mm) y ruido en la referencia (mm).
3. Si el desplazamiento de una banda es cero en todo el sitio, el aviso «Eso no es estabilidad: es una banda vacía». Si lo ve con la banda X, el paso 2 no se completó.
4. Si el ruido en la referencia supera el umbral, el aviso «la detección en esta banda no es confiable».
5. Deformacion confirmada por las 2 bandas: N pixeles en la ladera (M en la referencia).
6. Pixeles de la ladera decididos (todas las bandas con dato coherente): N de M. Es la parte de la ladera donde la fusión pudo decidir; el resto quedó sin decidir porque al menos una banda no era coherente allí.

Salidas: 05_Resultados/04_Tablas/E1_coherencia_y_desplazamiento.csv, 05_Resultados/02_Rasters/E1_deformacion_confirmada.tif (bandas deformacion_confirmada y bandas_que_votaron), y en 04_Tablas_de_trabajo/ la ladera reparada (E1_ladera_reparada.gpkg) y la zona de referencia (E1_zona_referencia.gpkg).

Control (en QGIS).

1. Abra E1_deformacion_confirmada.tif. Banda 1 con Simbología > Valores únicos o Pseudocolor monobanda de −1 a 1. **Como el desplazamiento se refiere a la mediana de la referencia, que allí dé 0 es casi circular: corra también con --control_independiente (referencia en la mitad norte del anillo, control en la mitad sur). En el control debe dar 0. Si no, hay atmósfera o una referencia mal elegida.**
2. Abra la banda 2 (bandas_que_votaron): cuántas bandas tenían dato coherente en cada píxel. La banda 1 sólo tiene valor donde votaron todas; donde votó una sola, queda sin dato. Sirve para ver **dónde** la ladera quedó sin decidir y qué banda falta allí (compárela con la coherencia de cada banda).
3. E1_zona_referencia.gpkg guarda el anillo completo (el vector); el agua del JRC se quita al rasterizarlo. Si la bitácora dio el AVISO del JRC, el anillo incluye el río: repita con --zona_estable y un polígono de tierra firme. La «coherencia en la referencia» se promedia sobre esa zona sin filtrar por coherencia.
4. Hallazgo con los datos del curso: la coherencia en banda X da **≈ 0,41 en la ladera y 0,40 en el anillo de referencia**. No hay contraste: las dos zonas son mayormente ciudad. En el bosque cerrado de MapBiomas la C (0,34) no conserva más coherencia que la X (0,37).
5. Abra 05_Resultados/05_Graficos/E1_histogramas_umbrales.png: el desplazamiento en la referencia de cada banda con la línea de ±10 mm y de ±2 NMAD, y la coherencia con la línea de 0,3.
6. **Zonas de la ladera (en QGIS).** Divida la ladera en escarpa (pendiente del IGN > 30 %), bloque (150 m detrás de la escarpa), pie y ciudad, en 04_Tablas_de_trabajo\E1_zonas_ladera.gpkg (campo zona), y corra Tp7_02 con --zonas: la bitácora da la fracción observable de cada zona.

Errores típicos.

- No encuentro el poligono de la ladera: pase la ruta con --ladera.
- Una banda no aparece en la tabla: falta su _coh o su _desp/_fase (hacen falta los dos).

– Signos opuestos entre X y C sobre la ladera: puede ser la geometría (pasadas distintas), no un error. La regla de signo de la fusión supone la misma geometría de visión; si no lo es, dígalo y no la interprete.
– Menos de dos bandas con desplazamiento valido (...): hay medicion, pero no fusion de decision. Declararlo. Correcto: con una banda (por ejemplo, si la X quedó vacía) no hay fusión. Declárelo.

10.6 Paso 4. Digitalizar cicatriz y depósito (EN QGIS)

Qué y por qué. El volumen se calcula dentro de dos polígonos: la **cicatriz** (de donde salió material, el MDE baja) y el **depósito** (adonde llegó, el MDE sube). Se digitalizan con dos fuentes a la vez: el CBERS-4A de 2 m del 26/09/2026 (fondo principal, con su NDVI) y el MDE del IGN de 5 m, con la grieta relevada; la Pléiades de CONAE (0,5 m, 2022) o un mosaico XYZ y el Sentinel-2 del 19/10/2018 sirven de apoyo. El Spotlight de COSMO-SkyMed (20/10/2018) es un SLC en geometría de radar: ver el punto 2 de abajo. Es interpretación del analista: **sinergia**, no fusión.

Primero, cree la capa. El script la crea vacía (tipo de geometría polígono) la primera vez que corre, sin necesidad de los MDE:

```
python Tp7_03_cicatriz_y_volumen.py
```

Debe ver: «Se creo ...\04_Tablas_de_trabajo\E1_cicatriz_y_deposito.gpkg (capa 'formas', campo 'tipo': cicatriz / deposito). Digitalizar y volver a correr.»

En QGIS.

1. Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial... → E1_cicatriz_y_deposito.gpkg, capa formas.
2. Fondo: arrastre a QGIS 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS\Diamante_2022_Pleiades_CONAE.xml (Pléiades de CONAE, 0,5 m, 2022; necesita internet) o, en el Navegador, XYZ Tiles → Nueva conexión... (ESRI World Imagery o Google Satellite). Sume el Sentinel-2 del 19/10/2018 (QGIS_GeoTIFF\E1_DIAMANTE_BARRANCA_S2_20181019.tif). El Spotlight de COSMO-SkyMed del 20/10/2018 está recortado como SLC, en geometría de radar: para usarlo de fondo habría que calibrarlo y geocodificarlo en SNAP (Radar > Radiometric > Calibrate y Radar > Geometric > Terrain Correction), lo que no entra en el tiempo del práctico; si lo hace, verifique su georreferencia (ver el error típico de abajo).

Protocolo de referencia. Depósito = claro con NDVI < 0,30 al pie de la escarpa frente a la grieta, entre las cotas 14 y 42 m; cicatriz = escarpa entre 5 m detrás de la grieta y el borde superior del claro. Compare su polígono con el de referencia (área e intersección sobre unión: Tp7_03 --comparar_con).

3. Conmutar edición (lápiz) → Añadir polígono. Al cerrar cada polígono complete tipo = cicatriz o deposito (sin tilde, en minúscula, tal cual) y fuente = la imagen sobre la que lo trazó y su fecha.
4. Guarde la edición.

Control. tipo escrito exactamente como cicatriz o deposito; si no, el script avisa «No hay poligonos de tipo ...». El depósito, aguas abajo de la cicatriz, al pie de la barranca o en el río.

Error típico. Digitalizar sobre el Spotlight sin verificar su georreferencia: si está corrido, el polígono queda corrido respecto del MDE.

10.7 Paso 5. Volumen por diferencia de MDE

Qué y por qué. dZ = MDE_después − MDE_antes. El volumen perdido es la suma de los dZ negativos en la cicatriz por el área del píxel; el ganado, la de los dZ positivos en el depósito. Entre dos MDE de origen distinto hay diferencia de datum (decímetros), de resolución y de fecha: por eso se mide y se resta el **sesgo** en una zona estable, y se informa el **ruido** (desvío) de esa zona. Un píxel cuyo |dZ| no supera dos desvíos del ruido no es detectable; un resultado sólo es detectable si además tiene el signo esperado y el patrón no se repite fuera de la forma (escarpa de control).

Los MDE, y lo que este paso puede y no puede medir. Están recortados al sitio en 02_ Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF:

Archivo	Qué es	Fecha	Referencia vertical	Superficie o terreno
E1_ DIAMANTE_ BARRANCA_ CopernicusDEM30.tif	Copernicus DEM GLO-30, 30 m	TanDEM-X 2011–2015	EGM2008	**superficie** (con dosel y edificios)
E1_ DIAMANTE_ BARRANCA_ FABDEM_v1-2.tif	GLO-30 sin bosque ni edificios, 30 m	2011–2015	EGM2008	terreno
E1_ DIAMANTE_	IGN MDE-Ar aerofotogramétrico,	vuelo de **2013** (metadato 0009 -	SRVN16 (sistema	**superficie**

Archivo	Qué es	Fecha	Referencia vertical	Superficie o terreno
BARRANCA_ IGN_MDE_ 5m.tif	5 m (hojas 3360-02-2)	2013 - Rio Parana - Sector 3.5.pdf)	nacional; verificar)	
E1_ DIAMANTE_ BARRANCA_ IGN_MDE_ mosaico2018. tif	el mismo MDE del IGN, mosaico armado en el curso de 2018 (metros enteros; 0 sobre el río)	el del IGN, no 2018	ídem	superficie

Ninguno es posterior a octubre de 2018. El GLO-30 (2011–2015) y el IGN (2013) son los dos anteriores al evento, y el «mosaico2018» es el mismo IGN armado en 2018, no un relevamiento de ese año. Con estos MDE **no se mide el volumen movilizado en 2018**: la diferencia entre ellos mezcla la diferencia de producto (datum, resolución, método) con cualquier cambio de la barranca entre 2011–2015 y 2013. Este paso se hace como **ejercicio de método**: cómo se mide el sesgo en zona estable, cómo se calcula el ruido y cuándo un volumen sería detectable. El resultado se informa así. Si se consigue un MDE posterior al evento (un vuelo del IGN posterior a 2018 o un LiDAR aerotransportado), ése es el «después».

Qué par comparar. Orden único: --antes el GLO-30 (2011–2015) y --despues el IGN 5 m (2013); con dZ = después − antes, una pérdida de material da dZ negativo. Los los dos son modelos de **superficie** e incluyen el dosel de la ladera, así que la altura de los árboles se cancela en buena parte. El FABDEM es de terreno: compararlo con el IGN (superficie) daría un «dZ» igual a la altura del monte de la ladera, que no es un movimiento. **Píxel de 30 m** (--pixel 30): el del GLO-30. Llevar el GLO-30 a 5 m inventaría detalle que no tiene (regla del curso: no se afina a un píxel más chico que el nativo); el IGN se promedia a 30 m.

Zona estable. Por defecto el script usa el anillo E1_zona_referencia.gpkg del paso 3 y le quita el agua del JRC (ocurrencia ≥ 50 %): la cota del río cambia entre MDE y no es estable. Sin conexión no puede quitarla y lo avisa. También puede dibujar una zona estable sólo en tierra firme, lejos de la barranca (Capa > Crear capa > Nueva capa GeoPackage, polígono, EPSG:32721, 04_Tablas_de_trabajo\E1_zona_estable_tierra.gpkg) y pasarla con --zona_ estable; sirve igual para el paso 3 y para éste.

Orden:

```
python Tp7_03_cicatriz_y_volumen.py ^
```

```
  --antes ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\
E1_DIAMANTE_BARRANCA_CopernicusDEM30.tif ^
  --despues ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\
E1_DIAMANTE_BARRANCA_IGN_MDE_5m.tif ^
  --pixel 30 --zona_estable ..\04_Tablas_de_trabajo\
E1_zona_estable_tierra.gpkg
```

Argumentos: --antes y --despues (necesarios una vez que existe el GeoPackage de formas; si faltan, el script termina con Faltan --antes y --despues (los dos MDE a comparar).), --pixel 30 (por defecto: el del GLO-30; los MDE se promedian a esa grilla), --zona_estable (vacío: usa E1_zona_referencia.gpkg sin el agua del JRC).

Resultado esperado del Tp7. Sin --zona_estable, Zona estable: anillo del paso 2 sin el agua del JRC (ocurrencia >= 50 %). (o el AVISO si no hubo conexión). Después, «Sesgo entre MDE en la zona estable: ±x,xx m (desvío y,yy m). Se resta.» y una línea por forma: área, dZ medio, volumen y % de píxeles que superan dos desvíos del ruido. Sale 05_Resultados/04_ Tablas/E1_volumenes.csv.

Control. Si los píxeles no superan dos desvíos con el signo esperado, o el patrón se repite en la escarpa de control, el volumen no es detectable con estos MDE y así se informa. Con un MDE de 30 m frente a una barranca de pocas decenas de metros de ancho, es lo esperable. Y aunque fuera detectable, **no es el volumen del evento de 2018** (los dos MDE son anteriores): escríbalo así en la entrega.

Errores típicos. Falta la zona estable: corra el paso 3 o pase --zona_estable. Rutas con espacios sin comillas.

10.8 Paso 6. Control del MDE con ICESat-2 (EN QGIS + AUXILIAR)

Qué y por qué. ATL08 da la altura de terreno (h_te_best_fit) en segmentos de 100 m, medida por un láser: es una referencia independiente de los dos MDE. Viene en **altura elipsoidal**; el GLO-30 está sobre EGM2008 y el IGN sobre su propio sistema vertical (SRVN16, a verificar). En Entre Ríos la ondulación del geoide ronda los 15 m: comparar sin convertir es un error grosero.

Las alturas ya convertidas. La tabla LiDAR del sitio ya trae cada segmento ATL08 con la cota del terreno en los dos sistemas verticales y el valor de los MDE globales en el punto: 02_ Subsets_SNAP_QGIS\LiDAR_E1_DIAMANTE_BARRANCA\E1_DIAMANTE_ BARRANCA_ATL08.csv (y el GeoPackage E1_DIAMANTE_BARRANCA_LiDAR.gpkg al lado). Columnas que importan: terreno_valido, fuerza_haz, h_terreno_egm2008 (sobre

EGM2008, para el GLO-30 y el FABDEM), h_terreno_srvn16 (sobre SRVN16, para el IGN), copdem_m, fabdem_m, dif_lidar_copdem y dif_lidar_fabdem. No hace falta convertir nada.

En QGIS.

1. Abra E1_DIAMANTE_BARRANCA_LiDAR.gpkg (capa de ATL08) y filtre "terreno_valido" = 1 (botón derecho > Filtrar…).
2. Para el GLO-30 y el FABDEM, la diferencia ya está: columnas dif_lidar_copdem y dif_lidar_fabdem (LiDAR − MDE, en m).
3. Para el IGN: Procesos > Caja de herramientas → Muestrear valores ráster (capa de puntos filtrada, ráster E1_DIAMANTE_BARRANCA_IGN_MDE_5m.tif) y, con la Calculadora de campos, dif_ign = "h_terreno_srvn16" − <valor_IGN>. **El IGN se compara con h_terreno_srvn16, no con la de EGM2008**: mezclar sistemas verticales mete un sesgo falso del orden de decímetros.
4. Mire el sesgo (media o mediana) y el desvío de cada diferencia **sólo en segmentos fuera de la barranca y del río**, separando los haces fuertes (fuerza_haz = 'fuerte').

Control. Si hay pocos segmentos válidos en el sitio (es chico), dígalo: el control es ilustrativo, no estadístico. Un sesgo negativo (ICESat-2 menos MDE) en monte y ciudad es esperable: el MDE de superficie mide copas y techos.

10.9 Cierre

Responda 07_Preguntas_y_entrega/preguntas.md citando el archivo de cada cifra. Antes de irse, controle que estén las tres bitácoras en 05_Resultados/06_Control_calidad/ (Tp7_01_pares.log, Tp7_02_deformacion.log, Tp7_03_volumen.log) y anote en un texto los parámetros de SNAPHU que usó.

Ampliación (optativa, fuera de la evaluación). El Desarrollo agrega cuatro análisis que no se evalúan. Contexto: MapBiomas 2018 con la leyenda oficial, CCI Biomass 2024 y la banda P de BIOMASS en RGB HH, VH, HH/VH. Transectas de ICESat-2 cada 20 m sobre la cicatriz (Tp7_04, h_te_best_fit_20m frente al IGN con el sesgo local): un punto fuera del rango de las laderas sin evento es un indicio puntual. Velocidad HyP3 2025–2026 (Tp7_05): la desarrolla el Tp10; aquí sólo se lee por franja junto a la barranca. Embeddings AlphaEarth 2018–2025 (Tp7_06): semejanza por zona con el umbral en el percentil 10 de la ladera.

10.10 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo (y la fila o banda) del que sale la cifra.

Preguntas

1. **El dato vacío.** ¿Qué valores tenía la banda Unw_Phase del producto del curso 2023 y qué escribió Tp7_02 cuando la recibió? ¿Por qué un cero en todo el sitio no puede leerse como «barranca estable»? (Tp7_02_deformacion.log y estadísticas de SNAP.)
2. **El par en banda C.** ¿Qué par Sentinel-1 eligió (o usó de HyP3)? Dé fechas, días, línea de base perpendicular y pasada (E1_pares_S1.csv). ¿Coincide la pasada con la del par COSMO-SkyMed? ¿Qué consecuencia tiene para la regla de signo de la fusión?
3. **Sinergia de coherencias.** Compare la coherencia de X y C en el bosque cerrado de MapBiomas y en la zona urbana (E1_coherencia_y_desplazamiento.csv). ¿Qué parte de la diferencia atribuye a la longitud de onda y qué parte a la resolución y al intervalo? ¿Qué esperaría en banda L?
4. **Ruido y detección.** Para cada banda, ¿el desvío en la zona de referencia es menor que el umbral de 10 mm? Si no lo es, ¿qué puede afirmar sobre la deformación de la ladera con esa banda?
5. **Fusión de decisión.** Escriba la regla exacta que aplicó el script. ¿Cuántos píxeles quedaron confirmados en la ladera y cuántos en la referencia? ¿Qué fracción de la ladera quedó decidida (Tp7_02_deformacion.log; E1_deformacion_confirmada.tif, bandas 1 y 2)? ¿Por qué un píxel en el que tiene dato una sola banda queda sin decidir y no «confirmado»?
6. **La referencia.** ¿Cuántos píxeles de agua quitó el JRC del anillo (Tp7_02_deformacion. log)? ¿Qué pasaría con la «coherencia media de referencia» y con el sesgo entre MDE si el río quedara dentro? ¿Usó el anillo o una zona estable digitalizada (--zona_estable), y por qué?
7. **Volumen y su límite de detección.** Dé el sesgo restado, el ruido, el volumen de la cicatriz y del depósito y el porcentaje de píxeles sobre dos desvíos con el signo esperado y con el contrario (E1_volumenes.csv). ¿Se repite el patrón en la escarpa de control? ¿Es detectable el volumen con estos MDE? Los dos (GLO-30 2011–2015 e IGN 2013) son anteriores al evento: ¿qué mide entonces esa diferencia? ¿Qué MDE haría falta para medir el volumen de 2018, y con qué resolución, dado el ancho de la cicatriz?

8. **Control con ICESat-2.** ¿Cuántos segmentos ATL08 válidos cayeron en tierra firme estable? ¿Qué sesgo y desvío dio cada MDE contra ellos, con la cota de ICESat-2 en el sistema vertical de cada MDE (EGM2008 para GLO-30 y FABDEM; SRVN16 para el IGN)? ¿Le alcanza ese control para confiar en el MDE de la barranca misma?
9. **Limitaciones.** Enumere tres limitaciones de este análisis que no se pueden resolver con los datos del curso (por ejemplo: LOS frente a movimiento real de una ladera que se desplaza hacia el río; ausencia de banda L en 2018; píxel de 40 m de HyP3 frente al ancho de la barranca) y diga cómo cambiarían la respuesta.
10. **Registros locales.** La diapositiva 30 pide «confirmar los eventos con registros locales antes de elegir las fechas». ¿Qué registro encontró (municipio, prensa, Defensa Civil) y coincide con el período del par X?
11. **Diseño.** Diseñe el relevamiento que haría falta para medir el próximo evento (sensor, banda, geometría, revisita, MDE posterior, GNSS) y justifique cada elección con los límites medidos en este práctico.

Producto a entregar

Mapa de deformación confirmada (todas las bandas de acuerdo, con las bandas que votaron) e inventario de evidencias: cicatriz y depósito trazados con su fuente, diferencia de MDE con su límite de detección y la declaración de por qué no es el volumen de 2018, más la tabla de verificación completa. Cada figura lleva al pie la cita **Fuente**.

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Desenrollado de la banda X rehecho y controlado	20	Fase desenrollada distinta de cero, componentes conexas revisadas, píxeles de la componente 0 enmascarados, parámetros de SNAPHU anotados y georreferencia verificada	Desenrollado hecho sin controles	Se usó la banda vacía o no se hizo
Elección del par C con criterios escritos y registros locales confrontados con las fechas de los pares	10	Fechas, línea de base y pasada justificadas; fecha del evento con su fuente y su consecuencia para cada par	Par elegido sin justificar la pasada	Par de otro período

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Sinergia: coherencia y desplazamiento por banda interpretados con la física	20	Diferencia entre bandas separada en longitud de onda, resolución, cobertura e intervalo	Tabla presentada sin interpretación	Valores mezclados entre bandas
Fusión de decisión correcta y controlada	15	Regla escrita con la geometría de cada banda, fracción de ladera decidida informada, control independiente verificado	Regla escrita sin el control	Se promediaron desplazamientos
Cicatriz y depósito trazados con criterios escritos y fuente; volumen con sesgo, ruido y detectabilidad	20	Protocolo de trazado escrito y campo fuente completo; zona estable en tierra, sesgo restado, signo esperado y escarpa de control, «detectable/no detectable» fundado	Volumen con sesgo pero sin detectabilidad, o polígonos sin criterios	Volumen sin control o polígonos sin fuente
Control con ICESat-2 y limitaciones declaradas	15	Cota de ICESat-2 en el sistema vertical de cada MDE (EGM2008 para GLO-30 y FABDEM, SRVN16 para el IGN), sesgo por MDE, tres limitaciones concretas	Control sin conversión de altura o limitaciones genéricas	Sin control ni limitaciones

10.11 Bibliografía del práctico

Artículos 2020–2026 con DOI verificado. Cada uno, con una línea de para qué sirve en este práctico.

Artículos

- Mondini, A. C., Guzzetti, F., Chang, K.-T., Monserrat, O., Martha, T. R. y Manconi, A. (2021). Landslide failures detection and mapping using Synthetic Aperture Radar: past, present and future. *Earth-Science Reviews*, 216, 103574. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103574 — Para qué: el marco del práctico. Qué se puede detectar con

InSAR y con amplitud, por qué la coherencia limita la detección en laderas vegetadas, y por qué la banda más larga conserva coherencia (pasos 1 a 3).

- Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991 — Para qué: las limitaciones de cada sensor cuando se combinan óptico, radar y LiDAR; sostiene por qué aquí se elige fusión de decisión y no de píxel.
- Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 — Para qué: los niveles de fusión (píxel, rasgo, decisión) y sus requisitos de corregistro, para justificar el nivel elegido en el paso 3.
- Soffiantini, J. y Brunetto, E. (2023). Retroceso de la barranca del río Paraná en la costa de la ciudad de Diamante, Entre Ríos. Evidencias geomecánicas, controles y evolución temporal del proceso de remoción en masa. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 80(2), 217–239. https://revista.geologica.org.ar/raga/article/view/1656 — Para qué: la fuente geológica central del práctico (mecanismo, fechas y magnitudes del movimiento; preguntas 9 y 10).
- Referencia de método. Hugonnet, R., Brun, F., Berthier, E., Dehecq, A., Mannerfelt, E. S., Eckert, N. y Farinotti, D. (2022). Uncertainty analysis of digital elevation models by spatial inference from stable terrain. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 15, 6456–6472. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2022.3188922 — Para qué: el límite de detección de una diferencia de MDE con error autocorrelacionado, medido en terreno estable (paso 5).
- Referencia de método. Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C. y Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. Environmental Research Letters, 17(2), 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f — Para qué: FABDEM, el MDE de terreno del control con ICESat-2 (paso 6).
- Referencia de método. Chen, C. W. y Zebker, H. A. (2002). Phase unwrapping for large SAR interferograms: statistical segmentation and generalized network models. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40(8), 1709–1719. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.802453 — Para qué: el método de SNAPHU (paso 2).

Fuentes de datos y documentación

- ASF DAAC. Catálogo de Sentinel-1 y servicio HyP3 (procesador GAMMA). https://search.asf.alaska.edu — búsqueda de pares y productos InSAR (paso 1).
- ESA – Copernicus. Sentinel-1 IW SLC. Distribución por ASF DAAC.
- ASI – COSMO-SkyMed, escenas Himage y Spotlight de Diamante, octubre de 2018. Archivo del curso TelSAR 2018 (CEREGEO).
- IGN. Modelo digital de elevaciones de 5 m (Diamante). Archivo del curso.
- ESA – Copernicus DEM GLO-30. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com
- NASA – ICESat-2 ATL08 versión 007. NSIDC DAAC, NASA Earthdata.

Capítulo 11. Tp8 · Erosión de suelos y cárcavas

11.1 Objetivos

Objetivo general

Identificar el suelo expuesto de forma persistente y la parte que muestra erosión visible en el entorno de Bovril combinando una serie óptica, dos bandas SAR de distinta resolución y la pendiente, y **separar la erosión de la labranza normal**.

Objetivos específicos

1. Calcular la frecuencia anual de suelo desnudo (meses por año) con la serie Sentinel-2 de 2023, usando sólo los píxeles sin nube de cada escena.
2. Calibrar y corregistrar la escena NovaSAR-1 de banda S (σ^0 = DN²/1E+05, desplazamiento medido) y llevarla a la grilla común promediando potencia.
3. Medir la textura (coeficiente de variación local, en potencia lineal) de la banda S y de la banda C por separado, y compararlas por clase de frecuencia de suelo desnudo (**sinergia**).
4. Combinar suelo desnudo, texturas y pendiente en un Random Forest (**fusión de rasgos**) para obtener un índice de susceptibilidad, y medir qué aportó el radar comparando variantes con y sin él (mismo Random Forest, mismos polígonos, validación por polígono), sin confundir la importancia con el aporte.
5. Preparar las variantes «solo óptico» y «multisensor» para validarlas con el Tp4, y declarar las limitaciones de cada una.

Objetivos de aprendizaje

1. Construir la frecuencia anual de suelo desnudo sin duplicar adquisiciones (una versión de procesamiento por fecha) y justificar cada umbral con su histograma.
2. Controlar el registro de la banda S (error frente a corrección, residuo por ventana) y el piso de speckle en zonas homogéneas antes de interpretar una textura.
3. Separar en la imagen de 2 m la labranza, la ciudad, el rastrojo y las terrazas de la erosión visible, y explicar por qué un mapa con forma de lote mide la labranza.
4. Medir el aporte de un sensor comparando variantes del mismo modelo validadas por polígono, en lugar de leerlo en la importancia de los rasgos.

5. Hacer coincidir la variable objetivo, el soporte de la referencia y el área estimada, y dimensionar la muestra de una clase rara con una exactitud esperada realista.

Qué debe entregar

- El mapa de suelo desnudo persistente con la verificación de cada mancha en la imagen de 2 m (labranza frente a exposición persistente).
- La tabla de textura S frente a C por clase, interpretada.
- El índice de susceptibilidad, la importancia de los rasgos y las dos variantes.
- La capa de entrenamiento con la fuente de cada polígono.
- Las respuestas a las preguntas, citando el archivo de cada cifra.

Criterio de evaluación

No se evalúa la superficie que dé «susceptible», sino **que el grupo pueda decir por qué un lote recién labrado no es un foco de erosión** y qué aportó cada sensor. Una exactitud fuera de bolsa alta no prueba nada: la que cuenta es la del Tp4.

Jueves, 14 a 18 h. Sitio F_BOVRIL. Grilla común EPSG:32721 (UTM 21 S), 10 m.

Antes de empezar, en el **Miniforge Prompt**:

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp8_Erosion_suelos\
03_Scripts
```

Distribución sugerida del tiempo:

Horario	Paso
14:00–14:40	Paso 1. Frecuencia de suelo desnudo (mientras corre, lea el paso 2; sin internet, --local)
14:40–15:10	Paso 2. Desfase de NovaSAR
15:10–15:50	Paso 3. Textura en S y en C (sinergia) y GLCM en SNAP
15:50–16:40	Paso 4. Entrenamiento en QGIS sobre los puntos ya sorteados
16:40–17:10	Paso 5. Susceptibilidad (fusión de rasgos) y aporte del radar (Tp8_D en Orange)
17:10–18:00	Paso 6. Variantes para el Tp4 y preguntas

Landsat 8 y 9. Escenas de este práctico, la pasada más cercana a cada Sentinel-2 con el sitio cubierto y despejado: Bovril, F_BOVRIL_L8_20230914: Landsat 8 del 14/09/2023 para el Sentinel-2 del 10/09/2023.

Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_

GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C).

Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2*

Fusión Landsat + Sentinel-2. El Landsat también viene afinado a 10 m con el detalle espacial del Sentinel-2 de la fecha más cercana: se lo interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con modulación por regresión, HPF). Trae las bandas SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos.

El control es el ERGAS: la imagen afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7 (infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.

En este práctico: F_BOVRIL_L8_20230914_fusion_S2_20230910_10m: 4 días entre las dos imágenes; ERGAS 0,90.

Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Referencia visual de muy alta resolución del casco urbano (Pléiades, 0,5 m; Pléiades Neo, 0,3 m), 2022-2023, del proyecto Impactar de CONAE. Es un servicio de mapas y necesita internet: en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS hay un .xml por localidad que se arrastra a QGIS (instrucciones en el LEEME.md de esa carpeta). Sirve para mirar y digitalizar, no para calcular: es RGB color real, sin infrarrojo ni reflectancia, y la fecha exacta no está publicada, sólo el año.

En este práctico: Bovril no tiene capa de CONAE.

CBERS-4A, cámara WPM (INPE). Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), producto L4 ortorrectificado, en números digitales. Cada

escena viene en dos productos: ..._MS_8m (las cuatro bandas originales) y ..._pansharpened_2m (la pancromática y las cuatro bandas afinadas a 2 m por Brovey ponderado, el método por defecto de GDAL). Es un pansharpening clásico: pancromática y multiespectral del mismo satélite y del mismo instante; compárelo con la fusión Landsat + Sentinel-2, que combina dos sensores y dos fechas. El control es el mismo ERGAS (por debajo de 3, bueno). Los números digitales no son reflectancia y el Brovey altera la radiometría: sirve para mirar y digitalizar, no para calcular índices. Cubre una zona de 12 a 21 km, no el sitio entero, y la escena se eligió a ojo, sin nubes, porque el catálogo del INPE no informa la nubosidad.

En este práctico: Bovril, F_BOVRIL_CBERS4A_BOVRIL_20230615_...: 15/06/2023, 87 días antes del Sentinel-2 (la del 16/08 tenía una nube al oeste del pueblo); ERGAS 1,48.

Fuente: *INPE / CAST, CBERS-4A WPM L4, licencia CC BY 4.0. Catálogo STAC del INPE, colección CB4A-WPM-L4-DN-1, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1*

Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). 64 números por píxel de 10 m que resumen un año entero de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI, clima y otras fuentes, aprendidos por un modelo de inteligencia artificial. Las dimensiones (A00 a A63) no tienen significado físico propio: sirven para clasificar con pocas muestras, buscar zonas parecidas y detectar cambios entre años. Vienen en enteros de 8 bits tal como los entrega Google (..._AlphaEarth_embeddings_<año>_10m); para pasarlos a valores reales, valor = signo(DN) × (DN / 127,5)², y −128 es sin dato. El ..._CP1_CP2_CP3_RGB_8bit.tif muestra las tres primeras componentes principales para mirar en QGIS; sus colores no tienen significado fijo. Resumen un año, no una fecha; 2026 todavía no existe y se usa 2025, el último.

En este práctico: Bovril, 2023.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef*

11.2 Paso 1. Frecuencia de suelo desnudo en la serie óptica

Qué y por qué. Un lote recién labrado está desnudo uno o dos meses; un suelo degradado o una cárcava, todo el año. Lo que distingue la erosión de la labranza es la **persistencia**. Para cada escena Sentinel-2 L2A de 2023, sólo en los píxeles sin nube según la SCL:

- NDVI = (B08 − B04) / (B08 + B04): baja con poca vegetación verde;

– BSI = ((B11 + B04) − (B08 + B02)) / ((B11 + B04) + (B08 + B02)): sube con suelo expuesto (el SWIR y el rojo reflejan más que el NIR y el azul);
– suelo desnudo si NDVI < 0,25 **y** BSI > 0.

Un mes cuenta como desnudo si la mayoría de sus observaciones válidas lo fueron. El catálogo trae dos versiones de procesamiento de muchas fechas: el script conserva una por fecha y tesela (la de línea de base más alta) e informa cuántas descartó. El resultado es «meses por año con suelo desnudo» y «meses con al menos una observación». La reflectancia se corrige por el desplazamiento de +1000 de la línea de base 04.00 (desde el 25/01/2022), que tienen todas las escenas de 2023.

Dónde. Miniforge.

Orden (los valores son los de por defecto):

```
python Tp8_01_frecuencia_suelo_desnudo.py --anio 2023 --pixel 10
--nubes_max 60
```

Argumentos: --anio 2023, --pixel 10, --nubes_max 60 (nubosidad de catálogo de la tesela, en %), --ndvi_max 0.25, --bsi_min 0, --fecha_histograma 2023-11-07 (histogramas de NDVI y BSI con la línea de cada umbral) y --local (sin internet: lee la copia de la serie de 00_ COMUN/08_Originales_crudos/PLANETARY/F_BOVRIL, 68 fechas con el sitio casi entero despejado).

Resultado esperado del Tp8. El número de escenas con menos de 60 % de nubes de catálogo y, por cada escena usada, la fecha, el % del sitio útil y el % de suelo desnudo. Las escenas con menos del 20 % del sitio útil se descartan. Al final, la mediana de meses con observación, el % del sitio sin ninguna observación válida en el año, y el % de lo observado en cada clase: nunca desnudo, 1–2 meses (labranza), 3–5 meses, 6 o más meses (persistente). Los píxeles nunca observados no entran en esos porcentajes.

Salidas: 02_Subsets_SNAP_QGIS/F_frecuencia_suelo_desnudo_2023_10m.tif (bandas meses_suelo_desnudo y meses_con_observacion) y 05_Resultados/04_Tablas/F_escenas_ opticas_2023.csv.

Control (en QGIS).

1. Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster... → el GeoTIFF. Propiedades > Simbología > Pseudocolor monobanda, banda 1, mínimo 0 y máximo 12.
2. Banda 2: si hay zonas con pocos meses observados (menos de 8), la frecuencia ahí está subestimada. Anótelo.

3. Con el fondo de muy alta resolución, mire tres lotes de 1–2 meses: deben verse como lotes agrícolas comunes. Mire los de 6 o más: ¿son caminos de tierra, cárcavas, cascos, canteras, bañados secos? **Lo que no es erosión también puede estar desnudo todo el año** (caminos, áreas urbanas).

Errores típicos.

- Error HTTP 403 a mitad de la corrida: las URL firmadas del Planetary Computer duran alrededor de una hora. Vuelva a correr el script, o córralo con --local.
- Muy pocas escenas: suba --nubes_max a 80 y declárelo.
- Rastrojo seco: con siembra directa, el rastrojo de soja o maíz tiene NDVI bajo y puede dar BSI > 0. Si un lote aparece 6 o más meses «desnudo» y en la imagen se ve rastrojo, es una limitación del índice, no erosión.

11.3 Paso 2. El desfase de NovaSAR (EN QGIS)

Qué y por qué. El image_HH.tif de la escena NovaSAR-1 47974 trae sólo los **cuatro puntos de esquina** (GCP): el ajuste es afín sobre toda la franja y deja corrimientos de cientos de metros que, además, cambian de norte a sur (medido en el desarrollo: con las cuatro esquinas, la banda S queda corrida unos 90 m al este y de 560 m en el norte a 330 m en el sur al norte, y no es una traslación; ver el Tp3). El metadata.xml del mismo producto trae **84 puntos de enlace** (6 × 14) repartidos en la franja: con ellos la banda S queda corrida 80 m al este y 20 m al sur, igual en todo el sitio, y se corrige con --desplazamiento -80 20. Con 10 m de píxel, eso son 8 píxeles: comparar texturas por lote sin corregirlo mezcla un lote con el vecino. La diferencia entre las dos georreferencias tiene una causa física: el GRD está en geometría de radar (acimut a lo largo de la órbita, rango en el terreno a lo ancho), y el paso al mapa no es lineal, porque la órbita se curva, la Tierra gira debajo del satélite y el tamaño del píxel en el terreno cambia con el ángulo de incidencia. Cuatro esquinas sólo permiten un ajuste lineal y el error cambia a lo largo de la franja; los 84 puntos siguen esa curvatura y dejan un resto casi constante, del orden del que produce la altura del terreno si los puntos se calcularon sobre el elipsoide. Ese desplazamiento vale para esta escena y este sitio: otra escena necesita su propia medición, y en relieve quebrado hay que ortorrectificar con un modelo de elevación.

Primero, sin corregir. Corra el paso 3 una vez sin desplazamiento (es el valor por defecto), con los 84 puntos de enlace, para tener la banda S en la grilla:

```
python Tp8_02_textura_S_y_C.py --puntos_enlace todos
```

Si quiere ver el efecto de las cuatro esquinas, córralo también sin --puntos_enlace (o con --puntos_enlace esquinas) y compare las dos salidas.

La bitácora avisa: «AVISO: NovaSAR sin correccion de georreferencia...».

En QGIS.

1. Abra 02_Subsets_SNAP_QGIS/QGIS_GeoTIFF/F_BOVRIL_NovaSAR1_S_20230914_Sigma0_HH.tif: es la NovaSAR en su píxel nativo de 2,5 m (resolución de unos 6 m), y QGIS la ubica con los 84 puntos de enlace que lleva como puntos de control. Para verla, cree una banda en dB con Ráster > Calculadora ráster...: 10 * log10("F_BOVRIL_NovaSAR1_S_20230914_Sigma0_HH@1") (sólo para mirar). En su resolución nativa la esquina de un lote se ve mucho mejor que en la grilla de 10 m de F_textura_S_C_10m.tif; si el speckle no deja ver el borde, alcanza con un promedio de 3 × 3 píxeles.
2. Sume un Sentinel-2 del 10/09/2023 o el fondo de muy alta resolución.
3. Con la herramienta Medir línea, mida en tres o cuatro rasgos lineales (rutas, bordes de lote, alambrados) cuánto está corrida la banda S: de la esquina en el óptico a la misma esquina en la NovaSAR (por ejemplo, dx = +80 m al este y dy = −20 m al sur). La corrección que se pasa al script es la opuesta.

Cómo se pasa el desplazamiento al script. --desplazamiento DX DY en metros: es la corrección que se aplica al producto (DX positivo = mover al este, DY positivo = mover al norte), no el error medido. Para mover la banda S 80 m al oeste y 20 m al norte: --desplazamiento -80 20. Va siempre junto con el --puntos_enlace con que se midió: un desplazamiento medido con las cuatro esquinas no sirve para los 84 puntos de enlace, y al revés.

Control. Después del paso 3 con la corrección, repita la medición: la mediana del residuo tiene que ser menor que un píxel (10 m), y las ventanas con 1 a 2 píxeles se declaran y se enmascaran. Si cambia mucho de un lado a otro del sitio, no es una traslación rígida: dígalo.

11.4 Paso 3. Textura en banda S y en banda C (SINERGIA)

Qué y por qué. La rugosidad del suelo (terrones, surcos, bordes de cárcava) cambia la retrodispersión; la **textura** espacial (cuánto varía la señal entre píxeles vecinos) la describe mejor que el valor medio. Se calcula para cada banda **por separado**:

- **S**: NovaSAR-1 GRD HH 47974 (9,4 cm), σ^0 = DN²/CalibrationConstant (1E+05, leída del metadata.xml). El paso del píxel nativo de 2,5 m (resolución de unos 6 m) a la grilla de 10 m se hace con la media cuadrática de los DN: media(DN²) es la media de la potencia.
- **C**: Sentinel-1 RTC VV y VH (5,5 cm), γ^0 lineal, de la escena más cercana a --fecha_c dentro de ± 6 días: --fecha_c es la fecha buscada; en Bovril el script usa el Sentinel-1 del 17/09/2023, tres días después de la NovaSAR.

Textura = coeficiente de variación local en una ventana de 5 × 5 píxeles: CV = desvío(potencia) / media(potencia), **en potencia lineal, no en dB**. El speckle solo ya da un CV: en intensidad, 1 para una vista y 1/√L para L vistas (en amplitud, 0,52 para una vista); ENL = 1/CV² en una zona homogénea. Por eso el CV se compara contra el de una zona homogénea del **mismo producto**.

Orden:

```
python Tp8_02_textura_S_y_C.py --pixel 10 --fecha_c 2023-09-14 --
ventana 5 --novasar 47974 --puntos_enlace todos --desplazamiento -
80 20 --zonas_homogeneas ..\04_Tablas_de_trabajo\
zonas_homogeneas.gpkg
```

Valores por defecto: --pixel 10, --fecha_c 2023-09-14, --novasar 47974, --ventana 5, --puntos_enlace esquinas, --desplazamiento 0 0, --anio 2023 (año de la frecuencia de suelo desnudo del paso 1 que se lee para la tabla). **Use el desplazamiento que midió.** Signo: DX y DY son la corrección (DX positivo = mover al este, DY positivo = mover al norte); para mover la banda S 80 m al oeste y 20 m al norte: --desplazamiento -80 20. Con --zonas_homogeneas el script calcula el piso de speckle con la misma ventana y lo agrega como última fila de la tabla. La fecha de la escena NovaSAR (para la cita de fuente y la diferencia de días S–C) se toma de la escena pedida con --novasar.

Resultado esperado del Tp8. El % del sitio con dato de NovaSAR y su CV mediano; la fecha de Sentinel-1 usada, el CV mediano de VV y VH, y la diferencia de días entre S y C (la lluvia entre fechas cambia la humedad y la retrodispersión). Después, la tabla del CV mediano de cada banda por clase de frecuencia de suelo desnudo.

Salidas: 02_Subsets_SNAP_QGIS/F_textura_S_C_10m.tif (bandas S_NovaSAR_sigma0_HH, S_CV_HH, C_S1_gamma0_VV, C_CV_VV, C_S1_gamma0_VH, C_CV_VH) y 05_Resultados/04_Tablas/F_textura_por_frecuencia.csv.

Control (en QGIS).

1. Dibuje cuatro polígonos de 100 × 100 m en lotes lisos (cultivo parejo, pastura, labrado parejo), lejos de los bordes, o abra 04_Tablas_de_trabajo/zonas_homogeneas.gpkg, y use Procesos > Caja de herramientas > Estadísticas de zona sobre S_CV_HH, C_CV_VV y C_CV_VH. con la misma ventana del script. Ese es el CV del speckle de cada producto. No use agua: en banda S y en la VH de C está cerca del ruido y su CV no es el del speckle.
2. Lea la tabla F_textura_por_frecuencia.csv **contra ese piso**: lo que importa es cuánto sube el CV respecto de la zona homogénea, no el valor absoluto de cada sensor.
3. Abra S_CV_HH sobre el fondo de alta resolución: ¿aparecen las cárcavas como líneas de CV alto, o sólo los bordes de lote, los alambrados y la ciudad?

Errores típicos.

- No encuentro el GRD de la escena 47974: el disco de NovaSAR con otra letra. set CURSO_SAR_NOVASAR=F:\IMÁGENES NOVASAR-1 2023 2024\ENTRE RIOS-SANTA FE.
- «Sin Sentinel-1 RTC +/- 6 días»: la comparación queda sin banda C; el paso 5 sigue sólo con la banda S. Declárelo.
- «Falta la frecuencia de suelo desnudo»: corra el paso 1 antes, o pase el mismo --anio con que lo corrió.

Textura de Haralick en SNAP (EN SNAP, sinergia de medidas)

Ver 08_Grafos_SNAP/LEEME_grafos.md. En resumen: abra F_textura_S_C_10m.tif en SNAP. **Atención con los nombres:** SNAP 11 lee los nombres de banda que escribe Python (S_NovaSAR_sigma0_HH, S_CV_HH, …); otras versiones pueden mostrarlas como band_1, band_2, … en el orden de la lista de salidas del paso 3 (band_1 = S_NovaSAR_sigma0_HH, band_2 = S_CV_HH, y así). Verifíquelo en Analysis > Information antes de seguir. El grafo 08_Grafos_SNAP/Tp8_GLCM_S.xml hace lo mismo con gpt (dB, GLCM 5 × 5, 32 niveles, Contrast y Homogeneity). Cree la banda en dB de S_NovaSAR_sigma0_HH (Raster > Data Conversion > Linear to/from dB), y corra Raster > Image Analysis > Texture Analysis > Grey Level Co-occurrence Matrix con ventana 5 × 5. Compare Contrast y Homogeneity con S_CV_HH en tres lotes: ¿ordenan los lotes de la misma manera?

11.5 Paso 4. Entrenamiento (EN QGIS)

Qué y por qué. El Random Forest aprende de ejemplos. Dos clases:

- codigo = 1: **erosión activa o cárcava** (cárcavas visibles, suelo decapitado, surcos de erosión);
- codigo = 2: **suelo estable** (lote cultivado, pastura, monte).

Las cárcavas se reconocen en la imagen de muy alta resolución y en el NovaSAR de 6 m (bordes brillantes y sombras lineales). **Incluya en la clase 2 lotes recién labrados**: es lo que enseña al modelo que labranza no es erosión.

Crear la capa. La primera corrida del paso 5 crea 04_Tablas_de_trabajo/entrenamiento_F.gpkg (capa entrenamiento, campos codigo y clase) vacía y termina:

```
python Tp8_03_susceptibilidad.py
```

(Esa primera corrida ya escribe F_variante_optico.tif.)

En QGIS. Abra la capa, Conmutar edición → Añadir polígono. Complete codigo (1 o 2) y clase (texto libre: «carcava», «lote labrado»…). Al menos 10 polígonos de erosión y 15 estables, repartidos en el sitio. Guarde.

Polígonos al azar. Los polígonos se trazan al azar, no donde la clase se ve más fácil. Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios en la extensión (Random Points in Extent), con la extensión del sitio y 100 puntos. Recorra los puntos en el orden en que salieron (campo id) y trace un polígono alrededor de cada punto que caiga en una cubierta inequívoca, hasta completar el número pedido para cada clase; los puntos que caen en bordes o en cubiertas dudosas se saltean y se anotan. Elegir los lugares a ojo concentra los polígonos en los ejemplos más típicos y hace que el mapa parezca mejor de lo que es. Con 100 puntos uniformes las clases raras (las que ocupan pocas hectáreas: monte cerrado, suelo desnudo, severidad alta) casi nunca se completan. Para esas clases, haga un **sorteo estratificado**: convierta a polígono el estrato de la clase (Ráster > Conversión > Poligonizar sobre MapBiomas, o sobre el rango del índice que define la clase) y use Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios dentro de polígonos; recorra esos puntos también en el orden en que salieron, con la misma revisión en la imagen. Anote de qué sorteo salió cada polígono. En las cárcavas, así no se dibujan sólo las más vistosas.

En Bovril, el estrato de la clase rara es «suelo desnudo 3 meses o más, fuera del casco urbano, con pendiente FABDEM de 0,78° o más» (el cuartil superior de la pendiente en esos lotes): la capa estrato_erosion y los 144 puntos ya sorteados con semilla vienen hechos en 04_Tablas_de_trabajo/estrato_erosion_F.gpkg. Cada polígono es un cuadrado de 40 × 40 m: en la clase 2, centrado en el punto; en la clase 1, sobre el reguero o la cárcava visible más cercana al punto

si está a menos de 100 m (campo dist_al_punto_m), y si no hay ninguna el punto se saltea. Los lotes con terrazas de conservación se saltean, y los lotes del estrato labrados en pendiente sin surcos van a la clase 2. Esta muestra de entrenamiento no es probabilística: no sirve para validar. Si el curso se reparte los puntos entre grupos, las capas se unen al final.

Errores típicos. Polígonos sólo en un rincón del sitio (el modelo aprende ese rincón); polígonos fuera del dominio multisensor (NovaSAR cubre el 92,9 % del sitio y la variante multisensor, el 89 %: esos píxeles no entran).

11.6 Paso 5. Susceptibilidad (FUSIÓN DE RASGOS)

Qué y por qué. Cada sensor aporta una **variable derivada** (un rasgo):

Rasgo	Sensor	Qué describe
meses_ suelo_ desnudo	Sentinel-2	Persistencia de la exposición
S_CV_HH	NovaSAR (S)	Rugosidad y bordes a 6 m
C_CV_VV, C_CV_VH	Sentinel-1 (C)	Rugosidad en la grilla de 10 m (el IW GRD tiene píxel de 10 m pero resolución de unos 20 × 22 m; si hubo escena)
pendiente_ grados	FABDEM v1-2 (02_Subsets_SNAP_ QGIS\QGIS_GeoTIFF\F_BOVRIL_ FABDEM_v1-2.tif: el GLO-30 sin monte ni edificios)	La ladera (a 30 m la pendiente de una cárcava NO se resuelve). No se usa el GLO-30 directo: es de superficie y el borde de un monte o de una cortina da una pendiente falsa que el modelo aprendería como cárcava

Un Random Forest (300 árboles, semilla fija, muestreo equilibrado por clase) los combina. El equilibrado infla la probabilidad de la clase rara: el umbral 0,5 marca de más. La probabilidad de la clase 1 es el **índice de susceptibilidad** (0 a 1); con --umbral se hace el mapa binario para el Tp4.

Orden:

```
python Tp8_03_susceptibilidad.py --pixel 10 --umbral 0.5
```

Valores por defecto: --pixel 10, --umbral 0.5, --anio 2023 (el año del paso 1; si lo corrió con otro, páselo aquí también), --equilibrar si y todos los rasgos. Variantes con los mismos polígonos: --rasgos meses_suelo_desnudo pendiente_grados --nombre_variante opt_pend (óptico + pendiente), --equilibrar no --nombre_variante sin_equilibrar y --mascara_urbana --nombre_variante urbana. La diferencia entre «óptico + pendiente» y la variante completa (óptico + pendiente + SAR) es el aporte del radar; sin programar, se mide en Orange con 08_

Orange/Tp8_D_aporte_del_radar.ows (Test and Score con «Cross validation by feature» = id_poligono). La bitácora informa la superficie con umbrales 0,5, 0,8 y 0,9.

Resultado esperado del Tp8. Los rasgos usados, la exactitud fuera de bolsa (marcada OPTIMISTA), la importancia de cada rasgo ordenada, y la superficie susceptible (ha) frente a la del «solo óptico».

Salidas en 05_Resultados/02_Rasters/: F_susceptibilidad.tif, F_variante_multisensor.tif (1 susceptible, 2 no) y F_variante_optico.tif (solo frecuencia ≥ 6 meses).

Control.

1. La exactitud fuera de bolsa se calcula con píxeles vecinos de los mismos polígonos: **siempre es optimista**. No la informe como exactitud.
2. Si la pendiente está entre los dos rasgos más importantes, mire si sus polígonos de cárcava están todos en las barrancas de arroyos: el modelo puede estar aprendiendo «ladera», no «erosión».
3. Compare en QGIS las dos variantes: ¿dónde las separa la textura SAR?

Errores típicos. Muy pocos pixeles de entrenamiento con dato en todas las capas: polígonos fuera de NovaSAR o sin banda C con dato. AVISO: no esta ...FABDEM...; la pendiente sale del Copernicus DEM GLO-30, que es de SUPERFICIE: falta F_BOVRIL_FABDEM_v1-2.tif en QGIS_GeoTIFF; el GLO-30 de superficie marca bordes de monte como pendiente (declárelo). Error de red: el paso lee Sentinel-1 del Planetary Computer.

11.7 Paso 6. Variantes para el Tp4

Desde la carpeta de scripts del Tp4 (cd /d ...\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts):

```
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\
Tp8_Erosion_suelos\05_Resultados\02_Rasters\
F_variante_multisensor.tif --banda 1
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\
Tp8_Erosion_suelos\05_Resultados\02_Rasters\F_variante_optico.tif
--banda 1
```

Defina antes la clase de referencia: 1 = un reguero, una cárcava o suelo decapitado dentro del píxel de 10 m o a menos de 15 m; 2 = cualquier otra cosa (caminos, terrazas, lotes labrados sin regueros). Mezcle los puntos de las dos muestras en un solo orden al azar y etiquételos sin ver ningún mapa. El mapa es de susceptibilidad y la referencia es erosión visible en junio de 2023: la comparación dice cuán bien el mapa localiza esa erosión, no si predice la futura.

Etiquete al azar en QGIS los puntos de Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\<nombre>_puntos_a_etiquetar.gpkg (campo clase_ref: 1 susceptible, 2 no), y después:

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre F_variante_multisensor
--nombres_clase "1=susceptible,2=no_susceptible"
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre F_variante_optico --
nombres_clase "1=susceptible,2=no_susceptible"
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp8 --clase susceptible ^
  --variante "Solo optico|Sentinel-2|F_variante_optico" ^
  --variante "Multisensor|Sentinel-2 + NovaSAR S + Sentinel-1 C +
FABDEM|F_variante_multisensor"
```

Si no alcanza el tiempo, el etiquetado y Tp4_03 se completan fuera del horario (el trabajo final del curso es de planificación y no tiene tiempo para etiquetar); si no se llega, la entrega lo declara. Si el intervalo de confianza de la diferencia entre las dos variantes incluye el cero, la mejora no está demostrada con esa muestra. Con pocos aciertos en la clase 1 informe el intervalo de Wilson de la exactitud del usuario; si la clase es rara y la exactitud real es cercana a 0,1, hacen falta al menos 100 puntos en la clase 1.

11.8 Paso opcional. Avance de cárcavas (COMPLEMENTARIO, fuera del horario)

Se digitalizan los bordes de cárcava en alta resolución y se comparan entre dos fechas. El archivo del curso tiene una sola fecha de 2 m (CBERS-4A del 15/06/2023): la segunda fecha sale del historial de Google Earth Pro. No hay script. En QGIS: Capa > Crear capa > Nueva capa GeoPackage de líneas, digitalice el borde en dos fechas de la imagen de muy alta resolución (el control de historial de Google Earth Pro sirve para ver fechas), y mida el avance con Medir línea. Declare que el GLO-30 de 30 m no resuelve la cárcava.

11.9 Contexto del sitio (COMPLEMENTARIO)

Qué se hace. Se lee la historia del sitio con MapBiomas Argentina 1985–2025 (leyenda oficial), la capa de pérdida de vegetación primaria desde 1987, CCI Biomass v7.0 y la banda P de BIOMASS (RGB HH, VH, HH/VH; la cruzada es VH porque el canal HV de esa escena tiene interferencia). Se cruza el primer año de desmonte con los polígonos del paso 4 y con los puntos etiquetados del paso 6.

Qué se concluye en Bovril. Los cultivos pasaron de 421 ha en 1985 a 4.778 ha en 2023 y la vegetación primaria perdió 6.273 ha desde 1987. Trece de los 15 polígonos de erosión caen en tierras desmontadas entre 1987 y 2010, y en los puntos etiquetados la erosión visible es de 8,7 % en lo desmontado entre 1987 y 1999 frente a 1,3 % en la vegetación primaria: una asociación descriptiva, no una causa. La banda P separa el monte de los lotes por casi 9 dB

(con la VH de los lotes cerca del piso de ruido) y la altura FH de BIOMASS no es confiable en el Espinal bajo.

11.10 La banda L de SAOCOM (COMPLEMENTARIO)

Qué se hace. El SAOCOM-1A cuadripolar del 11/09/2023 (γ^0 a 20 m, filtrado) se compara por clase de frecuencia de suelo desnudo y entre los polígonos de erosión y los estables, con 00_COMUN/09_Herramientas/des_saocom_comparaciones.py. No entra en el Random Forest: viene filtrado y su CV no es comparable con el de S y C.

Qué se concluye en Bovril. La HV separa el suelo cubierto del desnudo por 9 a 10 dB, pero no el lote erosionado del labrado (1,6 dB entre 1 a 2 meses y 6 o más meses), y en los lotes desnudos está cerca del piso de ruido. La HH − VV baja hacia 0 en los lotes desnudos más tiempo, pero una sola fecha no separa rugosidad de humedad.

11.11 Embeddings AlphaEarth (COMPLEMENTARIO)

Qué se hace. Con los embeddings anuales de 2023 se clasifica por k vecinos con 20 píxeles por clase de MapBiomas, y después con 20 píxeles por clase de los polígonos del paso 4, y se calcula la semejanza de cada píxel con el promedio de los polígonos de erosión (00_COMUN/09_Herramientas/des_embeddings.py y workflow Tp8_C de Orange).

Qué se concluye en Bovril. La clasificación coincide con MapBiomas en el 77,9 % del sitio, pero el clasificador de erosión marca casi todos los lotes agrícolas: 91 de sus 96 positivos en la muestra del paso 6 no tienen erosión visible. Un embedding anual reconoce «lote agrícola», no «lote erosionado».

11.12 Paso opcional. Del Sentinel-1 sin procesar a γ^0 — EN SNAP (COMPLEMENTARIO)

Qué y por qué. Todos los Sentinel-1 de este práctico vienen ya corregidos: son el γ^0 RTC del Planetary Computer. Este paso muestra de dónde sale ese γ^0. Se parte del producto GRDH de nivel 1 tal como lo entrega ESA, el .zip con la carpeta .SAFE adentro (mediciones, anotaciones, calibración, ruido y órbita predicha), y se recorre en SNAP la misma cadena del producto de referencia. Ese resultado viene hecho y sirve para controlar el suyo.

Insumo. 00_COMUN\08_Originales_crudos\S1_CRUDO\S1A_IW_GRDH_1SDV_20230917T091449_20230917T091514_050365_061067_C33B.zip (Sentinel-1A IW GRDH,

VV + VH, 17/09/2023). Se eligió esa pasada porque es tres días posterior a la NovaSAR-1 47974.

Lo que viene hecho. 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo de este práctico: SNAP_DIMAP (γ^o VV y VH lineales, bandas virtuales en dB y cociente VV/VH en dB, metadatos completos), QGIS_GeoTIFF (con _metadatos.txt), RGB_copol_cruzada_cociente (R = VV, G = VH, B = VV/VH) y Grafos_SNAP (el grafo XML). El detalle está en LEEME_S1_crudo.md de esa carpeta.

Dónde. SNAP Desktop. La primera vez SNAP baja la órbita precisa y el Copernicus DEM, así que necesita internet. Hay dos formas de hacerlo.

Forma rápida: el grafo de referencia.

1. Tools > GraphBuilder, botón Load, y elija 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\Grafos_SNAP\Grafo_F_BOVRIL_S1_20230917_gamma0_desde_crudo.xml.
2. Recorra las pestañas: cada una es un paso de la cadena, con los parámetros que se usaron.
3. En la pestaña Write, cambie el nombre y la carpeta de salida a 05_Resultados\02_Rasters, para no pisar el producto de referencia. Botón Run.

Forma completa: paso a paso con los menús. Cada operador escribe un producto intermedio. En la ventana de cada uno, pestaña I/O Parameters, deje como entrada el producto anterior y guarde en 05_Resultados\02_Rasters.

1. File > Open Product… sobre el .zip (no hace falta descomprimirlo).
2. Radar > Radiometric > S-1 Thermal Noise Removal: quita el ruido térmico del instrumento, que pesa en VH y en las superficies oscuras, como el agua.
3. Radar > Sentinel-1 TOPS > S-1 Remove GRD Border Noise (límite de borde 500, umbral 0,5): quita las franjas de valores falsos de los bordes de la escena.
4. Radar > Apply Orbit File, tipo Sentinel Precise (Auto Download): reemplaza la órbita predicha por la precisa.
5. Radar > Radiometric > Calibrate: en Processing Parameters marque sólo Output beta0 band. El aplanado necesita β^o, no σ^o.
6. Raster > Subset…, pestaña Geo Coordinates: recorte al sitio. Recortar antes del aplanado ahorra mucho tiempo y memoria.

7. Radar > Radiometric > Terrain Flattening, DEM Copernicus 30m Global DEM, remuestreo bilineal: pasa de β^o a γ^o, normalizado por el área iluminada. Es el paso más lento.
8. Radar > Speckle Filtering > Single Product Speckle Filter, filtro Refined Lee.
9. Radar > Geometric > Terrain Correction > Range-Doppler Terrain Correction: DEM Copernicus 30m Global DEM, píxel de 10 m, proyección UTM automática (AUTO:42001, que en este sitio es la zona 21 S, la de la grilla del curso), formato BEAM-DIMAP.
10. Bandas en dB: clic derecho sobre cada banda γ^o > Linear to/from dB. Crea bandas virtuales y deja intactas las lineales.
11. Cociente: Raster > Band Maths…, expresión Gamma0_VV_db - Gamma0_VH_db (en dB, la resta es el cociente VV/VH).
12. RGB: Window > Open RGB Image Window, con R = Gamma0_VV_db, G = Gamma0_VH_db y B = el cociente.

Resultado esperado del Tp8.

- Un producto con Gamma0_VV y Gamma0_VH en lineal y sus bandas virtuales en dB.
- En Metadata > Processing_Graph, la lista de operadores en el orden en que se aplicaron. Ahí queda escrito todo lo que se le hizo al dato.
- En Metadata > Abstracted_Metadata, la misión, la fecha, la órbita y el ángulo de incidencia del original: el recorte no los pierde.
- Abierto junto al producto de referencia (el .dim de 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_ procesado_desde_crudo\SNAP_DIMAP), los dos se superponen en World View y se ven casi iguales.

Comparación con el RTC del Planetary Computer. El mismo día existe el γ^o RTC del Planetary Computer, en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP\F_BOVRIL_S1_C_ 20230917.dim de este práctico. Diferencia mediana del γ^o de SNAP menos el RTC, en todo el sitio:

- VV: −1,40 dB (p5 a p95, −4,2 a +1,5 dB; correlación 0,78).
- VH: −1,80 dB (p5 a p95, −4,8 a +1,2 dB; correlación 0,83).

Interpretación del Tp8.

- En VV, casi toda la diferencia es un desfase de normalización de Terrain Flattening de SNAP: su γ^o queda por debajo de $\sigma^o/\cos\theta$ aun en terreno plano. El desfase cambia con la escena y el ángulo de incidencia (−0,5 dB en Concordia, −1,0 dB en Federal). Su causa no está documentada.
- VH queda siempre más abajo que VV. Lo más probable es la remoción del ruido térmico, que pesa más cuanto más débil es la señal. No está verificado cómo trata el ruido el RTC del Planetary Computer.
- Consecuencia práctica: **nunca** calcule un cambio (Δ) entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC. Una diferencia de 1 a 3 dB entre cadenas de proceso es del mismo orden que la señal que se busca. Todas las fechas de una serie se procesan con la misma cadena.
- Las cárcavas de Bovril son más angostas que el píxel de 30 m del Copernicus DEM: el aplanado no las ve y no las corrige. Si usa este producto en la textura del paso 3, procese todas las fechas con la misma cadena.

Errores típicos.

- SNAP se queda en Apply Orbit File o en Terrain Flattening sin avanzar: está bajando la órbita o el DEM. Sin internet no puede; conéctese y repita.
- Terrain Flattening rechaza la entrada: la calibración no dejó la banda β^o. Repita Calibrate con Output beta0 band.
- Falta de memoria o un proceso de horas: no recortó antes del aplanado. Haga el Subset antes.
- El producto no cubre el sitio: el recorte se definió por píxeles. Use la pestaña Geo Coordinates.
- QGIS no abre el .zip: es normal, el original es para SNAP. En QGIS use 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\QGIS_GeoTIFF.

Fuente: *ESA Copernicus, Sentinel-1A IW GRDH, 17/09/2023, S1A_IW_GRDH_1SDV_20230917T091449_20230917T091514_050365_061067_C33B. Distribuido por ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado con ESA SNAP y Copernicus DEM GLO-30.*

11.13 Cierre

Responda 07_Preguntas_y_entrega/preguntas.md. Controle las bitácoras de 05_Resultados/06_Control_calidad/: Tp8_01_suelo_desnudo.log, Tp8_02_textura.log, Tp8_03_susceptibilidad.log.

11.14 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo (y la fila, columna o banda) del que sale la cifra.

Preguntas

1. **La serie.** ¿Cuántas escenas Sentinel-2 de 2023 entraron, cuántas fechas distintas son y cuántas se descartaron por tener menos del 20 % del sitio útil (F_escenas_opticas_2023.csv y la bitácora)? ¿Cuál es la mediana de meses con observación? ¿En qué meses faltan observaciones y qué consecuencia tiene sobre la frecuencia?
2. **Labranza frente a erosión.** ¿Qué % del sitio quedó en 1–2 meses y qué % en 6 o más (Tp8_01_suelo_desnudo.log)? Muestre tres lotes de cada clase sobre la imagen de alta resolución. ¿Qué hay en la clase de 6 o más meses que **no** es erosión (caminos, cascos, canteras, rastrojo)?
3. **El desfase de NovaSAR.** ¿Qué desplazamiento midió (hacia dónde está corrida la banda S y qué corrección pasó al script), sobre qué rasgos, y cuál fue el residuo después de corregir? ¿Coincide en todo el sitio o cambia de norte a sur? Justifique con al menos cuatro mediciones y diga con qué puntos de enlace lo midió (las 4 esquinas o los 84 del metadata.xml). ¿Qué habría pasado con la tabla de textura por clase sin corregirlo?
4. **Sinergia S frente a C.** Lea F_textura_por_frecuencia.csv contra el piso de speckle que midió en zonas homogéneas de cada producto. ¿Alguna banda separa las clases por encima de su piso de speckle? Si alguna lo hace, ¿cuál, y por qué? Explíquelo con la longitud de onda (9,4 frente a 5,5 cm; con el criterio de Rayleigh, $\lambda / (8 \cos \theta)$, ¿desde qué altura de las irregularidades se ve rugoso el suelo en cada banda, y es mayor o menor que los terrones de un lote labrado?), la resolución (6 m de NovaSAR frente a unos 20 × 22 m de Sentinel-1 IW, aunque su píxel sea de 10 m) y la polarización (HH frente a VV y VH).
5. **Dos medidas de textura.** ¿El GLCM de SNAP (Contrast, Homogeneity) y el CV del script ordenan igual tres lotes elegidos? Si no, ¿cuál le parece más fácil de interpretar físicamente y por qué?
6. **Fusión de rasgos.** ¿Qué rasgos entraron, cuál fue la importancia de cada uno y cuál fue la exactitud fuera de bolsa (Tp8_03_susceptibilidad.log)? ¿Por qué esa exactitud no se informa como la exactitud del mapa? Con el workflow Tp8_D de Orange o con --rasgos, ¿cuánto cambia el AUC validado por polígono al agregar el radar a «óptico + pendiente»? ¿Por qué la importancia no mide el aporte de cada sensor?

7. **La pendiente.** El rasgo pendiente_grados viene de un MDE de 30 m. ¿Qué describe y qué no describe en una cárcava? Si estuvo entre los dos rasgos más importantes, ¿qué dice eso de su entrenamiento?
8. **Validación e incertidumbre.** Con el Tp4, ¿qué exactitud global, del usuario y del productor (con IC 95 %) tienen las variantes «solo óptico» y «multisensor»? ¿Está demostrada la mejora con esa muestra (tabla_de_variantes_susceptible.csv)? Si no llegó a hacerlo, diga qué tamaño de muestra se necesitaría con los valores por defecto del Tp4.
9. **Limitaciones.** Enumere tres limitaciones concretas (por ejemplo: σ^o y no γ^o en NovaSAR; una sola fecha de banda S; humedad distinta entre S y C; NovaSAR cubre el 92,9 % del sitio y la variante multisensor evalúa el 89 %; entrenamiento equilibrado que infla la clase rara; rastrojo seco como suelo desnudo) y diga cómo cambiaría el mapa sin cada una.
10. Contexto. Con MapBiomas 1985–2025, la capa de pérdida de vegetación primaria y la banda P, ¿dónde esperaría hoy más erosión y por qué? Cruce el primer año de desmonte con sus polígonos de erosión y con los puntos etiquetados del paso 6, e informe la proporción con su intervalo.
11. Diseño. Proponga una definición operativa de la variable (erosión presente en una fecha, o susceptibilidad con horizonte) y un diseño de referencia: unidad, fecha, tamaño de muestra con una exactitud del usuario esperada realista (la del paso 6 fue de 0,07 a 0,09) y validación en lotes independientes.

Producto a entregar

Mapa de suelo desnudo persistente (≥ 6 meses) con la verificación de cada mancha en la imagen de 2 m (erosión, ciudad, camino, rastrojo, terraza u otro) y mapa de susceptibilidad (multisensor), con la importancia de los rasgos, la exactitud del Tp4 si se llegó, y la tabla de verificación completa. Cada figura lleva al pie la cita **Fuente**.

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Frecuencia de suelo desnudo leída como persistencia	15	Labranza y exposición persistente separadas y verificadas en la imagen	Mapa sin verificación	Una sola fecha o sin máscara de nubes
NovaSAR calibrado y corregistrado	10	Desfase medido y aplicado; mediana del	Desfase aplicado	Sin corrección

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
		residuo < 1 píxel y ventanas con residuo de 1 a 2 píxeles declaradas y enmascaradas	sin medir	
Sinergia S–C interpretada contra el piso de speckle	10	Comparación con zona homogénea y explicación física	Tabla sin piso	Valores absolutos comparados entre sensores
Entrenamiento sorteado y documentado	10	Sorteo uniforme y estratificado con semilla, campo dist_al_punto_m y puntos salteados anotados	Polígonos sin registro del sorteo	Polígonos elegidos a ojo
Fusión de rasgos correcta y leída	15	Rasgos, importancias, advertencia sobre la exactitud fuera de bolsa y aporte del radar medido con variantes validadas por polígono	Modelo corrido sin lectura	Exactitud de entrenamiento informada como del mapa
Validación (Tp4) o plan de validación	15	IC de las dos variantes y conclusión sobre la mejora	Una variante validada	Sin validación ni plan
Contexto del sitio (pregunta 10)	10	Cruce del año de desmonte con polígonos y puntos, con intervalo, leído como asociación	Contexto descripto sin cruce	Sin contexto
Limitaciones y diseño (preguntas 9 y 11)	15	Tres limitaciones concretas con su efecto y un diseño de variable y muestra con tamaño justificado	Limitaciones genéricas o diseño sin tamaño	Ninguna

11.15 Bibliografía del práctico

Artículos 2020–2026 con DOI verificado y referencias de método que el código usa. Cada una, con una línea de para qué sirve en este práctico.

Artículos

- Heiden, U., d'Angelo, P., Schwind, P., Karlshöfer, P., Müller, R., Zepp, S., Wiesmeier, M. y Reinartz, P. (2022). Soil Reflectance Composites—Improved Thresholding and Performance Evaluation. *Remote Sensing*, 14(18), 4526. https://doi.org/10.3390/rs14184526 — Para qué: compuestos de suelo desnudo a partir de series temporales y la elección de umbrales de índices para separar suelo expuesto de vegetación (paso 1).

- Yang, A., Wang, C., Yang, Q., Pang, G., Long, Y., Wang, L., Yang, L. y Cruse, R. M. (2022). Choosing the Right Horizontal Resolution for Gully Erosion Susceptibility Mapping Using Machine Learning Algorithms: A Case in Highly Complex Terrain. *Remote Sensing*, 14(11), 2580. https://doi.org/10.3390/rs14112580 — Para qué: susceptibilidad a cárcavas con Random Forest y el efecto de la resolución (de 0,5 a 30 m): sostiene por qué la pendiente de un MDE de 30 m no resuelve la cárcava (paso 5). Trabaja en relieve muy complejo; en las lomas de Bovril la pendiente pesa menos y la resolución, más.
- Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 — Para qué: niveles de fusión óptico–SAR y sus requisitos de corregistro; el marco de la fusión de rasgos del paso 5.
- Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991 — Para qué: limitaciones de cada sensor al combinarlos; útil para la discusión de qué aporta la textura SAR frente al óptico.
- Louzada, R. O., Reis, L. K., Diniz, J. M. F. de S., Roque, F. de O., Gama, F. F. y Bergier, I. (2023). Combining optical and microwave remote sensing for assessing gullies in human-disturbed vegetated landscapes. Catena, 228, 107127. https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107127 — Para qué: cárcavas con Sentinel-1, Sentinel-2 y ALOS-PALSAR en un Random Forest; los índices y la textura ópticos superaron al SAR, como en el paso 5.
- Sánchez-Crespo, F. A., Marques da Silva, J. R., Gómez-Villarino, M. T., Gallego, E., Fuentes, J. M., García, A. I. y Ayuga, F. (2021). Differential Interferometry over Sentinel-1 TopSAR Images as a Tool for Water and Tillage Soil Erosion Analysis. Agronomy, 11(10), 2075. https://doi.org/10.3390/agronomy11102075 — Para qué: otra vía del SAR para la erosión (interferometría en banda C, no textura de una fecha); muestra qué haría falta para pasar de susceptibilidad a erosión medida.

Referencias de método (anteriores a 2020, usadas por el código)

- Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.

2014.02.015 — Referencia de método: muestreo estratificado, exactitud y área con IC de las variantes en el Tp4 (paso 6).

- Haralick, R. M., Shanmugam, K. y Dinstein, I. (1973). Textural features for image classification. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-3(6), 610–621. https://doi.org/10.1109/TSMC.1973.4309314 — Referencia de método: la matriz de co-ocurrencia (GLCM) del paso 3b.
- Rikimaru, A., Roy, P. S. y Miyatake, S. (2002). Tropical forest cover density mapping. Tropical Ecology, 43(1), 39–47. Sin DOI. — Referencia de método: el índice de suelo desnudo (BSI) del paso 1.
- Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote Sensing, 35(13), 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207 — Referencia de método: validar las variantes nuevas del paso 5 con las muestras ya sorteadas para otros mapas.
- Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616 — Referencia de método: por qué γ^0 y no σ^0; fundamenta la declaración de que NovaSAR entra en σ^0.

Fuentes de datos

- SSTL – CSIRO. NovaSAR-1 Stripmap GRD HH, escena 47974, 14/09/2023. Archivo del curso; CSIRO: https://data.novasar.csiro.au
- ESA – Copernicus. Sentinel-2 MSI L2A y Sentinel-1 IW GRD RTC. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com
- ESA – Copernicus DEM GLO-30. Microsoft Planetary Computer.
- Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C. y Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed (FABDEM). Environmental Research Letters, 17(2), 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f — Para qué: la pendiente de terreno del paso 5.
- Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0. NERC EDS CEDA. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903 — Para qué: la cobertura leñosa en el contexto del sitio.

– Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, y capa de pérdida y vegetación secundaria, CC BY 4.0: https://argentina.mapbiomas.org
– INPE / CAST. CBERS-4A WPM L4, 15/06/2023, fusionado a 2 m, CC BY 4.0: https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1
– ESA. BIOMASS banda P L1B DGM (17/09/2026) y L2A FP_FH. ESA MAAP: https://catalog.maap.eo.esa.int
– CONAE. SAOCOM-1A TOPSAR Narrow A cuadripolar, 11/09/2023: https://catalog.saocom.conae.gov.ar
– Google y Google DeepMind. The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative: https://source.coop/tge-labs/aef
– USGS / NASA. Landsat 8 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, 14/09/2023. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2

Capítulo 12. Tp9 · Deforestación y degradación del monte nativo

12.1 Objetivos

Objetivo general

Mapear la pérdida y la degradación del monte nativo del Espinal en Federal entre 2021 y 2026, usando 2011 (ALOS-1 HH) como referencia histórica, y separar el desmonte de los cultivos cosechados; evaluar si la degradación bajo el dosel es detectable con los datos disponibles.

Objetivos específicos

1. Armar una pila temporal multibanda en una grilla común de 20 m, con el radar en γ^0 lineal (σ^0 en NovaSAR, declarado), y declarar la resolución nativa de cada producto.
2. Calibrar entre sí ALOS-1, ALOS-2 y NISAR en zonas estables y decidir, con el residuo que queda después de corregir el desfase, qué cambios son interpretables.
3. Determinar qué estrato ve cada banda (copa, ramas y troncos, troncos y suelo) con la correlación y la curva de respuesta frente a la altura GEDI rh98 (sinergia), comparando en la misma polarización y respetando la distancia en fecha entre cada capa y las huellas.
4. Detectar candidatas a degradación como caída de rh98 por celda sin cambio de NDVI.
5. Combinar rasgos de cambio de cada sensor en un Random Forest de cuatro clases (**fusión de rasgos**) y preparar las variantes para el Tp4.
6. Usar Δrh98 como control complementario del mapa, contando celdas (no píxeles) y declarando que con menos de 3 m de caída no confirma ni descarta.
7. Contrastar el mapa con fuentes independientes de la fusión (SAOCOM 2021–2026, MapBiomas, GEDI L2B/L4A) y explicar coincidencias y discrepancias; con ellas, evaluar con evidencia independiente (GEDI, SAOCOM, validación del Tp4) si la clase degradación es distinguible del monte estable y declarar por qué no lo es.

Objetivos de aprendizaje

1. Explicar con el residuo medido en controles independientes, y no con el desfase, qué cambio de banda L es interpretable entre dos misiones distintas (ALOS-1, ALOS-2, NISAR).

2. Comparar la sensibilidad de cada banda a la altura GEDI en la misma polarización y con el mismo período de huellas, y justificar qué rasgos entran a la fusión.
3. Distinguir en el mapa y en la imagen un desmonte de lote, una cosecha y una apertura lineal, y entrenar el modelo con esa regla.
4. Evaluar la pérdida y la degradación con referencias diferentes (SAOCOM, GEDI L2B/L4A, puntos del Tp4) y declarar qué fenómeno mide cada una.
5. Leer comisión, omisión y área con su intervalo, contando celdas y no píxeles, sin aceptar como confirmación un control que usa el mismo rasgo que el mapa.

Qué debe entregar

- La tabla de calibración cruzada con su lectura.
- La tabla de sensibilidad a la altura y la figura de curvas de respuesta, interpretadas por banda.
- La tabla de celdas candidatas a degradación.
- El mapa de pérdida y degradación, la importancia de los rasgos, las tres variantes, la tabla de control con GEDI y la validación del Tp4 (o el diseño muestral listo).
- La capa de entrenamiento con la fuente de cada polígono.
- Las respuestas a las preguntas, citando el archivo de cada cifra.

Criterio de evaluación

No se evalúa cuántas hectáreas «perdió» el monte, sino **que el grupo pueda defender que un cultivo cosechado no es desmonte** y que cada cambio que informa supera la dispersión del residuo después de corregir el desfase, medida en controles independientes de los usados para calibrar. Una banda que no se pudo evaluar por falta de huellas cercanas en fecha se declara, no se esconde.

Viernes, 9 a 12 h. Sitio C_FEDERAL. Grilla común EPSG:32721 (UTM 21 S), 20 m. Rótulos: en clase (pasos 0 a 4, control con SAOCOM y Tp4_02), fuera de horario (etiquetado, Tp4_03 y Tp4_04) y ampliación optativa (contexto MapBiomas, CCI y banda P, que se lee antes de la clase; GEDI L2B y L4A; AlphaEarth; Sentinel-1 sin procesar).

Antes de empezar, en el **Miniforge Prompt**:

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\
03_Scripts
```

Distribución sugerida del tiempo:

Horario	Paso
9:00–9:10	Paso 0. Comprobar insumos
9:10–9:40	Paso 1. Pila temporal y calibración cruzada
9:40–10:10	Paso 2. Qué estrato ve cada banda (sinergia) y degradación con GEDI
10:10–10:55	Paso 3. Entrenamiento en QGIS
10:55–11:20	Paso 4. Fusión de rasgos y control con GEDI
11:20–12:00	Paso 5. Lectura de variantes y preguntas

Landsat 8 y 9. Escenas de este práctico, la pasada más cercana a cada Sentinel-2 con el sitio cubierto y despejado: Federal, C_FEDERAL_L8_20210807, C_FEDERAL_L8_20250919 y C_FEDERAL_L9_20260914: Landsat 8 del 07/08/2021 y del 19/09/2025 y Landsat 9 del 14/09/2026, para los Sentinel-2 del 06/08/2021, del 24/09/2025 y del 16/09/2026.

Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C).

Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2*

Fusión Landsat + Sentinel-2. El Landsat también viene afinado a 10 m con el detalle espacial del Sentinel-2 de la fecha más cercana: se lo interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con modulación por regresión, HPF). Trae las bandas SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos.

El control es el ERGAS: la imagen afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7

(infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.

En este práctico: C_FEDERAL_L8_20210807_fusion_S2_20210806_10m (1 día; ERGAS 0,76; 70 % del sitio con detalle por las nubes), C_FEDERAL_L8_20250919_fusion_S2_20250924_10m (5 días; ERGAS 0,94; correlación entre los sensores de 0,4 a 0,7, así que agrega poco detalle) y C_FEDERAL_L9_20260914_fusion_S2_20260916_10m (2 días; ERGAS 0,77).

Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Referencia visual de muy alta resolución del casco urbano (Pléiades, 0,5 m; Pléiades Neo, 0,3 m), 2022-2023, del proyecto Impactar de CONAE. Es un servicio de mapas y necesita internet: en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS hay un .xml por localidad que se arrastra a QGIS (instrucciones en el LEEME.md de esa carpeta). Sirve para mirar y digitalizar, no para calcular: es RGB color real, sin infrarrojo ni reflectancia, y la fecha exacta no está publicada, sólo el año.

En este práctico: Federal, Pléiades 2022 (Federal_2022_Pleiades_CONAE.xml); La Paz, Pléiades 2022, y Villaguay, Pléiades Neo 2023, en la franja La Paz-Villaguay.

Fuente: *CONAE, proyecto Impactar; Pléiades y Pléiades Neo, Airbus Defence and Space. Servicio WMS: https://geotematico01.conae.gov.ar/geoserver/wms; catálogo: https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html*

CBERS-4A, cámara WPM (INPE). Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), producto L4 ortorrectificado, en números digitales. Cada escena viene en dos productos: ..._MS_8m (las cuatro bandas originales) y ..._pansharpened_2m (la pancromática y las cuatro bandas afinadas a 2 m por Brovey ponderado, el método por defecto de GDAL). Es un pansharpening clásico: pancromática y multiespectral del mismo satélite y del mismo instante; compárelo con la fusión Landsat + Sentinel-2, que combina dos sensores y dos fechas. El control es el mismo ERGAS (por debajo de 3, bueno). Los números digitales no son reflectancia y el Brovey altera la radiometría: sirve para mirar y digitalizar, no para calcular índices. Cubre una zona de 12 a 21 km, no el sitio entero, y la escena se eligió a ojo, sin nubes, porque el catálogo del INPE no informa la nubosidad.

En este práctico: Federal, ventana central de 16 × 16 km sobre el monte: C_FEDERAL_CBERS4A_FEDERAL_20210802_... (02/08/2021, 4 días antes del Sentinel-2; ERGAS 1,97) y C_FEDERAL_CBERS4A_FEDERAL_20260905_... (05/09/2026; ERGAS 1,02).

Fuente: *INPE / CAST, CBERS-4A WPM L4, licencia CC BY 4.0. Catálogo STAC del INPE, colección CB4A-WPM-L4-DN-1, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1*

Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). 64 números por píxel de 10 m que resumen un año entero de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI, clima y otras fuentes, aprendidos por un modelo de inteligencia artificial. Las dimensiones (A00 a A63) no tienen significado físico propio: sirven para clasificar con pocas muestras, buscar zonas parecidas y detectar cambios entre años. Vienen en enteros de 8 bits tal como los entrega Google (..._AlphaEarth_embeddings_<año>_10m); para pasarlos a valores reales, valor = signo(DN) × (DN / 127,5)², y −128 es sin dato. El ..._CP1_CP2_CP3_RGB_8bit.tif muestra las tres primeras componentes principales para mirar en QGIS; sus colores no tienen significado fijo. Resumen un año, no una fecha; 2026 todavía no existe y se usa 2025, el último.

En este práctico: Federal, 2021 y 2025 (2025 también en lugar de 2026).

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef*

12.2 Paso 0. Comprobar insumos

Qué y por qué. El paso 1 lee la cobertura de control del Tp4 para calibrar los sensores de banda L entre sí, y el paso 2 lee las huellas GEDI del Tp1. Si faltan, conviene saberlo ahora.

Compruebe en el Explorador que existen:

- ..\..\Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\C_FEDERAL_cobertura_control_20m.tif
- ..\..\Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\lidar_C_FEDERAL.gpkg
- el .tif de ALOS-1 en 00_COMUN\08_Originales_crudos\ASF\C_FEDERAL\ALOS\AP_27336_FBS_F6560_RT1\ y el .h5 de NISAR del 17/09/2026 en 00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR\.

Si falta la cobertura de control. Desde ...\Tp4_Validacion\03_Scripts:

```
python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio C_FEDERAL --pixel 20
```

La zona estable del Tp9 usa la clase **3 (monte nativo)** y la **7 (urbano)**. Para que la clase 3 sirva, el monte tiene que estar **confirmado sin cambio 2011–2026** en la imagen de muy alta resolución (con el historial de Google Earth Pro, por ejemplo) y digitalizado en control_digitalizado_C_FEDERAL.gpkg. Si la clase 3 vino de MapBiomas (banda 2 fuente_control

del ráster), no está confirmada: Tp9_01 la deja fuera de la zona estable y lo dice en la bitácora (desde el 23/10/2026). Si no digitalizó nada, la zona estable queda vacía y no se calibra: digitalice o use --solo_urbano con polígonos urbanos.

El control de partida. control_digitalizado_C_FEDERAL.gpkg trae 26 cuadrados de 100 m sorteados al azar (semilla 20261023): 14 de monte (copa de la máscara CBERS-4A de 2 m ≥ 0,3 en 2021 y en 2026, con menos de 0,1 de diferencia, bosque de MapBiomas en los 15 años 2011–2025 y revisión a ojo en las dos imágenes CBERS; de 20 sorteados se descartaron 6 por bordes, claros o un camino nuevo) y 12 urbanos (sorteo estratificado dentro de la clase 24 de MapBiomas en los 15 años, revisados en el Sentinel-2 de 2026). El 2011 no se pudo mirar en alta resolución: lo confirma sólo MapBiomas. Revíselos y agregue los suyos.

12.3 Paso 1. Pila temporal y calibración cruzada

Qué y por qué. Todas las capas en la misma grilla de 20 m, el radar en **lineal** (γ^0; σ^0 en NovaSAR, que el producto no permite otra cosa):

Capa	Fuente	Cómo entra
L_ALOS2_2021_ HH, _HV	mosaico anual JAXA (Planetary Computer)	automático; DN → $\gamma^0 = DN^2 \cdot 10^{(-8,3)}$, el cuadrado antes de remuestrear
L_ALOS1_2011_ HH	ALOS PALSAR FBS RTC de ASF (γ^0 en potencia)	--alos1_hh
L_NISAR_2026_ HH, _HV	NISAR GCOV, frecuencia A, con la máscara del producto	--nisar_h5
C_S1_2021_VV, _ VH, C_S1_2026_ VV, _VH	Sentinel-1 RTC (Planetary Computer)	automático, --fechas_c
S_NovaSAR_2023_ sigma0_HH	NovaSAR 50896	automático, --novasar
O_NDVI_2021, O_ NDVI_2026	Sentinel-2 L2A, sólo píxeles válidos de la SCL	automático, --fechas_opt

Una capa entra sólo si tiene dato en más del 5 % del sitio.

FBS es una sola polarización. ALOS-1 FBS de 2011 es **sólo HH**; el HV de 2011 existe sólo en escenas FBD. La comparación histórica 2011–2021 se hace en HH y se declara.

Calibración cruzada. ALOS-1, ALOS-2 y NISAR son instrumentos distintos. Antes de restar sus γ^0, se mide en la zona estable

$$\text{desfase} = \text{mediana}(\gamma^0_ALOS2_dB - \gamma^0_otro_dB)$$

y se corrige el otro producto multiplicando por 10^(desfase/10). La referencia es ALOS-2 2021. El desfase se corrige. Lo que limita la interpretación es el residuo después de corregir: se mide por separado en monte y en ciudad, en cuadrados no usados para calibrar (Tp9_01 los reparte al azar en dos mitades, --semilla). En Federal, el desfase de NISAR HV es −1,60 dB en el monte y −0,45 dB en la ciudad: un ajuste único no vale para todo el sitio. El p75 del residuo absoluto en el monte es 2,64 dB para NISAR HV.

Orden:

```
python Tp9_01_pila_temporal.py --pixel 20 --puntos_enlace todos --
desplazamiento -60 10 ^
  --alos1_hh ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\ASF\C_FEDERAL\
ALOS\AP_27336_FBS_F6560_RT1\AP_27336_FBS_F6560_RT1_HH.tif ^
  --nisar_h5 ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR\
NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_162_2005_DHDH_A_20260917T095508_2026091
7T095543_P05023_N_F_J_001.h5
```

Argumentos y valores por defecto: --pixel 20, --alos1_hh y --alos1_hv (vacíos), --nisar_h5 (vacío), --fechas_c 2021-08-10 2026-09-14, --fechas_opt 2021-08-06 2026-09-16, --anio_ alos2 2021, --novasar 50896, --solo_urbano (apagado), --desplazamiento 0 0, --puntos_enlace esquinas, --semilla 20261027.

El desfase de NovaSAR. La escena 50896 viene georreferenciada sólo con cuatro puntos de esquina. Si midió su corrimiento con Tp3_02 (que al final imprime la orden lista --desplazamiento DX DY), páselo aquí: DX positivo = este, DY positivo = norte, en metros (por ejemplo, 80 m al oeste y 20 m al norte es --desplazamiento -80 20). Sin él, la bitácora avisa AVISO: NovaSAR sin --desplazamiento (georreferencia de 4 puntos). Medir con Tp3_ 02. El desfase importa en el paso 2: decide qué píxel de banda S cae en cada huella GEDI.

Con --puntos_enlace todos el programa usa los 84 puntos de enlace del metadata.xml en lugar de las cuatro esquinas (como en el Tp8). Así el corrimiento queda chico y rígido: medida contra el infrarrojo cercano del Sentinel-2 del 16/09/2026 en 10 ventanas, la corrección que hay que aplicarle es de 60 m hacia el oeste en todas y de 0 a 20 m hacia el norte, de ahí --desplazamiento -60 10. Con las cuatro esquinas el corrimiento es de cientos de metros y cambia dentro de la escena.

Resultado esperado del Tp9. Por bloque (Banda L, C, S, Óptico) cada capa con su % de dato. NovaSAR 50896 debería rondar el 51 % (es lo que cubre del sitio). Después, la zona estable usada (clases y píxeles) y el desfase de cada producto de banda L respecto de ALOS-2. Al final, la ruta de la pila y el número de capas.

Salidas: 02_Subsets_SNAP_QGIS/C_pila_temporal_20m.tif y 05_Resultados/04_Tablas/C_calibracion_cruzada.csv (referencia, producto, zona, desfase_dB, RIC_desfase_dB, pixeles_estables, residuo_p75_abs_dB, aplicado, aviso).

Control.

1. Lea C_calibracion_cruzada.csv: ¿el desfase cambia entre monte y ciudad? Anote el rango intercuartil del residuo y su p75 (residuo_p75_abs_dB) para cada par.
2. En QGIS, abra la pila. Propiedades > Simbología > Color multibanda: R = L_NISAR_2026_HV, G = L_ALOS2_2021_HV, B = L_ALOS2_2021_HV, con la misma escala en las tres (fije mínimo y máximo a mano). Donde se perdió monte entre 2021 y 2026, el HV cae en 2026: el píxel se ve cian. **Fije la escala a mano**: si cada canal se estira solo, el desfase entre sensores aparece como cambio.
3. Si no hubo cobertura de control, el script escribe «NO se calibra y se declara». No interprete diferencias de banda L sin calibrar.

Errores típicos.

- NISAR: El granulo ... no cubre el sitio C_FEDERAL: el .h5 es de otra pasada.
- NovaSAR: No encuentro el GRD de la escena 50896: disco con otra letra (set CURSO_SAR_NOVASAR=...).
- Sin Sentinel-1 RTC el ... o Sin Sentinel-2 el ...: no hay escena ese día exacto. Pase otra fecha con --fechas_c o --fechas_opt y anótela.
- HTTP 403 a mitad de la corrida: venció la firma de las URL. Vuelva a correr.

12.4 Paso 2. Qué estrato ve cada banda (SINERGIA) y degradación con GEDI

Qué y por qué. Cada banda interactúa con objetos de tamaño parecido a su longitud de onda: la **C** (5,5 cm) con hojas y ramitas de la copa; la **S** (9,4 cm) con ramas finas; la **L** (≈ 24 cm: ALOS-2 24,2 cm, NISAR 23,8 cm) con ramas gruesas y troncos; la **P** (69 cm) con troncos y suelo. GEDI mide la estructura (rh98 = altura bajo la cual queda el 98 % de la energía devuelta). En cada huella GEDI válida se toma el valor de cada capa y se mide:

- la **correlación de Spearman** (de rangos: no supone relación lineal) entre la banda (en dB) y rh98;
- la **curva de respuesta**: mediana de la banda por clase de altura (0–2, 2–5, 5–8, 8–12, 12–16 y más de 16 m). Donde la curva se aplana, la banda satura. El rango de la curva usa sólo las clases con al menos 100 huellas (--min_huellas_clase) y el n de cada clase

queda en el CSV y en la figura; la ρ se informa con su IC del 95 % por remuestreo de celdas de 200 m, porque con miles de huellas vecinas el p-valor no informa. Las bandas se comparan en la misma polarización (L HV con C VH; L HH con C VV).

Nada se fusiona: cada banda se evalúa por separado. El resultado justifica qué rasgos entran al paso 4.

Fecha. Las huellas GEDI son de 2019–2023 y 2024–2025; la pila mezcla 2011, 2021, 2023 y 2026. Sólo se usan huellas a menos de --dias_max (730 días) del 1 de julio del año de cada capa. **ALOS-1 2011 no tiene huellas GEDI cercanas** (GEDI empezó en 2019): no se evalúa, y es lo esperable.

Parte C — degradación. GEDI no repite huellas. Se compara la mediana de rh98 por **celda de 200 m** entre el período 1 (hasta el 31/12/2022) y el período 2 (desde el 26/04/2024, cuando GEDI volvió a adquirir). Celda candidata a degradación si: antes era monte (rh98 ≥ 5 m), bajó 3 m o más, y el NDVI no cambió (|ΔNDVI| < 0,05). Exige al menos 2 huellas por período en la celda.

Orden:

```
python Tp9_02_sinergia_estratos.py --pixel 20
```

Argumentos y valores por defecto: --pixel 20, --dias_max 730, --p_tif (02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\C_FEDERAL_BIOMASS_P_20260812.tif), --p_fecha 2026-08-12, --p_sitio C_FEDERAL, --p_en_db (apagado), --sin_p (apagado), --p1_hasta 2022-12-31, --p2_desde 2024-04-26, --celda 200, --monte_min 5, --u_rh98 -3, --u_dndvi 0.05, --rh98_max 60 (20 m es lo plausible en el Espinal), --min_huellas_clase 100, --bootstrap 500, --semilla 2026, --ndvi_p1 y --ndvi_p2 (vacíos: primera y última capa NDVI de la pila; con --ndvi_p2 puede usarse el Sentinel-2 del 24/09/2025, más cerca del fin del período 2 de GEDI).

Parte B, banda P (BIOMASS de Federal). La misma orden la hace sola: toma el γ^0 HH, HV, VH y VV del BIOMASS L1B del 12/08/2026 recortado al sitio (C_FEDERAL_BIOMASS_P_20260812.tif) y lo compara con las **mismas huellas GEDI de Federal** que la C y la L, con el mismo filtro de fecha (--dias_max, ahora respecto del 12/08/2026). Ese GeoTIFF está en geometría de radar, sin proyectar: el programa lo ubica con sus 121 puntos de control y lo dice en la bitácora. En QGIS mírelo con el RGB RGB_copol_cruzada_cociente\C_FEDERAL_BIOMASS_P_20260812_RGB_8bit.tif (R = HH, G = VH, B = HH/VH). La cruzada es VH: la HV de esta escena tiene interferencia de radiofrecuencia sin

corregir. Su corrimiento, medido por bordes contra el Sentinel-2, es de unos 13 m. Con --sin_p se omite la parte B.

Parte B con la franja D (opcional). La franja La Paz – Villaguay tiene muchas más huellas GEDI que Federal. Para usarlas, la banda P del 17/09/2026 ya está reproyectada a la grilla del curso (EPSG:32721, 25 m), con la ubicación de cada píxel tomada de la tabla del producto; cubre el 56 % de la franja:

```
python Tp9_02_sinergia_estratos.py --pixel 20 --p_tif ..\
02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\
D_LAPAZ_VILLAGUAY_BIOMASS_P_20260917_S1_UTM21S.tif --p_fecha 2026-
09-17 --p_sitio D_LAPAZ_VILLAGUAY
```

El programa toma las huellas GEDI válidas de lidar_D_LAPAZ_VILLAGUAY.gpkg (Tp1). La banda P queda evaluada en la franja D y la C y la L en Federal: se compara la **forma** de las curvas, no los valores. Esta orden reescribe la tabla y la bitácora de la parte B.

Resultado esperado del Tp9.

1. «Huellas GEDI válidas dentro de la pila: N (fecha mínima a fecha máxima)».
2. Una línea por capa: huellas usadas, ρ de Spearman y rango de la curva (dB o NDVI); las capas con menos de 20 huellas cercanas: «no se evalúa». La ρ va con su IC del 95 % por celdas.
3. La figura 05_Resultados/05_Graficos/C_curvas_de_respuesta.png: radar de Federal y, si se corrió la parte B, un segundo panel con la banda P.
4. Parte C: huellas por período, celdas con ≥ 2 huellas en cada uno y número de candidatas a degradación.

Salidas: 05_Resultados/04_Tablas/C_sensibilidad_a_la_altura.csv, 05_Resultados/05_Graficos/C_curvas_de_respuesta.png, 05_Resultados/04_Tablas/C_delta_rh98_por_celda.csv y 02_Subsets_SNAP_QGIS/C_delta_rh98_20m.tif (bandas delta_rh98_m y candidato_degradacion).

Control.

1. En la figura, ¿qué curva sigue subiendo hasta las clases altas y cuál se aplana pronto? Eso es lo que dice la física; si sale al revés, revise fechas y número de huellas antes de concluir.
2. Una ρ alta con pocas huellas no vale lo mismo que con muchas: lea la columna huellas.

3. La caída de rh98 menor de 3 m está cerca del ruido del instrumento. GEDI no adquirió entre el 17/03/2023 y el 26/04/2024.
4. Abra C_delta_rh98_20m.tif en QGIS sobre el CBERS-4A de 2 m si la celda cae en la ventana central; si no, sobre Sentinel-2 de 10 m (o la fusión Landsat + Sentinel-2), y anote la resolución usada. Mire dos celdas candidatas. ¿Se ve raleo, picadas, extracción de leña?

Errores típicos.

- Falta ...lidar_C_FEDERAL.gpkg: corra Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio C_FEDERAL --descargar (es largo: debería venir hecho).
- «No hay celdas con huellas en los dos períodos: ampliar --celda y declararlo». Pruebe --celda 400 y dígalo.

12.5 Paso 3. Entrenamiento (EN QGIS)

Qué y por qué. Cuatro clases:

codigo	Clase	Qué es
1	pérdida	desmonte de un lote: hoy suelo o cultivo donde había monte
2	degradación	sigue habiendo cobertura arbórea, pero rala o raleada; incluye aperturas lineales nuevas (picadas, caminos, cortafuegos)
3	monte estable	monte sin cambio visible 2021–2026
4	no bosque estable	cultivo, pastura, ciudad

La clase 4 **debe incluir cultivos cosechados** entre fechas: un cultivo cosechado baja el NDVI y no es desmonte. Es el control del práctico.

La capa. 04_Tablas_de_trabajo/entrenamiento_C.gpkg (capa entrenamiento, campos codigo, clase y criterio) trae 70 polígonos de partida hechos sobre la imagen de alta resolución CBERS-4A fusionada a 2 m del 02/08/2021 y del 05/09/2026 (02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF), con sorteo al azar y revisión a ojo en las dos fechas: 38 de monte estable, 26 de no bosque estable, 3 de degradación (picadas nuevas en el monte) y 3 de pérdida (un desmonte junto a un puesto y dos tramos de un camino nuevo de unos 25 m de ancho, con el contorno de la máscara de cambio a 2 m; por la regla de las aperturas lineales los dos tramos pasaron a degradación el 27/10/2026). Los demás son cuadrados de 60 m. El campo criterio dice qué se vio y origen de qué sorteo salió cada uno (100 puntos uniformes, completado estratificado con la fracción de copa de 2 m, o búsqueda de aperturas nuevas). Dentro de la

ventana CBERS (16 × 16 km del centro de Federal) casi no hubo desmonte entre 2021 y 2026: de los 100 puntos uniformes ninguno cayó en una pérdida, y la mayoría de las «aperturas» automáticas eran caminos que ya estaban o diferencias de iluminación. Por eso pérdida y degradación tienen tan pocos polígonos: son el trabajo del grupo. Son un borrador, no verdad de campo: con ellos Tp9_03 da una exactitud fuera de bolsa de 0,89 (optimista). La capa vacía está en entrenamiento_C_vacio.gpkg: para empezar de cero, cópiela sobre entrenamiento_C.gpkg. Si entrenamiento_C.gpkg no existe, la primera corrida del paso 4 la crea vacía y termina; ya escribe las variantes de un solo sensor:

```
python Tp9_03_fusion_perdida_degradacion.py --pixel 20
```

En QGIS. Abra la capa y Conmutar edición. Revise cada polígono con la imagen de muy alta resolución (con su historial de fechas), el NDVI de 2021 y 2026 y el HV de banda L de la pila: borre los que estén mal (Borrar seleccionados), corrija codigo y clase de los que sean de otra clase, mueva los que toquen un borde (Herramienta de vértices) y agregue con Añadir polígono los que falten, sobre todo de pérdida, de degradación y cultivos cosechados en la clase 4 (los de partida casi no tienen). Fuera de la ventana CBERS use la imagen de muy alta resolución de QGIS y el NDVI de la pila. Las máscaras de copas de 2 m de las dos fechas (C_FEDERAL_copa_CBERS4A_2m_<fecha>.tif) ayudan a ver dónde había árboles. En los polígonos que cambie o agregue, escriba en criterio de dónde sale (por ejemplo, «grupo: Pléiades 2023 y NDVI»). Al menos 10 polígonos por clase, repartidos en el sitio. Guarde.

Polígonos al azar. Los polígonos que agregue se trazan al azar, no donde la clase se ve más fácil. Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios en la extensión (Random Points in Extent), con la extensión del sitio y 100 puntos. Recorra los puntos en el orden en que salieron (campo id) y trace un polígono alrededor de cada punto que caiga en una cubierta inequívoca, hasta completar el número pedido para cada clase; los puntos que caen en bordes o en cubiertas dudosas se saltean y se anotan. Elegir los lugares a ojo concentra los polígonos en los ejemplos más típicos y hace que el mapa parezca mejor de lo que es. Con 100 puntos uniformes las clases raras (las que ocupan pocas hectáreas: monte cerrado, suelo desnudo, severidad alta) casi nunca se completan. Para esas clases, haga un **sorteo estratificado**: convierta a polígono el estrato de la clase (Ráster > Conversión > Poligonizar sobre MapBiomas, o sobre el rango del índice que define la clase) y use Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios dentro de polígonos; recorra esos puntos también en el orden en que salieron, con la misma revisión en la imagen. Anote de qué sorteo salió cada polígono. Los 70 polígonos de partida ya están sorteados así: 100 puntos uniformes en la

ventana CBERS, revisados a ojo en 2021 y 2026 (32 de monte, 10 de no bosque, 1 de degradación y 57 descartados por mezcla, arbustal ralo, borde o cambio dudoso), y un completado estratificado con la fracción de copa de 2 m para monte y no bosque; pérdida y degradación salen de una búsqueda de aperturas nuevas confirmadas a ojo. La lista de todos los puntos mirados está en 00_COMUN\09_Herramientas\desarrollo_docente\sorteos\Tp9\ Tp9_puntos_revisados_CBERS.csv.

Errores típicos. Pocos polígonos de degradación (es la clase difícil): mejor pocos y seguros que muchos dudosos. Polígonos de una clase todos juntos en un rincón. Dejar los polígonos de partida sin revisar ni agregar: con sólo 3 polígonos de pérdida y 3 de degradación, todos en la ventana CBERS, el mapa no aprende esas clases en el resto del sitio. Usar una capa de cobertura global (WorldCover, MapBiomas) como polígonos sin mirarlos en la imagen de alta resolución: copia su regla y su escala de 10 a 30 m.

12.6 Paso 4. Pérdida y degradación (FUSIÓN DE RASGOS) y control con GEDI

Qué y por qué. Cada sensor aporta un rasgo de cambio o de nivel:

Rasgo	Cálculo	Qué aporta
dHV_L	10 log10(L_2026 / L_2021): NISAR HV frente a ALOS-2 HV. Si NISAR no trae HV, se calcula en HH y se llama dHH_L	Pérdida de volumen leñoso reciente
HV_L_ actual_dB	NISAR 2026 en dB (HH_L_actual_dB si no hay HV)	Nivel actual: separa no-bosque de bosque perdido
dHH_L_ hist	10 log10(L_2021 / L_2011): ALOS-2 HH frente a ALOS-1 HH	Cambio histórico
dVH_C	10 log10(VH_2026 / VH_2021)	Cambio de copa
dNDVI	NDVI_2026 − NDVI_2021	Cambio de verdor
NDVI_ actual	NDVI 2026	Nivel actual

Los cocientes se calculan en **lineal** y se expresan en dB. Δrh98 **no entra** por defecto: sólo existe en las celdas con huellas y el mapa quedaría agujereado; se usa como control complementario, contando celdas y no píxeles. Con --rh98_como_rasgo entra, y el mapa se limita a esas celdas (se declara).

Orden:

```
python Tp9_03_fusion_perdida_degradacion.py --pixel 20 --u_ndvi -
0.10 --u_hv -1.5
```

Valores por defecto: --pixel 20, --u_ndvi -0.10, --u_hv -1.5, --rh98_como_rasgo apagado. Opciones para comparar: --sin_equilibrar (por defecto las clases se equilibran con el mismo

número de píxeles y class_weight="balanced", lo que infla la degradación), --sin_historico (sin dHH_L_hist; el mapa cubre también el rincón sin ALOS-1), --mascara_monte_2021 (las tres variantes valen «no» fuera del monte de MapBiomas 2021), --entrenamiento y --sufijo.

Resultado esperado del Tp9. Cómo se calculó cada rasgo, la exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA), la importancia de cada rasgo, las hectáreas por clase y la tabla de control: Δrh98 (mediana y media) por clase del mapa. Se espera Δrh98 negativo en pérdida y degradación, cerca de cero en monte estable. El count son píxeles, no celdas: cada celda GEDI cubre muchos píxeles.

Salidas en 05_Resultados/02_Rasters/: C_perdida_degradacion.tif (bandas clase y probabilidad), C_variante_multisensor.tif (1 pérdida o degradación, 2 no), C_variante_optico. tif (ΔNDVI < −0,10), C_variante_L.tif (dHV_L < −1,5 dB, o dHH_L si no hubo HV de NISAR); 05_Resultados/04_Tablas/C_control_gedi_por_clase.csv; 05_Resultados/05_ Graficos/C_perdida_degradacion.png.

Control.

1. Superponga C_perdida_degradacion.tif y C_variante_optico.tif sobre la imagen: los lotes agrícolas cosechados, ¿quedaron como «no bosque estable» en el mapa multisensor y como «pérdida» en la variante óptica?
2. Compare las celdas candidatas del paso 2 con la clase del mapa en esas celdas.
3. Las hectáreas por clase son **conteo de píxeles**, no área estimada: el área con su intervalo de confianza sale del Tp4.
4. El umbral --u_hv -1.5 sólo tiene sentido si supera el residuo de la calibración en el monte; en Federal el desfase del monte en HV (1,60 dB) ya es mayor que 1,5 dB: la variante L puede marcar como pérdida una diferencia de calibración.

Control con SAOCOM (EN QGIS). El ΔHV del modelo compara dos sensores (NISAR 2026 y el mosaico ALOS-2 2021). CONAE entregó dos SAOCOM del mismo haz sobre Federal, 04/08/2021 y 11/09/2026, ya en γ^0 lineal a 20 m: 02_Subsets_SNAP_QGIS\ SAOCOM_gamma0\QGIS_GeoTIFF\C_FEDERAL_SAOCOM_L_<fecha>_QP_gamma0_ Gamma0_HV.tif.

1. Calculadora ráster: 10 * log10("..._20260911_..._Gamma0_HV@1") - 10 * log10("..._ 20210804_..._Gamma0_HV@1").

2. Mire el histograma (Propiedades > Histograma): la mediana no es 0. Entre las dos fechas todo el sitio subió unos 2,4 dB. SAOCOM-1A y 1B son gemelos (mismo haz, mismo procesamiento): no hace falta calibrarlos contra otro sensor, pero sí normalizar ese desfase restando la mediana del sitio, lo que supone que la mayor parte del sitio no cambió.
3. Compare con la pérdida y la degradación de su mapa: ¿los desmontes caen también en SAOCOM? ¿Y el salpicado de degradación?

Referencia: con la mediana restada, cae más de 3 dB el 66 % de la pérdida del mapa multisensor, el 13 % de la degradación y el 3 % del monte estable; con NISAR frente a ALOS-2, el 96, el 54 y el 10 %. La comparación con NISAR frente a ALOS-2 no es un control: es el rasgo dHV_L con que se entrenó el mapa. **Herramienta de consulta:** el alumno lee C_SAOCOM_cambio_HV_por_clase.csv y no la corre. **Referencia del paso 4:** pérdida 506 ha, degradación 11.250 ha, monte estable 112.553 ha, no bosque estable 46.700 ha (conteo de píxeles); importancias dHV_L 0,239, dNDVI 0,219, HV_L_actual_dB 0,217, NDVI_actual 0,177, dHH_L_hist 0,090, dVH_C 0,058; sin equilibrar, 663 ha de pérdida y 3.378 ha de degradación; con el entrenamiento ampliado de referencia (8 de pérdida y 7 de degradación), 4.819 ha de pérdida y la misma comisión dentro de su intervalo.

12.6 bis Controles complementarios (ampliación optativa)

Herramientas de consulta: el alumno lee el resultado y no las corre.

Contexto del sitio. MapBiomas, CCI Biomass y banda P se leen antes de la clase. La caída del bosque abierto entre 2011 y 2025 (12.353 ha) es mayor que la pérdida registrada (5.119 ha) porque incluye pasajes de bosque abierto a herbáceas. La CCI no se compara entre 2010 y 2015 (cambió el sensor). Las figuras del desarrollo están en la carpeta Figuras_del_desarrollo de 05_Resultados/05_Graficos.

Cobertura, PAI y biomasa GEDI (L2B y L4A). Herramienta des_gedi_l2ab_l4a.py de 00_COMUN; salidas C_gedi_l2ab_l4a_resumen.csv y C_gedi_l2ab_l4a_IC_por_celdas.csv, en 05_Resultados/04_Tablas. Referencia: todas las clases suben entre los dos períodos (incluso el no bosque, +0,28 m): es una diferencia entre períodos de GEDI, no crecimiento; los IC remuestreando celdas de 200 m son más anchos que los de la salida.

Embeddings AlphaEarth 2021 y 2025. Cambio como 1 − coseno, con los vectores promediados a 20 m y renormalizados. Referencia: 1.523 ha de bosque de 2021 con cambio mayor que el p99 del bosque estable (0,122); sólo el 7,8 % coincide con la pérdida de

MapBiomas 2022–2025. Sirven para encontrar lotes que cambiaron de uso, no para separar un desmonte de una cosecha.

12.7 Paso 5. Variantes para el Tp4

Desde ...\Tp4_Validacion\03_Scripts, para cada variante (C_variante_optico, C_variante_L, C_variante_multisensor):

```
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\
Tp9_Deforestacion\05_Resultados\02_Rasters\
C_variante_multisensor.tif --banda 1
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre C_variante_multisensor
--nombres_clase "1=perdida_o_degradacion,2=no"
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp9 --clase
perdida_o_degradacion ^
  --variante "Solo optico|Sentinel-2|C_variante_optico" ^
  --variante "Solo banda L|ALOS-2 + NISAR|C_variante_L" ^
  --variante "Multisensor|L + C + optico|C_variante_multisensor"
```

El etiquetado al azar de tres variantes no entra en este bloque de tres horas. En clase, deje corrido al menos Tp4_02 para la multisensor; el etiquetado y Tp4_03 se completan fuera del horario (repártanse una variante por grupo). Si no se llega, la entrega lo declara: el mapa va sin exactitud. En «datos usados» de la multisensor va lo que realmente entró al Random Forest: L + C + óptico (la banda S sólo se evaluó en la sinergia del paso 2). La referencia es 1 si el píxel era monte en 2021 y en 2026 está desmontado, raleado o atravesado por una picada nueva; 2 en cualquier otro caso. Cada grupo etiqueta los puntos de otro grupo. **Referencia:** multisensor, exactitud global 0,904 ± 0,035; comisión 0,889 ± 0,104; omisión 0,821 ± 0,197; área 7.316 ± 5.932 ha. Ese área depende de 4 puntos positivos del estrato «no» (cada uno pesa 1.502 ha): repartir 75 y 75 puntos no lo mejora; lo que achica el intervalo es engrosar el estrato «no». Con sólo los puntos de confianza alta y media, la comisión sube a 0,963 ± 0,073. **Error típico:** leer la exactitud global; con una clase del 7 % del sitio, un mapa que no acierta ninguna pérdida da 0,93. Lea la comisión y la omisión de la clase de interés.

12.8 Paso opcional. Del Sentinel-1 sin procesar a γ^0 — EN SNAP

Qué y por qué. Todos los Sentinel-1 de este práctico vienen ya corregidos: son el γ^0 RTC del Planetary Computer. Este paso muestra de dónde sale ese γ^0. Se parte del producto GRDH de nivel 1 tal como lo entrega ESA, el .zip con la carpeta .SAFE adentro (mediciones, anotaciones, calibración, ruido y órbita predicha), y se recorre en SNAP la misma cadena del producto de referencia. Ese resultado viene hecho y sirve para controlar el suyo.

Insumos. En 00_COMUN\08_Originales_crudos\S1_CRUDO\: para Federal, S1C_IW_GRDH_1SDV_20260914T091317_20260914T091342_009441_012C7A_AB47.zip; para La Paz–Villaguay, ese mismo cuadro y el siguiente de la misma pasada, S1C_IW_GRDH_1SDV_20260914T091342_20260914T091407_009441_012C7A_4769.zip (Sentinel-1C IW GRDH, VV + VH, 14/09/2026). Se eligió esa pasada porque tiene Landsat 9 del mismo día y Sentinel-2 dos días después (16/09/2026), y es tres días anterior a NISAR (17/09/2026). La Paz–Villaguay necesita los dos cuadros: es el ejercicio de unión de cuadros.

Lo que viene hecho. 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo de este práctico: SNAP_DIMAP (γ^0 VV y VH lineales, bandas virtuales en dB y cociente VV/VH en dB, metadatos completos), QGIS_GeoTIFF (con _metadatos.txt), RGB_copol_cruzada_cociente (R = VV, G = VH, B = VV/VH) y Grafos_SNAP (el grafo XML). El detalle está en LEEME_S1_crudo.md de esa carpeta.

Dónde. SNAP Desktop. La primera vez SNAP baja la órbita precisa y el Copernicus DEM, así que necesita internet. Hay dos formas de hacerlo.

Forma rápida: el grafo de referencia.

1. Tools > GraphBuilder, botón Load, y elija 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\Grafos_SNAP\Grafo_C_FEDERAL_S1_20260914_gamma0_desde_crudo.xml.
2. Recorra las pestañas: cada una es un paso de la cadena, con los parámetros que se usaron.
3. En la pestaña Write, cambie el nombre y la carpeta de salida a 05_Resultados\02_Rasters, para no pisar el producto de referencia. Botón Run.

Forma completa: paso a paso con los menús. Cada operador escribe un producto intermedio. En la ventana de cada uno, pestaña I/O Parameters, deje como entrada el producto anterior y guarde en 05_Resultados\02_Rasters.

1. File > Open Product… sobre el .zip (no hace falta descomprimirlo). Para La Paz–Villaguay, abra los dos.
2. Radar > Radiometric > S-1 Thermal Noise Removal: quita el ruido térmico del instrumento, que pesa en VH y en las superficies oscuras, como el agua.
3. Radar > Sentinel-1 TOPS > S-1 Remove GRD Border Noise (límite de borde 500, umbral 0,5): quita las franjas de valores falsos de los bordes de la escena.

4. Sólo La Paz–Villaguay: Radar > Sentinel-1 TOPS > S-1 Slice Assembly con los dos cuadros ya sin ruido. El ruido se quita antes de unir porque cada cuadro trae sus propios vectores de ruido.
5. Radar > Apply Orbit File, tipo Sentinel Precise (Auto Download): reemplaza la órbita predicha por la precisa.
6. Radar > Radiometric > Calibrate: en Processing Parameters marque sólo Output beta0 band. El aplanado necesita β^o, no σ^o.
7. Raster > Subset…, pestaña Geo Coordinates: recorte al sitio. Recortar antes del aplanado ahorra mucho tiempo y memoria.
8. Radar > Radiometric > Terrain Flattening, DEM Copernicus 30m Global DEM, remuestreo bilineal: pasa de β^o a γ^o, normalizado por el área iluminada. Es el paso más lento.
9. Radar > Speckle Filtering > Single Product Speckle Filter, filtro Refined Lee.
10. Radar > Geometric > Terrain Correction > Range-Doppler Terrain Correction: DEM Copernicus 30m Global DEM, píxel de 10 m, proyección UTM automática (AUTO:42001, que en este sitio es la zona 21 S, la de la grilla del curso), formato BEAM-DIMAP.
11. Bandas en dB: clic derecho sobre cada banda γ^o > Linear to/from dB. Crea bandas virtuales y deja intactas las lineales.
12. Cociente: Raster > Band Maths…, expresión Gamma0_VV_db - Gamma0_VH_db (en dB, la resta es el cociente VV/VH).
13. RGB: Window > Open RGB Image Window, con R = Gamma0_VV_db, G = Gamma0_VH_db y B = el cociente.

Resultado esperado del Tp9.

- Un producto con Gamma0_VV y Gamma0_VH en lineal y sus bandas virtuales en dB.
- En Metadata > Processing_Graph, la lista de operadores en el orden en que se aplicaron. Ahí queda escrito todo lo que se le hizo al dato.
- En Metadata > Abstracted_Metadata, la misión, la fecha, la órbita y el ángulo de incidencia del original: el recorte no los pierde.

- Abierto junto al producto de referencia (el .dim de 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\SNAP_DIMAP), los dos se superponen en World View y se ven casi iguales.

Comparación con el RTC del Planetary Computer. El mismo día existe el γ^0 RTC del Planetary Computer, en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP\C_FEDERAL_S1_C_20260914.dim de este práctico. Diferencia mediana del γ^0 de SNAP menos el RTC, en todo el sitio:

- Federal, VV: −1,08 dB (p5 a p95, −3,7 a +1,6 dB; correlación 0,68).
- Federal, VH: −1,43 dB (p5 a p95, −4,2 a +1,3 dB; correlación 0,73).
- La Paz–Villaguay (dos cuadros unidos): VV −0,97 dB (p5 a p95, −3,4 a +1,6 dB; correlación 0,83); VH −1,45 dB (−4,4 a +1,3 dB; correlación 0,88).

Interpretación del Tp9.

- En VV, casi toda la diferencia es un desfase de normalización de Terrain Flattening de SNAP: su γ^0 queda por debajo de $\sigma^0/\cos\theta$ aun en terreno plano. El desfase cambia con la escena y el ángulo de incidencia (−0,5 dB en Concordia, −1,0 dB en Federal). Su causa no está documentada.
- VH queda siempre más abajo que VV. Lo más probable es la remoción del ruido térmico, que pesa más cuanto más débil es la señal. No está verificado cómo trata el ruido el RTC del Planetary Computer.
- Consecuencia práctica: **nunca** calcule un cambio (Δ) entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC. Una diferencia de 1 a 3 dB entre cadenas de proceso es del mismo orden que la señal que se busca. Todas las fechas de una serie se procesan con la misma cadena.

¿Hace falta el aplanado en un relieve plano? En Federal se procesó también σ^0 sin aplanar (procesar_s1_crudo.py --sin_aplanar) y se separó, píxel a píxel, lo que corresponde al ángulo de incidencia, al desfase de SNAP (−1,01 dB) y al relieve. Lo que agrega el relieve, por clase de pendiente del Copernicus DEM:

- 0 a 1° (70 % del sitio): mediana 0,00 dB; p5 a p95, −0,13 a +0,14 dB.
- 1 a 3° (28 %): +0,02 dB; −0,23 a +0,25 dB.
- 3 a 10° (2 %): +0,03 dB; −0,51 a +0,56 dB.
- Más de 10° (menos del 0,1 %): +0,12 dB; −1,82 a +1,95 dB.

En el relieve plano de Federal el aplanado no corrige nada por relieve. Su efecto es la normalización por el ángulo de incidencia (1,2 dB, con incidencia de 39 a 42°). Se aplica igual para que el producto quede en γ^0, la misma magnitud que el RTC, NISAR GCOV y los demás recortes del curso. Tabla y figura: 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\C_FEDERAL_S1_20260914_gamma0_desde_crudo_aplanado_vs_sin_aplanar.csv y .png.

Cuidado con el Copernicus DEM. Es un modelo de superficie: incluye árboles y edificios. En Federal casi no hay pendientes de terreno (FABDEM: 0,03 % del sitio con más de 3°), pero el Copernicus DEM marca los bordes de monte y las construcciones como pendientes de más de 10°, y SNAP les aplica el aplanado (hasta ±2 dB). En un práctico de deforestación esto importa: un borde de desmonte puede cambiar de valor por el aplanado y no por la cobertura.

Errores típicos.

- SNAP se queda en Apply Orbit File o en Terrain Flattening sin avanzar: está bajando la órbita o el DEM. Sin internet no puede; conéctese y repita.
- Terrain Flattening rechaza la entrada: la calibración no dejó la banda β^0. Repita Calibrate con Output beta0 band.
- Falta de memoria o un proceso de horas: no recortó antes del aplanado. Haga el Subset antes.
- El producto no cubre el sitio: el recorte se definió por píxeles. Use la pestaña Geo Coordinates.
- La Paz–Villaguay sale cortado: no se unieron los dos cuadros. S-1 Slice Assembly necesita los dos productos de la misma pasada, consecutivos.
- QGIS no abre el .zip: es normal, el original es para SNAP. En QGIS use 02_Subsets_SNAP_QGIS\S1_procesado_desde_crudo\QGIS_GeoTIFF.

Fuente: *ESA Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH, 14/09/2026, S1C_IW_GRDH_1SDV_20260914T091317_20260914T091342_009441_012C7A_AB47 y S1C_IW_GRDH_1SDV_20260914T091342_20260914T091407_009441_012C7A_4769 (el segundo, sólo para La Paz–Villaguay). Distribuido por ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado con ESA SNAP y Copernicus DEM GLO-30.*

12.9 Cierre

Responda 07_Preguntas_y_entrega/preguntas.md. Controle las bitácoras de 05_Resultados/06_Control_calidad/: Tp9_01_pila.log, Tp9_02_sinergia.log, Tp9_03_fusion.log.

12.10 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo (y la fila, columna o banda) del que sale la cifra.

Preguntas

1. **La pila.** ¿Qué capas entraron y con qué % de dato (Tp9_01_pila.log)? ¿Por qué no hay L_ALOS1_2011_HV? ¿Qué parte del sitio no tiene banda S y por qué?
2. **Calibración cruzada.** ¿Qué zona estable usó (clases y píxeles) y qué desfase dio cada producto de banda L respecto de ALOS-2 2021 (C_calibracion_cruzada.csv)? ¿Qué desfase dio cada producto en el monte y en la ciudad, y qué residuo queda después de corregir? ¿Con qué umbral repetiría la variante L en el monte?
3. **Sinergia: qué estrato ve cada banda.** Ordene las capas por ρ de Spearman y por rango de la curva (C_sensibilidad_a_la_altura.csv). En C_curvas_de_respuesta.png, ¿en qué clase de altura se aplana cada banda? Explique el resultado con la longitud de onda (C 5,5 cm, S 9,4 cm, L ≈ 24 cm, P 69 cm) y la estructura del monte del Espinal. ¿Por qué, en la misma banda, la cruzada (HV o VH) sigue mejor la altura que la copolarizada? Piense en qué la produce (la dispersión de volumen en ramas y troncos) y qué suma la copolarizada (el suelo, con su humedad y rugosidad).
4. **Fechas y huellas.** ¿Qué capas no se evaluaron por falta de huellas cercanas en fecha? ¿Por qué ALOS-1 2011 no puede compararse con GEDI? ¿Qué capa tiene la ρ con menos huellas, y cuánto vale esa ρ?
5. **Banda P.** Sobre las mismas huellas de Federal, ¿la curva de BIOMASS (VH) sigue subiendo donde la de banda C ya se aplanó? ¿Y frente a la L? ¿Cuántas huellas quedaron a menos de 730 días del 12/08/2026, y qué dice eso de la confianza en esa ρ?
6. **Degradación con GEDI.** ¿Cuántas celdas de 200 m tienen al menos 2 huellas en cada período y cuántas son candidatas a degradación (C_delta_rh98_por_celda.csv)? Mire dos en la mejor imagen disponible (CBERS-4A de 2 m dentro de la ventana; Sentinel-2 o Landsat afuera) y diga qué resolución usó: ¿qué se ve? ¿Por qué una caída de menos de 3 m no se interpreta?
7. **Fusión de rasgos.** ¿Qué rasgos entraron, cuál fue la importancia de cada uno y qué dice eso sobre lo que aporta cada sensor (Tp9_03_fusion.log)? ¿Por qué la exactitud fuera de bolsa no se informa como exactitud? ¿Qué rasgo sacaría primero en una ablación y qué espera que pase con la comisión?

8. **Cultivos no son desmonte.** Muestre dos lotes cosechados entre 2021 y 2026: ¿qué clase les dio la variante «solo óptico» y cuál el mapa multisensor? ¿Qué rasgo y qué clase de entrenamiento lo explican?
9. **Validación e incertidumbre.** ¿Qué dice C_control_gedi_por_clase.csv? ¿El Δrh98 por clase confirma el mapa? ¿Por qué el count no son celdas? Con el Tp4 (o, si no se llegó a etiquetar, el plan de validación), ¿qué intervalo de confianza esperaría para el área de pérdida con la muestra por defecto?
10. **Limitaciones.** Enumere tres limitaciones concretas (por ejemplo: HH en 2011; fechas ópticas de invierno frente a primavera; 25 m de ALOS-2 llevado a 20 m; σ^0 en NovaSAR; huellas GEDI escasas y sin repetición; zona estable urbana con doble rebote) y diga cómo cambiarían el mapa.
11. **SAOCOM como control independiente.** Con el ΔHV de SAOCOM 2021–2026 (mediana del sitio restada), ¿qué porcentaje de la pérdida y de la degradación de su mapa cae más de 3 dB? ¿Coincide con MapBiomas? ¿Por qué la comparación con NISAR frente a ALOS-2 no es un control?

Producto a entregar

Mapa de pérdida y degradación con la importancia de los rasgos, el control con GEDI, la tabla de calibración cruzada y la tabla de verificación completa; la exactitud de las variantes del Tp4 si se llegó (si no, el diseño muestral listo), y la capa de entrenamiento ampliada con el criterio de cada polígono. Cada figura lleva al pie la cita **Fuente**.

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Pila en lineal y polarizaciones correctas	5	Capas y coberturas informadas; HH en 2011 declarado	Pila sin revisión de coberturas	HV de 2011 inventado o dB promediado
Calibración cruzada y umbral interpretable	15	Zona estable justificada, desfase por zona leído y umbral comparado con el residuo en controles independientes	Desfases informados sin consecuencia	Sin calibración y sin declararlo
Sinergia: estrato que ve cada banda	15	Curvas y ρ interpretadas con la física y con el número de huellas	Tabla sin interpretación	Capas comparadas con huellas de otra época
Entrenamiento	15	Polígonos sorteados, fuera de la ventana CBERS, con criterio	Polígonos agregados a ojo o sólo en	Polígonos de partida sin revisar

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
		anotado y cultivos cosechados en clase 4	la ventana	
Validación	15	Diseño muestral, etiquetado a ciegas, exactitud y área con IC leídos	Exactitud sin IC o sin diseño	Exactitud fuera de bolsa como exactitud
Degradación con GEDI	10	Celdas candidatas verificadas en imagen y límites declarados	Tabla sin verificación	No se hizo
Fusión de rasgos y control de cultivos	15	Importancias leídas, cultivos verificados como clase 4, control GEDI leído	Mapa sin control	Exactitud fuera de bolsa informada como exactitud
Limitaciones e incertidumbre	10	Tres limitaciones con su efecto; controles complementarios (SAOCOM, MapBiomas, GEDI) leídos con lo que mide cada uno	Limitaciones genéricas	Ninguna

12.11 Bibliografía del práctico

Artículos 2020–2026 con DOI verificado y referencias de método que el código usa. Cada una, con una línea de para qué sirve en este práctico.

Artículos

- Tang, X., Bratley, K. H., Cho, K., Bullock, E. L., Olofsson, P. y Woodcock, C. E. (2023). Near real-time monitoring of tropical forest disturbance by fusion of Landsat, Sentinel-2, and Sentinel-1 data. *Remote Sensing of Environment*, 294, 113626. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113626 — Para qué: fusión óptico + banda C para detectar disturbios del bosque; el antecedente directo del paso 4 y de la comparación de variantes.
- Silva, C. A., Duncanson, L., Hancock, S. et al. (2021). Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112234. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112234 — Para qué: por qué GEDI y la banda L de NISAR se complementan; fundamenta el uso de rh98 como referencia de estructura frente a la banda L (paso 2).

- Kacic, P., Thonfeld, F., Gessner, U. y Kuenzer, C. (2023). Forest structure characterization in Germany: novel products and analysis based on GEDI, Sentinel-1 and Sentinel-2 data. *Remote Sensing*, 15(8), 1969. https://doi.org/10.3390/rs15081969 — Para qué: relación entre la estructura que mide GEDI y Sentinel-1 y 2; útil para leer las curvas de respuesta de C y del óptico (paso 2).
- Lang, N., Jetz, W., Schindler, K. y Wegner, J. D. (2023). A high-resolution canopy height model of the Earth. *Nature Ecology & Evolution*, 7(11), 1778–1789. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02206-6 — Para qué: altura del dosel entrenada con GEDI y aplicada al óptico; muestra los límites del óptico para la estructura, que es lo que el paso 2 mide.
- Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991 — Para qué: limitaciones de cada sensor al fusionar óptico, radar y LiDAR; marco de la discusión de rasgos.

Reiche, J., Mullissa, A., Slagter, B., Gou, Y., Tsendbazar, N.-E., Odongo-Braun, C., Vollrath, A., Weisse, M. J., Stolle, F., Pickens, A., Donchyts, G., Clinton, N., Gorelick, N. y Herold, M. (2021). Forest disturbance alerts for the Congo Basin using Sentinel-1. Environmental Research Letters, 16(2), 024005. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd0a8 — Para qué: alertas de disturbio con banda C y por qué el cambio de VH solo detecta aperturas de copa (rasgo dVH_C, paso 4).

Silva et al. (2021) usa datos simulados y Kacic et al. (2023) es de Alemania: su pertinencia para el Espinal es indirecta (marco de la sinergia, no resultados comparables).

Referencias de método (anteriores a 2020, usadas por el código)

- Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015 — Referencia de método: exactitud y área con IC de las variantes en el Tp4.

Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote Sensing, 35(13), 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207 —

Referencia de método: exactitud de mapas con máscara o con otro entrenamiento evaluados con la muestra del Tp4, cuyos estratos ya no coinciden con sus clases.

– Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616 — Referencia de método: γ^0 frente a σ^0; fundamenta por qué se declara que NovaSAR entra en σ^0 mientras el resto de la pila está en γ^0.

Fuentes de datos

– JAXA – ASF DAAC. ALOS PALSAR FBS RTC, 13/03/2011. https://search.asf.alaska.edu

– JAXA. ALOS-2 PALSAR-2 mosaico anual 2021. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

– NASA – ISRO. NISAR L2 GCOV, 17/09/2026. ASF DAAC: https://search.asf.alaska.edu

– ESA – Copernicus. Sentinel-1 IW GRD RTC y Sentinel-2 MSI L2A. Microsoft Planetary Computer.

– SSTL – CSIRO. NovaSAR-1 GRD HH, escena 50896, 22/12/2023. https://data.novasar.csiro.au

– ESA. BIOMASS L1B DGM, 12/08/2026, franja S2, traza 006, cuadro 284 (Federal); L2A FP_FH y FP_GN del 28/07 al 09/08/2026. ESA MAAP: https://catalog.maap.eo.esa.int

– NASA. GEDI L2A versión 003. LP DAAC, NASA Earthdata.

NASA. GEDI L2B V003 (cobertura del dosel, PAI y FHD por huella). LP DAAC, NASA Earthdata. https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/lpcloud-gedi02-b-003

CONAE. SAOCOM-1A y SAOCOM-1B L1A SLC TOPSAR Narrow A (TNAQP), HH HV VH VV, 04/08/2021 (EOL1ASARSAO1A15725989) y 11/09/2026 (EOL1ASAR SAO1B15520854). Catálogo SAOCOM: https://catalog.saocom.conae.gov.ar

INPE / CAST. CBERS-4A cámara WPM, L4, 02/08/2021 y 05/09/2026, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0. https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1

Proyecto MapBiomas Argentina. Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo (cobertura 1985–2025 y pérdida de vegetación 1987–2025), licencia CC BY 4.0. https://argentina.mapbiomas.org

The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative: https://source.coop/tge-labs/aef (años 2021 y 2025).

USGS / NASA. Landsat 8 OLI, Colección 2 Nivel 2, 07/08/2021, y Landsat 9 OLI, 14/09/2026. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2

Biomasa de referencia (ESA CCI Biomass)

- Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903 — Para qué: biomasa aérea de referencia externa para la tendencia del monte, con su desvío por píxel. La diferencia 2010 → 2015 es un efecto del cambio de sensor: la tendencia se lee de 2015 en adelante. Recortes en 00_COMUN/08_Originales_crudos/CCI_BIOMASS.
- Pötzschner, F., Baumann, M., Gasparri, N. I., Conti, G., Loto, D., Piquer-Rodriguez, M. y Kuemmerle, T. (2022). Ecoregion-wide, multi-sensor biomass mapping highlights a major underestimation of dry forests carbon stocks. *Remote Sensing of Environment*, 269, 112849. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112849 — Para qué: los productos globales de biomasa subestiman fuertemente los bosques secos del Chaco; el Espinal comparte ese riesgo.
- Cotrina-Sanchez, A., Torresani, M. y Corado, L. (2026). GEDIMetrics: a QGIS plugin for accessing and integrating multi-product GEDI spaceborne LiDAR data. *Earth Science Informatics*, 19, 205. https://doi.org/10.1007/s12145-026-02254-z **Para qué:** el complemento de QGIS que baja, filtra, recorta y une por shot_number los productos GEDI L2A, L2B, L4A y L4C; sirve para contrastar la rama GEDI del paso 5 con una herramienta distinta del script (sus filtros por defecto, con sensibilidad 0,90, no son los del curso).
- Dubayah, R. O., Armston, J., Kellner, J. R., Duncanson, L., Healey, S. P., Patterson, P. L., Hancock, S., Tang, H., Bruening, J. M., Hofton, M. A., Blair, J. B. y Luthcke, S. B.

(2026). GEDI L4A Footprint Level Aboveground Biomass Density, Version 3. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, EE. UU. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2508 **Para qué:** biomasa aérea por huella, unida al L2A y al L2B por shot_number en el desarrollo (00_COMUN/09_Herramientas/des_gedi_l2ab_l4a.py).

Capítulo 13. Tp10 · Cartografía urbana y deformación

13.1 Objetivos

Objetivo general

Mapear el crecimiento urbano de Concordia entre 2019 y 2026 y la velocidad vertical del terreno en Paraná – Diamante, combinando radar en bandas C, S y L con óptico, **distinguiendo en cada paso qué es sinergia y qué es fusión**, y declarar, para cada mapa, qué controles independientes tiene y cuáles le faltan.

Objetivos específicos

1. Explicar el doble rebote urbano en cada banda (C, S, L) y por qué depende de la orientación de las calles respecto de la dirección de vuelo.
2. Producir un mapa urbano por banda con un umbral documentado en su histograma, y compararlos **sin fusionarlos** (sinergia).
3. Medir cuánto detalle urbano se pierde al pasar de 6 a 10 y a 20 m.
4. Armar un entrenamiento **en proporción al paisaje** con los píxeles estables de MapBiomas, revisarlo sobre la imagen y explicar por qué un entrenamiento con el mismo número de ejemplos por clase marca ciudad de más.
5. Construir con compuestos de temporada una fusión de rasgos (Random Forest con bandas, índices y textura) en cinco variantes que cambian sólo los sensores (óptico, C, C + L, multisensor y multisensor con S), y explicar con la cobertura de NovaSAR por qué la versión con S es aparte.
6. Calcular la expansión urbana 2019 → 2026 clasificando **cada año por separado con el mismo método** y comparando después (detección de cambios por comparación posterior a la clasificación), con la clase «sin decidir» a la vista.
7. Estimar la velocidad vertical del terreno por apilado de interferogramas, con una zona de referencia estable declarada y puntos de control que no se usaron como referencia.
8. Validar las variantes del mapa urbano con el Tp4 (al menos 50 puntos por estrato), afirmar una mejora sólo si el IC del 95 % de la diferencia no incluye el cero, y comunicar cada mapa con su fecha, su fuente y su incertidumbre.
9. Diseñar una muestra con un estrato de borde urbano (franja de 1 km) y mostrar cuánto se achica el intervalo de confianza del área.

Objetivos de aprendizaje

1. Evaluar el mapa urbano sobre un dominio comparable: la misma superficie para comparar variantes (la huella de NovaSAR) y el mismo lado del río para comparar con MapBiomas.
2. Tratar la expansión como transiciones (ganancias y pérdidas, confiables o no) que necesitan una referencia de dos fechas para validarse, y no como la diferencia de dos superficies.
3. Identificar exactamente qué estima el apilado de interferogramas disponible (una tasa media ponderada por el intervalo, con su referencia y sus pares con salto) y qué no estima (serie temporal, movimiento horizontal, exactitud).
4. Justificar una mejora entre mapas sólo con el intervalo de confianza de la diferencia y diseñar la muestra que hace falta para achicar el del área.

Qué debe entregar

(Las tablas y los mapas van dentro del PDF de respuestas; los dos mapas finales, en PDF aparte. Ver 07_Preguntas_y_entrega/00_LEEME_que_va_aqui.md.)

- La tabla de coincidencias entre bandas, con la interpretación física de cada diferencia.
- La tabla de detalle a 6, 10 y 20 m, comentada.
- La tabla del entrenamiento (píxeles por clase) y el resultado de la revisión de 60 puntos sobre la imagen (cuántos «mal» en cada clase, con ejemplos).
- La superficie urbana de cada variante comparada con MapBiomas, la tabla de importancias y los mapas de clases sin_S y con_S.
- El mapa de expansión urbana 2019 → 2026 con sus cinco clases y su tabla de superficies.
- El mapa de velocidad vertical, la zona de referencia y el resultado del control en puntos estables.
- La fila del Tp10 en la tabla de variantes del Tp4 (exactitud con intervalo de confianza).
- La bitácora de IA: prompt, respuesta, corrección humana y verificación.
- La tabla de verificación completa, con «¿Cumple?» y un comentario en cada control que falla, y el diseño de la muestra de tres estratos (pregunta 11).

Criterio de evaluación

No se evalúa que el mapa «se vea bien», sino **que cada decisión esté declarada y controlada**: el umbral con su histograma, la proporción del entrenamiento, las fechas de los compuestos, el nivel de fusión con su justificación, la zona de referencia de la subsidencia y la exactitud medida con una referencia independiente. Un control que falla y se declara vale más que un mapa sin control.

Viernes, 12 a 13 h y 14 a 16 h. Pregunta: ¿cómo crece la ciudad y dónde se hunde el terreno?

Reparto sugerido del tiempo:

Horario	Pasos
12:00 – 12:40	Pasos 0 a 3: preparar, correr el paso 1 (sinergia) y leer histogramas y tabla
12:40 – 13:00	Pasos 5 y 6: lanzar Tp10_02 antes del corte (compuestos y Random Forest; corrida larga)
14:00 – 14:45	Paso 4: revisar el entrenamiento en QGIS; paso 6: comparar las variantes. Lanzar Tp10_03 (corrida larga)
14:45 – 15:45	Pasos 8 a 10 mientras corre el paso 7: red SBAS (ver), referencia y control (QGIS), velocidad vertical
15:45 – 16:00	Paso 7: leer la expansión urbana 2019 → 2026 (fusión de decisión)
Después	Paso 11: validación con el Tp4 y respuestas

La validación completa con el Tp4 (unos 140 puntos por mapa, al azar, al menos 50 en el estrato urbano) **no entra en las tres horas**. En clase se deja el muestreo diseñado; el etiquetado se termina fuera del horario (después del Tp10 no queda horario de clase para etiquetar). La expansión (paso 7) y la subsidencia (pasos 8 a 10) se trabajan en clase como bloques demostrativos, con los resultados que ya vienen en 05_Resultados: el grupo responde con ellos las preguntas 6, 8 y 9, y quien quiera los corre fuera del horario.

Convenciones de esta guía:

- D:\...\02_Practica es D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica en la computadora en que se preparó el curso. Use la ruta de su equipo.
- Los menús de QGIS están en la interfaz en español (QGIS 3.x). Si su QGIS está en inglés, el menú equivalente va entre paréntesis la primera vez.
- Cada programa escribe una **bitácora** (.log) en 05_Resultados/06_Control_calidad/. Lo que ve en pantalla queda guardado ahí: no copie a mano.

Los productos de referencia (Landsat, la fusión Landsat + Sentinel-2, Pléiades, CBERS-4A y los embeddings AlphaEarth) se describen en la tabla «Datos del práctico», al final del capítulo.

13.2 Paso 0 — Preparar la consola (Miniforge)

Qué y por qué. Todos los programas usan el entorno sar, que tiene las bibliotecas del curso, y buscan solos la carpeta 00_COMUN con la configuración común (sitios, grilla EPSG:32721, rutas).

Dónde. Menú Inicio de Windows → **Miniforge Prompt**.

Órdenes.

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp10_Impacto_urbano\
03_Scripts
python ..\..\00_COMUN\configuracion_comun.py
```

Resultado esperado del Tp10. La lista de sitios con su ventana y, arriba, las carpetas de originales. B_CONCORDIA y E_PARANA_DIAMANTE tienen que figurar.

Control. Que no diga NO EXISTE en la carpeta de originales. Si los originales están en otro disco, defina la variable antes de correr nada:

```
set CURSO_SAR_ORIGINALES=E:\ORIGINALES_CURSO
set CURSO_SAR_NOVASAR=E:\IMÁGENES NOVASAR-1 2023 2024\ENTRE RIOS-
SANTA FE
```

(Las rutas son ejemplos: escriba las de su equipo. set vale sólo para esa ventana de consola.)

Errores típicos.

- conda: command not found o "conda" no se reconoce: abrió el símbolo del sistema común y no el **Miniforge Prompt**.
- ModuleNotFoundError: no activó sar. El nombre del entorno aparece entre paréntesis al principio de la línea.
- cd no cambia de disco: falta /d.

13.3 Paso 1 — Verificar los insumos que YA VIENEN HECHOS

Qué y por qué. Tres insumos tardan horas o piden cuenta: vienen listos. Verifíquelos antes de empezar para no descubrir a mitad del práctico que falta uno.

Dónde. Explorador de Windows o la consola.

Órdenes.

```
dir /b ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR\*20260918*.h5
dir /s /b ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\HyP3_E_PARANA_DIAMANTE\
QGIS_GeoTIFF\*_vert_disp.tif
```

```
type ..\..\Tp3_Armonizacion\05_Resultados\04_Tablas\
B_CONCORDIA_corregistro_S_NovaSAR_sigma0_HH_vs_OPT_S2_B08.csv
```

(Si no definió CURSO_SAR_ORIGINALES, los originales están en ..\..\00_COMUN\08_ Originales_crudos.)

Resultado esperado del Tp10.

1. El archivo NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_104_2005_DHDH_A_ 20260918T215921_20260918T215955_P05023_F_F_J_001.h5. **El NISAR del 18/09/2026 sobre Concordia no está en los mosaicos del Delta:** se bajó aparte. La ruta completa la va a pegar en el paso 2.
2. Una lista de archivos ..._vert_disp.tif (uno por par de interferograma).
3. La tabla de corregistro de NovaSAR frente a Sentinel-2 (el nombre lleva el par: capa móvil _vs_ capa de referencia), con las columnas mediana_dx_px y mediana_dy_px.

Si falta el NISAR. Se baja con el Tp1 (necesita la cuenta de NASA Earthdata en .netrc o en la variable EARTHDATA_TOKEN; la credencial nunca se escribe en un programa):

```
python ..\..\Tp1_Convergencia\03_Scripts\Tp1_04_buscar_asf.py --
sitio B_CONCORDIA --desde 2026-09-17 --hasta 2026-09-19 --solo
NISAR --descargar 1
```

Lo deja en 00_COMUN\08_Originales_crudos\ASF\B_CONCORDIA\NISAR\: pase esa ruta en el paso 2.

Si falta el corregistro de NovaSAR. Se mide con el Tp2 y el Tp3 (requiere internet):

```
python ..\..\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts\
Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio B_CONCORDIA --novasar 47942 --
fecha_c 2026-09-16
python ..\..\Tp3_Armonizacion\03_Scripts\Tp3_01_cubo_comun.py --
sitio B_CONCORDIA --fecha_optico 2026-09-16 --pixel 20
python ..\..\Tp3_Armonizacion\03_Scripts\
Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio B_CONCORDIA --pixel 20 --ref
OPT_S2_B08 --mov S_NovaSAR_sigma0_HH
```

La bitácora de Tp3_02 (05_Resultados\06_Control_calidad\Tp3_02_B_CONCORDIA_S_ NovaSAR_sigma0_HH_vs_OPT_S2_B08.log) escribe una línea Mediana: dx = ... px (... m este), dy = ... px (... m sur-norte, filas). **Los dos valores en metros** son los que va a pasar con --desplazamiento DX DY en el paso 2: DX positivo = este, DY positivo = norte. Si el corrimiento es rígido y mayor que un píxel, la bitácora termina con la orden lista para copiar: Para NovaSAR pase a Tp2_01: --desplazamiento DX DY; si no es rígido, da la mediana como primera aproximación y avisa que una traslación sola no alcanza. Como referencia de orden de magnitud, otra escena NovaSAR del curso (47974, Bovril, medida en el Tp3 el

21/10/2026) necesita unos 92 m al oeste y 484 m al sur (--desplazamiento -92 -484) y no es rígida; la 47942 hay que medirla.

Corrida de referencia del 23/10/2026: georreferencia con todos los puntos de enlace. El metadata.xml de la 47942 trae 84 puntos de enlace, no sólo las cuatro esquinas. Con --puntos_ enlace todos el programa ajusta la imagen con los 84 y el corrimiento que queda es chico y casi rígido: medido en 11 ventanas contra el VV de Sentinel-1 del 14/09/2026, unos 40 m al oeste (0 a 60 m según la ventana) y 100 m al norte (100 a 120 m). La orden del paso 2 queda con --puntos_enlace todos --desplazamiento -40 100. Sobre la imagen corregida, el residual medido en 113 ventanas de 2 km es de 20 m de mediana y 40 m en el percentil 90 (1 a 2 píxeles de 20 m; 3 a 7 de 6 m): queda justo en el límite del control del paso 2, y se declara. Si su grupo mide otro valor, use el suyo y anótelo.

Como NovaSAR cubre sólo el 39 % de Concordia, puede que pocas ventanas tengan 80 % de dato en común. Si Tp3_02 dice Ninguna ventana tiene 80 % de dato en comun, pruebe con --ventanas 2 o --min_comun 0.5, como sugiere el propio mensaje.

Si faltan los HyP3. No se piden en clase: llevan horas. Trabaje con la carpeta que viene hecha (--carpeta en el paso 10).

13.4 Paso 2 — SINERGIA: doble rebote en C, S y L (Tp10_01, SE CORRE)

Qué y por qué. En la ciudad, la pared de un edificio y la calle forman un **diedro**: la onda rebota dos veces y vuelve directo a la antena. Por eso la ciudad es lo más brillante de una imagen de radar. Cada banda lo ve distinto: con la C (5,5 cm) la vegetación densa también da valores altos de VV y se confunde con lo urbano; la S (9,4 cm) de NovaSAR tiene 6 m de píxel y ve manzanas; la L (24 cm) atraviesa el follaje y ve edificación entre árboles. **Pero las tres bandas no difieren sólo en la longitud de onda:** la C está en VV y la S y la L en HH (en el diedro pared–calle el VV se atenúa por el efecto Brewster y el HH no, así que la ciudad brilla más en HH), y las pasadas son distintas (Sentinel-1 descendente hacia las 09:13 UTC, NISAR descendente hacia las 21:59 UTC, NovaSAR hacia la 01:36 UTC), con distinta dirección de mirada respecto de las calles. Al explicar una diferencia entre bandas, piense en las tres causas: longitud de onda, polarización y geometría. El programa hace **un mapa por banda**, con un umbral en dB, y compara los mapas **sin fusionarlos**.

Dónde. Miniforge Prompt.

Orden (pegue la ruta del NISAR del paso 1 y el desplazamiento medido en el Tp3):

```
python Tp10_01_doble_rebote_sinergia.py --nisar_h5 ..\..\00_COMUN\
08_Originales_crudos\NISAR\
NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_104_2005_DHDH_A_20260918T215921_2026091
8T215955_P05023_F_F_J_001.h5 --puntos_enlace todos --
desplazamiento DX DY
```

Valores por defecto que usa si no los cambia: --sitio B_CONCORDIA, --pixel 20, --fecha 2026-09-16 (busca la Sentinel-1 RTC más cercana, ± 6 días), --novasar 47942, --puntos_enlace todos (usa los 84 puntos del metadata.xml; con esquinas usa sólo las cuatro esquinas y la imagen queda corrida cientos de metros; ver el paso 1), --umm_m2 1200 (unidad mínima de mapeo del detalle, tres píxeles de 20 m), umbrales --u_c -3 --u_s -3 --u_l -3 (dB, clase urbana = por encima del umbral). Con --otsu reemplaza los manuales por Otsu (en la corrida de referencia: −11,6 dB en C, −8,3 en S y −10,1 en L, que marcan el 54 a 58 % del sitio: Otsu separa el agua de la tierra, no la ciudad).

Resultado esperado del Tp10.

- Bloque «Banda C – Sentinel-1»: la fecha y hora UTC de la escena y una línea C_VV umbral MANUAL -3.000 ...; deja X % de los pixeles en la clase de interes.
- Bloque «Banda S – NovaSAR-1»: S_HH ... y X % del sitio con dato (debe rondar el 39 %). Si no pasó --desplazamiento, un AVISO: «a 6 m un error de 80 m son 13 pixeles».

Control del residual de corregistro (en QGIS). El programa aplica el desplazamiento pero no lo vuelve a medir; el residual se comprueba a mano:

1. Cargue la banda S_HH de 02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif (ya desplazada) y la banda OPT_S2_B08 del cubo del Tp3 (Tp3_Armonizacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cubo_20m.tif).
2. Elija **tres rasgos nítidos y separados** que se vean en las dos: la costanera, una cabecera de puente o del muelle, una esquina de la represa o un cruce de rutas.
3. Con Ver > Herramientas de medición > Medir línea, mida en cada uno la distancia entre el borde en S_HH y el mismo borde en B08. Anote las tres distancias y su dirección.
4. El **residual** es la mediana de las tres. Expréselo en metros y en píxeles de la grilla (20 m). Aceptable: menos de un píxel (20 m); la corrida de referencia queda justo en el límite (20 m de mediana) y se declara. Si las tres distancias van hacia el mismo lado y superan un píxel, el desplazamiento medido en el Tp3 no alcanzó: sume esa diferencia a DX, DY y vuelva a correr.

Anote DX, DY y el residual en el informe (pregunta 3).

- Bloque «Detalle»: tres líneas (6, 10 y 20 m) con hectáreas urbanas, número de manchas y perímetro/área.
- Bloque «Banda L – NISAR»: L_HH ....
- Bloque «SINERGIA»: la línea La tabla usa SOLO los pixeles con dato en todas las bandas (N): si entra NovaSAR, es su huella. y la tabla de coincidencias para «todo el sitio» y, si existe la cobertura de control del Tp4, para «control: urbano».
- Al terminar: SIGUIENTE PASO: python Tp10_02_fusion_pixel_urbano.py --sitio B_ CONCORDIA --pixel 20.

Salidas.

- 02_Subsets_SNAP_QGIS/B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif: bandas C_ VV, C_VH, S_HH, L_HH, L_HV (γ^0 o σ^0 **lineal**), mapa_C_VV, mapa_S_HH, mapa_ L_HH (1 urbano, 0 no) y bandas_que_marcan_urbano (0 a 3).
- 05_Resultados/04_Tablas/B_CONCORDIA_coincidencias_urbano.csv y B_ CONCORDIA_detalle_6_10_20m.csv.
- 05_Resultados/05_Graficos/B_CONCORDIA_hist_C_VV.png, _hist_S_HH.png, _ hist_L_HH.png.

Control.

1. **El histograma.** Abra cada hist_*.png. La línea naranja tiene que caer al **comienzo de la cola brillante**, no en el medio de la moda principal. La ciudad ocupa pocos píxeles del sitio: su moda casi no se ve, por eso Otsu no sirve por defecto. Si el porcentaje en la clase de interés es mayor que la fracción urbana razonable del sitio, el umbral está bajo: súbalo y vuelva a correr. Anote el umbral elegido y por qué. Lo que dio la corrida de referencia (23/10/2026), con 10 polígonos de manzanas compactas del casco revisados en la imagen como referencia («urbano denso» en lo que sigue): en C, −3 dB marca sólo el 33 % de los píxeles de urbano denso y el 0,8 % del sitio (cae en el extremo de la cola); −6 dB marca el 71 % del urbano denso, 0 % de vegetación y de suelo, y el 3,7 % del sitio. En S, −3 dB marca el 84 % del urbano denso y 0 % de vegetación, pero el 8 % del suelo desnudo. En L, −3 dB marca también el 15 % de la vegetación (la L atraviesa el follaje y el tronco–suelo es otro diedro); 0 dB baja la vegetación al 4 % y deja el 92 % del urbano denso. Del lado argentino, MapBiomas da cerca del 3,5 % urbano (4.101 de 117.656 ha); el lado uruguayo (Salto) no tiene MapBiomas. La corrida de referencia usó --u_c -6 --u_s -3 --u_l 0.

2. **La tabla.** La comparación sólo usa los píxeles donde **todas** las bandas tienen dato: si entró NovaSAR, la tabla se limita a su huella (el 39 % del sitio). La bitácora dice cuántos píxeles son. Dígalo cuando la cite.
3. **El detalle.** El programa iguala el número de vistas en las tres escalas antes del umbral (media en lineal de 3 × 3 a 6 m y de 2 × 2 a 10 m; a 20 m el remuestreo ya promedia unos 11 píxeles de 6 m), así la comparación mide el píxel y no un filtro distinto en cada escala, y descarta las manchas de menos de --umm_m2 (1.200 m², tres píxeles de 20 m) en las tres escalas: sin eso, a 6 m el speckle fabrica manchas sueltas y el «detalle» medido es ruido. Con ese filtro, de 20 a 6 m la relación perímetro/área crece porque aparecen manzanas y calles que a 20 m se funden (corrida de referencia: de 26,8 a 42,6 1/km), y el número de manchas casi no cambia (2.060 a 20 m y 1.760 a 6 m). Con un filtro de 400 m², igual a un píxel de 20 m, a 20 m no se descartaba nada y había más manchas a 20 m que a 6 m: lo producía el filtro, no la escala. Si la superficie urbana cambia mucho entre escalas, el umbral no es independiente de la escala: anótelo.

Errores típicos.

- Hace falta al menos dos bandas para la sinergia.: falló la consulta al Planetary Computer (sin internet) y además falta el NISAR o NovaSAR. Lea los mensajes de cada bloque.
- NovaSAR: No encuentro el GRD de la escena 47942: la variable CURSO_SAR_ NOVASAR no apunta a la carpeta de las escenas.
- NISAR: El granulo ... no cubre el sitio: bajó otro gránulo; vuelva al paso 1.
- Sin Sentinel-1 RTC +/- 6 dias de 2026-09-16: cambie --fecha.

13.5 Paso 3 — Mirar el resultado del paso 2 (EN QGIS)

Qué y por qué. El número de la tabla no dice **dónde** coinciden y dónde no. En el mapa se ve si la diferencia es la vegetación de las quintas, los techos de los galpones o una manzana girada.

Menús.

1. Proyecto > Propiedades > SRC: escriba 32721 en el filtro y elija **WGS 84 / UTM zone 21S**. Aceptar.
2. Imagen de alta resolución de fondo: en el panel **Navegador**, clic derecho sobre **XYZ Tiles > Nueva conexión…**. Nombre ESRI World Imagery, URL https://server.

arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}. Aceptar y arrastrar la conexión al mapa. Sirve **para mirar**, no como dato; si aparece en una figura, va con su cita de fuente.

3. Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster… (Layer > Add Layer > Add Raster Layer…): 02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif.
4. Clic derecho sobre la capa → Propiedades > Simbología. Tipo de renderizador **Gris monobanda**, banda bandas_que_marcan_urbano, mínimo 0 y máximo 3. O mejor **Pseudocolor monobanda** con modo **Intervalo igual** y 4 clases.
5. Para ver una banda de radar en dB: Ráster > Calculadora ráster…, expresión 10 * log10("B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m@1"), salida temporal. Si entró Sentinel-1, la banda 1 es C_VV; si no, el orden cambia: verifique el nombre de cada banda en Propiedades > Información. Estírela de −25 a 5 dB. **Sólo para ver**: no use esa capa para calcular nada.
6. RGB dual-pol de la banda C, copolarizada / cruzada / cociente: con la calculadora haga VV dB, VH dB y el cociente VV/VH en dB (VV_dB − VH_dB), y combínelas con Ráster > Miscelánea > Combinar… (Merge, opción «Situar cada archivo de entrada en una banda separada»). Simbología **Color multibanda**: rojo = VV (dB), verde = VH (dB), azul = cociente VV/VH (dB).

Resultado esperado del Tp10. El centro de Concordia con valor 3 (las tres bandas lo marcan). Barrios con arbolado: 1 o 2 (L sí, C no). El embalse de Salto Grande y el río Uruguay en 0 (el agua es especular y oscura), salvo con viento.

Control. Identifique (Ver > Identificar objetos espaciales, Ctrl+Mayús+I) tres sitios donde las bandas discrepan y explique cada uno con el mecanismo físico. Ésa es la sinergia: ocurre en su razonamiento, no en el programa.

Error típico. El ráster aparece negro: está en lineal con cola larga; use la calculadora en dB o fije mínimo y máximo a mano.

Una segunda banda L, cuadripolar: SAOCOM (EN QGIS). CONAE entregó un SAOCOM-1B del 16/09/2026 sobre Concordia (TOPSAR Narrow A, HH, HV, VH y VV), dos días antes del NISAR, ya en γ^0 lineal a 20 m: 02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\QGIS_GeoTIFF\B_CONCORDIA_SAOCOM_L_20260916_QP_gamma0_Gamma0_HH.tif (y _HV, _VV). El RGB copolarizada–cruzada–cociente ya armado está en SAOCOM_gamma0\RGB_copol_cruzada_cociente. Es la misma banda que NISAR con otra

geometría: los dos en órbita descendente, pero SAOCOM mira hacia el oeste y NISAR hacia el este.

1. Con la calculadora ráster haga 10 * log10("..._Gamma0_HH@1") > 0: el urbano de SAOCOM con el mismo umbral que la L de NISAR. Compárelo con la banda mapa_L_HH de B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif. ¿Dónde marca uno y no el otro? Mire el sur de Salto.
2. Haga 10 * log10("..._Gamma0_HH@1") - 10 * log10("..._Gamma0_VV@1") (HH − VV en dB) y estírelo de −6 a 6 dB. ¿Qué pasa en la ciudad, en el campo y en el monte? Relaciónelo con el efecto Brewster en el diedro: la HH se refleja casi entera en las dos caras, la VV pierde en cada rebote.
3. Anote: ¿cuánto del desacuerdo entre bandas de la tabla del paso 2 puede ser de geometría y no de longitud de onda?

Referencia: con L HH > 0 dB, SAOCOM marca el 2,6 % del sitio y NISAR el 3,2 %; coinciden en el 1,7 % del sitio y en el 84 % de la ciudad de control. HH − VV mediano: 6 dB en el urbano denso, 3,8 dB en el abierto, 1,6 dB en la vegetación, 0,8 dB en el suelo desnudo.

También hay un SAOCOM del 22/09/2026 sobre Paraná – Diamante (E_PARANA_DIAMANTE_SAOCOM_L_20260922_QP_gamma0), para mirar la ciudad y las islas en banda L junto al mapa de velocidad del paso 10. Una sola fecha no mide deformación: sirve para reconocer las coberturas.

13.6 Paso 4 — El entrenamiento: píxeles estables de MapBiomas, en proporción al paisaje (EN QGIS)

Qué y por qué. El Random Forest aprende de ejemplos, y aprende también **cuánto** hay de cada clase. Si se le dan 10 polígonos de ciudad y 10 de campo, «entiende» que la ciudad ocupa lo mismo que el campo y marca ciudad de más: en Concordia la ciudad es menos del 5 % del sitio. Por eso el entrenamiento tiene que estar **en proporción al paisaje**, con un mínimo para las clases chicas (Waldner et al., 2017, https://doi.org/10.1080/2150704X.2017.1362124).

El programa del paso 6 toma el entrenamiento de **MapBiomas Argentina** (Colección 3, leyenda oficial): sólo los píxeles **estables**, que tienen la misma clase en 2023, 2024 y 2025, y los sortea en proporción a la superficie de cada clase (20.000 píxeles, al menos 600 por clase). Las clases del Tp10:

codigo	Clase	Clases de MapBiomas
1	urbano	24 área urbanizada
2	vegetación leñosa	3, 4, 5, 6 bosques; 9 silvicultura (eucalipto, pino); 35 y 36 cultivos perennes (citrus)
3	herbáceas y cultivos	11, 12, 13, 15, 18 a 21, 39 a 41, 46 a 48, 62 y 63
4	agua	26, 31, 33
5	suelo desnudo y otras no vegetadas	22, 23, 25, 29, 30

Las plantaciones de eucalipto tienen su propia clase porque son las que más se confunden con la ciudad en el radar: el volumen de las copas también brilla.

MapBiomas Argentina no cubre el lado uruguayo (Salto): el entrenamiento sale sólo de la Argentina y el clasificador se aplica a todo el sitio.

Menús (después de correr el paso 6).

1. Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial…: 04_Tablas_de_trabajo\entrenamiento_mapbiomas_B_CONCORDIA.gpkg, capa entrenamiento (un punto por píxel de entrenamiento, con codigo y clase).
2. Simbología **Categorizado** por clase.
3. Revise **30 puntos al azar** de la clase urbano y 30 de vegetación leñosa sobre la imagen de alta resolución: Vectorial > Herramientas de investigación > Selección aleatoria (30 objetos), y recórralos con la tabla de atributos (F6, «Mover el mapa a la fila seleccionada»). Anote en el campo revisado «bien» o «mal». MapBiomas es un mapa de 30 m y tiene errores: el porcentaje de «mal» es el ruido del entrenamiento y se informa.

Referencia: de 30 puntos urbanos, 9 estaban mal (árboles de plazas o patios, el borde de una ruta, la costanera arbolada, una cancha, un baldío); de 30 de vegetación leñosa, 8 (pastizales, cultivos herbáceos, el borde del agua).

Si el grupo prefiere digitalizar. Puede usar su propia capa con los mismos códigos: -- entrenamiento ruta.gpkg (capa entrenamiento, campo codigo). Entonces la **cantidad de polígonos de cada clase tiene que seguir la proporción del paisaje** (por ejemplo, 5 de urbano por cada 60 de vegetación y herbáceas), sorteados al azar, cada uno de 3 × 3 píxeles o más y homogéneo. Nunca 10 por clase.

No reutilice el entrenamiento para validar. La validación del Tp4 usa puntos etiquetados al azar sobre la imagen.

13.7 Paso 5 — Los compuestos de temporada (Tp10_02, primera parte)

Qué y por qué. Una escena suelta mete en el mapa lo que pasó **ese día**: la humedad del suelo después de una lluvia, el riego, una cosecha, las nubes y el moteado del radar. Para mapear la ciudad, que no cambia de un día al otro, se usan **compuestos**:

- **Sentinel-1 RTC**: la **media en lineal** de hasta 5 pasadas de la **misma órbita relativa** (las más cercanas a la fecha; la órbita es la que más cubre el sitio según el catálogo) en ± --dias de --fecha (por defecto ± 20 días del 2026-09-16). Promediar en lineal reduce el moteado sin sesgar el valor.
- **Sentinel-2 L2A**: la **mediana**, píxel por píxel, de hasta 5 escenas (las de menos nube), usando sólo los píxeles que la SCL marca sin nube, sombra ni cirros. Una nube que tapa Salto en una fecha no tapa las otras.
- **La imagen de referencia no entra.** El Sentinel-2 del 04/09/2026 es la imagen sobre la que se etiquetan los puntos de validación del Tp4 (paso 11): se excluye del compuesto (--excluir 2026-09-04, el valor por defecto). Si la referencia entrara en el mapa, la validación mediría en parte el acuerdo de la imagen consigo misma.

Del compuesto óptico salen el NDBI = (B11 − B08) / (B11 + B08), que sube en la superficie construida; el NDVI = (B08 − B04) / (B08 + B04), que separa la vegetación; y el MNDWI = (B03 − B11) / (B03 + B11), que separa el agua. Del compuesto de radar sale la textura de VV (coeficiente de variación en 5 × 5 píxeles, 100 m): lo «rugoso» de la ciudad.

Salida. 02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_compuestos_2026-09-16_20m.tif: C_VV_dB, C_VH_dB, C_CV_VV, NDBI, NDVI, MNDWI, B04, B03, B02 (color natural) y dos bandas de control: n_pasadas_S1 y n_escenas_S2 (cuántas observaciones entraron en cada píxel).

Control. En la bitácora: la órbita, las fechas de las pasadas de Sentinel-1 y de las escenas de Sentinel-2 con su nube en el sitio, y el porcentaje del sitio sin ninguna observación óptica. En QGIS, n_escenas_S2 en gris: donde vale 1 o 2, el compuesto óptico es casi una escena suelta.

13.8 Paso 6 — FUSIÓN DE RASGOS: un Random Forest por conjunto de sensores (Tp10_02, segunda parte, SE CORRE)

Qué y por qué. Para saber cuánto aporta cada sensor hay que cambiar **sólo los datos**: el mismo clasificador (Random Forest de 300 árboles, semilla 2026) y el mismo entrenamiento, con cinco conjuntos de capas:

Variante	Capas
optico	B02, B03, B04, B08, B11, NDBI, NDVI, MNDWI (compuesto Sentinel-2)
C	C_VV_dB, C_VH_dB, C_CV_VV (compuesto Sentinel-1)
SAR_multibanda	C + L_HH_dB, L_HV_dB (NISAR)
multisensor	C + L + óptico
multisensor_con_S	C + L + S_HH_dB (NovaSAR) + óptico; sólo en la huella de NovaSAR

Orden.

```
python Tp10_02_fusion_pixel_urbano.py --sitio B_CONCORDIA --pixel
20
```

El --pixel debe ser **el mismo** que en el paso 2: el programa lee la banda L y la S de B_ CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif. Lee Sentinel-1 y Sentinel-2 del Planetary Computer: necesita internet y lee cinco pasadas de radar y cinco escenas ópticas. La bitácora informa cada lectura con su tiempo.

Resultado esperado del Tp10. Los compuestos (paso 5), la tabla del entrenamiento, y para cada variante las capas, cubre el X % del sitio, las hectáreas urbanas y la exactitud **fuera de bolsa (OPTIMISTA)**. Al final, la superficie de cada clase por variante.

Salidas.

- 05_Resultados/02_Rasters/B_CONCORDIA_variante_optico.tif, _variante_C.tif, _ variante_SAR_multibanda.tif, _variante_multisensor.tif y _variante_multisensor_con_ S.tif: 1 = urbano, 2 = no urbano (el formato del Tp4).
- 05_Resultados/02_Rasters/B_CONCORDIA_clases_sin_S.tif y _clases_con_S.tif: las cinco clases de la multisensor, con la banda probabilidad.
- 05_Resultados/04_Tablas/B_CONCORDIA_importancia_por_version.csv, _ superficie_por_variante.csv y _entrenamiento_mapbiomas.csv.

Control.

1. **La exactitud fuera de bolsa no es la exactitud del mapa.** Se calcula con los mismos píxeles de entrenamiento. La que se informa es la del Tp4.
2. **La superficie urbana.** Compare las hectáreas urbanas de cada variante con el área urbana de MapBiomas 2025. Una variante que marca el doble está confundiendo algo: búsquelo en QGIS.

3. **El error que se corrigió.** Con --equilibrar el programa repite el entrenamiento con el mismo número de píxeles por clase. Compare la superficie urbana: es lo que pasa cuando el clasificador cree que todas las clases ocupan lo mismo.

Referencia: con --equilibrar la multisensor pasa de 5.615 a 8.617 ha urbanas, el óptico a 11.606 y la C a 12.260 ha; del lado argentino, el 40 % de lo que marca de más son herbáceas, citrus y suelo.

4. La importancia no reparte el aporte de cada sensor. La de Gini favorece las variables continuas y correlacionadas; el aporte de cada sensor se mide comparando las variantes validadas en el paso 11.

Errores típicos.

- Sin Sentinel-1 RTC en la ventana o Sin Sentinel-2 en la ventana: amplíe --dias.
- El compuesto óptico tiene huecos: ninguna escena sin nube en esa parte; amplíe --dias.

13.9 Paso 7 — DETECCIÓN DE CAMBIOS POR COMPARACIÓN POSTERIOR A LA CLASIFICACIÓN: expansión urbana 2019 → 2026 (Tp10_03, SE CORRE)

Qué y por qué. Para comparar dos fechas hace falta **el mismo método en las dos**. NovaSAR y NISAR no existían en 2019; Sentinel-1 y Sentinel-2 sí. El programa **clasifica cada año por separado** con el mismo método del paso 6 (compuestos de Sentinel-1 y Sentinel-2, Random Forest, entrenamiento de MapBiomas **de ese año**) y después compara los dos mapas. Es una comparación posterior a la clasificación: cada año se clasifica con una fusión de rasgos Sentinel-1 + Sentinel-2, y la regla de cambio no fusiona sensores: compara dos decisiones.

Un píxel cambia sólo si el cambio es **confiable**: la clase ganadora tiene probabilidad ≥ --p_ min (0,6) en las dos fechas y el cambio forma una mancha de al menos --umm píxeles conectados (5 píxeles = 0,2 ha). Lo demás queda sin decidir, a la vista. La regla es asimétrica: la probabilidad mínima se exige sólo para el cambio (clases 2 y 4), no para las clases 1 y 3. El programa guarda además la matriz de transiciones (B_CONCORDIA_expansion_matriz_ transiciones.csv: urbano 2019 sí/no × urbano 2026 sí/no × confiable sí/no).

Las fechas. Las dos ventanas caen en primavera: ± 30 días del 2019-11-01 y del 2026-10-01. La órbita 68 de Sentinel-1 RTC sobre Concordia empieza el 14/10/2019 en el Planetary Computer: el programa elige la órbita de la fecha final y busca la base **en la misma órbita**, porque el doble rebote depende de la dirección de mirada. ¿Por qué 2019? La colección Sentinel-2 L2A es homogénea desde 2019.

Orden.

```
python Tp10_03_expansion_urbana.py --sitio B_CONCORDIA
```

Por defecto: --base 2019-11-01, --final 2026-10-01, --dias 30, MapBiomas 2019 y 2025, --p_ min 0.6, --umm 5.

Resultado esperado del Tp10. Para cada fecha: la órbita, las pasadas de Sentinel-1, las escenas de Sentinel-2, el entrenamiento y las hectáreas urbanas. Después, la tabla de las cinco clases y la línea Crecimiento: X ha nuevas sobre Y ha urbanas en la base = Z % en N anos.

Salidas.

- 05_Resultados/02_Rasters/B_CONCORDIA_expansion_2019_2026.tif: bandas clase (1 urbano en ambas, 2 nuevo urbano, 3 no urbano, 4 urbano sólo en la base, 5 sin decidir), urbano_base, urbano_final, probabilidad_base y probabilidad_final.
- 05_Resultados/04_Tablas/B_CONCORDIA_expansion_superficies.csv y 05_Graficos/ B_CONCORDIA_expansion_2019_2026.png.

Control.

1. **La clase 4** («des-urbanización») casi nunca es real. Si supera el 20 % de la clase 2 (--aviso_clase4 0.2, el mismo umbral de la verificación), el programa avisa: revise esas manchas en la imagen antes de informar. Corrida de referencia: 11,0 ha, el 28,5 % de la clase 2; se revisó y se declara.
2. **Comparar con MapBiomas.** El área urbana de MapBiomas del lado argentino cambia poco entre 2019 y 2025. Compare ganancia con ganancia y en el mismo dominio (corrida de referencia: 44 ha de ganancia bruta en MapBiomas y 11,9 ha confiables en el mapa, del lado argentino). Si la expansión del programa es mucho mayor, búsquela en la imagen: ¿loteos nuevos o error?
3. **Visual.** Con la imagen de fondo, busque tres manchas de la clase 2 y diga qué son (loteo, galpón, obra, error).
4. La clase 5. En la matriz de transiciones, si la clase 5 se reparte casi por mitades entre ganancias y pérdidas inciertas (en la corrida de referencia, 1.343,7 y 1.166,5 ha), es ruido del borde y no crecimiento escondido. Para validar el cambio hay una muestra de 180 puntos estratificada por las cinco clases (Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\ B_CONCORDIA_expansion_2019_2026_puntos_a_etiquetar.gpkg), que se etiqueta con el Sentinel-2 de 2019 y el de 2026.

Errores típicos.

– 2019-11-01: falta Sentinel-1: no hay pasadas de la misma órbita que la final en la ventana. La órbita 68 empieza el 14/10/2019: no use una base anterior a fines de octubre de 2019.

13.10 Paso 8 — La red de pares de línea de base corta (Tp10_04, AUXILIAR / YA VIENE HECHO)

Qué y por qué. Un interferograma mide la diferencia de fase entre dos fechas: el desplazamiento del terreno en la línea de visión, más atmósfera, más ruido. Una red de pares de línea de base corta, como la que usa un SBAS (Small BAseline Subset), reúne muchos pares de línea de base corta en el tiempo y en el espacio, de la **misma órbita**, para separar la deformación (que se acumula) de la atmósfera (que cambia al azar). El programa busca las Sentinel-1 IW SLC del sitio en ASF, elige la órbita relativa con más escenas, une cada fecha con sus 2 siguientes (--vecinos 2), descarta los pares de más de 48 días (--dias_max) o de más de 150 m de base perpendicular (--base_max) y, con --hyp3 N, pide los pares al procesador HyP3 de ASF (GAMMA, 10 × 2 looks, 40 m de píxel).

Pedir y bajar los 120 pares de la corrida de referencia (--hyp3 120: los 120 primeros pares aptos de la red, del 01/06/2025 al 03/07/2026) lleva horas y unos 99 GB: **ya viene hecho**, recortado al sitio. Si quiere ver cómo se arma la red (sin pedir nada; no hace falta cuenta para buscar):

```
python Tp10_04_pares_sbas.py --sitio E_PARANA_DIAMANTE --desde
2025-01-01 --hasta 2026-09-30
```

Qué mirar. 05_Resultados/04_Tablas/E_PARANA_DIAMANTE_red_sbas.csv (pares, días, base perpendicular, apto) y 05_Resultados/05_Graficos/E_PARANA_DIAMANTE_red_sbas. png (tiempo frente a base perpendicular: cada línea es un par).

Control. La bitácora da Fechas en la red: N de M; subredes: K y, si alguna fecha quedó suelta, fechas sin par apto (quedan fuera de la red): .... Si dice AVISO: la red esta cortada en K subredes y el apilado no puede unirlas, el apilado no puede unir los subconjuntos. Se arregla con --dias_max o --vecinos mayores.

Base perpendicular. Cuando a un par le falta la base perpendicular, el programa primero la pide a la pila de cada una de sus dos escenas. Si sigue sin base: se acepta por separación temporal cuando las dos escenas son **del mismo satélite** (el tubo orbital de Sentinel-1 es estrecho, del orden de 150 m; pasa con Sentinel-1D, que todavía no tiene bases en el catálogo

de ASF) o cuando ASF no devolvió **ninguna** base; se rechaza cuando son de satélites distintos. Esos pares quedan con la nota sin base en ASF; mismo satelite en la tabla y la bitácora dice cuántos son. Si se pide una órbita con --orbita que no tiene escenas, el programa termina con La orbita N no tiene escenas sobre el sitio. Orbitas disponibles: ....

PS (dispersores persistentes). Se explica en clase y no se hace: necesita StaMPS o SARPROZ y más de 20 SLC corregistrados.

13.11 Paso 9 — Zona de referencia estable y puntos de control (EN QGIS)

Qué y por qué. Cada interferograma tiene una constante arbitraria: el desenrollado de la fase empieza en cualquier punto. Antes de sumar, a cada par se le resta la mediana de una **zona de referencia** que se supone quieta. Si no se da, el programa usa la mediana de los píxeles coherentes en forma sostenida (en al menos el 90 % de los pares que los cubren, casi siempre zona construida), y si toda esa zona se mueve, eso **esconde** el movimiento. Después, en **puntos estables que no se usaron como referencia**, la velocidad tiene que dar cerca de 0: ése es el control.

Menús — la zona de referencia.

1. Capa > Crear capa > Nueva capa GeoPackage… (Layer > Create Layer > New GeoPackage Layer…).
2. Base de datos: ...\Tp10_Impacto_urbano\04_Tablas_de_trabajo\referencia_estable_E.gpkg. Nombre de la tabla: referencia. Tipo de geometría: **Polígono**. SRC: **EPSG:32721**. No hace falta agregar campos. Aceptar.
3. Capa > Conmutar edición, Editar > Añadir polígono, guardar.

Qué digitalizar. Estructuras antiguas, grandes y rígidas sobre terreno firme: el casco histórico de Paraná sobre la barranca alta, grandes edificios públicos antiguos, cabeceras de puentes. **Nunca** sobre la ladera de la barranca, rellenos recientes ni la planicie del río.

Referencia (ampliación, no se hace en clase): la referencia del desarrollo se sorteó con los mismos criterios en lugar de digitalizarla: píxeles urbanos en MapBiomas 1985 y 2025, pendiente menor que 1,5°, altura mayor que 55 m en el FABDEM, coherentes en el 90 % de los pares y a menos de 1,5 km de la catedral; 10 puntos sorteados (Puntos aleatorios dentro de polígonos, semilla 20261023, 300 m de separación), revisados en el CBERS-4A de 2 m, y cuadrados de 120 m alrededor de los 6 aceptados (54 píxeles de 40 m). Los 15 puntos de

control salen de los mismos criterios a más de 2,5 km: el control comprueba consistencia, no exactitud.

El tamaño importa. El píxel es de 40 m. El programa rasteriza la referencia marcando **todos los píxeles que el polígono toca**, así que un edificio o un puente más chico que el píxel también cuenta. Aun así, conviene sumar **varias zonas estables separadas entre sí**: si la referencia tiene menos de 10 píxeles, la bitácora avisa que el ruido de esos pocos píxeles pasa entero a todo el mapa. Un par se descarta sólo si no tiene ningún píxel coherente en la referencia.

Menús — los puntos de control.

1. Capa > Crear capa > Nueva capa GeoPackage…: 04_Tablas_de_trabajo\control_estable_E.gpkg, tabla control, geometría **Punto**, EPSG:32721.
2. Editar > Añadir punto (Ctrl+.). Entre 10 y 20 puntos sobre estructuras estables **fuera** de los polígonos de referencia y alejados de ellos (otros barrios antiguos, plazas consolidadas).

Errores típicos.

- Puntos de control dentro de la referencia: allí la velocidad es 0 por construcción y no prueban nada. El programa los excluye y avisa cuántos eran: digitalícelos fuera.
- Puntos fuera de la ventana del sitio: el programa los excluye y avisa. Que todos caigan dentro, o el control queda con menos puntos.

13.12 Paso 10 — Velocidad vertical por apilado (Tp10_05, SE CORRE)

Qué y por qué. De cada par HyP3 se usan *_vert_disp.tif (desplazamiento vertical en metros, positivo = ascenso, **suponiendo que no hay movimiento horizontal**), *_corr.tif (coherencia 0 a 1) y *_los_disp.tif (sólo para verificar el signo). En cada píxel se descartan los pares con coherencia menor que 0,3 y se calcula:

```
velocidad = suma de desplazamientos / suma de intervalos (mm/año)
```

La deformación constante se acumula; el ruido atmosférico, aleatorio en el tiempo, se promedia. Es un apilado de tasas: la suma de los desplazamientos dividida por la suma de los intervalos, que pesa más los pares largos. No es una inversión SBAS (no da la serie fecha por fecha; eso lo harían MintPy o LiCSBAS) y los pares aptos posteriores al 03/07/2026 no entran.

Orden.

```
python Tp10_05_velocidad_subsidencia.py --sitio E_PARANA_DIAMANTE
--carpeta ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\HyP3_E_PARANA_DIAMANTE\
QGIS_GeoTIFF --referencia ..\04_Tablas_de_trabajo\
referencia_estable_E.gpkg --control ..\04_Tablas_de_trabajo\
control_estable_E.gpkg
```

--carpeta apunta a los 120 pares HyP3 recortados al sitio (02_Subsets_SNAP_QGIS\HyP3_E_PARANA_DIAMANTE\QGIS_GeoTIFF; 3,4 GB con los .dim, contra 99 GB de los originales completos, que quedan en el archivo del curso). Sin --carpeta, el programa los busca en ORIGINALES\HYP3\E_PARANA_DIAMANTE. Otros valores por defecto: --coh_min 0.3, --frac_min 0.9 (un píxel tiene velocidad sólo si es coherente en al menos el 90 % de los pares que lo cubren; no todos los pares cubren todo el sitio), --frac_ref 0.9 (píxeles persistentes para la referencia automática) y --min_pares 5. **No baje --frac_min**: con 0,7 los campos e islas que siguen coherentes dan «hundimientos» de más de 20 mm/año que son sesgo de fase de los pares cortos, no deformación. **No baje --pixel a 10 m**: los interferogramas son de 40 m y bajar el píxel inventa detalle.

Resultado esperado del Tp10.

- Carpeta: ...; pares con *_vert_disp.tif: N.
- Zona de referencia: N píxeles de 40 m. Con menos de 10, un AVISO: sume zonas estables (paso 9).
- Una línea por par: fechas, días, porcentaje de píxeles coherentes y de píxeles con salto (más de --salto_mm de la mediana del par), con la marca SOSPECHOSO.
- Correlación LOS frente a vertical: ...: confirma la convención de signos.
- Pares que cubren cada píxel: mínimo ..., máximo ... de N.
- Píxeles coherentes en forma sostenida (en >= 90 % de los pares que los cubren): X % del sitio.
- Píxeles con velocidad (coherentes en >= 90 % de los pares que los cubren y en >= 5): X % del sitio.
- Velocidad vertical: mediana ... mm/año; percentiles 5 y 95: ... y ... mm/año.
- Si corresponde, los AVISOS de puntos de control fuera de la grilla o dentro de la referencia (se excluyen).
- Pares sospechosos de salto de desenrollado: N de M (se usan; para descartarlos: --descartar_saltos).

– Bloque CONTROL: media, desvío, error de la media (desvío/√n) y máximo absoluto de la velocidad en los puntos estables, cuántos tienen dato y el veredicto del criterio |media| < 2 × error de la media.

Salidas.

– 05_Resultados/02_Rasters/E_PARANA_DIAMANTE_velocidad_vertical.tif: velocidad_mm_por_anio, pares_validos, dispersion_entre_pares_mm_por_anio (la tabla de pares agrega fraccion_pixeles_con_salto, par_sospechoso y usado).

– 05_Resultados/04_Tablas/E_PARANA_DIAMANTE_pares_usados.csv.

– 05_Resultados/05_Graficos/E_PARANA_DIAMANTE_velocidad_vertical.png (escala recortada a ± 20 mm/año, rojo-azul).

Control.

1. **Puntos estables.** La media tiene que estar cerca de 0. Criterio del programa: la media es distinguible de 0 si su valor absoluto supera el doble de su error (desvío/√n); en ese caso la referencia no es estable o hay una tendencia orbital. Declárelo; no lo esconda. Corrida de referencia: media −1,5 mm/año y error 1,3: cumple; sin el par con salto, media +3,0 y error 0,8: no cumple.
2. **Pares válidos.** En QGIS, la banda pares_validos: el agua, los bañados y los cultivos pierden coherencia y quedan sin velocidad. Es correcto.
3. **La ladera.** En la barranca hay movimiento horizontal. La componente «vertical» de HyP3 lo ignora: allí el valor no es subsidencia pura. Dígalo.
4. **La dispersión.** dispersion_entre_pares_mm_por_anio dice cuánto varían las velocidades de cada par alrededor de la velocidad apilada (atmósfera, desenrollado), no el error de la velocidad. Los pares cortos pesan mucho en esa dispersión. Úselo para comparar zonas, no como intervalo de confianza.
5. Saltos de desenrollado. La tabla de pares marca como sospechoso el par con más de --frac_salto (0,2) de píxeles a más de --salto_mm (35 mm: media longitud de onda en la línea de visión, unos 35 mm en vertical) de su mediana. Vuelva a correr con --descartar_saltos y compare. Corrida de referencia: 1 par de 120 (22/04 a 09/06/2026); sin él, la mediana del sitio pasa de −4,9 a −1,5 mm/año. Declare también la posible señal estacional: 13 meses no son un año entero.

Errores típicos.

– No hay productos HyP3 descomprimidos en ...: los .zip de HyP3 no se descomprimieron, o la carpeta es otra (--carpeta).
– sin pixeles coherentes en la referencia; par descartado en muchos pares: la referencia está en zona de baja coherencia o es chica.
– sin fechas en el nombre: un archivo renombrado a mano; el programa necesita el nombre original de HyP3 (..._AAAAMMDDThhmmss_AAAAMMDDThhmmss_...).

13.13 Paso 11 — Validar con el Tp4 (SE CORRE, fuera de hora)

Qué y por qué. La exactitud fuera de bolsa es optimista. La exactitud que se informa sale de puntos estratificados por clase del mapa y etiquetados **al azar** (Olofsson et al., 2014). Se valida cada variante con el mismo procedimiento y se comparan en la tabla de variantes. Como el urbano es menos del 5 % del sitio, se piden **al menos 50 puntos por estrato** (--minimo 50): con 30, el intervalo de confianza de la exactitud del usuario del urbano es de ± 0,15 o más y ninguna comparación se puede decidir.

Órdenes (desde Tp4_Validacion\03_Scripts; una por variante):

```
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\
Tp10_Impacto_urbano\05_Resultados\02_Rasters\
B_CONCORDIA_variante_multisensor.tif --banda 1 --minimo 50
```

Repita con B_CONCORDIA_variante_optico, _variante_C, _variante_SAR_multibanda y _ variante_multisensor_con_S. Si ya existe un muestreo anterior, el programa no lo pisa: cópielo antes y agregue --sobrescribir.

Etiquete en QGIS la capa puntos de cada Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\B_ CONCORDIA_variante_..._puntos_a_etiquetar.gpkg: campo clase_ref = 1 (urbano) o 2 (no urbano), mirando el Sentinel-2 del 04/09/2026 y, donde cubre, el CBERS-4A de 2 m del 15/07/2026 (anote en imagen_usada cuál usó). No abra la llave. Regla: urbano si el píxel de 20 m es área urbanizada (techos, calles, patios y plazas dentro del tejido urbano), la misma clase que el mapa aprende de MapBiomas.

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre
B_CONCORDIA_variante_multisensor --nombres_clase
"1=urbano,2=no_urbano"
```

(una vez por variante) y la tabla:

```
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp10 --clase urbano ^
    --variante "Optico solo|Sentinel-2|
B_CONCORDIA_variante_optico" ^
    --variante "SAR solo (C)|Sentinel-1|B_CONCORDIA_variante_C" ^
```

```
    --variante "SAR multibanda|C + L|
B_CONCORDIA_variante_SAR_multibanda" ^
    --variante "Multisensor|C + L + optico|
B_CONCORDIA_variante_multisensor"
```

La versión con banda S sólo existe en la huella de NovaSAR: su exactitud se refiere a esa huella, y la comparación justa con la versión sin S es en esa misma huella.

La comparación en la misma superficie la hace Tp10_06 (desde Tp10_Impacto_urbano\ 03_Scripts, sin argumentos): evalúa las cinco variantes sólo en la huella de NovaSAR, con el estimador de Stehman (2014), y deja 05_Resultados/04_Tablas/tabla_de_ variantes_urbano_huella_S.csv:

```
python Tp10_06_dominio_huella_S.py
```

Control. La mejora está demostrada si el IC del 95 % de la diferencia entre dos variantes no incluye el cero; no alcanza con que los IC de cada una no se superpongan. Si incluye el cero, el programa lo dice: la mejora no está demostrada con esa muestra. Se informa así.

El área. Con un solo punto urbano en el estrato no urbano, el IC del área urbana es de ± 57 %. Para estimarla mejor, sume un estrato de 1 km alrededor de las manchas urbanas del mapa (pregunta 11): con tres estratos el IC de la multisensor baja de ± 3.631 ha a ± 2.200 a 2.700 ha. La muestra de la franja ya está sorteada en Tp4_Validacion\04_ Tablas_de_trabajo\B_CONCORDIA_variante_multisensor_franja_1km_puntos_a_ etiquetar.gpkg.

Paso opcional · Control con embeddings AlphaEarth (ampliación). Con el mismo entrenamiento de MapBiomas se clasifica el sitio con los embeddings AlphaEarth 2025 llevados a 20 m y un kNN (k = 5, coseno), y se valida con los mismos 142 puntos de la multisensor con el estimador de Stehman (2014). Corrida de referencia: exactitud del usuario 0,884 ± 0,101 (0,755 a 0,958 por remuestreo), frente a 0,857 ± 0,099 del Random Forest. Es una comparación, no una confirmación: la muestra se sorteó para el mapa multisensor y los embeddings resumen 2025.

13.14 Lo que tiene que quedar anotado (bitácora del grupo)

- Fecha y hora UTC de cada escena usada (Sentinel-1, Sentinel-2, NovaSAR, NISAR) y la órbita de cada Sentinel-1.
- Los umbrales elegidos y por qué (histograma).
- El desplazamiento aplicado a NovaSAR y de dónde salió.

- El entrenamiento: cuántos píxeles por clase y cuántos de los 60 revisados estaban mal.
- La diferencia de fechas: NovaSAR 2023 frente a C y L 2026.
- La zona de referencia y los puntos de control de la subsidencia.
- Los pares marcados con salto de desenrollado y el resultado del control con ellos y sin ellos.
- Cada cifra que use en las respuestas, con el archivo de 05_Resultados del que sale.

13.15 Preguntas, producto a entregar y rúbrica

Cada respuesta cita el archivo del que sale cada cifra (por ejemplo, 05_Resultados/04_Tablas/ B_CONCORDIA_coincidencias_urbano.csv, fila «control: urbano», par C_VV – L_HH). Las respuestas son cortas: lo que se evalúa es el razonamiento físico y la trazabilidad, no la extensión.

Preguntas

1. Doble rebote por banda (sinergia). En la tabla de coincidencias, ¿qué par de bandas coincide más en la clase urbana de control y cuál menos? Elija tres lugares del mapa bandas_ que_marcan_urbano donde las bandas discrepan y explique cada uno con el mecanismo de dispersión (diedro, volumen, superficie especular), con la longitud de onda, con la polarización (VV en C, HH en S y L) y con la orientación de las calles respecto de la dirección de vuelo de cada satélite (donde haya calles, mida en QGIS el ángulo de la cuadrícula con «Medir línea» y su acimut; si el lugar no tiene calles —una plantación, un lote —, dígalo: allí la orientación de las calles no aplica). Archivos: B_CONCORDIA_ coincidencias_urbano.csv, B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif.

2. El umbral. ¿Qué umbral usó en cada banda y por qué? Muestre el histograma con la línea. ¿Por qué no se usa Otsu por defecto para la clase urbana, y qué pasó si lo probó? *Archivos:* B_CONCORDIA_hist_C_VV.png, _hist_S_HH.png, _hist_L_HH.png, bitácora Tp10_01_B_ CONCORDIA.log.

3. Detalle y escala. Según la tabla de detalle, ¿qué se pierde al pasar de 6 a 20 m: superficie, número de manchas, forma? ¿Qué escala recomendaría para un plan de ordenamiento urbano y cuál para un seguimiento provincial? Considere el desplazamiento de NovaSAR que aplicó: ¿a cuántos píxeles de 6 m equivale su error residual? *Archivos:* B_CONCORDIA_detalle_6_ 10_20m.csv, B_CONCORDIA_corregistro_S_NovaSAR_sigma0_HH_vs_OPT_S2_B08.csv

del Tp3 y el residual que midió a mano en QGIS (guía, paso 2, «Control del residual de corregistro»).

4. Entrenamiento y fusión de rasgos. ¿Cuántos píxeles de entrenamiento tiene cada clase y qué porcentaje del sitio ocupa el urbano en MapBiomas? De los 60 puntos que revisó sobre la imagen, ¿cuántos estaban mal? Compare la superficie urbana de cada variante con la de MapBiomas 2025 y con la que da --equilibrar: ¿qué le pasa al clasificador cuando todas las clases tienen el mismo número de ejemplos? ¿Qué capa es la más importante en la variante multisensor? Archivos: bitácora Tp10_02_B_CONCORDIA.log, B_CONCORDIA_ entrenamiento_mapbiomas.csv, B_CONCORDIA_superficie_por_variante.csv, B_ CONCORDIA_importancia_por_version.csv.

5. ¿Píxel o rasgo? ¿Escena o compuesto? El script llama «fusión de píxel» a un clasificador que recibe VV y VH en dB, pero también NDBI, NDVI, MNDWI y la textura de VV. Según la definición del curso (REGLAS_DEL_PROYECTO.md, regla 5, y GLOSARIO.md, «Fusión»), ¿qué nivel de fusión es en sentido estricto? ¿Por qué se usan compuestos de temporada y no una escena suelta, y por qué el Sentinel-2 del 04/09/2026 queda fuera del compuesto? Mire n_escenas_S2: ¿dónde el compuesto óptico es casi una escena suelta? Archivos: B_CONCORDIA_compuestos_2026-09-16_20m.tif, bitácora Tp10_02_B_ CONCORDIA.log.

6. Expansión urbana (detección de cambios por comparación posterior a la clasificación). ¿Por qué se clasifica cada año por separado con el mismo método, y no con el Random Forest del paso 6 aplicado a 2019? ¿Cuántas hectáreas nuevas encontró y qué porcentaje de crecimiento representa? ¿Qué superficie queda «sin decidir» (clase 5) y qué tamaño tiene la clase 4? Compare con la ganancia bruta de área urbana de MapBiomas entre 2019 y 2025 (píxeles no urbanos en 2019 y urbanos en 2025), no con el cambio neto. Describa tres manchas de la clase 2 sobre la imagen (loteo, galpón, obra o error). ¿Qué órbita relativa usaron las dos fechas de Sentinel-1 y por qué tiene que ser la misma? Archivos: B_ CONCORDIA_expansion_superficies.csv, B_CONCORDIA_expansion_2019_2026.tif, bitácora Tp10_03_B_CONCORDIA.log.

7. Validación e incertidumbre. Complete la fila del Tp10 de la tabla de variantes (óptico solo, C solo, SAR multibanda C + L, multisensor) con exactitud global, omisión y comisión de la clase urbana, y área estimada con su intervalo de confianza del 95 %. ¿Alguna variante mejora significativamente a otra? (La mejora está demostrada si el IC del 95 % de la DIFERENCIA no incluye el cero.) ¿Por qué la exactitud fuera de bolsa del Random Forest no

sirve para contestar esto? ¿Por qué la versión con S se valida aparte, en la huella de NovaSAR? Archivos: tabla_de_variantes_urbano.csv, B_CONCORDIA_variante_*_ exactitud_y_area.csv del Tp4.

8. Subsidencia y referencia. Describa la zona de referencia que digitalizó y por qué la supone estable. ¿Qué dio el control en los puntos estables (media, desvío, error de la media, puntos con dato)? ¿Cumple el criterio valor absoluto de la media < 2 × error de la media? ¿Cuántos pares marcó el programa como sospechosos de salto de desenrollado? Si no lo cumple, ¿qué explicación propone: referencia inestable, tendencia orbital, atmósfera? Archivos: bitácora Tp10_05_E_PARANA_DIAMANTE.log, E_PARANA_DIAMANTE_ velocidad_vertical.tif.

9. Lectura conjunta (sinergia). ¿Dónde está la mayor velocidad negativa? ¿Coincide con zonas urbanas nuevas, rellenos, la planicie del río o la barranca? Si en la barranca el «desplazamiento vertical» de HyP3 supone que no hay movimiento horizontal, ¿qué puede estar midiendo en realidad allí?

10. Limitaciones. Enumere las limitaciones de este práctico que pondría en un informe para el municipio: al menos la cobertura de NovaSAR, la diferencia de fechas entre sensores, la dependencia del doble rebote con la orientación de las calles, el uso de σ^0 en NovaSAR frente a γ^0 en C y L, el píxel de 40 m de la subsidencia y que PS no se hizo. ¿Cuál de ellas cambia más la conclusión?

11. Diseño de la muestra (crear). Diseñe una muestra para estimar el área urbana con tres estratos: urbano del mapa, una franja de 1 km alrededor de las manchas urbanas y el resto. Calcule cuántos puntos pondría en cada estrato con la fórmula del Tp4 y justifique el reparto: ¿cuánto se achica el IC del área frente al diseño de dos estratos? Elija además sus propios umbrales de C, S y L con la tabla de los 50 polígonos y diga en qué difieren de los de referencia. Archivos: B_CONCORDIA_variante_multisensor.tif, diseno_tres_estratos.csv.

Producto a entregar

- Mapa de expansión urbana 2019 → 2026 de Concordia, con leyenda de las cinco clases, fechas de las escenas de cada sensor, fuentes, escala, EPSG:32721 y exactitud con IC del 95 % (si se validó).
- Mapa de velocidad vertical de Paraná – Diamante, con la zona de referencia, los puntos de control y el resultado del control.

– Las respuestas, la tabla de verificación y la bitácora de IA (ver 00_LEEME_que_va_aqui.md).

Rúbrica

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Sinergia: interpretación física de las coincidencias y diferencias entre C, S y L	10	Explica cada discrepancia con mecanismo, longitud de onda, polarización y orientación de las calles	Describe las diferencias sin explicar la física	Confunde la tabla de coincidencias con una fusión
Umbrales documentados	5	Cada umbral con histograma y justificación	Umbrales sin justificar o con un solo histograma	Umbrales por defecto sin mirar
Detalle y escala (6, 10 y 20 m)	5	Cuantifica lo que se pierde (superficie, manchas, forma) con la tabla de detalle, lo relaciona con el residual de corregistro y recomienda escala según el uso	Da las cifras sin interpretarlas o sin el residual	No usa la tabla de detalle
Entrenamiento y fusión de rasgos	15	Entrenamiento en proporción al paisaje y revisado; compara las variantes con MapBiomas y discute cobertura y fechas	Compara variantes sin revisar el entrenamiento o sin MapBiomas	Entrenamiento con el mismo número por clase, o la exactitud fuera de bolsa como exactitud del mapa
Expansión por comparación posterior a la clasificación	15	Justifica la clasificación por año, revisa las clases 4 y 5, la órbita y el contraste con MapBiomas	Mapa correcto sin revisar clases 4 y 5 u órbita	Usa el Random Forest del paso 6 en 2019
Validación e incertidumbre	15	Variantes validadas con el Tp4, IC del 95 %; «mejora» sólo si el IC del 95 % de la diferencia no incluye el cero	Validación parcial o sin IC	Sin validación independiente

Criterio	Peso (%)	Logrado	Parcial	No logrado
Subsidencia con referencia y control	15	Referencia justificada, control fuera de ella, criterio valor absoluto de la media < 2 × error de la media aplicado y declarado, pares con saltos revisados	Referencia sin justificar o control mal ubicado	Sin referencia o sin control
Diseño propio de la muestra y de los umbrales (pregunta 11)	5	Tres estratos con n justificado y comparación del IC; umbrales propios argumentados con la tabla	Estratos sin justificar o umbrales copiados	No lo hace
Comunicación y limitaciones	10	Mapas completos (leyenda, fecha, fuente, escala, EPSG, incertidumbre); limitaciones jerarquizadas	Mapas incompletos o limitaciones genéricas	Mapas sin fuente o sin fecha; limitaciones ocultas
Trazabilidad y bitácora de IA	5	Cada cifra con su archivo; bitácora completa	Algunas cifras sin archivo	Cifras sin origen

13.16 Bibliografía del práctico

Sólo se listan referencias con DOI verificado de 2020–2026 (las de la presentación del curso) y las referencias de método anteriores a 2020 que el código usa, rotuladas como tales. Cada una dice para qué sirve en este práctico.

Sinergia y fusión

- Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 **Para qué:** bases físicas de la combinación óptico–SAR (estructura frente a material) y niveles de fusión. Es el marco de los pasos 6 y 7.
- Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/

s25164991 **Para qué:** limitaciones de cada sensor y por qué un clasificador multisensor necesita las mismas capas en todos los píxeles (la razón de las versiones con_S y sin_S).

- Cardille, J. A., Crowley, M. A., Saah, D. y Clinton, N. E. (eds.) (2024). *Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine: Fundamentals and Applications*. Springer. CC BY 4.0. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26588-4 **Para qué:** capítulo 20 (fusión de clasificaciones; el paso 7 no es una fusión de decisión sino una comparación posterior a la clasificación) y capítulo 39 (SAR).

Interferometría

- Mondini, A. C., Guzzetti, F., Chang, K.-T., Monserrat, O., Martha, T. R. y Manconi, A. (2021). Landslide failures detection and mapping using Synthetic Aperture Radar: past, present and future. *Earth-Science Reviews*, 216, 103574. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103574 **Para qué: (contexto; para series de subsidencia, ver Morishita et al., 2020) revisión del uso del SAR** (amplitud, coherencia e interferometría) para detectar movimientos del terreno. Se escribió para deslizamientos; aquí sirve de introducción a los límites de la interferometría por pérdida de coherencia, que deciden qué píxeles tienen velocidad en el paso 10.

Banda L

- NASA-JPL (2026). *NISAR Science Users' Handbook*, 2.ª edición. https://science.nasa.gov/mission/nisar/nisar-handbook/ (la página indica el DOI 10.48577/jpl.UD4HV3) **Para qué:** el producto GCOV (γ^0, frecuencias A y B, máscara) y las aplicaciones urbanas y de deformación de la banda L.

Referencias de método (anteriores a 2020, usadas por el código)

- **Referencia de método.** Waldner, F., Jacques, D. C. y Löw, F. (2017). The impact of training class proportions on binary cropland classification. *Remote Sensing Letters*, 8(12), 1122–1131. https://doi.org/10.1080/2150704X.2017.1362124 **Para qué:** por qué el entrenamiento del Random Forest tiene que estar en proporción al paisaje (paso 4): con el mismo número de ejemplos por clase, la clase chica (aquí, el urbano) se sobreestima.
- **Referencia de método.** Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. https:/

/doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015 **Para qué:** el muestreo estratificado y el estimador de exactitud y área con IC del 95 % con que se validan las variantes (Tp4).

- **Referencia de método.** Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. *International Journal of Remote Sensing*, 35(13), 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207 **Para qué:** el área y la exactitud cuando los estratos de la muestra no son las clases del mapa (Tp10_06, huella de NovaSAR) y la exactitud del kNN con embeddings AlphaEarth, que se valida con la muestra de la multisensor.
- **Referencia de método.** Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616 **Para qué:** la diferencia entre σ^o y γ^o; por qué NovaSAR (σ^o) no se compara en valor absoluto con Sentinel-1 RTC y NISAR (γ^o).
- **Referencia de método.** De Zan, F., Parizzi, A., Prats-Iraola, P. y López-Dekker, P. (2014). A SAR interferometric model for soil moisture. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 52(1), 418–425. https://doi.org/10.1109/TGRS.2013.2241069 **Para qué:** la humedad del suelo cambia la fase interferométrica; es una de las dos explicaciones de las manchas rurales de velocidad del paso 10 (ver NOTAS).
- Referencia de método. Franceschetti, G., Iodice, A. y Riccio, D. (2002). A canonical problem in electromagnetic backscattering from buildings. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40(8), 1787–1801. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.802459 Para qué: el doble rebote en el diedro pared–calle y la diferencia entre HH y VV cerca del ángulo de Brewster (paso 2 y **Figura 6** del desarrollo).

Interferometría, sesgo de fase (2020–2026)

- Ansari, H., De Zan, F. y Parizzi, A. (2021). Study of systematic bias in measuring surface deformation with SAR interferometry. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 59(2), 1285–1301. https://doi.org/10.1109/TGRS.2020.3003421 **Para qué:** el apilado de pares cortos arrastra un sesgo sistemático de fase (humedad, vegetación); explica por qué una «velocidad» de pares de 12 y 24 días puede no ser deformación (paso 10).
- Morishita, Y., Lazecky, M., Wright, T. J., Weiss, J. R., Elliott, J. R. y Hooper, A. (2020). LiCSBAS: an open-source InSAR time series analysis package integrated with

the LiCSAR automated Sentinel-1 InSAR processor. Remote Sensing, 12(3), 424. https://doi.org/10.3390/rs12030424 Para qué: una inversión de series temporales de Sentinel-1 con red de pares de línea de base corta, para contrastar lo que el apilado de tasas del paso 10 no estima (la serie fecha por fecha).

Software

– Hogenson, K., Kristenson, H., Kennedy, J., Johnston, A., Rine, J., Logan, T., Zhu, J., Williams, F., Herrmann, J., Smale, J. y Meyer, F. (2020). *Hybrid Pluggable Processing Pipeline (HyP3): A cloud-native infrastructure for generic processing of SAR data* [software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4646138 **Para qué:** la cita que pide ASF para los interferogramas INSAR_GAMMA del paso 8.

Fuentes de datos

– ESA – Copernicus. Sentinel-1 RTC y Sentinel-2 L2A, a través de Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com
– SSTL – CSIRO. NovaSAR-1, escena 47942 (13/09/2023), archivo del curso: https://data.novasar.csiro.au
– NASA – ISRO. NISAR L2 GCOV, ASF DAAC: https://search.asf.alaska.edu
– ASF DAAC. HyP3, interferogramas INSAR_GAMMA: https://hyp3-docs.asf.alaska.edu
– Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903 Para qué: la biomasa aérea de 2024 y su desvío como contexto del sitio (**Tabla 2** y **Figura 4** del desarrollo).
– Proyecto MapBiomas Argentina. Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0: https://argentina.mapbiomas.org
– The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0); copia en Source Cooperative: https://source.coop/tge-labs/aef
– ESA. BIOMASS banda P (L1B DGM y L2A FH), ESA MAAP: https://catalog.maap.eo.esa.int

– USGS / NASA. Landsat 8 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2
– INPE / CAST. CBERS-4A WPM L4, licencia CC BY 4.0: https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1
– CONAE. SAOCOM-1B L1A SLC TOPSAR Narrow A, catálogo SAOCOM: https://catalog.saocom.conae.gov.ar

Datos del práctico: productos de referencia

Producto	Qué es y cómo se usa	En este práctico	Fuente
Landsat 8 y 9	Son Colección 2, Nivel 2 de USGS (reflectancia y temperatura de superficie, píxel de 30 m), bajadas del Planetary Computer. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SNAP_DIMAP y QGIS_GeoTIFF, con las bandas SR_B1 a SR_B7 (reflectancia), ST_B10 (temperatura, K), ST_QA, QA_PIXEL y las virtuales NDVI y ST_B10_C (°C). Landsat 9 da imágenes desde el 31/10/2021; antes sólo hay Landsat 8. Los dos llevan instrumentos gemelos (OLI y TIRS) y se comparan entre sí sin ajuste. Con Sentinel-2 no: el píxel es de 30 m contra 10 y 20 m, y las bandas no coinciden del todo (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A, no a la B08).	Landsat 8 y 9. Escenas de este práctico, la pasada más cercana a cada Sentinel-2 con el sitio cubierto y despejado: Concordia, B_CONCORDIA_L8_20260915: Landsat 8 del 15/09/2026 para el Sentinel-2 del 16/09/2026. La temperatura de superficie (ST_B10_C) permite mirar la isla de calor urbana junto con el mapa de superficie impermeable.	USGS / NASA, Landsat 8 y Landsat 9 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2
Fusión Landsat + Sentinel-2	Fusión Landsat + Sentinel-2. El Landsat también viene afinado a 10 m con el detalle espacial del Sentinel-2 de la fecha más cercana: se lo interpola a la grilla de 10 m y se le suma el detalle fino de la banda Sentinel-2 de 10 m que más se le parece, escalado por una regresión entre los dos sensores (filtro pasa-altos con modulación por regresión, HPF). Trae las bandas SR_B1 a SR_B7 en reflectancia, mascara_detalle (1 = se agregó detalle; 0 = nube, sombra o falta de dato en alguna de las dos) y el NDVI virtual; el método y la calidad de cada banda están en los metadatos. El control es el ERGAS: la imagen	En este práctico: B_CONCORDIA_L8_20260915_fusion_S2_20260916_10m: 1 día entre las dos imágenes; ERGAS 1,45. En el visible la correlación entre los sensores es baja (0,5), posiblemente por el agua del río Uruguay y del embalse, que cambia mucho de un día a otro.	Elaboración propia con Landsat 8 y Sentinel-2.

	afinada se lleva de nuevo a 30 m y se compara con el Landsat original; por debajo de 3 la fusión es buena. Sirve para mirar e interpretar, con tres cuidados: un cambio real entre las dos fechas aparece como detalle falso; las bandas 6 y 7 (infrarrojo de onda corta) toman el detalle de una banda de 10 m de otra región del espectro y son las menos confiables; y la temperatura no se afina.		
Pléiades y Pléiades Neo (CONAE)	Pléiades y Pléiades Neo de CONAE. Referencia visual de muy alta resolución del casco urbano (Pléiades, 0,5 m; Pléiades Neo, 0,3 m), 2022-2023, del proyecto Impactar de CONAE. Es un servicio de mapas y necesita internet: en 02_Subsets_ SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_ WMS hay un .xml por localidad que se arrastra a QGIS (instrucciones en el LEEME.md de esa carpeta). Sirve para mirar y digitalizar, no para calcular: es RGB color real, sin infrarrojo ni reflectancia, y la fecha exacta no está publicada, sólo el año.	En este práctico: Concordia y General Roca (localidad del departamento Concordia, Entre Ríos; no es la ciudad de Río Negro), Pléiades Neo 2023; Gran Paraná, Pléiades 2022; Diamante, Pléiades 2022.	CONAE, proyecto Impactar; Pléiades y Pléiades Neo, Airbus Defence and Space. Servicio WMS: https:// geotematico01. conae.gov.ar/ geoserver/wms; catálogo: https:// catalogos.conae. gov.ar/catalogo/ catalogoGeoServi ciosOGC.html
CBERS-4A, cámara WPM (INPE)	CBERS-4A, cámara WPM (INPE). Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), producto L4 ortorrectificado, en números digitales. Cada escena viene en dos productos: ..._MS_8m (las cuatro bandas originales) y ..._ pansharpened_2m (la pancromática y las cuatro bandas afinadas a 2 m por Brovey ponderado, el método por defecto de GDAL). Es un pansharpening clásico: pancromática y multiespectral del mismo satélite y del mismo instante; compárelo con la fusión Landsat + Sentinel-2, que combina dos sensores y dos fechas. El control es el mismo ERGAS (por debajo de 3, bueno). Los números digitales no son reflectancia y el Brovey altera la radiometría: sirve para mirar y digitalizar, no para calcular índices. Cubre una zona de 12	En este práctico: Concordia, B_ CONCORDIA_ CBERS4A_ CONCORDIA_ 20260715_... (15/07/2026, 63 días antes del Sentinel-2, con una nube chica en el noroeste; ERGAS 1,44), y Gran Paraná, B_ CONCORDIA_ CBERS4A_GRAN_ PARANA_ 20260926_... (26/09/2026; ERGAS 3,30, apenas por encima de 3: conserva peor la radiometría). Ojo con el nombre: el	INPE / CAST, CBERS-4A WPM L4, licencia CC BY 4.0. Catálogo STAC del INPE, colección CB4A-WPM-L4-DN-1, https://data.inpe. br/stac/browser/ collections/ CB4A-WPM-L4-DN-1

	a 21 km, no el sitio entero, y la escena se eligió a ojo, sin nubes, porque el catálogo del INPE no informa la nubosidad.	prefijo B_CONCORDIA_ de los productos de Gran Paraná (y de B_CONCORDIA_ E_PARANA_ DIAMANTE_ AlphaEarth_...) es un resto de cómo se armaron; cubren el sitio E_PARANA_ DIAMANTE, no Concordia. Se dejaron con ese nombre porque el .dim apunta a su carpeta .data por nombre y renombrarlos lo rompería.	
Embeddings AlphaEarth	Embeddings anuales AlphaEarth Foundations (Google y Google DeepMind). 64 números por píxel de 10 m que resumen un año entero de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI, clima y otras fuentes, aprendidos por un modelo de inteligencia artificial. Las dimensiones (A00 a A63) no tienen significado físico propio: sirven para clasificar con pocas muestras, buscar zonas parecidas y detectar cambios entre años. Vienen en enteros de 8 bits tal como los entrega Google (..._AlphaEarth_embeddings_<año>_ 10m); para pasarlos a valores reales, valor = signo(DN) × (DN / 127,5)², y −128 es sin dato. El ..._CP1_CP2_ CP3_RGB_8bit.tif muestra las tres primeras componentes principales para mirar en QGIS; sus colores no tienen significado fijo. Resumen un año, no una fecha; 2026 todavía no existe y se usa 2025, el último.	En este práctico: Concordia y Paraná-Diamante, 2025 (en lugar de 2026).	The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef

Capítulo 14. Trabajo final integrador del curso

14.1 Objetivos

Objetivo general

Integrar en un informe escrito de emergencia, útil para la gestión, los datos y resultados multisensor de un sitio y una emergencia de los Tp5 a Tp10: fuentes, preprocesamiento, sinergia y fusión justificadas, validación con incertidumbre y mapa final, con **cada cifra rastreable hasta el archivo que la produjo**.

Objetivos de aprendizaje

Son tres, y son también los tres criterios de la rúbrica de aprobación (14.11):

1. Trazar cada afirmación hasta un resultado y su dominio: cada cifra, figura y conclusión del informe lleva el archivo que la produjo (fila, columna o banda) y dice en qué sitio, fechas, sensores, clases y escala vale.
2. Separar amenaza, exposición y vulnerabilidad: decir qué es cada capa del informe (por ejemplo, la mancha de agua es amenaza y el mapa urbano es exposición) y no presentar ninguna como riesgo o daño sin el dato que lo sostenga.
3. Entregar un proyecto reproducible con estados de evidencia claros: archivos, órdenes y parámetros con los que otra persona rehace cada cifra, y cada producto rotulado como validado (con su IC del 95 %), exploratorio o pendiente.

Qué debe entregar

- El informe en PDF según 04_Tablas_de_trabajo/plantilla_informe.md, secciones 1 a 11.
- El mapa final dentro del informe.
- El anexo de bitácora de IA: prompts usados, respuestas, correcciones del grupo y verificación.
- El proyecto reproducible: los archivos citados en el anexo B, el manifiesto (ruta relativa, hash, fecha de la corrida y parámetros) y las órdenes con que se rehace cada cifra.

Criterio de evaluación

Se hace en pares y se aprueba con el informe, con la rúbrica de 14.11: un criterio por objetivo de aprendizaje. No se evalúa la cantidad de sensores usados, sino **la coherencia entre la**

pregunta, los datos, el método, la validación y lo que se recomienda. Un informe con dos sensores bien justificados y validados vale más que uno con cinco sensores sin validación. Una cifra sin archivo de origen anula el criterio en el que aparece.

El trabajo final es un informe escrito, hecho en pares, sobre un sitio y una emergencia de los Tp5 a Tp10; en este capítulo, «el grupo» es el par. No tiene horario de clase: se escribe después del curso, con los resultados que el grupo produjo en los prácticos, y se entrega en PDF. Los pasos 1 a 6 ordenan ese trabajo: el sitio, la pregunta de emergencia, el plan (qué datos, qué sinergia, qué fusión, qué validación) y el índice del informe.

Fecha de entrega del informe: _____

Lo que el grupo decide queda en un archivo: 05_Resultados/TF_Grupo<N>_plan.md (o el formato de texto que prefiera). Ese archivo es la base del informe y del anexo de bitácora.

14.2 Paso 1 — Elegir el sitio y la emergencia

Qué y por qué. El informe es de **un** sitio y **una** emergencia. Conviene elegir donde el grupo ya tiene resultados propios: el trabajo final reúne, no empieza de cero. El sitio y la emergencia son de los Tp5 a Tp10.

Sitio	Emergencia	Prácticos con resultados	Datos del sitio (P = BIOMASS, 11/2025 a 10/2026, recortado en los nueve sitios; donde una franja no cubre todo el sitio hay varios recortes que lo cubren juntos)
A1 · Delta, islas de Victoria	Incendios 2020	Tp5	Óptico, C, L (ALOS-2 y SAOCOM-1A 2020, este llevado a γ^0 antes del curso; NISAR 2026), P (BIOMASS, recorte L1B del 23/03/2026, posterior al evento), GEDI 2019–2023
B · Concordia – Salto Grande	Inundación nov. 2023 / may. 2024	Tp6 (y Tp4)	Óptico, C, S (NovaSAR 2023), L (NISAR 2026), P (BIOMASS, recorte L1B del 22/07/2026 y L2A del 07/07 al 19/07/2026, posteriores al evento); referencia: Carta Internacional 880
B · Concordia	Crecimiento urbano	Tp10	Óptico, C, S, L, P (BIOMASS, recorte L1B del 22/07/2026 y L2A del 07/07 al 19/07/2026)
C · Federal (+ franja D)	Pérdida y degradación del	Tp9	Óptico, C, L (ALOS 2011, ALOS-2 2021, NISAR 2026), P

Sitio	Emergencia	Prácticos con resultados	Datos del sitio (P = BIOMASS, 11/2025 a 10/2026, recortado en los nueve sitios; donde una franja no cubre todo el sitio hay varios recortes que lo cubren juntos)
	monte		(BIOMASS: Federal 12/08/2026; franja D, cinco franjas del 02/03 al 02/10/2026); franja D también con Sentinel-1, Sentinel-2 y NISAR L de septiembre de 2026
E1 · Diamante, barranca	Barrancas y deslizamientos	Tp7	Óptico, C, X (COSMO-SkyMed 2018), MDE, P (BIOMASS, recorte L1B del 03/06/2026 y L2A del 19/05 al 31/05/2026)
E · Paraná – Diamante	Subsidencia	Tp10	C (InSAR), X (COSMO-SkyMed 2018, oeste del sitio), L (NISAR 2026, 57 % del sitio), P (BIOMASS, recortes L1B del 03/06/2026 y L2A del 19/05 al 31/05/2026), CCI Biomass, MapBiomas y FABDEM
F · Bovril	Erosión y cárcavas	Tp8	Óptico, S (NovaSAR 2023), L (NISAR 2026), MDE, P (BIOMASS, recorte L1B del 17/09/2026 y L2A del 17/09 al 29/09/2026)

Dónde. En la consola, para ver la matriz y el grado de convergencia del sitio:

```
conda activate sar
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\
05_Resultados\04_Tablas
type matriz_convergencia_B_CONCORDIA.csv
type grado_convergencia_B_CONCORDIA.csv
```

(Cambie B_CONCORDIA por su sitio.) **Concordia tiene dos emergencias y dos juegos de tablas:** matriz_convergencia_B_CONCORDIA_2023_Tp6.csv y grado_convergencia_B_ CONCORDIA_2023_Tp6.csv (inundación, evento 04/11/2023) y ..._B_CONCORDIA_ 2026_Tp10.csv (crecimiento urbano, 16/09/2026). Use las de su emergencia, no las que no tienen sufijo: esas se sobrescriben cada vez que alguien corre Tp1_07 sin --etiqueta. Para la barranca el sitio es E1_DIAMANTE_BARRANCA (evento 15/10/2018).

Si el sitio no tiene esas tablas, se arman con el Tp1 (con --etiqueta si el sitio tiene más de una emergencia). Con --etiqueta, Tp1_07 lee las planillas de búsqueda con el mismo sufijo (planilla_MPC_<SITIO>_<etiqueta>.csv, planilla_ASF_...), que vienen hechas para Concordia; si no existen, usa las genéricas y lo dice en la bitácora (pueden ser de otro

período). El LiDAR sale siempre de lidar_fechas_validas_<SITIO>.csv, que vale para cualquier evento:

```
cd /d D:\...\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts
python Tp1_07_matriz_convergencia.py --sitio B_CONCORDIA --evento
2023-11-04 --ventana 12 --etiqueta 2023_Tp6
```

Qué anotar. El sitio, la emergencia, la fase del ciclo del riesgo (antes: prevención; durante: respuesta; después: recuperación; diapositiva 6) y el **grado de convergencia** (completa, parcial, parcial sin óptico, un solo sensor cerca del evento o histórica, tal como lo escribe grado_convergencia_<SITIO>.csv) con la fecha de evento usada.

Error típico. Elegir el sitio «con más sensores» sin tener resultados propios ahí. El informe se apoya en sus archivos, no en la diapositiva.

14.3 Paso 2 — Formular la pregunta

Qué y por qué. La pregunta ordena el informe. Tiene que ser de **gestión** (alguien decide algo con la respuesta) y **respondible con los datos que hay**.

Mal	Bien
«Estudiar la inundación de Concordia con SAR»	«¿Qué superficie de la planicie del río Uruguay en Concordia estuvo bajo agua el 04/11/2023, con qué incertidumbre, y qué parte era agua bajo vegetación que el óptico no ve?»
«Analizar los incendios del Delta»	«¿Dónde se quemó en las islas frente a Victoria entre agosto y octubre de 2020 y con qué severidad, aun bajo humo?»

Control. Lea la pregunta y pregúntese: ¿qué archivo de 05_Resultados la contesta? Si no hay ninguno, la pregunta es otra.

14.4 Paso 3 — Inventariar lo que ya tiene

Qué y por qué. Antes de planificar, el grupo lista **los archivos** que va a usar. Es el insumo de la tabla de trazabilidad del informe y del prompt corregido de 01_Prompt_IA.

Dónde. Explorador de Windows o la consola:

```
cd /d D:\...\02_Practica\Tp6_Inundaciones\05_Resultados
dir /s /b *.csv *.tif *.png *.log
```

Qué anotar (en TF_Grupo<N>_plan.md):

Sección del informe	Archivo	Qué cifra o figura aporta	¿Existe?
3 Datos	Tp1_Convergencia/05_Resultados/04_	Escenas verificadas,	

Sección del informe	Archivo	Qué cifra o figura aporta	¿Existe?
	Tablas/matriz_convergencia_<SITIO>.csv	fechas	
4 Preprocesamiento	Tp3_Armonizacion/05_Resultados/04_Tablas/<SITIO>_corregistro_<mov>_vs_<ref>.csv (por ejemplo B_CONCORDIA_corregistro_S_NovaSAR_sigma0_HH_vs_OPT_S2_B08.csv)	Residual de corregistro	
5 Sinergia	TpN/05_Resultados/04_Tablas/...	Tabla de coincidencias o de respuesta	
6 Fusión	TpN/05_Resultados/02_Rasters/...	Producto fusionado	
7 Validación	Tp4_Validacion/05_Resultados/04_Tablas/<nombre>_exactitud_y_area.csv	Exactitud y área con IC	
8 Mapa	TpN/05_Resultados/02_Rasters/...	Ráster del mapa final	

Control. Cada fila tiene un archivo que existe. Lo que falta se marca «FALTA» y se decide si se produce (con el script del Tp correspondiente) o si se declara como limitación.

Error típico. Contar con la validación «que se va a hacer» sin haber diseñado el muestreo. Si su variante no tiene validación, corra Tp4_02_muestreo_estratificado.py antes de escribir: el etiquetado lleva alrededor de una hora.

14.5 Paso 4 — Planificar sinergia, fusión y validación

Qué y por qué. El nivel de fusión no se elige por costumbre: depende de la diferencia de fecha y de resolución entre sensores (diapositiva 12) y del grado de convergencia (diapositiva 18):

Grado	Qué se puede hacer
Completa (óptico + 2 o más bandas SAR + LiDAR, fechas compatibles)	Fusión de píxel o de rasgo
Parcial (óptico + una banda SAR, o fechas separadas por semanas)	Sinergia o fusión de decisión
Parcial (sin óptico): dos o más bandas SAR en la ventana	Sinergia SAR multibanda; buscar el óptico antes de fusionar
Un solo sensor cerca del evento (óptico solo, o una sola banda SAR, en la ventana)	Mapa de ese sensor; los demás datos, sólo para interpretar (sin fusión)
Histórica (nada dentro de la ventana: sensores de años distintos)	Sólo interpretación de cambios de largo plazo

Qué anotar.

1. **Sinergia:** qué pregunta le hace a cada sensor y qué archivo tiene su respuesta. Ejemplo: banda C, agua abierta; banda L, agua bajo vegetación; óptico, cultivos afectados.

2. **Fusión:** qué algoritmo, qué capas, qué nivel, por qué ese nivel. Requisitos: misma grilla EPSG:32721, corregistro menor que un píxel (cite el residual del Tp3) y fechas compatibles (cite la diferencia en días).
3. **Validación:** qué variante se valida, con qué referencia (imágenes de muy alta resolución, Carta Internacional, campo), cuántos puntos según el diseño del Tp4, y que la referencia no deriva de los datos evaluados.
4. **Mapa final:** qué ráster, qué clases, qué escala.

Control. Lea en voz alta el plan de fusión. Si alguien del grupo puede decir «pero ese sensor es de otro año» o «ese no cubre todo el sitio», el plan tiene que contestarlo por escrito.

Error típico. Llamar «fusión» a mirar dos mapas lado a lado (eso es sinergia), o hacer fusión de píxel con sensores separados por años.

14.6 Paso 5 — Armar el índice y la lista de figuras

Qué y por qué. Con la plantilla (04_Tablas_de_trabajo/plantilla_informe.md), el grupo escribe el índice con **una línea por sección** que diga qué va a poner y de qué archivo sale. Y la lista de figuras: cada una con su archivo de origen y su cita de fuente.

Mapa final en QGIS:

- Proyecto > Propiedades > SRC: EPSG:32721.
- Proyecto > Nuevo diseño de impresión…, nombre Mapa_final.
- En el diseño: Agregar elemento > Agregar mapa, Agregar leyenda, Agregar barra de escala, Agregar flecha de norte, Agregar etiqueta (título, fecha de los datos, fuentes, incertidumbre, sistema de referencia, autores).
- Diseño > Exportar como PDF… o Exportar como imagen… para incluirlo en el informe.

14.7 Paso 6 — Controlar el plan antes de escribir

Antes de escribir, el grupo relee el plan con la rúbrica de 14.11. Cada afirmación prevista tiene su archivo y su dominio (criterio 1); cada capa dice si es amenaza, exposición o vulnerabilidad (criterio 2); cada producto tiene su estado de evidencia y su orden para rehacerlo (criterio 3). Lo que no pasa este control se corrige en el plan o se declara como limitación.

14.8 Escritura y entrega

1. Escribir el informe con la plantilla.
2. Si usa IA, usar el prompt de 01_Prompt_IA/03_Prompts_corregidos/prompt_02_corregido.md y verificar con 01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md.
3. Recorrer la lista de control (04_Tablas_de_trabajo/lista_de_control.md) y reunir el proyecto reproducible: los archivos citados en el anexo B, el manifiesto y las órdenes para rehacer cada cifra.
4. Exportar a PDF y entregar antes de la fecha: _____

14.9 Plantilla del informe

Esta plantilla dice **qué va en cada sección**. El grupo escribe con el programa que prefiera y entrega **un PDF**: TF_Grupo<N>_<SITIO>_informe.pdf.

Reglas para todo el informe:

- Cada cifra lleva, en el texto o en la tabla de trazabilidad (anexo B), el **archivo** del que sale.
- Cada figura lleva debajo su cita: **Fuente:** organismo, sensor, producto, fecha de adquisición, URL o archivo del curso; «Elaboración propia» si corresponde.
- Fechas en formato DD/MM/AAAA; horas en UTC.
- Radar: se informa en dB, se aclara que se calculó en γ^o (o σ^o, y se dice) lineal.
- Sistema de referencia: EPSG:32721 (WGS 84 / UTM zona 21 S).
- Párrafos cortos. Sin relleno: si una sección no aplica, se dice en una línea por qué.
- Cada afirmación dice su dominio: sitio, fechas, sensores, clases y escala en que vale.
- Cada producto dice su estado de evidencia: validado (con su IC del 95 %), exploratorio o pendiente.

Extensión orientativa: 10 a 15 páginas sin anexos.

Portada

- Título: «Informe de emergencia: <emergencia> en <sitio>».
- Curso, grupo, integrantes, fecha.
- Una línea con la pregunta.

Resumen para la gestión (media página)

Escrito **al final**, leído primero. Tres a cinco frases: qué pasó, dónde, cuánto (con su intervalo de confianza), cuán confiable es y qué se recomienda. Sin siglas sin explicar. Quien lea sólo esto tiene que poder decidir.

Emergencia y pregunta

- Qué emergencia (incendio, inundación, deslizamiento, erosión, deforestación, impacto urbano) y en qué fase del ciclo del riesgo se ubica el informe: antes (prevención), durante (respuesta) o después (recuperación).
- Fechas del evento y de la ventana de análisis.
- **La pregunta**, una sola, de gestión.
- Quién usaría la respuesta (municipio, Protección Civil, organismo provincial, productores).
- Qué capa del informe es amenaza (el fenómeno: agua, fuego, deslizamiento), cuál es exposición (lo que está en el lugar: viviendas, cultivos, caminos) y cuál vulnerabilidad (cuánto daño sufriría). Si falta alguna, se dice; ninguna sola es riesgo ni daño.

Sitio y convergencia

- Nombre y código del sitio (B_CONCORDIA, A1_DELTA_QUEMAS, etc.), ventana en grados y en EPSG:32721, superficie.
- Mapa de ubicación con el límite provincial (con su fuente).
- **Grado de convergencia** (completa, parcial, parcial sin óptico, un solo sensor cerca del evento o histórica) según el Tp1, con la fecha de evento usada. Archivo: Tp1_ Convergencia/05_Resultados/04_Tablas/grado_convergencia_<SITIO>.csv.
- Figura de la línea de tiempo de sensores (linea_tiempo_<SITIO>.png del Tp1), con su fuente.
- Qué implica el grado para el resto del informe: qué nivel de fusión admite.

Datos y fuentes

Tabla obligatoria de citación de datos:

Sensor	**Banda / tipo**	**Producto y nivel**	**Fecha y hora (UTC)**	**Órbita / modo / polarización**	**Unidad**	**Proveedor y acceso (URL o archivo)**	**Cobertura del sitio (%)**	**Cita como figura en el informe**
Senti	Óptic	L2A		—	Refle	ESA –		

Sensor	Banda / tipo	Producto y nivel	Fecha y hora (UTC)	Órbita / modo / polarización	Unidad	Proveedor y acceso (URL o archivo)	Cobertura del sitio (%)	Cita como figura en el informe
nel-2	o				ctancia 0–1	Copernicus, Microsoft Planetary Computer		
Sentinel-1	C	RTC / SLC			γ^0 lineal	ESA – Copernicus		
…								

- Qué se buscó y no se encontró, o se descartó, y por qué (nubes, cobertura parcial, geometría incompatible).
- Diferencia de fechas entre cada par de sensores, en días (del Tp3: <SITIO>_ diferencias_de_fecha.csv).
- Para LiDAR: huellas válidas en el sitio y filtros de calidad aplicados.
- Credenciales: no se escriben. Se dice sólo qué cuenta hizo falta (por ejemplo, NASA Earthdata).

Preprocesamiento

- Cadena de cada sensor, en orden (por ejemplo: calibración, filtrado de speckle, corrección del terreno, normalización a γ^0). Si se hizo en SNAP, la cadena de operadores; si en Python, el script.
- Grilla común: EPSG:32721, píxel elegido y por qué (la resolución más gruesa del análisis).
- Remuestreo: radar agregado en lineal; reflectancias promediadas; clases por moda.
- **Control de corregistro**: residual en píxeles y en metros (Tp3_02, archivo Tp3_ Armonizacion/05_Resultados/04_Tablas/<SITIO>_corregistro_<mov>_vs_<ref>.csv). Criterio: menor que un píxel.
- **Control de zona estable** del Tp2 si se usó: diferencia de γ^0 entre fechas en una zona estable (criterio: menor que 1 dB).
- Máscaras aplicadas (nubes con la SCL, máscara del producto NISAR, agua permanente, etc.).

Sinergia

Qué respondió cada sensor por separado y cómo se interpretan juntos.

- Una subsección o una fila por sensor: qué pregunta se le hizo, qué mecanismo físico la responde (superficie, doble rebote, volumen; reflectancia; altura), qué produjo (mapa, indicador) y de qué archivo sale.
- La tabla de coincidencias o la curva de respuesta por cubierta (del Tp correspondiente), con su archivo.
- La interpretación: dónde coinciden, dónde difieren y **por qué** (longitud de onda, polarización, fecha, geometría).
- Cómo se valida la sinergia: coherencia física entre sensores. No lleva matriz de confusión.

Fusión (nivel y justificación)

Qué algoritmo combinó qué datos en un solo producto.

- Nivel: píxel (valores originales apilados), rasgo (variables derivadas en un modelo) o decisión (mapas binarios + regla escrita).
- Capas que entraron, con su fecha y su unidad.
- Algoritmo y parámetros (por ejemplo: Random Forest, 300 árboles, semilla; o la regla de decisión escrita completa).
- **Justificación del nivel**: grado de convergencia (sección 2), diferencia de fechas (sección 3), corregistro (sección 4). Si las fechas difieren en meses o años, por qué no se hizo fusión de píxel.
- Cobertura del producto: qué parte del sitio quedó sin clasificar y por qué.
- Si no hubo fusión: decirlo y explicar por qué la sinergia alcanzaba o por qué la convergencia no la permitía.
- La exactitud fuera de bolsa, si se informa, va rotulada como optimista: **no** es la validación.

Validación con Olofsson et al. (2014)

- Diseño: muestreo aleatorio estratificado por clase del mapa; tamaño de muestra, U esperada, error estándar buscado, mínimo por clase (<nombre>_diseno_muestral.csv).
- Referencia: qué se usó (imágenes de muy alta resolución, Carta Internacional, campo) y por qué es **independiente** de los datos evaluados. Etiquetado al azar.
- **Matriz de error** en conteos y en proporción de área (de la bitácora de Tp4_03).

- **Exactitudes**: global, del usuario (1 − comisión) y del productor (1 − omisión), cada una con su IC del 95 % (<nombre>_exactitud_y_area.csv).
- **Superficie** de la clase de interés estimada con la referencia ± IC del 95 %, al lado de la superficie que dice el mapa contando píxeles. Comentar la diferencia.
- Tabla de variantes (óptico solo, SAR solo, SAR multibanda, multisensor) del Tp4_04, si se validaron varias. Afirmar «mejora» sólo si el IC del 95 % de la diferencia no incluye el cero, y en la misma superficie.
- Controles físicos del práctico (zona no quemada sin cambio, agua permanente excluida, puntos estables cerca de 0, etc.) con su resultado.

Mapa final

Un mapa, a página completa, con:

- **Leyenda** con todas las clases o la escala de colores con unidades.
- **Fecha** de los datos (de cada sensor) y fecha de elaboración.
- **Fuentes** de cada capa, debajo del mapa.
- **Incertidumbre**: exactitud global, del usuario y del productor de la clase de interés, y área ± IC del 95 %; o, si no se validó, la leyenda «sin validar» bien visible.
- **Escala** gráfica (y numérica si se imprime a tamaño fijo) y flecha de norte.
- **Sistema de referencia**: EPSG:32721, WGS 84 / UTM zona 21 S; grilla de coordenadas.
- Título que diga qué, dónde y cuándo.
- Autores.

Limitaciones

- Una lista jerarquizada: primero la que más cambia la conclusión.
- Incluir siempre, si aplican: cobertura parcial de algún sensor; diferencia de fechas entre sensores; σ^0 frente a γ^0; resolución y lo que no se ve a esa resolución; tamaño de la muestra de validación y amplitud del IC; lo que no se pudo hacer (por ejemplo, PS, banda L contemporánea del evento) y por qué.
- Una limitación declarada no resta: resta la que se esconde.

Recomendaciones para la gestión

- Qué hacer con este resultado, para quién, y en qué fase del ciclo del riesgo.

– Qué dato faltó y conviene adquirir o programar para la próxima emergencia (por ejemplo, pedir una adquisición en banda L durante el evento, activar la Carta Internacional).
– Cada recomendación apoyada en un resultado del informe. Nada que los datos no sostengan.

Bibliografía

– Sólo trabajos citados en el texto.
– Artículos 2020–2026 con DOI (los de 06_Bibliografia/referencias.md del trabajo final). Referencias de método anteriores a 2020 rotuladas «Referencia de método» (Olofsson et al., 2014; Small, 2011; Cohen et al., 2019).
– Fuentes de datos con URL.
– Ningún DOI que el grupo no haya abierto y comprobado.

Anexo A — Bitácora de IA

Si el grupo usó IA (para estructurar, revisar o redactar), una entrada por uso:

N.º	Fecha	Herramienta	Para qué	Prompt (o archivo donde está)	Qué devolvió (resumen)	Qué se corrigió y por qué	Cómo se verificó

Y una declaración final: «Ninguna cifra, fecha, escena o referencia de este informe fue generada por la IA; todas provienen de los archivos listados en el anexo B».

Anexo B — Tabla de trazabilidad

Cifra o figura	Sección	Valor	Archivo de origen (ruta desde 02_Practica)	Fila / columna / banda

14.10 Lista de control antes de entregar

Recórrala con el PDF abierto, **después** de exportarlo. Cada casilla que no puede marcar es una corrección pendiente o una limitación que hay que declarar.

Forma

– [ ] El archivo es un **PDF** y se llama TF_Grupo<N>_<SITIO>_informe.pdf.
– [ ] Tiene portada con grupo, integrantes, fecha y la pregunta.
– [ ] Tiene el resumen para la gestión (media página) y las secciones 1 a 11 en el orden de la plantilla.

- [ ] Tiene el anexo A (bitácora de IA) y el anexo B (trazabilidad).
- [ ] Las figuras se leen impresas: textos no superpuestos, leyendas legibles.
- [ ] Ninguna marca de revisión, comentario interno ni texto de la plantilla quedó en el documento.

Trazabilidad

- [ ] **Cada cifra** del informe figura en el anexo B con su archivo de origen.
- [ ] Abrí al azar cinco cifras del informe y las encontré en su archivo, con el mismo valor.
- [ ] Ninguna cifra viene de la memoria, de la IA o de otro grupo.
- [ ] Hay un manifiesto de los archivos citados: ruta relativa, hash, fecha de la corrida y parámetros.
- [ ] Otro integrante del grupo corrió las órdenes del manifiesto y obtuvo las mismas cifras.
- [ ] Cada afirmación dice en qué sitio, fechas, sensores, clases y escala vale; ninguna conclusión se extiende fuera de ese dominio.
- [ ] Las fechas de las escenas coinciden con la planilla del Tp1 y con las bitácoras.

Datos y preprocesamiento

- [ ] La tabla de datos y fuentes (sección 3) tiene, para cada sensor, fecha y hora UTC, producto, unidad, proveedor y cobertura del sitio.
- [ ] Está escrita la diferencia de fechas entre cada par de sensores.
- [ ] Está el grado de convergencia del Tp1 y la fecha de evento usada.
- [ ] La grilla es EPSG:32721 y el píxel está justificado.
- [ ] El residual de corregistro está informado y es menor que un píxel, o se declara que no lo es.
- [ ] El radar está tratado en lineal; el dB aparece sólo para mostrar y umbralizar.
- [ ] Si se mezcló σ^o con γ^o, está dicho.

Sinergia y fusión

- [ ] La sinergia (sección 5) y la fusión (sección 6) están en secciones separadas.
- [ ] En la sinergia, cada sensor tiene su pregunta, su mecanismo físico y su resultado propio.

- [ ] En la fusión está el **nivel** (píxel, rasgo o decisión), las capas, el algoritmo o la regla completa, y la justificación con fechas, corregistro y grado de convergencia.
- [ ] No se llama «fusión» a una comparación visual ni «sinergia» a un clasificador.
- [ ] Si no hubo fusión, está dicho por qué.
- [ ] El nivel de fusión se justifica por la compatibilidad de los datos que entran (fechas, soporte, corregistro) y por la pregunta; la falta de un sensor que la pregunta no necesita no lo invalida.
- [ ] Cada fuente dice su papel: predictor, etiqueta del entrenamiento, máscara o control. Una fuente que dio las etiquetas no se usa como control independiente.

Detección de cambios

- [ ] Cada umbral está con su valor, su método (manual u Otsu) y su histograma.
- [ ] Los cambios de radar se calcularon como cociente de potencias en lineal (o diferencia de dB de promedios hechos en lineal).

Validación

- [ ] La referencia es independiente de los datos evaluados y se etiquetó al azar.
- [ ] Está dicho quién puso las etiquetas (persona o IA), quién las revisó y con qué imagen cada punto.
- [ ] Está la matriz de error (conteos y proporción de área).
- [ ] Están la exactitud global, del usuario y del productor, **cada una con su IC del 95 %**.
- [ ] Está la superficie de la clase de interés estimada ± IC del 95 %, al lado de la del mapa.
- [ ] No se presenta la exactitud fuera de bolsa (ni la de los datos de entrenamiento) como exactitud del mapa.
- [ ] Sólo se afirma que una variante «mejora» si el IC del 95 % de la diferencia no incluye el 0 (Tp4_04), y en la misma superficie.
- [ ] Cada producto dice su estado: validado, exploratorio (por ejemplo, un cambio sin validar) o pendiente.

Mapa final

- [ ] Leyenda completa, con unidades.

- [ ] Fecha de los datos de cada sensor y fecha de elaboración.
- [ ] Fuentes de cada capa debajo del mapa.
- [ ] Incertidumbre (exactitudes y área ± IC) o la leyenda «sin validar».
- [ ] Escala gráfica y flecha de norte.
- [ ] Sistema de referencia EPSG:32721 escrito en el mapa.
- [ ] Título con qué, dónde y cuándo; autores.

Limitaciones, recomendaciones y bibliografía

- [ ] Las limitaciones están jerarquizadas y no falta ninguna conocida (cobertura parcial, fechas, resolución, muestra).
- [ ] Cada recomendación se apoya en un resultado del informe y dice para quién y en qué fase del ciclo del riesgo.
- [ ] Amenaza, exposición y vulnerabilidad están separadas: un mapa urbano es exposición, no riesgo ni daño.
- [ ] La bibliografía tiene sólo trabajos citados, con DOI abierto y comprobado por el grupo; las referencias de método anteriores a 2020 están rotuladas.
- [ ] Ninguna referencia fue sugerida por la IA sin verificar.

Credenciales y datos de terceros

- [ ] No aparece ningún usuario, contraseña ni ficha de acceso.
- [ ] Las imágenes de terceros (NovaSAR cedido por CSIRO, imágenes de alta resolución de fondo) aparecen sólo como figuras con su cita, no como archivos adjuntos.

14.11 Rúbrica de aprobación

Un criterio por cada objetivo de aprendizaje del trabajo final (14.1). Los contenidos de los ocho objetivos específicos del curso se ven en las secciones de la plantilla; la aprobación se decide con estos tres criterios.

Regla que atraviesa los tres criterios: una cifra sin archivo de origen en el anexo B deja en «no logrado» el criterio 1 y el criterio en el que aparece.

N.º	Criterio	Dónde se ve en el informe	Logrado	Parcial	No logrado
1	Trazar cada	Todo el	Cada cifra, figura	Trazabilidad	Cifras sin

	afirmación hasta un resultado y su dominio	informe; anexo B	y conclusión tiene su archivo en el anexo B y dice en qué sitio, fechas, sensores, clases y escala vale; cinco cifras tomadas al azar se encuentran en su archivo con el mismo valor	incompleta o dominio dicho sólo en parte	archivo de origen, de la memoria o de la IA, o conclusiones fuera de su dominio
2	Separar amenaza, exposición y vulnerabilidad	Secciones 1, 8 y 10	Cada capa dice qué es; el mapa y las recomendaciones no llaman riesgo o daño a lo que es sólo una de las tres	Las separa en el texto pero no en el mapa o en las recomendaciones	Las mezcla (por ejemplo, un mapa urbano presentado como riesgo o daño)
3	Entregar un proyecto reproducible con estados de evidencia claros	Secciones 4 a 8; anexos A y B; manifiesto	Manifiesto con ruta, hash, fecha y parámetros; órdenes que rehacen cada cifra; cada producto rotulado validado (con IC), exploratorio o pendiente	Proyecto incompleto o estados de evidencia dichos sólo en parte	No se puede rehacer, o un producto sin validar se presenta como validado

Cómo se aplica

- El trabajo final se hace en pares y se aprueba con el informe: los dos integrantes aprueban si los tres criterios quedan en «logrado» o «parcial»; un criterio en «no logrado» impide aprobar.
- No se evalúa la cantidad de sensores ni el nivel de fusión: un informe sin fusión, porque la convergencia no la permitía, aprueba si lo justifica y lo declara.
- Las limitaciones declaradas no restan en ningún criterio. Una limitación conocida y no declarada (por ejemplo, una cobertura parcial o una diferencia de fechas de años) baja a «parcial» el criterio que afecta.

14.12 Bibliografía del trabajo final

Todas las referencias de la presentación del curso, más las referencias de método que usa el código. En el informe se citan **sólo** las que se usan en el texto. Antes de citar un DOI, ábralo en https://doi.org/<DOI>.

Material de lectura

- Cardille, J. A., Crowley, M. A., Saah, D. y Clinton, N. E. (eds.) (2024). *Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine: Fundamentals and Applications*. Springer. CC BY 4.0. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26588-4 · PDF: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/76709 **Para qué:** capítulos 20 (fusión de clasificaciones), 39 (SAR), 42 (aguas superficiales), 46 (fuego activo) y 50 (deforestación vista con varios sensores).
- Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 **Para qué:** bases físicas de la combinación óptico–SAR y niveles de fusión (secciones 5 y 6 del informe).
- UN-SPIDER (2025). *Recommended Practice: Flood Mapping Practice Using Sentinel-1 and Sentinel-2 Imagery*. Earth Engine y QGIS. https://un-spider.org/es/node/13488 (material de práctica recomendada de la ONU, no un artículo: no tiene DOI) **Para qué:** procedimiento de referencia para informes de inundación (sitio B).
- NASA-JPL (2026). *NISAR Science Users' Handbook*, 2.ª edición. https://science.nasa.gov/mission/nisar/nisar-handbook/ (la página indica el DOI 10.48577/jpl.UD4HV3) **Para qué:** productos NISAR en bandas L y S, si el informe usa NISAR.

Sinergia y fusión por emergencia (2020–2026)

Referencia	Para qué en el informe	Prácticos
Belenguer-Plomer, M. A., Tanase, M. A., Chuvieco, E. y Bovolo, F. (2021). CNN-based burned area mapping using radar and optical data. *Remote Sensing of Environment*, 260, 112468. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112468	Área quemada con Sentinel-1 y Sentinel-2 combinados	Tp5
Zhang, Q., Ge, L., Zhang, R., Metternicht, G. I., Du, Z., Kuang, J. y Xu, M. (2021). Deep-learning-based burned area mapping using the synergy of Sentinel-1&2 data. *Remote Sensing of Environment*, 264, 112575. https://doi.org/10.1016/	Sinergia Sentinel-1 y Sentinel-2 en incendios	Tp5

Referencia	Para qué en el informe	Prácticos
j.rse.2021.112575		
Konapala, G., Kumar, S. V. y Ahmad, S. K. (2021). Exploring Sentinel-1 and Sentinel-2 diversity for flood inundation mapping using deep learning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 180. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.08.016	Qué aporta cada sensor, y su combinación, al mapeo de inundaciones	Tp6
Mondini, A. C., Guzzetti, F., Chang, K.-T., Monserrat, O., Martha, T. R. y Manconi, A. (2021). Landslide failures detection and mapping using Synthetic Aperture Radar: past, present and future. *Earth-Science Reviews*, 216, 103574. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103574	SAR para deslizamientos: amplitud, coherencia e interferometría	Tp7, Tp10
Tang, X., Bratley, K. H., Cho, K., Bullock, E. L., Olofsson, P. y Woodcock, C. E. (2023). Near real-time monitoring of tropical forest disturbance by fusion of Landsat, Sentinel-2, and Sentinel-1 data. *Remote Sensing of Environment*, 294, 113626. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113626	Fusión óptico–SAR para alertas de disturbio del bosque	Tp9
Silva, C. A., Duncanson, L., Hancock, S. et al. (2021). Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112234. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112234	Fusión LiDAR – banda L	Tp9
Kacic, P., Thonfeld, F., Gessner, U. y Kuenzer, C. (2023). Forest structure characterization in Germany: novel products and analysis based on GEDI, Sentinel-1 and Sentinel-2 data. *Remote Sensing*, 15(8), 1969. https://doi.org/10.3390/rs15081969	Extender la estructura medida por GEDI con Sentinel-1 y Sentinel-2	Tp3, Tp9
Lang, N., Jetz, W., Schindler, K. y Wegner, J. D. (2023). A high-resolution canopy height model of the Earth. *Nature Ecology & Evolution*, 7(11), 1778–1789. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02206-6	Altura del dosel entrenada con GEDI y aplicada a Sentinel-2	Tp3, Tp9

Referencia	Para qué en el informe	Prácticos
Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991	Fusión óptico–radar–LiDAR y limitaciones de cada sensor	Tp1, Tp3, Tp5 a Tp10

Referencias de método (anteriores a 2020, usadas por el código)

- **Referencia de método.** Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015 **Para qué:** sección 7 del informe (muestreo, matriz de error, exactitudes y área con IC del 95 %). Obligatoria.
- **Referencia de método.** Cohen, S., Brakenridge, G. R., Kettner, A., Bates, B., Nelson, J., McDonald, R., Huang, Y.-F., Munasinghe, D. y Zhang, J. (2018). Estimating floodwater depths from flood inundation maps and topography. *Journal of the American Water Resources Association*, 54(4), 847–858. https://doi.org/10.1111/1752-1688.12609 **Para qué:** FwDET 1.0, profundidad del agua desde el borde de la mancha y el MDE (Tp6).
- **Referencia de método.** Cohen, S., Raney, A., Munasinghe, D. y otros (2019). The Floodwater Depth Estimation Tool (FwDET v2.0) for improved remote sensing analysis of coastal flooding. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 19, 2053–2065. https://doi.org/10.5194/nhess-19-2053-2019 **Para qué:** FwDET 2.0, la versión que Tp6_04 cita junto con la 1.0 (Tp6).
- **Referencia de método.** Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616 **Para qué:** γ^0 frente a σ^0 (sección 4 del informe).

Fuentes de datos y de información sobre las misiones

- NASA Earthdata (2026). GEDI Version 3 data products released (períodos 04/2019–03/2023 y 04/2024–07/2025). https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/gedi-version-3-data-products-released
- ASF DAAC. NISAR instrument (banda L global; banda S principalmente sobre India). https://nisar-docs.asf.alaska.edu/instrument

- CONAE (2026). SAOCOM: manual de usuario del catálogo, enero de 2026. https://catalogos.conae.gov.ar
- ESA BIOMASS: liberación progresiva de los productos (nivel 1 desde el 12/12/2025; nivel 2A de altura del bosque, FH, y de suelo cancelado, GN, el 30/06/2026). https://lcluc.umd.edu/announcements/esas-biomass-forest-carbon-maps-progressive-release
- Carta Internacional Espacio y Grandes Catástrofes. Activación 880: inundación en Entre Ríos, mayo de 2024. https://disasterscharter.org/es/activations/flood-in-argentina-activation-880-
- Escenas del curso: ESA – Copernicus (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com), JAXA – ASF DAAC, NASA – ISRO (ASF), ESA MAAP y SSTL – CSIRO.
- Límite provincial: Natural Earth (admin-1, 1:10 M), https://www.naturalearthdata.com

Cursos previos (materiales abiertos)

- IA Multisensor para Estimar Biomasa en Bosques Andinos y su Ecotono Bosque–Estepa (UNPSJB, septiembre de 2026). GitHub: github.com/delvalle-creator/IA-Biomasa-Multisensor-2026. DOI (última versión): 10.5281/zenodo.22135139; versión 1.2.1: 10.5281/zenodo.22805401.
- Inteligencia Artificial aplicada al Manejo de Cuencas Hidrográficas e Hidrológicas (UNS, junio de 2026). GitHub: github.com/delvalle-creator/IA-Cuencas-2026. DOI (última versión): 10.5281/zenodo.21199671.

Capítulo 15. Bibliografía general del curso

Reúne las referencias de la presentación del curso, las referencias de método que usan los programas y las que se agregaron en los prácticos específicos. Las publicaciones sobre sinergia y fusión son de 2020 a 2026 y sus DOI fueron verificados; las referencias de método anteriores a 2020 se rotulan como tales.

15.1 Material de lectura

- Cardille, J. A., Crowley, M. A., Saah, D. y Clinton, N. E. (eds.) (2024). *Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine: Fundamentals and Applications*. Springer. CC BY 4.0. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26588-4 · PDF: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/76709 **Para qué:** capítulos 20 (fusión de clasificaciones), 39 (SAR), 42 (aguas superficiales), 46 (fuego activo) y 50 (deforestación vista con varios sensores).
- Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073 **Para qué:** bases físicas de la combinación óptico–SAR y niveles de fusión (secciones 5 y 6 del informe).
- UN-SPIDER (2025). *Recommended Practice: Flood Mapping Practice Using Sentinel-1 and Sentinel-2 Imagery*. Earth Engine y QGIS. Sin DOI. https://un-spider.org/es/node/13488 **Para qué:** procedimiento de referencia para informes de inundación (sitio B).
- NASA-JPL (2026). *NISAR Science Users' Handbook*, 2.ª edición. https://science.nasa.gov/mission/nisar/nisar-handbook/ (la página indica el DOI 10.48577/jpl.UD4HV3) **Para qué:** productos NISAR en bandas L y S, si el informe usa NISAR.
- Cotrina-Sanchez, A., Torresani, M. y Corado, L. (2026). GEDIMetrics: a QGIS plugin for accessing and integrating multi-product GEDI spaceborne LiDAR data. *Earth Science Informatics*, 19, 205. https://doi.org/10.1007/s12145-026-02254-z **Para qué:** el complemento de QGIS que baja, filtra, recorta y une por shot_number los productos GEDI L2A, L2B, L4A y L4C; sirve para contrastar la rama GEDI del paso 5 con una herramienta distinta del script (sus filtros por defecto, con sensibilidad 0,90, no son los del curso).

15.2 Sinergia y fusión por emergencia (2020–2026)

Referencia	Para qué en el informe	Prácticos
Belenguer-Plomer, M. A., Tanase, M. A., Chuvieco, E. y Bovolo, F. (2021). CNN-based burned area mapping using radar and optical data. *Remote Sensing of Environment*, 260, 112468. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112468	Área quemada con Sentinel-1 y Sentinel-2 combinados	Tp5
Zhang, Q., Ge, L., Zhang, R., Metternicht, G. I., Du, Z., Kuang, J. y Xu, M. (2021). Deep-learning-based burned area mapping using the synergy of Sentinel-1&2 data. *Remote Sensing of Environment*, 264, 112575. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112575	Sinergia Sentinel-1 y Sentinel-2 en incendios	Tp5
Konapala, G., Kumar, S. V. y Ahmad, S. K. (2021). Exploring Sentinel-1 and Sentinel-2 diversity for flood inundation mapping using deep learning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 180. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.08.016	Qué aporta cada sensor, y su combinación, al mapeo de inundaciones	Tp6
Mondini, A. C., Guzzetti, F., Chang, K.-T., Monserrat, O., Martha, T. R. y Manconi, A. (2021). Landslide failures detection and mapping using Synthetic Aperture Radar: past, present and future. *Earth-Science Reviews*, 216, 103574. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103574	SAR para deslizamientos: amplitud, coherencia e interferometría	Tp7, Tp10
Tang, X., Bratley, K. H., Cho, K., Bullock, E. L., Olofsson, P. y Woodcock, C. E. (2023). Near real-time monitoring of tropical forest disturbance by fusion of Landsat, Sentinel-2, and Sentinel-1 data. *Remote Sensing of Environment*, 294, 113626. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113626	Fusión óptico–SAR para alertas de disturbio del bosque	Tp9
Silva, C. A., Duncanson, L., Hancock, S. et al. (2021). Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112234. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112234	Fusión LiDAR – banda L	Tp9
Kacic, P., Thonfeld, F., Gessner, U. y Kuenzer, C. (2023). Forest structure characterization in Germany: novel products and analysis based on GEDI, Sentinel-1 and Sentinel-2 data. *Remote Sensing*, 15(8), 1969. https://doi.org/10.3390/rs15081969	Extender la estructura medida por GEDI con Sentinel-1 y Sentinel-2	Tp3, Tp9
Lang, N., Jetz, W., Schindler, K. y Wegner, J. D. (2023). A high-resolution canopy height model of the Earth. *Nature Ecology & Evolution*, 7(11), 1778–1789. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02206-6	Altura del dosel entrenada con GEDI y aplicada a Sentinel-2	Tp3, Tp9

Referencia	Para qué en el informe	Prácticos
Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991	Fusión óptico–radar–LiDAR y limitaciones de cada sensor	U5, Tp3

15.3 Erosión de suelos (Tp8)

- Heiden, U., d'Angelo, P., Schwind, P., Karlshöfer, P., Müller, R., Zepp, S., Wiesmeier, M. y Reinartz, P. (2022). Soil Reflectance Composites—Improved Thresholding and Performance Evaluation. *Remote Sensing*, 14(18), 4526. https://doi.org/10.3390/rs14184526
- Yang, A., Wang, C., Yang, Q., Pang, G., Long, Y., Wang, L., Yang, L. y Cruse, R. M. (2022). Choosing the Right Horizontal Resolution for Gully Erosion Susceptibility Mapping Using Machine Learning Algorithms: A Case in Highly Complex Terrain. *Remote Sensing*, 14(11), 2580. https://doi.org/10.3390/rs14112580

15.4 Biomasa de referencia (ESA CCI Biomass)

- Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903 — Para qué: biomasa aérea de referencia externa para la pérdida del monte (2010, 2015, 2020, 2021, 2024), con su desvío por píxel. Recortes en 00_COMUN/08_Originales_crudos/CCI_BIOMASS.
- Pötzschner, F., Baumann, M., Gasparri, N. I., Conti, G., Loto, D., Piquer-Rodriguez, M. y Kuemmerle, T. (2022). Ecoregion-wide, multi-sensor biomass mapping highlights a major underestimation of dry forests carbon stocks. *Remote Sensing of Environment*, 269, 112849. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112849 — Para qué: los productos globales de biomasa subestiman fuertemente los bosques secos del Chaco; el Espinal comparte ese riesgo.

15.5 Referencias de método (anteriores a 2020, usadas por el código)

- **Referencia de método.** Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57. https:/

/doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015 **Para qué:** sección 7 del informe (muestreo, matriz de error, exactitudes y área con IC del 95 %). Obligatoria.

- **Referencia de método.** Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. *International Journal of Remote Sensing*, 35(13), 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207 **Para qué:** el área y la exactitud cuando los estratos de la muestra no son las clases del mapa (Tp10_06, huella de NovaSAR).
- **Referencia de método.** Cohen, S., Brakenridge, G. R., Kettner, A., Bates, B., Nelson, J., McDonald, R., Huang, Y.-F., Munasinghe, D. y Zhang, J. (2018). Estimating floodwater depths from flood inundation maps and topography. *Journal of the American Water Resources Association*, 54(4), 847–858. https://doi.org/10.1111/1752-1688.12609 **Para qué:** FwDET 1.0, profundidad del agua desde el borde de la mancha y el MDE (Tp6).
- **Referencia de método.** Cohen, S., Raney, A., Munasinghe, D. y otros (2019). The Floodwater Depth Estimation Tool (FwDET v2.0) for improved remote sensing analysis of coastal flooding. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 19, 2053–2065. https://doi.org/10.5194/nhess-19-2053-2019 **Para qué:** FwDET 2.0, la versión que Tp6_04 cita junto con la 1.0 (Tp6).
- **Referencia de método.** Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616 **Para qué:** γ^0 frente a σ^0 (sección 4 del informe).
- **Referencia de método.** Lopes, A., Nezry, E., Touzi, R. y Laur, H. (1993). Structure detection and statistical adaptive speckle filtering in SAR images. *International Journal of Remote Sensing*, 14(9), 1735–1758. https://doi.org/10.1080/01431169308953999 **Para qué:** El filtro Gamma Map (Tp2).
- **Referencia de método.** Townshend, J. R. G., Justice, C. O., Gurney, C. y McManus, J. (1992). The impact of misregistration on change detection. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 30(5), 1054–1060. https://doi.org/10.1109/36.175340 **Para qué:** La tolerancia del corregistro (Tp3).
- **Referencia de método.** Dai, X. y Khorram, S. (1998). The effects of image misregistration on the accuracy of remotely sensed change detection. *IEEE*

Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36(5), 1566–1577. https://doi.org/10.1109/36.718860 **Para qué:** La tolerancia del corregistro (Tp3).

- **Referencia de método.** Gangkofner, U. G., Pradhan, P. S. y Holcomb, D. W. (2008). Optimizing the high-pass filter addition technique for image fusion. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 74(9), 1107–1118. https://doi.org/10.14358/PERS.74.9.1107 **Para qué:** La fusión Landsat + Sentinel-2 por filtro pasa-altos (armar_subsets.py).
- **Referencia de método.** Guizar-Sicairos, M., Thurman, S. T. y Fienup, J. R. (2008). Efficient subpixel image registration algorithms. *Optics Letters*, 33(2), 156–158. https://doi.org/10.1364/OL.33.000156 **Para qué:** La correlación de fase con sobremuestreo de Tp3_02.
- **Referencia de método.** Waldner, F., Jacques, D. C. y Löw, F. (2017). The impact of training class proportions on binary cropland classification. *Remote Sensing Letters*, 8(12), 1122–1131. https://doi.org/10.1080/2150704X.2017.1362124 **Para qué:** La proporción de clases en el entrenamiento del Random Forest (Tp10).

15.6 Fuentes de datos y de información sobre las misiones

- NASA Earthdata (2026). GEDI Version 3 data products released (períodos 04/2019–03/2023 y 04/2024–07/2025). https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/gedi-version-3-data-products-released
- Dubayah, R. O., Armston, J., Kellner, J. R., Duncanson, L., Healey, S. P., Patterson, P. L., Hancock, S., Tang, H., Bruening, J. M., Hofton, M. A., Blair, J. B. y Luthcke, S. B. (2026). GEDI L4A Footprint Level Aboveground Biomass Density, Version 3. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, EE. UU. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2508 **Para qué:** biomasa aérea por huella, unida al L2A y al L2B por shot_number en el desarrollo (00_COMUN/09_Herramientas/des_gedi_l2ab_l4a.py).
- Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540(7633), 418–422. https://doi.org/10.1038/nature20584 **Para qué:** JRC Global Surface Water (ocurrencia de agua 1984–2021), máscara de agua de la altura FH de BIOMASS en el Tp3 y referencia de agua permanente en el Tp6.
- ASF DAAC. NISAR instrument (banda L global; banda S principalmente sobre India). https://nisar-docs.asf.alaska.edu/instrument

- CONAE (2026). SAOCOM: manual de usuario del catálogo, enero de 2026. https://catalogos.conae.gov.ar
- ESA BIOMASS: acceso a productos L1 y L2a desde el 12/12/2025. https://lcluc.umd.edu/announcements/esas-biomass-forest-carbon-maps-progressive-release
- Carta Internacional Espacio y Grandes Catástrofes. Activación 880: inundación en Entre Ríos, mayo de 2024. https://disasterscharter.org/es/activations/flood-in-argentina-activation-880-
- Escenas del curso: ESA – Copernicus (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com), JAXA – ASF DAAC, NASA – ISRO (ASF), ESA MAAP y SSTL – CSIRO.
- Límite provincial: Natural Earth (admin-1, 1:10 M), https://www.naturalearthdata.com

15.7 Cursos previos (materiales abiertos)

- IA Multisensor para Estimar Biomasa en Bosques Andinos y su Ecotono Bosque–Estepa (UNPSJB, septiembre de 2026). GitHub: github.com/delvalle-creator/IA-Biomasa-Multisensor-2026. DOI (última versión): 10.5281/zenodo.22135139; versión 1.2.1: 10.5281/zenodo.22805401.
- Inteligencia Artificial aplicada al Manejo de Cuencas Hidrográficas e Hidrológicas (UNS, junio de 2026). GitHub: github.com/delvalle-creator/IA-Cuencas-2026. DOI (última versión): 10.5281/zenodo.21199671.